

AWS 기본

inky4832@daum.net

7. VPC 기초

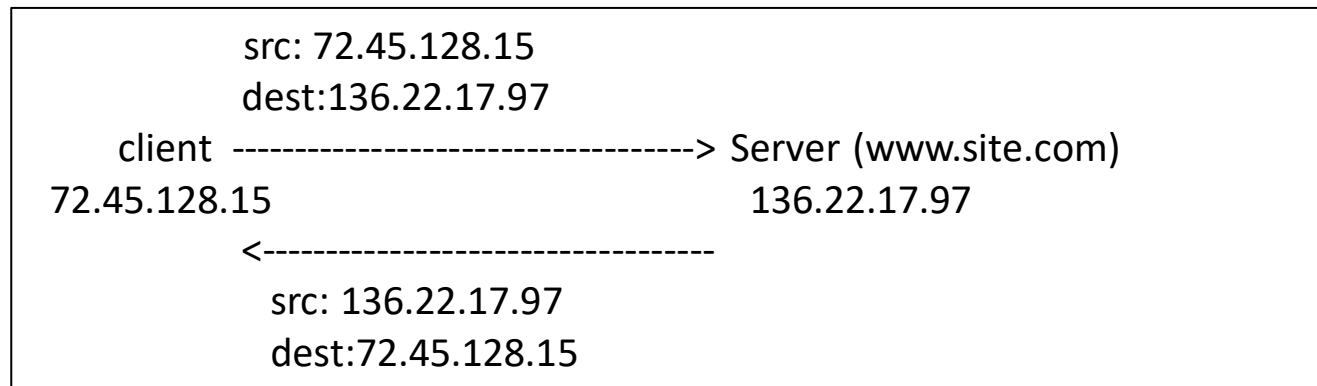
7.1 네트워크 리뷰

호스트 (host)

- 트래픽을 송수신하는 모든 장치
- ex. 컴퓨터, 핸드폰, 프린터기, 서버, IoT 기반의 모든 장치들(TV, 냉장고,...)

IP 주소

- 각 호스트의 고유 식별자이며 모든 호스트는 IP 주소를 통해서 연결됨
- 각 호스트가 보내는 데이터에 src와 dest가 포함된다.



- IPv4 기준으로 32 bit로 구성 (4개의 octet 으로 구분) ex. 10.10.0.0
- 여러 계층구조에 따라 할당 (서브네팅: subnetting) 가능

7.1 네트워크 리뷰

허브(hub)

- 동일 네트워크내에서 여러 호스트들을 연결 할 수 있는 장치
- 연결된 모든 호스트들은 다른 호스트의 데이터를 broadcast 방식으로 수신됨

스위치 (switch)

- 허브 + unicast 기능
- 원하는 특정 호스트에만 데이터 전달이 가능해짐

라우터(router)

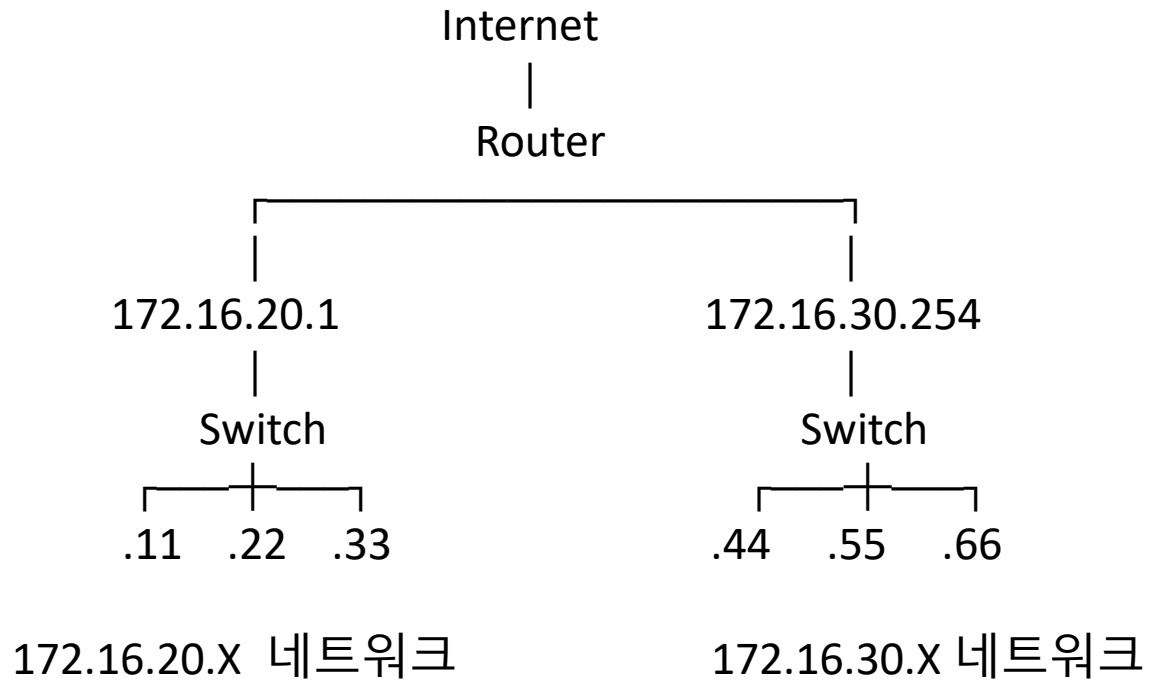
- 서로 다른 네트워크간 통신을 처리하는 장치
- 네트워크 경계에 있기 때문에 보안 정책을 적용하기에 알맞은 논리적인 지점
- 호스트가 라우터에 접근해야 되기 때문에 라우터 자신도 IP 주소를 가지며 이 IP 주소는 게이트웨이(Gateway) 역할을 하게 된다.

즉, 게이트웨이(Gateway)는 호스트가 로컬 네트워크를 나가는 통로이다.

라우트 테이블(route table)

- 라우터가 라우팅 할 수 있도록 경로(path)를 저장한 네트워크 목록임.
- 라우터가 라우트 테이블 목록을 보고 실제 네트워크간 통신이 가능해짐.

7.1 네트워크 리뷰



7.1 네트워크 리뷰

Private Network (사설망)

- 한정된 공인 IP 주소를 최대한 활용하기 위해 사설 IP 주소로 만든 망
 - IPv4 기준으로 최대 IP 개수는 43억개 (4,294,967,296 개)
- 사설망 내부에는 외부 인터넷 망으로 통신이 불가능한 구조
- 외부와 통신할 때는 통신 가능한 공인 IP로 변경해서 통신함
 - 사설 IP를 공인 IP로 변경해주는 NAT(Network Address Translation) 기술 이용
- AWS 클라우드에서 사용하는 VPC도 사설망으로 되어 있음
 - VPC (Virtual Private Cloud)

7.1 네트워크 리뷰

NAT (Network Address Translation)

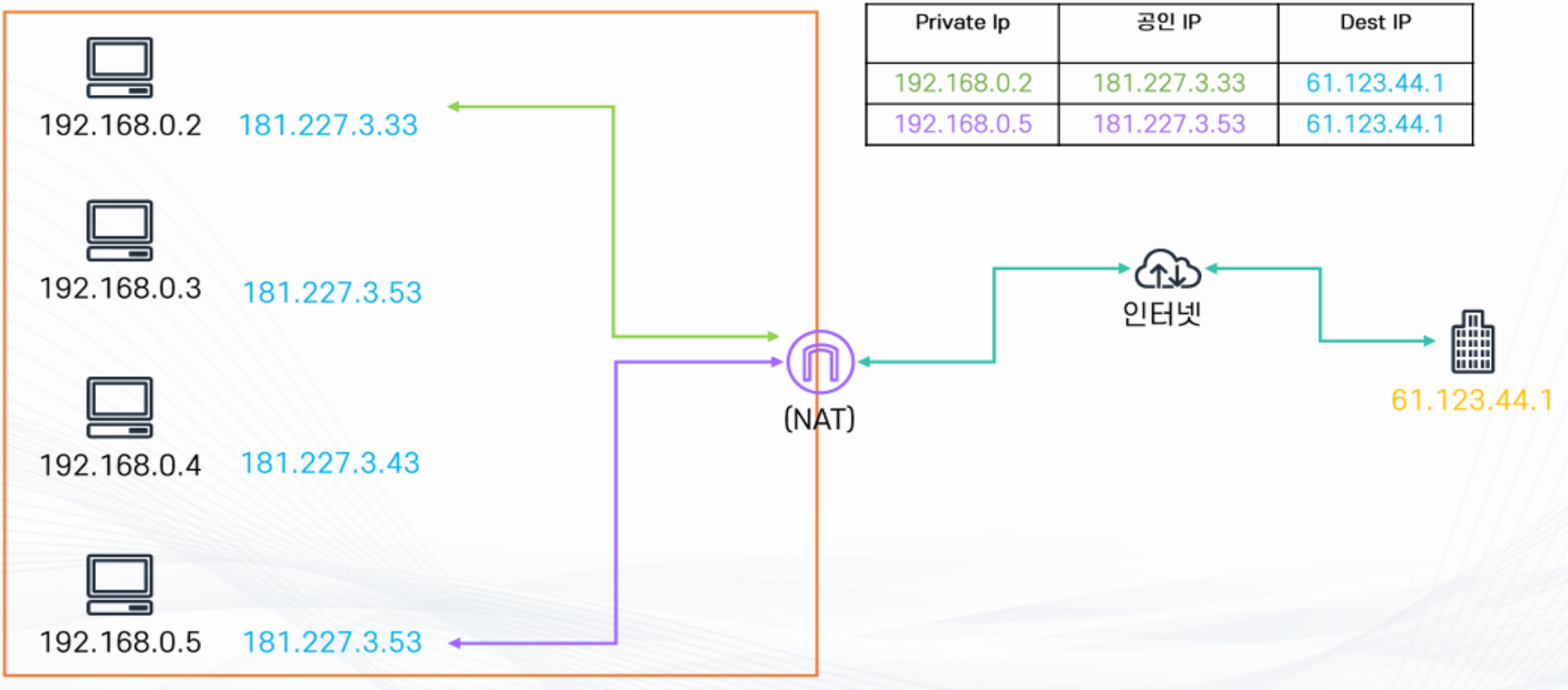
- 주소를 변환해주는 기술
- 사설 IP(Private IP)를 공인 IP(Public IP)로 변환하여 인터넷과 통신할 수 있도록 지원하는 기술
- IPv 4 주소 부족으로 내부에서는 Private IP를 사용하고 인터넷에서는 Public IP를 사용할 목적
- 외부에서는 Private IP에 직접 접근이 불가능하기 때문에 보안효과 기대

종류

- Static NAT
 - 하나의 사설 IP를 고정된 하나의 공인 IP로 연결
 - AWS Internet Gateway에서 사용하는 방식
- Dynamic NAT
 - 1개의 사설 IP를 가용 가능한 공인 IP로 연결
 - 공인 IP풀에서 현재 사용 가능한 IP를 가져와서 연결
- PAT (Port Address Translation)
 - 많은 사설 IP를 하나의 공인 IP로 연결
 - NAT Gateway가 사용하는 방식

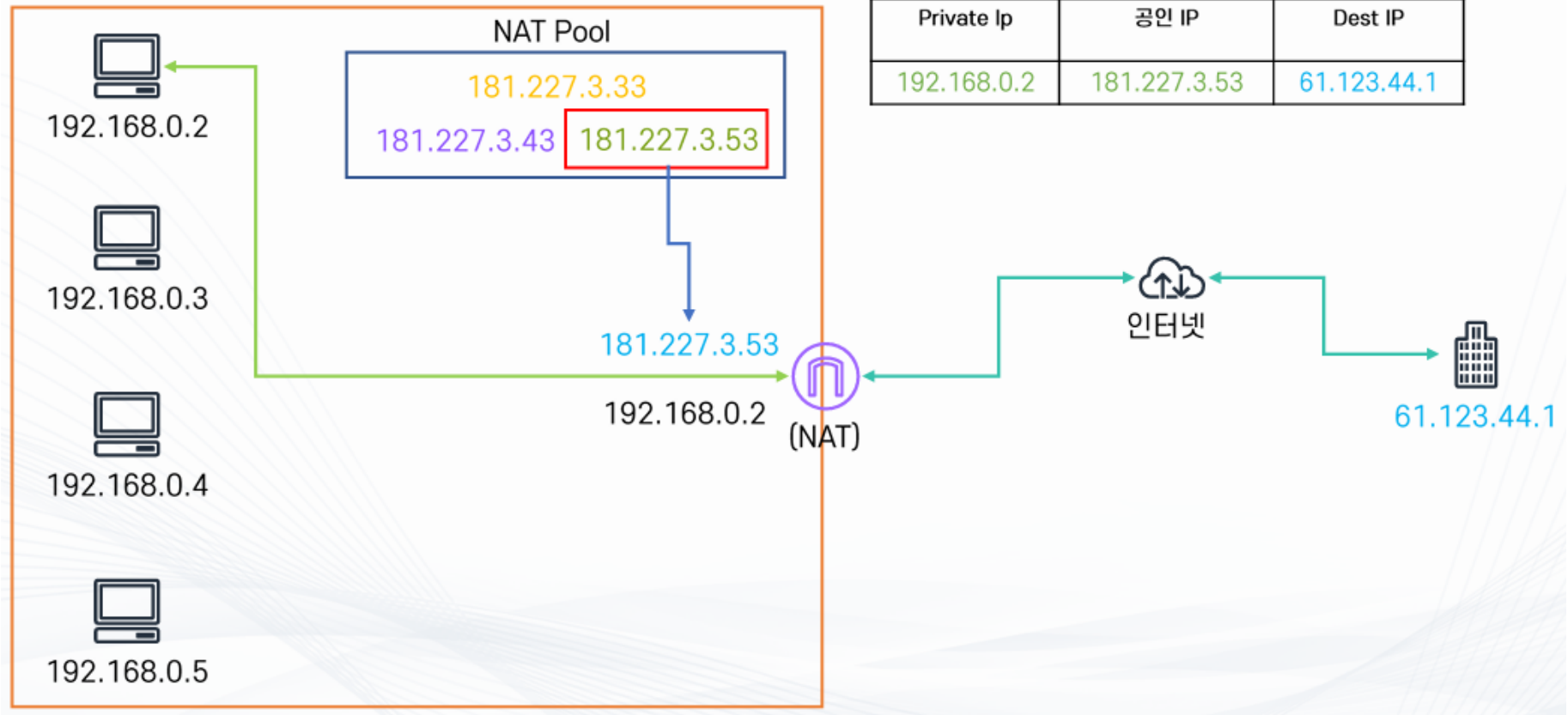
7.1 네트워크 리뷰

Static NAT



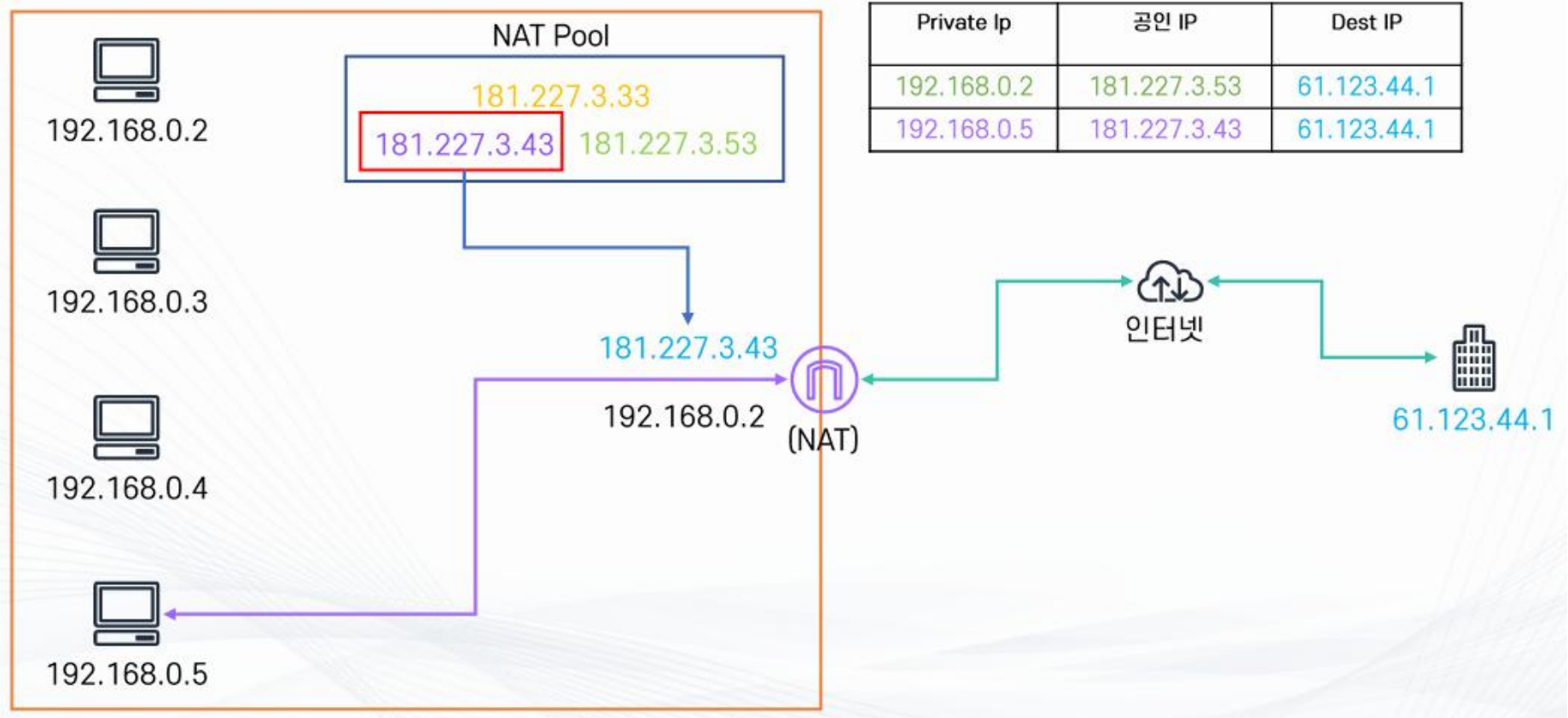
7.1 네트워크 리뷰

Dynamic NAT



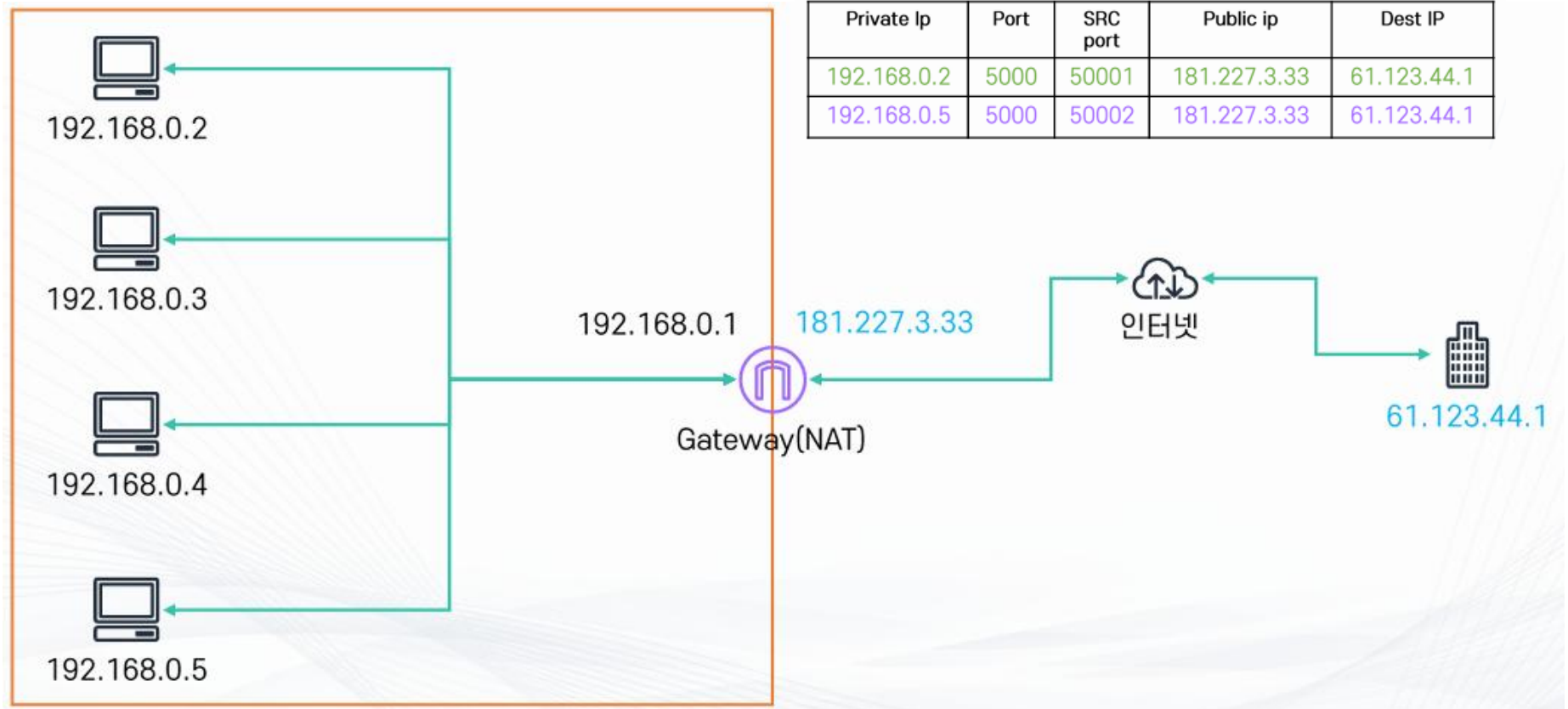
7.1 네트워크 리뷰

Dynamic NAT



7.1 네트워크 리뷰

PAT (Port Address Translation)



7.1 네트워크 리뷰

RFC 1918

- 1996년에 발표된 문서로서, 사설 IP 주소의 표준을 정의함
- 즉, 인터넷에서 사용하지 않고 내부 네트워크에서만 사용하는 사설 IP 주소 범위를 정의한 표준 문서임

3개의 블록 정의 (Classful IP 방식)

- Class A
 - Private IP 범위: 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
 - CIDR: 10.0.0.0/8
 - IP 개수: $2^{(32-8)} = 16,777,216$, 기업 네트워크
- Class B
 - Private IP 범위: 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
 - CIDR: 172.16.0.0/12
 - IP 개수: $2^{(32-12)} = 1,048,576$
- Class C
 - Private IP 범위: 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255
 - CIDR: 192.168.0.0/16
 - IP 개수: $2^{(32-16)} = 65,536$, 가정용 공유기

7.1 네트워크 리뷰

CIDR (Classless Inter Domain Routing)

- 여러 개의 사설망을 구축하기 위해서 망을 나누는 방법으로서
이때 네트워크와 호스트의 경계를 알려주는 표기법
- 각 호스트 주소 숫자만큼의 IP를 가진 네트워크 망 구축 가능
- 기존 Classfull 방식은 매우 비효율적
 - ex. IP 500개만 필요해도 Class C 는 65,536 개라 너무 컸음

표기법

- A.B.C.D/E 형식
 - E : 네트워크 주소가 몇 bit 인지 표시하는 prefix, 지정 가능한 값은 0~32
 - A,B,C,D : octet
 - ex. 10.0.0.0/16, 172.16.0.0/12

7.1 네트워크 리뷰



CIDR Block

- 호스트 주소 bit 만큼 IP 주소를 보유 가능
- 예: 192.168.2.0/24
 - 네트워크 주소: 24 bit
 - 호스트 주소: 8bit, $2^8=256$ 개
 - 192.168.2.0 ~ 192.168.2.255 까지 총 256개 주소를 사용가능

7.1 네트워크 리뷰

서브넷(Subnet)

- 네트워크안의 네트워크로서, 큰 네트워크를 필요에 의해서 잘게 쪼갠 단위.
- 일정 IP 주소의 범위를 보유
 - 큰 네트워크에 부여된 전체 IP 범위를 조금씩 잘라서 작은 단위로 나눈 후에 각 서브넷에 할당

네트워크(192.168.0.0/16)

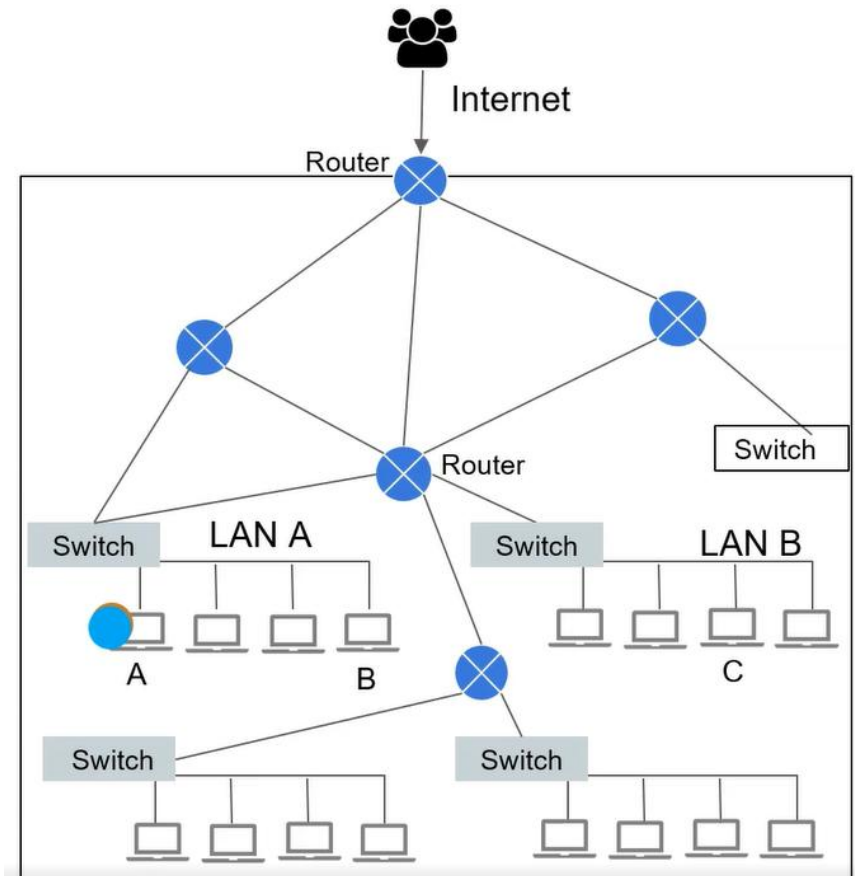


7.1 실습

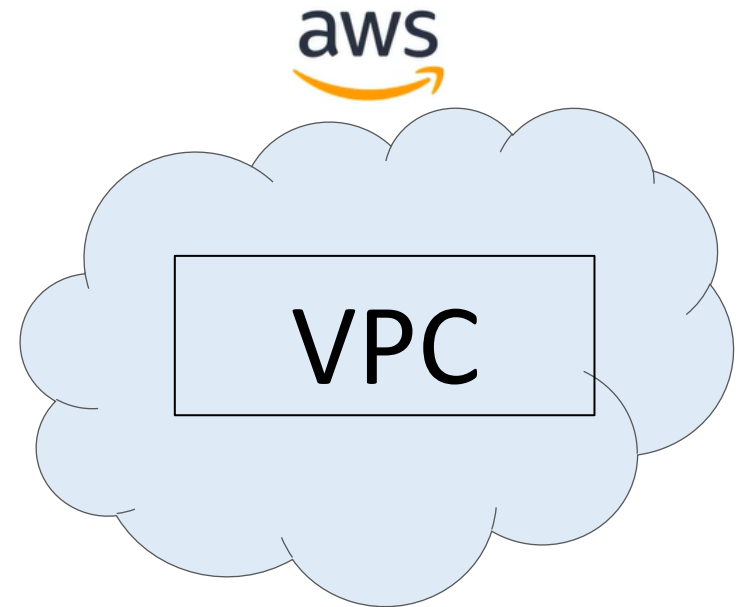
1. 퍼블릭 IP 로 요청 실습
2. 프라이빗 IP 로 요청 실습
3. 동일 네트워크 환경에서 프라이빗 IP 로 요청 실습

7.2 VPC (Virtual Private Cloud)

전통적인 온프레미스 환경의 네트워크

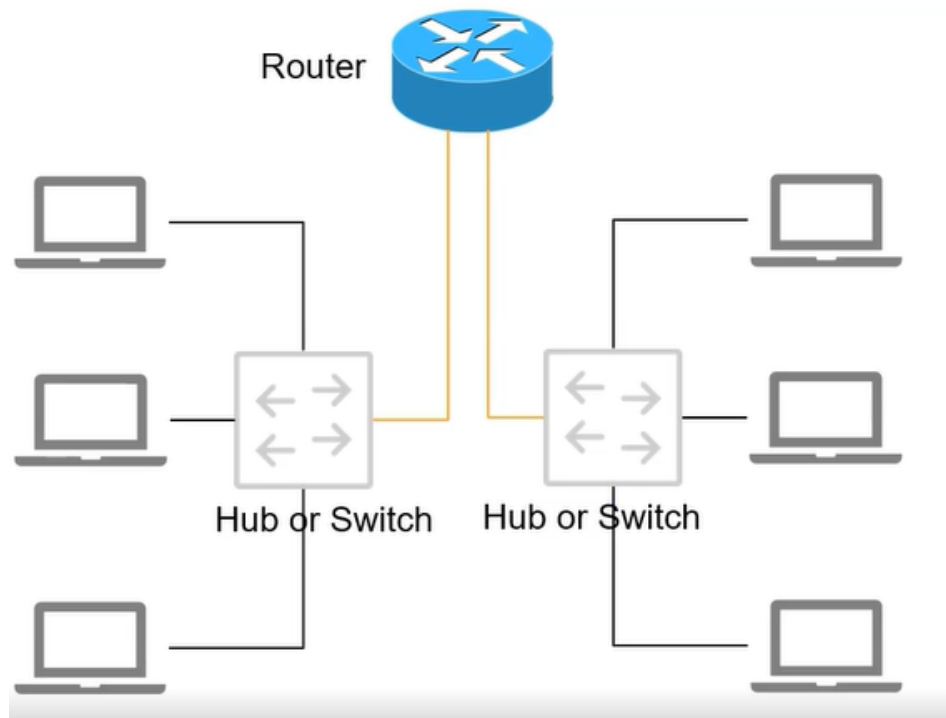


AWS의 VPC

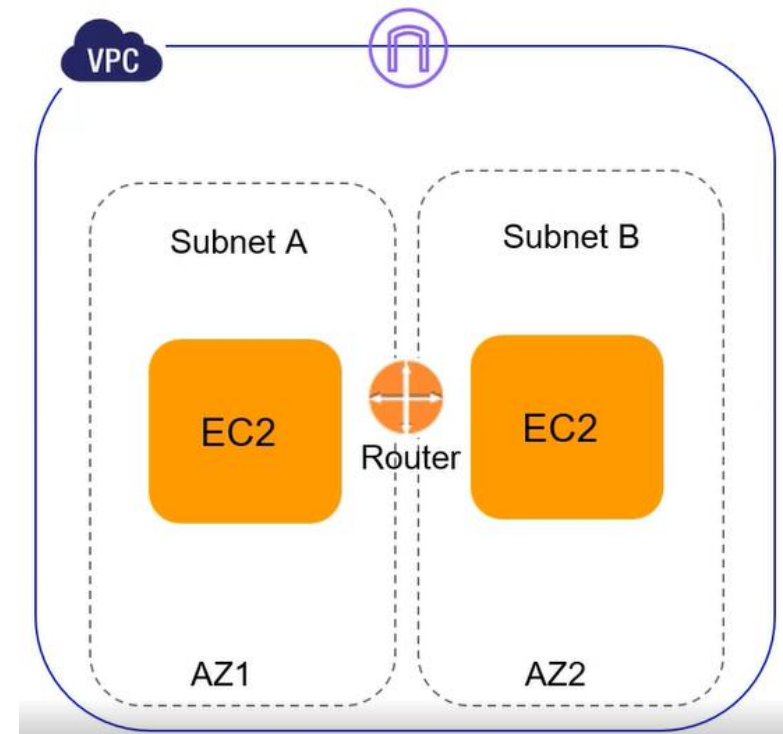


7.2 VPC (Virtual Private Cloud)

Physical Network

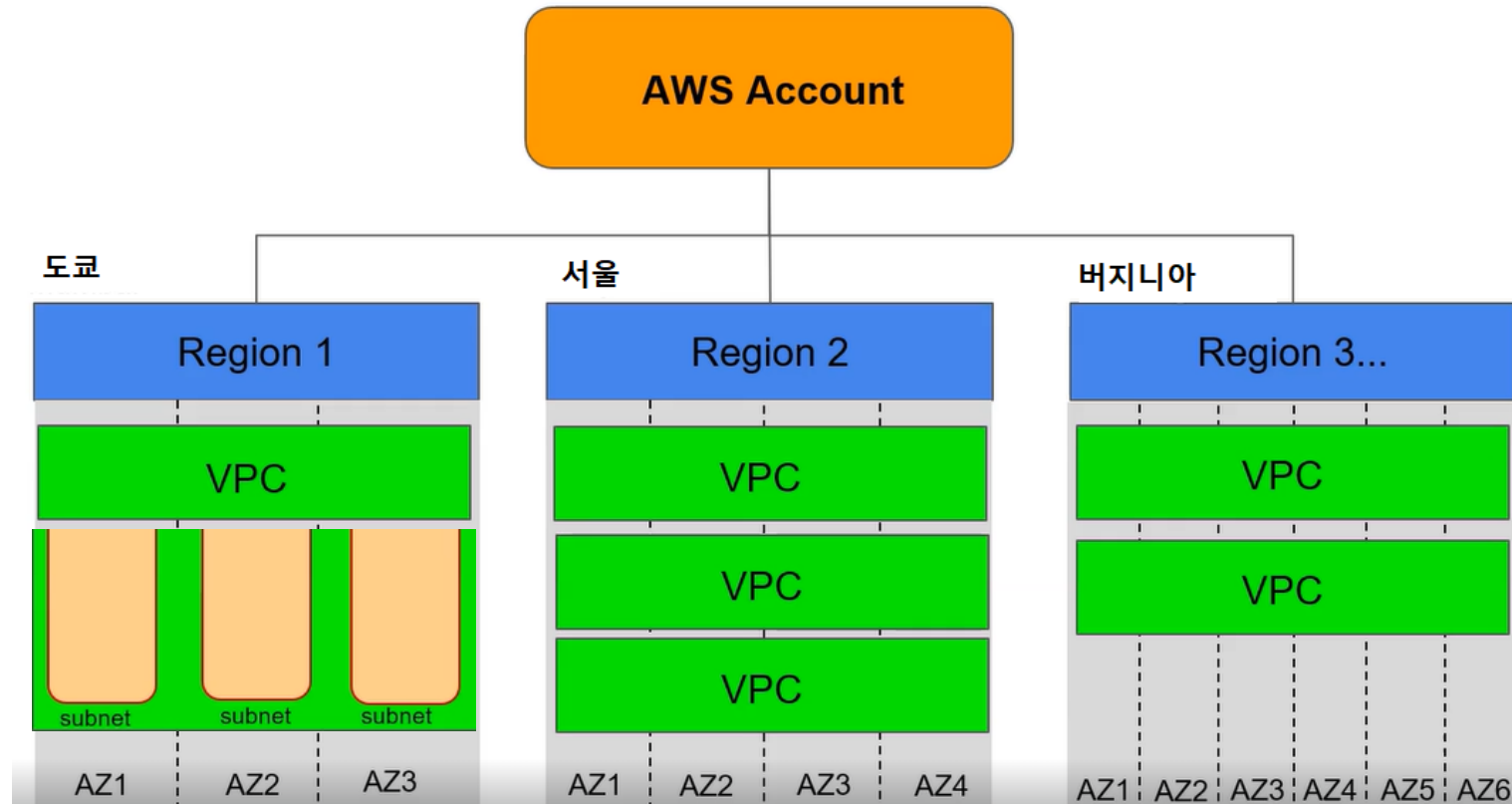


AWS VPC



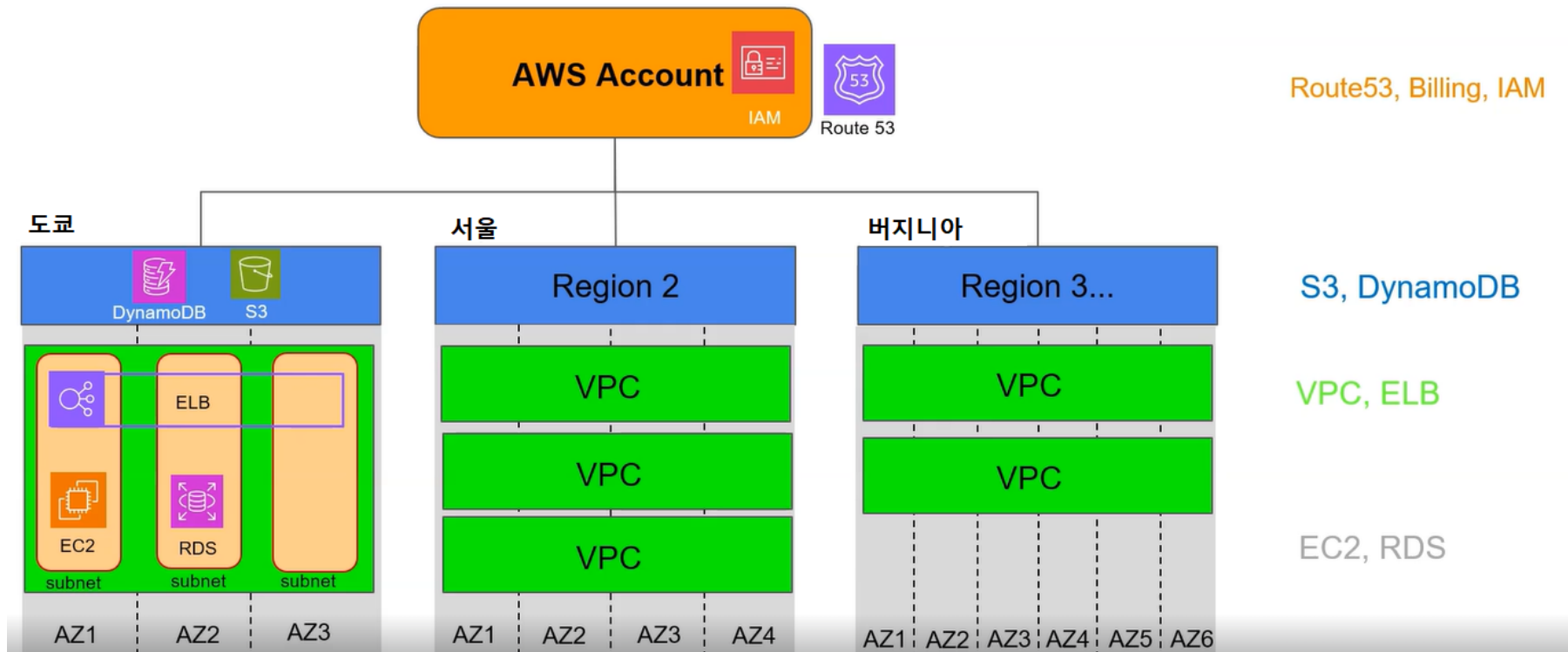
7.2 VPC (Virtual Private Cloud)

AWS 계정, 리전 및 가용영역(AZ) 과 VPC 및 Subnet 관계



7.2 VPC (Virtual Private Cloud)

AWS Service 범위와 VPC 관계



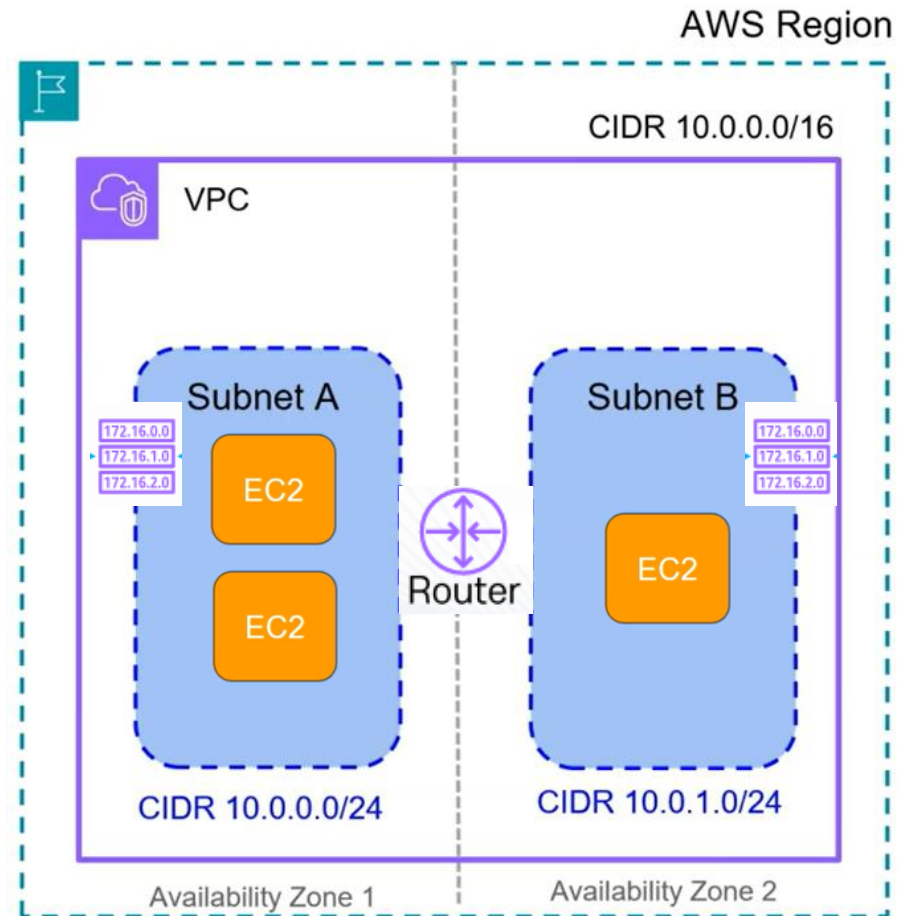
7.3 VPC 구성요소 (VPC Building blocks)

VPC 개념

- AWS내의 사설 네트워크 공간 의미

기본 구성요소

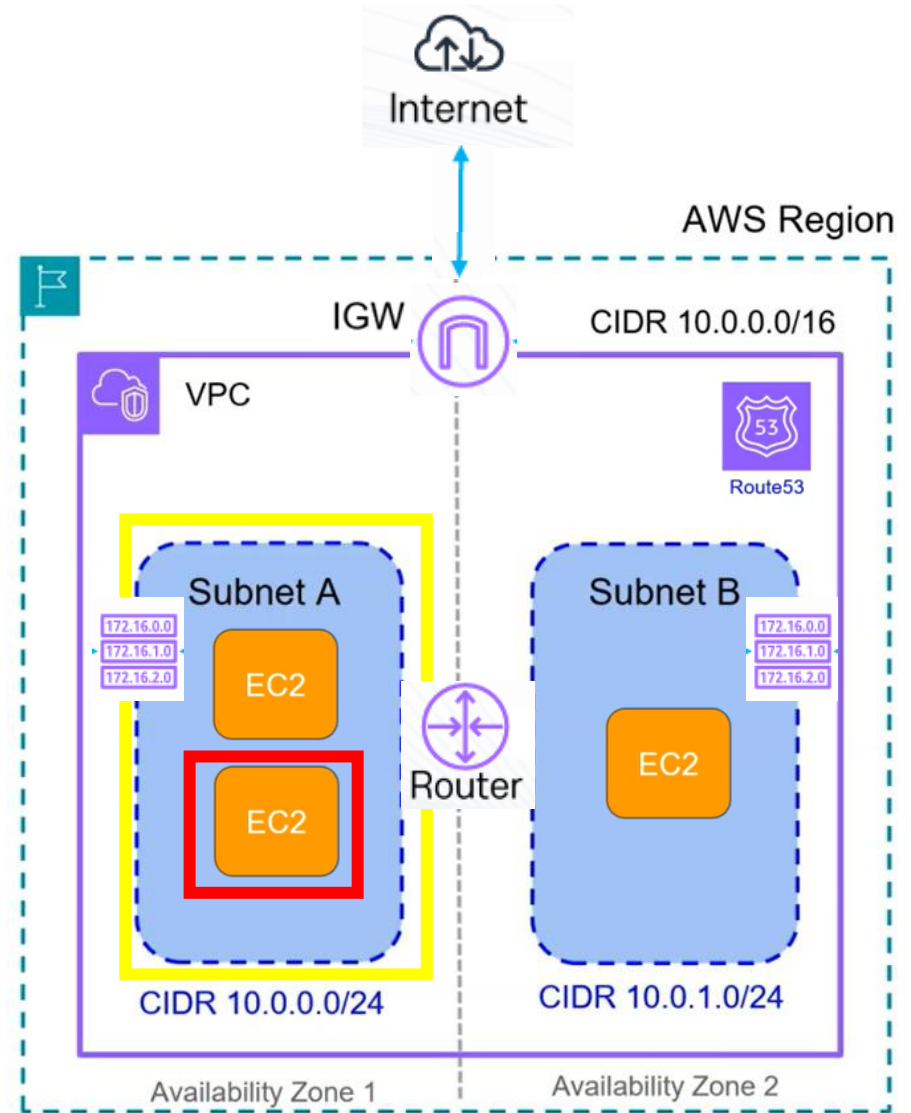
- AWS 리전을 선택
- 해당 리전에 VPC 생성
- VPC 생성 시 작업
 - CIDR 설정 ex. 10.0.0.0/16
 - 서브넷 생성 및 가용영역 선택
 - SUB A- 10.0.0.0/24
 - SUB B- 10.0.1.0/24
 - 서브넷간 통신 위한 Route Table 활성화
- 각 서브넷에 EC2 및 서비스 설정



7.3 VPC 구성요소 (VPC Building blocks)

기본 구성요소

- 방화벽 설정
 - 보안그룹: EC2 인스턴스 단위
 - Network ACL (NACL): 서브넷 단위
- 인터넷 연결
 - Internet Gateway 와 VPC 연결
- DNS 설정
 - Route 53



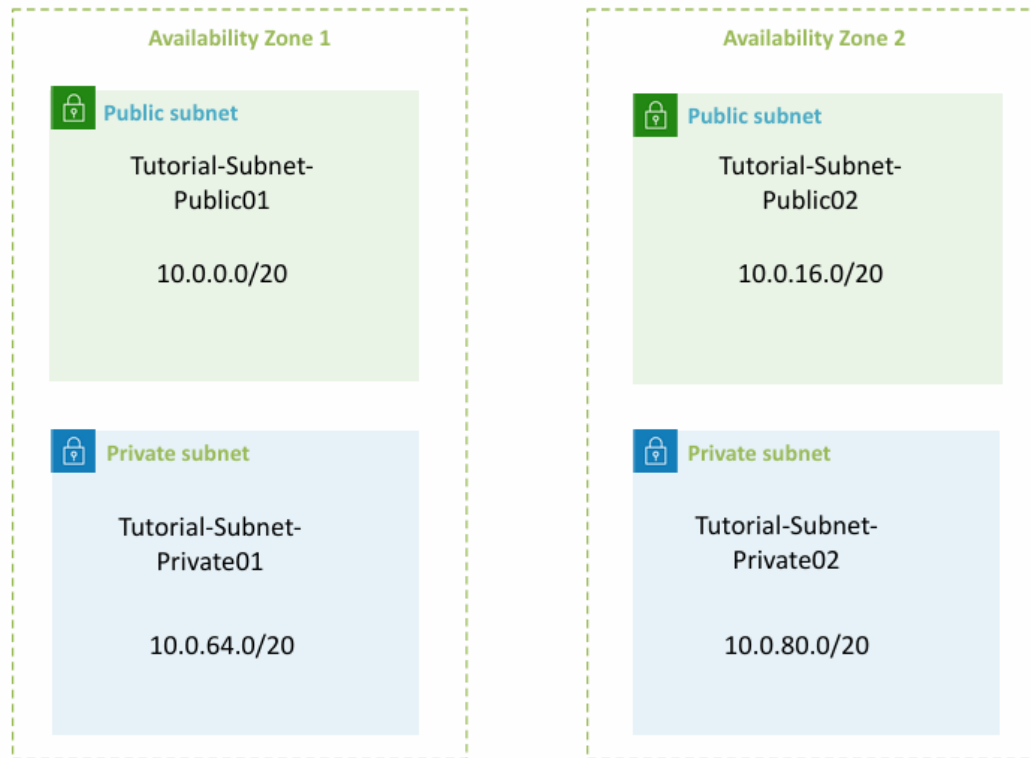
7.4 가용영역내의 서브넷 권장 구성

개념

- 가용영역내에 외부 공개용 서브넷과 비공개용 서브넷을 생성 권장

외부 공개용 서브넷
(Public Subnet)

내부 비공개용 서브넷
(Private Subnet)



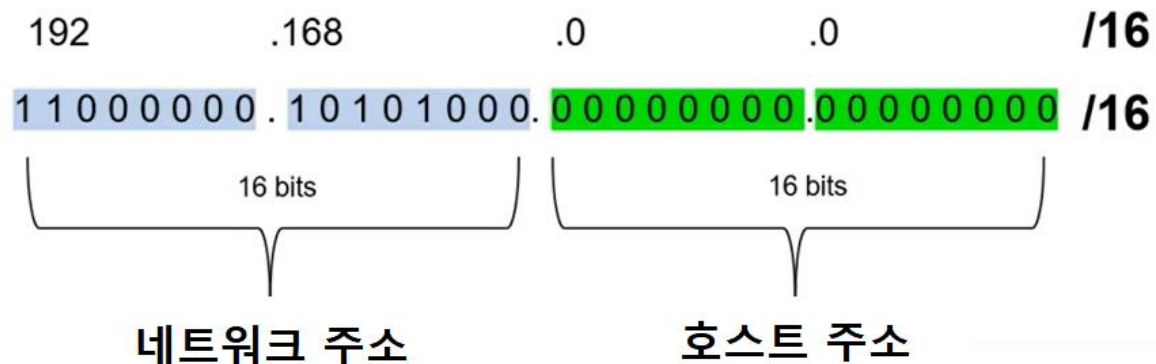
7.5 VPC CIDR

개념

- VPC 내의 네트워크 주소 및 IP 주소를 체계적으로 관리
- 기존 Classful IP 방식 대체
- VPC Prefix는 /16 ~ /28 범위 가능 (65536 개 ~ 16 개)

문법:

- IPv4 CIDR : 192.168.0.0/16
- 네트워크 주소인 192.168 은 고정, 호스트는 0~255 범위내에서 IP 주소 할당



7.6 [실습] VPC 생성하기

1. VPC 생성하기

- VPC 페이지로 들어가기
- AWS에서 제공해준 default VPC가 있음.



VPC 생성 정보

VPC는 AWS 클라우드의 격리된 부분으로서, Amazon EC2 인스턴스와 같은 AWS 객체로 채워집니다.

VPC 설정

생성할 리소스 정보

VPC 리소스 또는 VPC 및 기타 네트워크 리소스를 생성합니다.

☒ VPC만 ☐ VPC 등

이름 태그 - 선택 사항

이름 태그와 선택적으로 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

bootcamp-vpc

IPv4 CIDR 블록 정보

☒ IPv4 CIDR 수동 입력 ☐ IPAM 할당 IPv4 CIDR 블록

IPv4 CIDR

10.10.0.0/16

CIDR 블록 크기는 /16에서 /28 사이여야 합니다.

IPv6 CIDR 블록 정보

☒ IPv6 CIDR 블록 없음 ☐ IPAM 할당 IPv6 CIDR 블록 ☐ Amazon 제공 IPv6 CIDR 블록 ☐ 내가 소유한 IPv6 CIDR

태그

태그는 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 키와 선택적 값으로 구성됩니다. 태그를 사용하여 리소스를 검색 및 필터링하거나 AWS 비용을 추적할 수 있습니다.

키 **값 - 선택 사항**

태그를 49개 더 추가할 수 있음

취소

7.6 [실습] VPC 생성하기

2. 기본 라우팅 테이블 확인하기

- VPC를 생성하면 자동으로 다음 2가지가 자동생성됨
 - 로컬 라우터(local router) 및 기본 라우팅 테이블
 - 기본 라우팅 테이블에는 기본 라우터도 포함되어 있음(삭제 불가)
 - ex. 10.10.0.0/16 local

vpc-0768ba08db99f5751 / bootcamp-vpc 생성됨

vpc-0768ba08db99f5751 / bootcamp-vpc 작업 ▼

세부 정보 정보			
VPC ID vpc-0768ba08db99f5751	상태 Available	퍼블릭 액세스 차단 끄기	DNS 호스트 이름 비활성화됨
DNS 확인 활성화됨	테넌시 default	DHCP 옵션 세트 dopt-0f6ae02d3d97de310	기본 라우팅 테이블 rtb-0979024afcc03ebe0
기본 네트워크 ACL acl-05b5257aaa8435d72	기본 VPC 아니요	IPv4 CIDR 10.0.0.0/16	IPv6 풀 -
IPv6 CIDR(네트워크 경계 그룹) -	네트워크 주소 사용 지표 비활성화됨	Route 53 Resolver DNS 방화벽 규칙 그룹 -	소유자 ID 585097637103

[리소스 맵](#) | [CIDR](#) | [플로우 로그](#) | [태그](#) | [통합](#)

리소스 맵 정보 모든 세부 정보 표시

VPC AWS 가상 네트워크 bootcamp-vpc	서브넷 (0) 이 VPC 내의 서브넷	라우팅 테이블 (1) 네트워크 트래픽을 리소스로 라우팅 rtb-0979024afcc03ebe0	네트워크 연결 (0) 다른 네트워크에 연결
--	--------------------------------	--	-----------------------------------

7.6 [실습] VPC 생성하기

3. 서브넷 생성하기

- VPC 페이지로 들어가기
- 서브넷 선택

The screenshot shows the AWS Management Console interface for the VPC service. The top navigation bar includes the AWS logo, a search bar, and user information. The left sidebar shows the 'VPC' service selected, with '서브넷' (Subnets) highlighted under the 'Virtual Private Cloud' section. The main content area is titled '서브넷 (4) 정보' (Subnets (4) Information). It features a search bar and a table of existing subnets. The '서브넷 생성' (Create Subnet) button is highlighted with a red box. The table lists four subnets, all in an 'Available' state, associated with the VPC 'vpc-0beacd6fe172a4e5f'.

Name	서브넷 ID	상태	VPC
-	subnet-0b7f0ae4098111e45	Available	vpc-0beacd6fe172a4e5f
-	subnet-0a783df64ff804aee	Available	vpc-0beacd6fe172a4e5f
-	subnet-089d71f4c5d180cd1	Available	vpc-0beacd6fe172a4e5f
-	subnet-053c556f572904a1a	Available	vpc-0beacd6fe172a4e5f

7.6 [실습] VPC 생성하기

서브넷 생성 정보

VPC

VPC ID

이 VPC ID를 서브넷을 생성할 때 사용

vpc-0768ba08db99f5751 (bootcamp-vpc) ▼

연결된 VPC CIDR

IPv4 CIDR

10.0.0.0/16

bootcamp-vpc 선택

7.6 [실습] VPC 생성하기

3. 서브넷 생성하기1 - public 서브넷

서브넷 설정

서브넷의 CIDR 블록 및 가용 영역을 지정합니다.

1/1개 서브넷

서브넷 이름

'Name' 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

bootcamp-public-subnet-a

bootcamp-public-subnet-a

이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용 영역 정보

서브넷이 사주할 영역을 선택합니다. 선택하지 않으면 Amazon이 자동으로 선택합니다.

아시아 태평양 (서울) / apne2-az1 (ap-northeast-2a)

ap-northeast-2a

IPv4 VPC CIDR 블록 정보

서브넷에 대해 VPC의 IPv4 CIDR 블록을 선택합니다. 서브넷의 IPv4 CIDR이 이 블록 내에 있어야 합니다.

10.10.0.0/16

IPv4 서브넷 CIDR 블록

10.10.1.0/24

10.10.1.0/24

256 IPs

▼ 태그 - 선택 사항

키

값 - 선택 사항

Q Name X

Q bootcamp-public-subnet-a X

제거

새 태그 추가

49을(를) 태그.개 더 추가할 수 있습니다.

제거

새 서브넷 추가

7.6 [실습] VPC 생성하기

3. 서브넷 생성하기2 - private 서브넷

2/2개 서브넷

서브넷 이름
 'Name' 키와 사용자가 지정한 값을 포함하는 태그를 생성합니다.
 bootcamp-private-subnet-a
 이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용 영역 정보
 서브넷이 사소한 영역을 선택합니다. 선택하지 않으면 Amazon이 자동으로 선택합니다.
 ap-northeast-2a

IPv4 VPC CIDR 블록 정보
 서브넷에 대해 VPC의 IPv4 CIDR 블록을 선택합니다. 서브넷의 IPv4 CIDR이 이 블록 내에 있어야 합니다.

IPv4 서브넷 CIDR 블록
 10.10.2.0/24 256 IPs

▼ 태그 - 선택 사항

키 값 - 선택 사항

49을(를) 태그 더 추가할 수 있습니다.

7.5 [실습] VPC 생성하기

☑ 서버넷 2개를 성공적으로 생성하였습니다. subnet-010d889f5ed9a495e, subnet-0131dbec0c97eb47b

서버넷 (2) 정보 Last updated 4 minutes ago 작업 ▼ 서버넷 생성

🔍 속성 또는 태그로 서버넷 찾기

서버넷 ID : subnet-010d889f5ed9a495e ✕ 서버넷 ID : subnet-0131dbec0c97eb47b ✕ 필터 지우기

☐	Name ▼	서버넷 ID ▼	상태 ▼	VPC ▼	퍼블릭 액세스... ▼	IPv4 CIDR ▼	
☐	bootcamp-private-subnet-a	subnet-0131dbec0c97eb47b	✓ Available	vpc-0abe0c43a05a9c286 boot...	☹ 끄기	10.10.2.0/24	-
☐	bootcamp-public-subnet-a	subnet-010d889f5ed9a495e	✓ Available	vpc-0abe0c43a05a9c286 boot...	☹ 끄기	10.10.1.0/24	-

7.5 [실습] VPC 생성하기

vpc-0abe0c43a05a9c286 / bootcamp-vpc

작업

세부 정보

VPC ID

vpc-0abe0c43a05a9c286

DNS 확인

활성화됨

기본 네트워크 ACL

acl-062cc4ed169d8ae5d

IPv6 CIDR(네트워크 경계 그룹)

-

상태

Available

태연시

default

기본 VPC

아니요

네트워크 주소 사용 지표

비활성화됨

퍼블릭 액세스 차단

끄기

DHCP 옵션 세트

dopt-0f6ae02d3d97de310

IPv4 CIDR

10.10.0.0/16

Route 53 Resolver DNS 방화벽 규칙 그룹

-

DNS 호스트 이름

비활성화됨

기본 라우팅 테이블

rtb-0da134f43428c0c0f

IPv6 풀

-

소유자 ID

585097637103

리소스 맵

CIDR

플로우 로그

태그

통합

리소스 맵

모든 세부 정보 표시

VPC

AWS 가상 네트워크

bootcamp-vpc

서브넷 (2)

이 VPC 내의 서브넷

ap-northeast-2a

bootcamp-private-subnet-a

bootcamp-public-subnet-a

라우팅 테이블 (1)

네트워크 트래픽을 리소스로 라우팅

rtb-0da134f43428c0c0f

네트워크 연결 (0)

다른 네트워크에 연결

rtb-0da134f43428c0c0f

작업

세부 정보

라우팅 테이블 ID

rtb-0da134f43428c0c0f

VPC

vpc-0abe0c43a05a9c286 | bootcamp-vpc

기본

예

소유자 ID

585097637103

명시적 서브넷 연결

-

엣지 연결

-

라우팅

서브넷 연결

엣지 연결

라우팅 전파

태그

라우팅 (1)

10.10.X.X 네트워크 요청은 local로 라우팅 처리됨

모두

라우팅 편집

라우팅 필터링

라우팅 테이블

1

라우팅

대상

10.10.0.0/16

대상

local

상태

활성

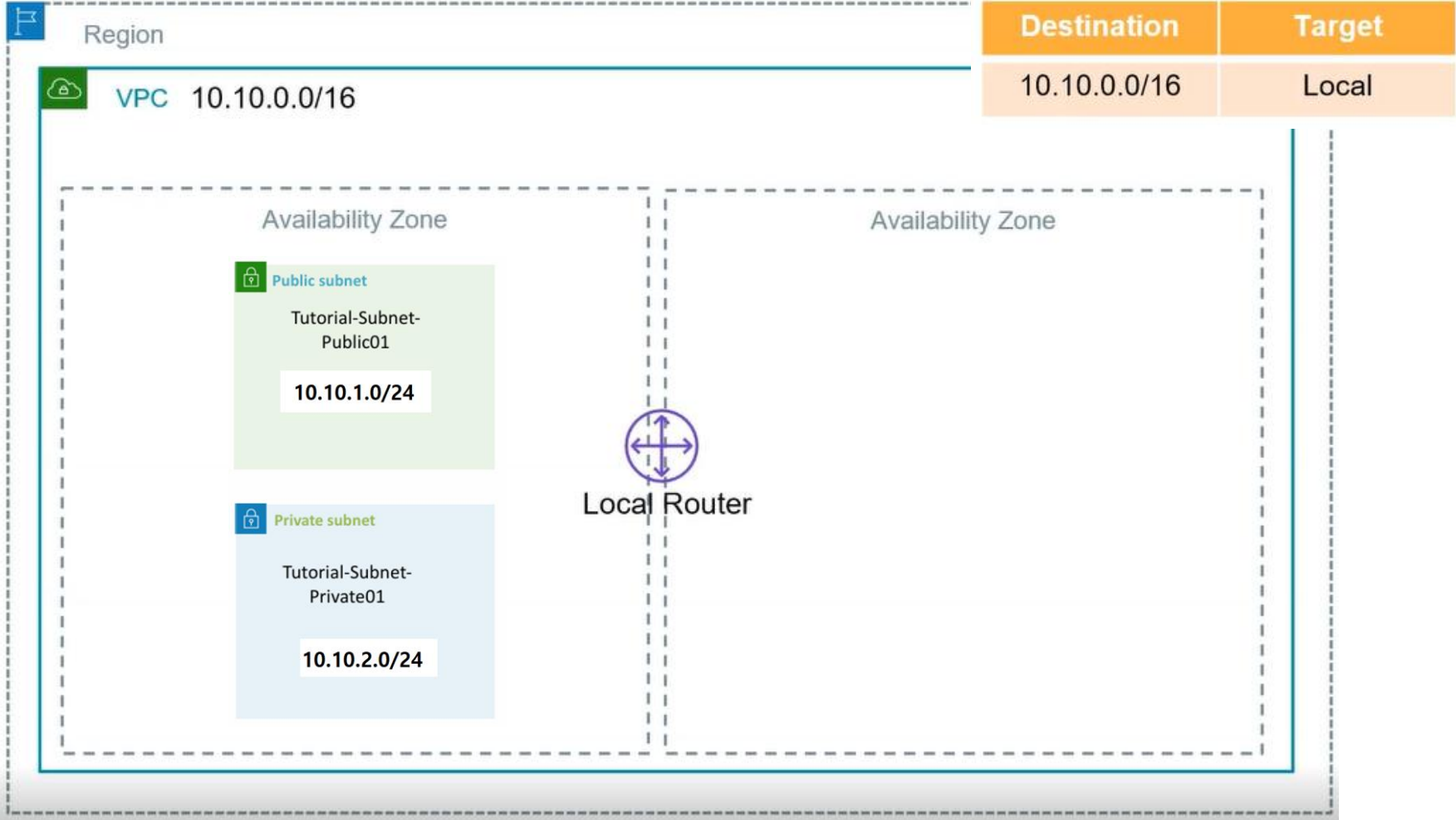
전파됨

아니요

라우팅 오리진

라우팅 테이블 생성

7.5 [실습] VPC 생성하기



7.6 [실습] VPC 생성하기

4. 퍼블릭 서브넷에 EC2 배치하기

- EC2 생성 페이지로 들어가기

인스턴스 시작 정보

Amazon EC2를 사용하면 AWS 클라우드에서 실행되는 가상 머신 또는 인스턴스를 생성할 수 있습니다. 아래의 간단한 단계에 따라 빠르게 시작할 수 있습니다.

이름 및 태그 정보

이름
demo-my-server **demo-my-server** [추가 태그 추가](#)

▼ **애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image)** 정보

AMI에는 인스턴스의 운영 체제, 애플리케이션 서버, 애플리케이션이 포함됩니다. 아래에 적합한 AMI가 보이지 않는 경우 검색 필드를 사용하거나 **더 많은 AMI 찾아보기**를 선택하세요.

🔍 수천 개의 애플리케이션 및 OS 이미지를 포함하는 전체 카탈로그 검색

최근 사용 | **Quick Start**

Amazon Linux macOS **Ubuntu** Windows Red Hat SUSE Linux Debian

aws Mac Canonical Ubuntu Microsoft Red Hat SUSE debian

Amazon Machine Image(AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type
ami-0e4ab31f1847c850c (64비트(x86)) / ami-05cd5f557a0769fae (64비트(Arm))
가상화: hvm ENA 활성화됨: true 루트 디바이스 유형: ebs [프리 티어 사용 가능](#)

설명

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (<http://www.ubuntu.com/cloud/services>).

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64 noble image

아키텍처 **AMI ID** **게시 날짜** **사용자 이름** ⓘ

64비트(x86) ami-0e4ab31f1847c850c 2026-06-10 ubuntu [확인된 공급 업체](#)

7.6 [실습] VPC 생성하기

5. 키페어 생성하기

키 페어(로그인) 정보

키 페어를 사용하여 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다. 인스턴스를 시작하기 전에 선택한 키 페어에 대한 액세스 권한이 있는지 확인하

키 페어 이름 - 필수

선택

↻ 새 키 페어 생성

키 페어 생성

키 페어 이름

키 페어를 사용하면 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다.

demo-my-server

이름에는 최대 255개의 ASCII 문자가 포함됩니다. 앞 또는 뒤에 공백을 포함할 수 없습니다.

키 페어 유형

☒ RSA
RSA 암호화된 프라이빗 및 퍼블릭 키 페어

☐ ED25519
ED25519 암호화된 프라이빗 및 퍼블릭 키 페어

프라이빗 키 파일 형식

☒ .pem
OpenSSH와 함께 사용

☐ .ppk
PuTTY와 함께 사용

⚠ 메시지가 표시되면 프라이빗 키를 사용자 컴퓨터의 안전하고 액세스 가능한 위치에 저장합니다. 나중에 인스턴스에 연결할 때 필요합니다. [자세히 알아보기](#)

취소

키 페어 생성

34

7.6 [실습] VPC 생성하기

6. 나머지 EC2 옵션 설정하기

▼ 네트워크 설정 정보

VPC - 필수 | 정보

vpc-0abe0c43a05a9c286 (bootcamp-vpc)
10.10.0.0/16

서브넷 | 정보

subnet-010d889f5ed9a495e bootcamp-public-subnet-a
VPC: vpc-0abe0c43a05a9c286 소유자: 585097637103 가용 영역: ap-northeast-2a (apne2-az1)
영역 유형: 가용 영역 사용 가능한 IP 주소: 251 CIDR: 10.10.1.0/24

퍼블릭 IP 자동 할당 | 정보

완성화

방화벽(보안 그룹) | 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

☒ 보안 그룹 생성 ☐ 기존 보안 그룹 선택

보안 그룹 이름 - 필수

launch-wizard-4

이 보안 그룹은 모든 네트워크 인터페이스에 추가됩니다. 보안 그룹을 만든 후에는 이름을 편집할 수 없습니다. 최대 길이는 255자입니다. 유효한 문자는 a-z, A-Z, 0-9, 공백 및 _/!@,[]+=&()*\$%*입니다.

설명 - 필수 | 정보

launch-wizard-4 created 2026-06-28T07:57:51.682Z

인바운드 보안 그룹 규칙

▼ 보안 그룹 규칙 1 (ICP, 22, 0.0.0.0/0)

유형 | 정보

ssh

프로토콜 | 정보

TCP

포트 범위 | 정보

22

소스 유형 | 정보

위치 무관

원본 | 정보

Q CIDR, 접두사 목록 또는 보안 그룹 추가

0.0.0.0/0 X

설명 - 선택 사항 | 정보

예 관리자 데스크톱용 SSH

▼ 보안 그룹 규칙 2 (ICP, 80, 0.0.0.0/0)

유형 | 정보

HTTP

프로토콜 | 정보

TCP

포트 범위 | 정보

80

소스 유형 | 정보

위치 무관

원본 | 정보

Q CIDR, 접두사 목록 또는 보안 그룹 추가

0.0.0.0/0 X

설명 - 선택 사항 | 정보

예 관리자 데스크톱용 SSH

⚠ 소스가 0.0.0.0/0인 규칙은 모든 IP 주소에서 인스턴스에 액세스하도록 허용합니다. 알려진 IP 주소의 액세스만 허용하도록 보안 그룹을 설정하는 것이 좋습니다.

보안 그룹 규칙 추가

▶ 고급 네트워크 구성

▼ 요약

인스턴스 개수 | 정보

1

소프트웨어 이미지(AMI)

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64... 더 보기
ami-0e4ab31f1847c850c

가상 서버 유형(인스턴스 유형)

t3.micro

방화벽(보안 그룹)

새 보안 그룹

스토리지(볼륨)

1개의 볼륨 - 8GiB

취소

인스턴스 시작

🔗 마스터 보기 코드

7.6 [실습] VPC 생성하기

7. EC2 인스턴스에 접속하기

EC2 > 인스턴스 > i-034183fff483a17c2 > 인스턴스에 연결

연결 정보

브라우저 기반 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 연결합니다.

인스턴스 ID

i-034183fff483a17c2 (demo-my-server)

VPC ID

vpc-0abe0c43a05a9c286

보안 그룹

sg-016e8cf867441bd1f (launch-wizard-4)

IAM 역할

-

EC2 인스턴스 연결

SSM Session Manager

SSH 클라이언트

EC2 직렬 콘솔

인스턴스가 퍼블릭 서브넷에 없음

연결된 subnet-010d889f5ed9a495e (bootcamp-public-subnet-a) 서브넷은 퍼블릭 서브넷이 아닙니다. EC2 인스턴스 연결을 사용하려면 인스턴스가 퍼블릭 서브넷에 있어야 합니다. 서브넷을 퍼블릭 서브넷으로 만들려면 서브넷 라우팅 테이블의 경로를 인터넷 게이트웨이에 추가합니다.

인스턴스 ID

i-034183fff483a17c2 (demo-my-server)

연결 유형

퍼블릭 IP를 사용하여 연결

퍼블릭 IPv4 또는 IPv6 주소를 사용하여 연결

프라이빗 IP를 사용하여 연결

프라이빗 IP 주소 및 VPC 엔드포인트를 사용하여 연결

퍼블릭 IPv4 주소

3.34.123.182

IPv6 주소

-

사용자 이름

인스턴스를 시작하는 데 사용되는 AMI에 정의된 사용자 이름을 입력합니다. 사용자 지정 사용자 이름을 정의하지 않은 경우 기본 사용자 이름인 ubuntu(들)를 사용합니다.

Q ubuntu

X

참고: 대부분의 경우 기본 사용자 이름 ubuntu(는) 정확합니다. 하지만 AMI 사용 지침을 읽고 AMI 소유자가 기본 AMI 사용자 이름을 변경했는지 확인하세요.

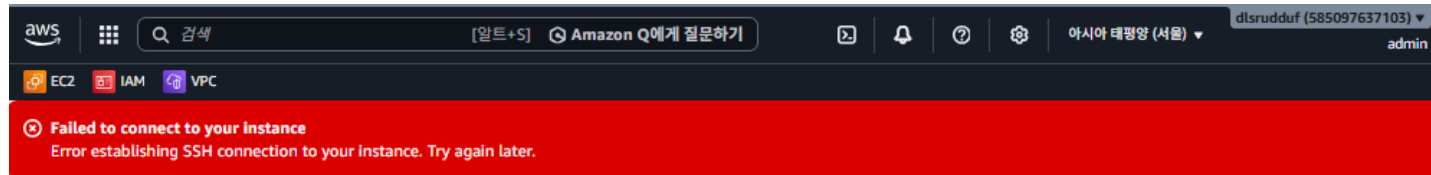
취소

연결

36

7.6 [실습] VPC 생성하기

7. EC2 인스턴스에 접속하기



접속이 안됨.

이유는 VPC 에 외부 인터넷과 소통할 수 있는 출입구를
설정하지 않았기 때문이다.

즉, 인터넷 게이트웨이를 설정해야 된다.

7.6 [실습] VPC 생성하기

8. 인터넷 게이트웨이 생성 하기

- VPC와 외부 인터넷 간에 통신할 수 있도록 지원.
- 기본 VPC에서 사용하는 default 인터넷 게이트웨이가 지원됨.

The screenshot shows the AWS Management Console interface. At the top, the navigation bar includes the AWS logo, a search bar, and the user's account information (dlsrudduf (585097637103) admin). Below the navigation bar, the left-hand sidebar contains the 'VPC 대시보드' (VPC Dashboard) section, which is expanded to show '인터넷 게이트웨이' (Internet Gateway) as a highlighted option. The main content area displays the '인터넷 게이트웨이 (1) 정보' (Internet Gateway (1) Information) page. This page includes a search bar for '속성 또는 태그로 인터넷 게이트웨이 찾기' (Find Internet Gateway by attribute or tag) and a table listing the gateway. The table has columns for 'Name', '인터넷 게이트웨이 ID', '상태' (Status), and 'VPC ID'. A single entry is shown with a status of 'Attached'. In the top right corner of the main content area, there is a yellow button labeled '인터넷 게이트웨이 생성' (Create Internet Gateway), which is highlighted with a red rectangle. Another red rectangle highlights the '인터넷 게이트웨이' option in the left sidebar.

Name	인터넷 게이트웨이 ID	상태	VPC ID
-	iqw-015e6ef97ac909fcd	Attached	vpc-0beacd6fe172a4e5f

7.6 [실습] VPC 생성하기

[알트+S]
아시아 태평양 (서울)
dlsruddur (585097657103)
admin

VPC > 인터넷 게이트웨이 > 인터넷 게이트웨이 생성

인터넷 게이트웨이 생성 정보

인터넷 게이트웨이는 VPC를 인터넷과 연결하는 가상 라우터입니다. 새 인터넷 게이트웨이를 생성하려면 아래에서 게이트웨이 이름을 지정해야 합니다.

인터넷 게이트웨이 설정

이름 태그

Name 키와 사용자가 지정한 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

bootcamp-internet-gateway

태그 - 선택 사항

태그는 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 키와 선택적 값으로 구성됩니다. 태그를 사용하여 리소스를 검색 및 필터링하거나 AWS 비용을 추적할 수 있습니다.

키

×

값 - 선택 사항

×
제거

새 태그 추가

49을(를) 태그.개 더 추가할 수 있습니다.

취소
인터넷 게이트웨이 생성

7.6 [실습] VPC 생성하기

 igw-0d5a127bc386c4605 - bootcamp-internet-gateway의 인터넷 게이트웨이가 생성되었습니다. 이제 VPC에 연결하여 VPC가 인터넷과 통신하도록 할 수 있습니다. [VPC에 연결](#) 

igw-0d5a127bc386c4605 / bootcamp-internet-gateway [작업 ▼](#)

세부 정보 [정보](#)

인터넷 게이트웨이 ID	상태	VPC ID	소유자
 igw-0d5a127bc386c4605	 Detached	-	 585097637103

태그 (1) [태그 관리](#)

 **1**  

키	값
Name	bootcamp-internet-gateway

7.6 [실습] VPC 생성하기

9. VPC에 인터넷 게이트웨이 연결하기

- VPC에 인터넷 게이트웨이를 연결해야 정상적으로 외부 인터넷을 사용할 수 있음

The screenshot shows the AWS Management Console interface for the 'Internet Gateways' section. On the left sidebar, under 'Virtual Private Cloud', the '인터넷 게이트웨이' (Internet Gateway) option is highlighted. The main content area displays a table of internet gateways. The first entry, 'bootcamp-internet-gateway' with ID 'igw-0d5a127bc386c4605', is selected. A context menu is open over this entry, with the 'VPC에 연결' (Connect to VPC) option highlighted. A green notification banner at the top states: 'igw-0d5a127bc386c4605 - bootcamp-internet-gateway의 인터넷 게이트웨이가 생성되었습니다. 이제 VPC에 연결하여 VPC가 인터넷과 통신하도록 할 수 있습니다.' (The internet gateway for igw-0d5a127bc386c4605 - bootcamp-internet-gateway has been created. You can now connect it to a VPC so that the VPC can communicate with the internet.)

Name	인터넷 게이트웨이 ID
-	igw-015e6ef97ac909fcd
☒ bootcamp-internet-gateway	igw-0d5a127bc386c4605

7.6 [실습] VPC 생성하기

☰ [VPC](#) > [인터넷 게이트웨이](#) > [VPC에 연결\(igw-0d5a127bc386c4605\)](#) ⓘ 🖨

🟢 igw-0d5a127bc386c4605 - bootcamp-internet-gateway의 인터넷 게이트웨이가 생성되었습니다. 이제 VPC에 연결하여 VPC가 인터넷과 통신하도록 할 수 있습니다. [VPC에 연결](#) ✕

VPC에 연결(igw-0d5a127bc386c4605) 정보

VPC
인터넷 게이트웨이를 VPC에 연결하여 인터넷과의 통신을 활성화합니다. 아래에서 연결하려는 VPC를 지정하십시오.

사용 가능한 VPC
인터넷 게이트웨이를 이 VPC에 연결합니다.

🔍 vpc-0abe0c43a05a9c286 ✕

사용: 'vpc-0abe0c43a05a9c286'

vpc-0abe0c43a05a9c286 - bootcamp-vpc

[취소](#) [인터넷 게이트웨이 연결](#)

인터넷 게이트웨이 (1/2) 정보 ⓘ ⌂ ⌕ ⚙

🔍 속성 또는 태그로 인터넷 게이트웨이 찾기

☐	Name	인터넷 게이트웨이 ID	상태	VPC ID	소유자
☐	-	igw-015e6ef97ac909fcd	🟢 Attached	vpc-0beacd6fe172a4e5f	585097637103
☒	bootcamp-internet-gateway	igw-0d5a127bc386c4605	🟢 Attached	vpc-0abe0c43a05a9c286 bootcamp-vpc	585097637103

7.6 [실습] VPC 생성하기

10. 라우팅 테이블 생성하기

- VPC에 인터넷 게이트웨이를 연결까지 했으나, 게이트웨이까지 찾아가는 경로를 설정해야 된다.

The screenshot shows the AWS Management Console interface for the VPC service. The left-hand navigation pane is visible, with 'Virtual Private Cloud' expanded and 'Route Tables' selected. The main content area displays the 'Route Tables (2) 정보' page. A red box highlights the '라우팅 테이블 생성' (Create Route Table) button in the top right corner of the main content area. Below this, a table lists existing route tables.

☐	Name	라우팅 테이블 ID	명시적 서브넷 연결	엣지 연결
☐	-	rtb-0da134f43428c0c0f	-	-
☐	-	rtb-01582304db23faab2	-	-

7.6 [실습] VPC 생성하기

☰ VPC > 라우팅 테이블 > 라우팅 테이블 생성

① 📄

라우팅 테이블 생성 정보

라우팅 테이블은 VPC, 인터넷 및 VPN 연결 내 서버넷 간에 패킷이 전달되는 방법을 지정합니다.

라우팅 테이블 설정

이름 - 선택 사항

Name 키와 사용자가 지정한 값은 포함하는 태그를 생성합니다.

bootcamp-public-routing-table

bootcamp-public-routing-table

VPC

이 라우팅 테이블에 대해 사용할 VPC입니다.

vpc-0abe0c43a05a9c286 (bootcamp-vpc)

태그

태그는 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 키와 선택적 값으로 구성됩니다. 태그를 사용하여 리소스를 검색 및 필터링하거나 AWS 비용을 추적할 수 있습니다.

키

🔍 Name

×

값 - 선택 사항

🔍 bootcamp-public-routing-table

×

제거

새 태그 추가

49음(문) 태그.게 더 추가할 수 있습니다.

취소

라우팅 테이블 생성

7.6 [실습] VPC 생성하기

11. 라우팅 테이블에 서브넷 연결하기

🔔 rtb-0121050033541c53d | bootcamp-public-routing-table 라우팅 테이블이 성공적으로 생성되었습니다. ✕

rtb-0121050033541c53d / bootcamp-public-routing-table [작업 ▼](#)

세부 정보 정보

라우팅 테이블 ID rtb-0121050033541c53d	기본 아니요	명시적 서브넷 연결 -	엣지 연결 -
VPC vpc-0abe0c43a05a9c286 bootcamp-vpc	소유자 ID 585097637103		

라우팅
[서브넷 연결](#)
엣지 연결
라우팅 전파
태그

명시적 서브넷 연결 (0)
[서브넷 연결 편집](#)

< 1 > ⚙️

이름 ▼	서브넷 ID ▼	IPv4 CIDR ▼	IPv6 CIDR ▼
서브넷 연결 없음 서브넷 연결이 없습니다.			

7.6 [실습] VPC 생성하기

☰ VPC > 라우팅 테이블 > rtb-0121050033541c53d > 서브넷 연결 편집



서브넷 연결 편집

이 라우팅 테이블과 연결된 서브넷을 변경합니다.

이용 가능한 서브넷 (1/2)

🔍 서브넷 연결 필터링

< 1 > ⚙️

☐	이름	서브넷 ID	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	라우팅 테이블 ID
☐	bootcamp-private-subnet-a	subnet-0131dbec0c97eb47b	10.10.2.0/24	-	기본 (rtb-0da134f43428c0c0f)
☒	bootcamp-public-subnet-a	subnet-010d889f5ed9a495e	10.10.1.0/24	-	기본 (rtb-0da134f43428c0c0f)

선택한 서브넷

subnet-010d889f5ed9a495e / bootcamp-public-subnet-a ✕

public 서브넷 선택

취소

연결 저장

7.6 [실습] VPC 생성하기

12. 라우팅 편집 하기

✔ rtb-0121050033541c53d / bootcamp-public-routing-table에 대한 서브넷 연결을 업데이트했습니다. ✕

rtb-0121050033541c53d / bootcamp-public-routing-table 작업 ▼

세부 정보 정보

라우팅 테이블 ID rtb-0121050033541c53d	기본 아니요	명시적 서브넷 연결 subnet-010d889f5ed9a495e / bootcamp-public-subnet-a	엣지 연결 -
VPC vpc-0abe0c43a05a9c286 bootcamp-vpc	소유자 ID 585097637103		

라우팅 | 서브넷 연결 | 엣지 연결 | 라우팅 전파 | 태그

라우팅 (1) 모두 ▼ 라우팅 편집

🔍 라우팅 필터링 < 1 > ⚙️

대상 ▼	대상 ▼	상태 ▼	전파될 ▼	라우팅 오리진 ▼
10.10.0.0/16	local	✔️ 활성	아니요	라우팅 테이블 생성

7.6 [실습] VPC 생성하기

☰ VPC > 라우팅 테이블 > rtb-0121050033541c53d > 라우팅 편집



라우팅 편집

대상	대상	상태	전파됨	라우팅 오리진
10.10.0.0/16	local	🟢 활성	아니요	라우팅 테이블 생성
🔍 0.0.0.0/0	인터넷 게이트웨이	-	아니요	라우팅 생성
igw- 제거 사용: 'igw-' igw-0d5a127bc386c4605 (bootcamp-internet-gateway)				



라우팅 편집

대상	대상	상태	전파됨	라우팅 오리진
10.10.0.0/16	local	🟢 활성	아니요	라우팅 테이블 생성
🔍 0.0.0.0/0	인터넷 게이트웨이	-	아니요	라우팅 생성
igw-0d5a127bc386c4605 제거				

7.6 [실습] VPC 생성하기

라우팅 서브넷 연결 엣지 연결 라우팅 전파 태그					
라우팅 (2)					
라우팅 필터링 모두 ▾ 라우팅 편집					
대상 ▾	대상 ▾	상태 ▾	전파될 ▾	라우팅 오리진 ▾	
0.0.0.0/0	igw-0d5a127bc386c4605	✓ 완성	아니요	라우팅 생성	
10.10.0.0/16	local	✓ 완성	아니요	라우팅 테이블 생성	

VPC 내부에서 10.10.x.x/16 에서 보내는 트래픽은 local로 라우팅 처리됨.

즉, local로 보낸다는 의미는 Private IP를 활용해서 내부에서 통신을 하겠다는 것임.

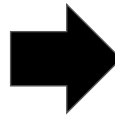
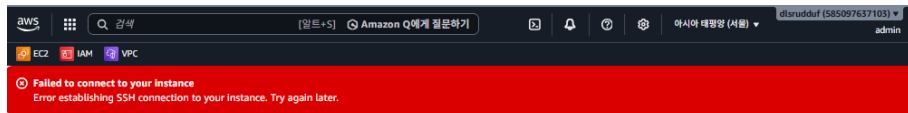
0.0.0.0/0 은 모든 IPv4 주소를 의미함.

따라서 VPC 내부에서 IPv4 주소로 보내는 모든 트래픽은 인터넷 게이트웨이로 라우팅 처리됨.

공식문서에서는 IP 주소범위가 더 구체적일수록 우선 적용되는 것을 가이드함.

7.6 [실습] VPC 생성하기

13. EC2 다시 접속 하기



```
aws
[알트+S] Amazon Q에게 질문하기
admin

Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1017-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sun Jun 28 09:12:06 UTC 2026

System load:  0.0          Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   26.6% of 6.71GB  Processes:    110
Memory usage: 24%          Users logged in: 0
Swap usage:   0%           IPv4 address for ens5: 10.10.1.33

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

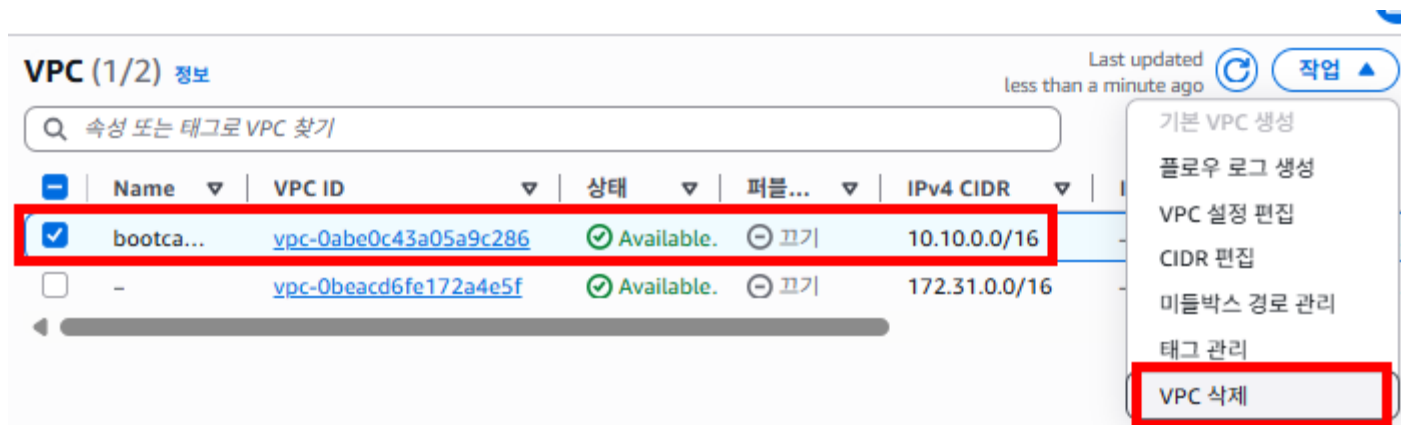
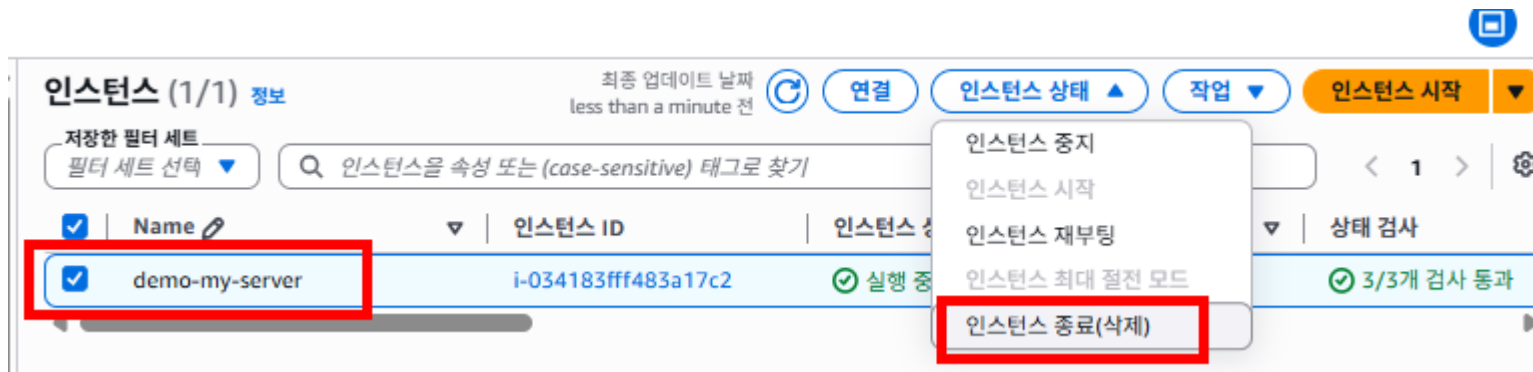
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-10-10-1-33:~$
```

7.6 [실습] VPC 생성하기

14. 구성요소 모두 삭제하기

- EC2 인스턴스 삭제
- VPC 삭제 (VPC에 연결된 서브넷, 라우팅테이블, 인터넷 게이트웨이도 같이 삭제됨)



7.6 [실습] VPC 생성하기

VPC 삭제



✔ 이(가) 삭제됩니다.

이 VPC는 영구적으로 삭제되며 나중에 복구할 수 없습니다.

이름

bootcamp-vpc

VPC ID

vpc-0abe0c43a05a9c286

상태

✔ Available

✔ 또한 삭제됩니다.

다음 5 리소스도 영구적으로 삭제되며 나중에 복구할 수 없습니다.

이름	리소스 ID	상태
bootcamp-internet-gateway	igw-0d5a127bc386c4605	✔ Available
bootcamp-public-routing-table	rtb-0121050033541c53d	-
-	sg-016e8cf867441bd1f	-
bootcamp-private-subnet-a	subnet-0131dbec0c97eb47b	✔ Available
bootcamp-public-subnet-a	subnet-010d889f5ed9a495e	✔ Available

삭제를 확인하려면 필드에 삭제를 입력하십시오.

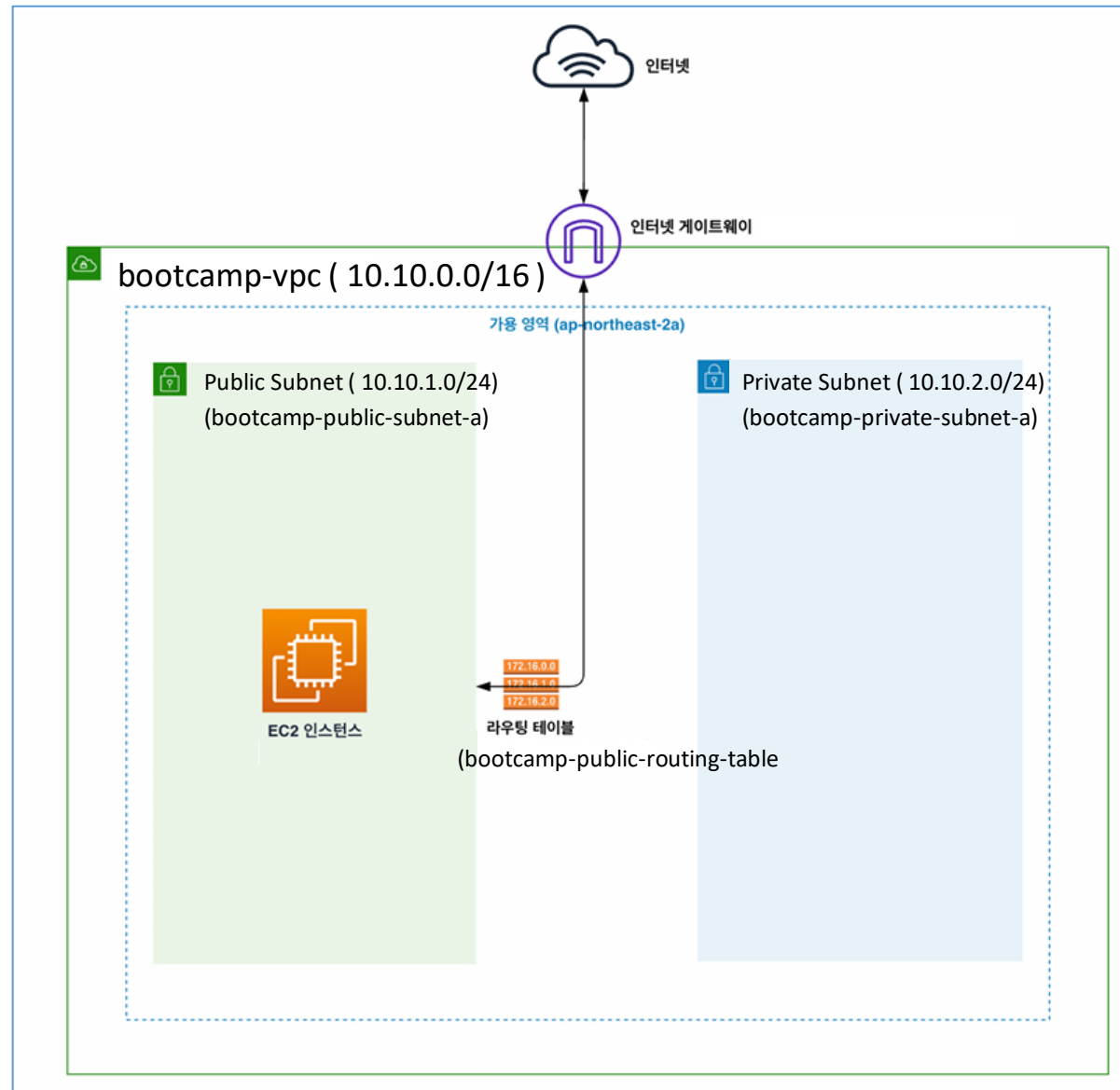
삭제

취소

삭제

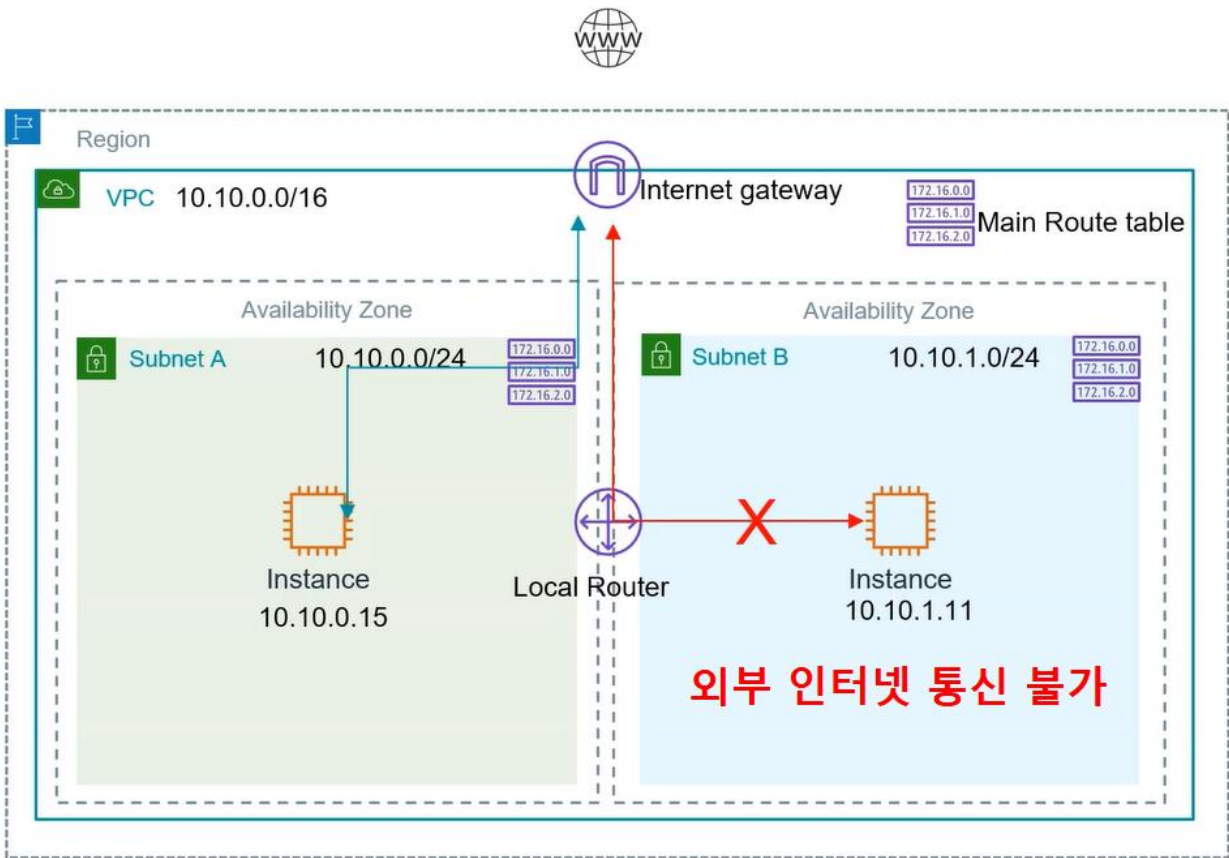
7.6 [실습] VPC 생성하기

실습 아키텍처



7.7 NAT 게이트웨이

Public and Private 서브넷 리뷰



Subnet A Route Table

Destination	Target
10.10.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	Internet Gateway

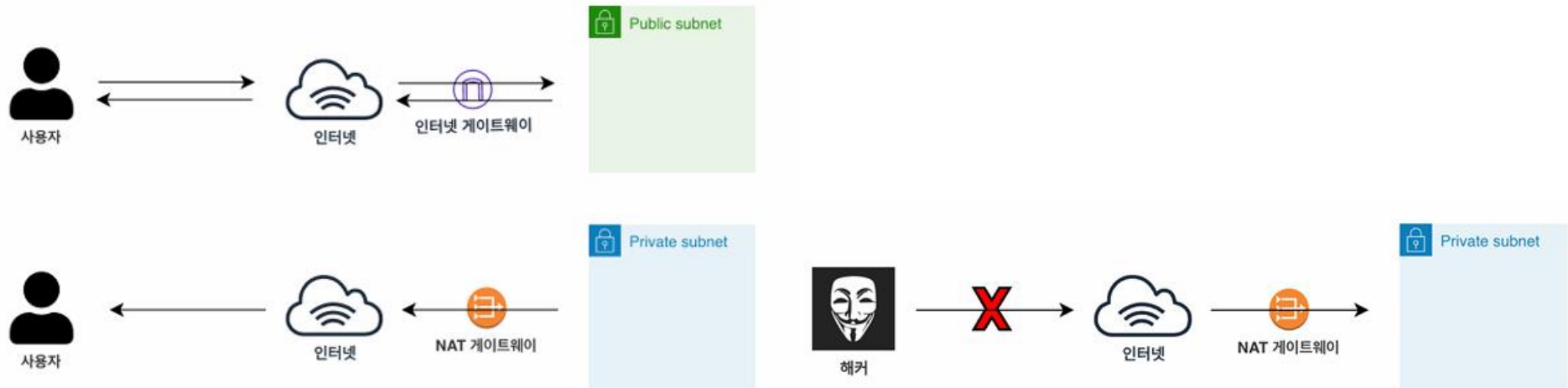
Subnet B Route Table

Destination	Target
10.10.0.0/16	Local

7.7 NAT 게이트웨이

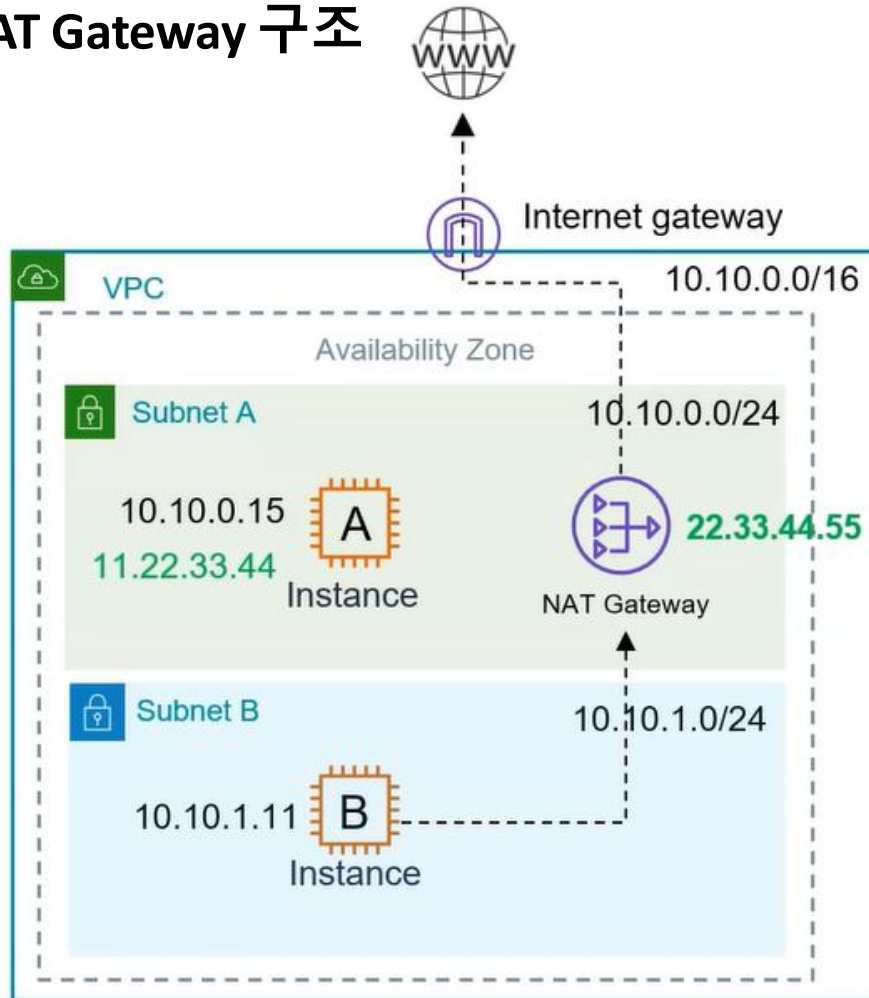
개념

- 프라이빗 서브넷의 인스턴스가 외부 인터넷과 통신하기 위한 통로역할 (단방향)
- NAT Gateway는 인터넷과 통신해야 되기 때문에 퍼블릭 서브넷에 위치하고 퍼블릭 IP도 가짐
- 고가용성이 확보된 관리형 서비스
- 비용 발생
- 프라이빗 서브넷의 인스턴스에서 퍼블릭 서브넷에 위치한 NAT Gateway를 라우팅 테이블에 등록
- 자체적인 보안 그룹이 없고 NACL 규칙에 적용 받음



7.7 NAT 게이트웨이

NAT Gateway 구조



Subnet A & Subnet C Route Table

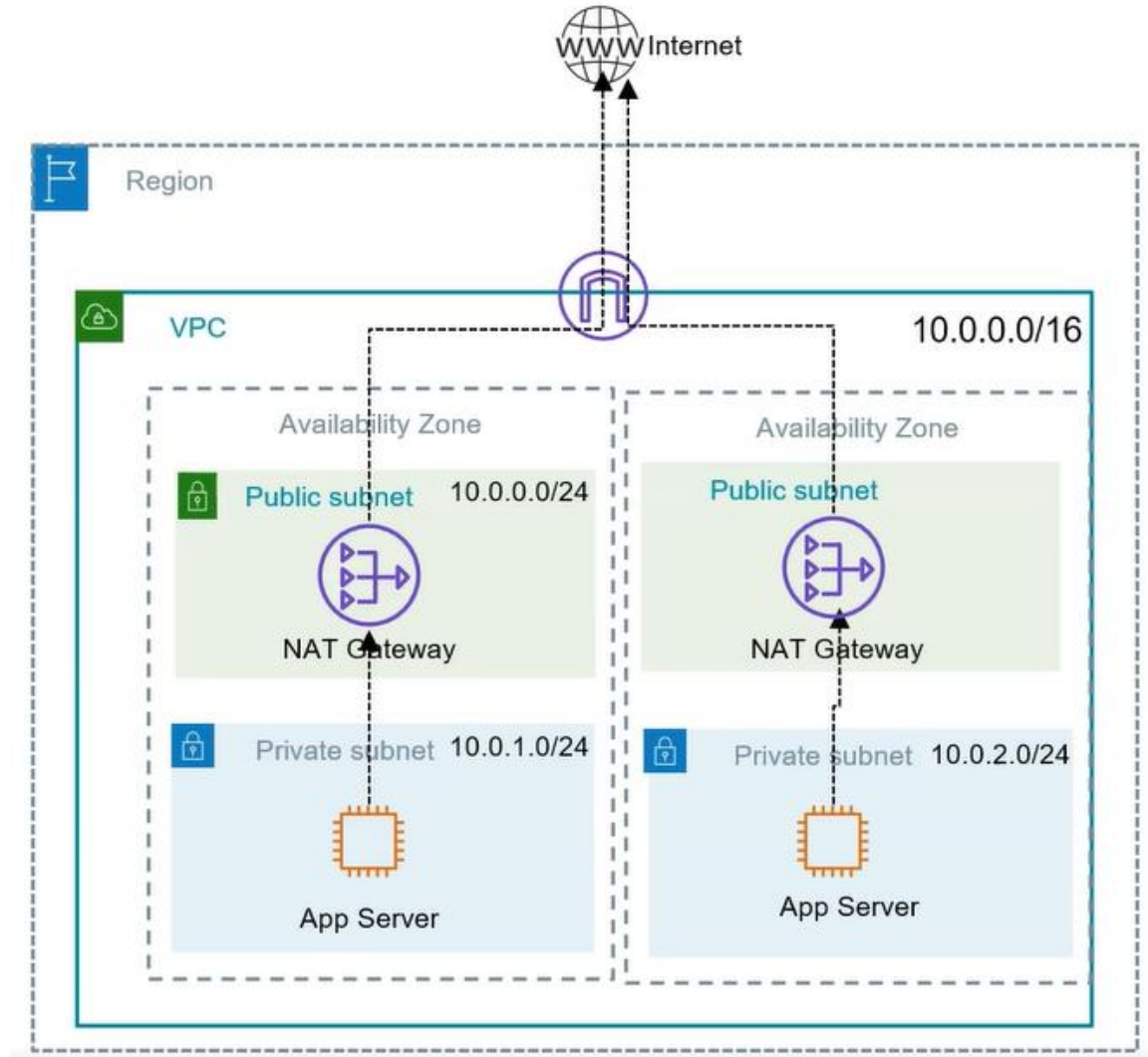
Destination	Target
10.10.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	Internet Gateway

Subnet B Route Table

Destination	Target
10.10.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	Nat gateway

7.7 NAT 게이트웨이

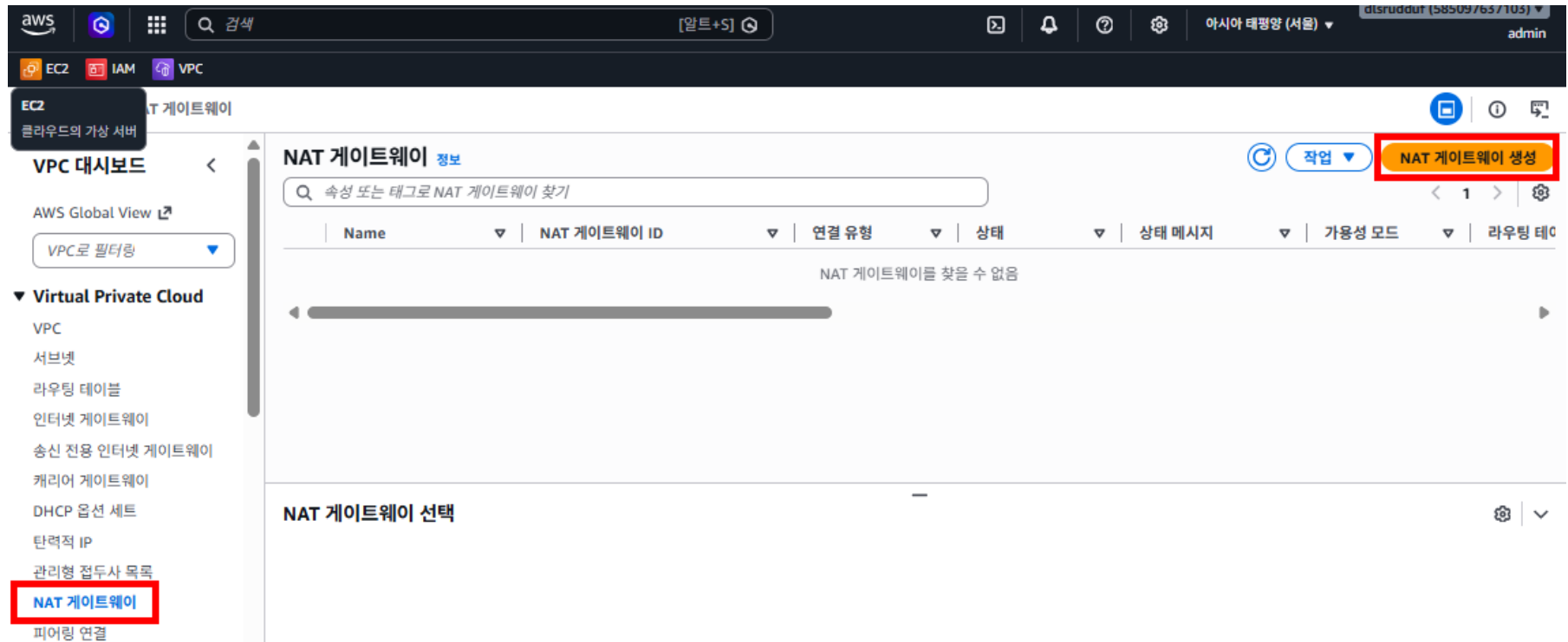
NAT Gateway 고가용성



7.8 [실습] NAT 게이트웨이

1. NAT 게이트웨이 생성하기

- VPC 페이지로 들어가기



7.8 [실습] NAT 게이트웨이

NAT 게이트웨이 설정

이름 - 선택 사항
이름은 리소스에 대한 식별자를 포함하는 태그를 생성합니다.

bootcamp-nat-gateway **bootcamp-nat-gateway**

가용성 모드 - 정보
리전 내 모든 영역에 배포하거나 단일 가용 영역으로 제한할지 여부를 선택합니다.

☐ 리전별 - 신규
모든 리전 내 가용 영역(AZ)에 자동으로 확장되어, 다중 AZ 배포의 관리를 간소화합니다.

☒ 영역별
특정 가용 영역 내에서 세분화된 제어를 제공하며, 서브넷 수준 설정을 준수합니다.

영역별 선택

서브넷
NAT 게이트웨이를 생성할 서브넷을 선택합니다.

subnet-075d54135f11faa15 (bootcamp-public-subnet-a) **public 서브넷 선택**

연결 유형
NAT 게이트웨이에 대한 연결 유형을 선택합니다.

☒ 퍼블릭
☐ 프라이빗

탄력적 IP 할당 ID - 정보
탄력적 IP 할당 ID를 선택합니다.

eipalloc-0f2e644eb1e4545b8 **탄력적 IP 할당 클릭**

추가 설정 - 정보

기본 프라이빗 IPv4 주소 - 선택 사항

10.0.0.10

태그
태그는 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 키와 선택적 값으로 구성됩니다. 태그를 사용하여 리소스를 검색 및 필터링하거나 AWS 비용을 추적할 수 있습니다.

키
Name

값 - 선택 사항
bootcamp-nat-gateway

새 태그 추가
49을(를) 태그.개 더 추가할 수 있습니다.

취소 **NAT 게이트웨이 생성**

7.8 [실습] NAT 게이트웨이

NAT 게이트웨이 nat-02f60969de0331b01 | bootcamp-nat-gateway이(가) 생성되었습니다.

nat-02f60969de0331b01 / bootcamp-nat-gateway

작업

세부 정보

NAT 게이트웨이 ID
nat-02f60969de0331b01

NAT 게이트웨이 ARN
arn:aws:ec2:ap-northeast-2:585097637103:natgateway/nat-02f60969de0331b01

VPC
vpc-046f74146dc1a64ac / bootcamp-vpc

연결 유형
Public

기본 퍼블릭 IPv4 주소
-

서브넷
subnet-075d54135f11faa15 / bootcamp-public-subnet-a

상태
Pending

기본 프라이빗 IPv4 주소
-

생성됨
2026년 6월 28일 일요일 23시 25분 18초 GMT+9

상태 메시지
-

기본 네트워크 인터페이스 ID
-

삭제됨
-

보조 IPv4 주소

모니터링

태그

보조 IPv4 주소

보조 IPv4 주소 연결 편집

Q 검색

프라이빗 IPv4 주소

네트워크 인터페이스 ID

상태

실제 메시지

이 NAT 게이트웨이에는 보조 IPv4 주소를 사용할 수 없습니다.

nat-02f60969de0331b01 / bootcamp-nat-gateway

작업

세부 정보

NAT 게이트웨이 ID
nat-02f60969de0331b01

NAT 게이트웨이 ARN
arn:aws:ec2:ap-northeast-2:585097637103:natgateway/nat-02f60969de0331b01

VPC
vpc-046f74146dc1a64ac / bootcamp-vpc

연결 유형
Public

기본 퍼블릭 IPv4 주소
13.209.152.52

서브넷
subnet-075d54135f11faa15 / bootcamp-public-subnet-a

상태
Available

기본 프라이빗 IPv4 주소
10.10.1.132

생성됨
2026년 6월 28일 일요일 23시 25분 18초 GMT+9

상태 메시지
-

기본 네트워크 인터페이스 ID
eni-0be7abc7b57d29013

삭제됨
-

60

7.8 [실습] NAT 게이트웨이

2. 라우팅 테이블 생성

- 트래픽이 프라이빗 서브넷에서 NAT 게이트웨이 방향으로 라우팅하도록 설정

The screenshot shows the AWS Management Console interface for VPC Routing Tables. The top navigation bar includes links for EC2, IAM, and VPC. The left sidebar shows the 'VPC 대시보드' (VPC Dashboard) with a search bar and a filter dropdown set to 'VPC로 필터링'. Under the 'Virtual Private Cloud' section, '라우팅 테이블' (Routing Tables) is highlighted. The main content area is titled '라우팅 테이블 (3) 정보' (Routing Tables (3) Info) and shows a table of existing routing tables. A red box highlights the '라우팅 테이블 생성' (Create Routing Table) button in the top right corner of the main content area.

Name	라우팅 테이블 ID	명시적 서브넷 연결	엣지 연결	기본	VPC
-	rtb-01582304db23faab2	-	-	예	vpc-0beacd6fe17
-	rtb-0492fa8bb7510c9f7	-	-	예	vpc-046f74146dc
bootcamp-public-routing-table	rtb-0b89d6901af9b0775	subnet-075d54135f11fa...	-	아니요	vpc-046f74146dc

7.8 [실습] NAT 게이트웨이

☰
VPC > 라우팅 테이블 > 라우팅 테이블 생성
①
🔍

라우팅 테이블 생성 정보

라우팅 테이블은 VPC, 인터넷 및 VPN 연결 내 서브넷 간에 패킷이 전달되는 방법을 지정합니다.

라우팅 테이블 설정

이름 - 선택 사항

Name 키워드가 지정되어 있지 않은 경우 기본 이름을 생성합니다.

bootcamp-private-routing-table

VPC

이 라우팅 테이블에 대해 사용할 VPC를 선택하십시오.

▼

태그

태그는 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 키와 선택적 값으로 구성됩니다. 태그를 사용하여 리소스를 검색 및 필터링하거나 AWS 비용을 추적할 수 있습니다.

키

×

값 - 선택 사항

×

제거

새 태그 추가

49을(를) 태그에 더 추가할 수 있습니다.

취소
라우팅 테이블 생성

7.8 [실습] NAT 게이트웨이

3. 라우팅 테이블에 서브넷 연결하기

rtb-05f394af75fc04190 / bootcamp-private-routing-table
작업 ▼

세부 정보 정보

라우팅 테이블 ID
rtb-05f394af75fc04190

VPC
vpc-046f74146dc1a64ac | bootcamp-vpc

기본
아니요

명시적 서브넷 연결
-

엣지 연결
-

라우팅
서브넷 연결
엣지 연결
라우팅 전파
태그

명시적 서브넷 연결 (0)

서브넷 연결 검색

이름

서브넷 ID

IPv4 CIDR

IPv6 CIDR

서브넷 연결 없음

서브넷 연결이 없습니다.

서브넷 연결 편집

< 1 >

7.8 [실습] NAT 게이트웨이

☰ VPC > 라우팅 테이블 > rtb-05f394af75fc04190 > 서브넷 연결 편집

서브넷 연결 편집

이 라우팅 테이블과 연결된 서브넷을 변경합니다.

이용 가능한 서브넷 (1/2)

서브넷 연결 필터링

	이름	서브넷 ID	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	라우팅 테이블 ID
☐	bootcamp-public-subnet-a	subnet-075d54135f11faa15	10.10.1.0/24	-	rtb-0b89d6901af9b0775 / bootcamp-...
☒	bootcamp-private-subnet-a	subnet-01049f3f81f68a8cf	10.10.2.0/24	-	기본 (rtb-0492fa8bb7510c9f7)

선택한 서브넷

[subnet-01049f3f81f68a8cf / bootcamp-private-subnet-a](#) ✕

취소 **연결 저장**

7.8 [실습] NAT 게이트웨이

4. 라우팅 편집하기

rtb-05f394af75fc04190 / bootcamp-private-routing-table

작업 ▼

세부 정보 정보

라우팅 테이블 ID

rtb-05f394af75fc04190

VPC

vpc-046f74146dc1a64ac | bootcamp-vpc

기본

아니요

소유자 ID

585097637103

명시적 서브넷 연결

subnet-01049f3f81f68a8cf /
bootcamp-private-subnet-a

엣지 연결

-

라우팅

서브넷 연결

엣지 연결

라우팅 전파

태그

라우팅 (1)

모두 ▼

라우팅 편집

Q 라우팅 필터링

< 1 > ⚙

대상 ▼	대상 ▼	상태 ▼	전파됨 ▼	라우팅 오리진 ▼
10.10.0.0/16	local	✓ 완성	아니요	라우팅 테이블 생성

7.8 [실습] NAT 게이트웨이

☰ VPC > 라우팅 테이블 > rtb-05f394af75fc04190 > 라우팅 편집

라우팅 편집

대상	대상	상태	전파됨	라우팅 오리진	
10.10.0.0/16	local	✓ 활성	아니요	라우팅 테이블 생성	
0.0.0.0/0 X	NAT 게이트웨이 X	-	아니요	라우팅 생성	제거
라우팅 추가 사용: 'nat-' nat-02f60969de0331b01 (bootcamp-nat-gateway)					
				취소 미리 보기 변경 사항 저장	



☰ VPC > 라우팅 테이블 > rtb-05f394af75fc04190 > 라우팅 편집

라우팅 편집

대상	대상	상태	전파됨	라우팅 오리진	
10.10.0.0/16	local	✓ 활성	아니요	라우팅 테이블 생성	
0.0.0.0/0 X	NAT 게이트웨이 X	-	아니요	라우팅 생성	제거
라우팅 추가 nat-02f60969de0331b01					
				취소 미리 보기 변경 사항 저장	

7.6 [실습] VPC 생성하기

라우팅					
라우팅 (2)					
라우팅 필터링 모두 ▾ 라우팅 편집 < 1 > ⚙					
대상	대상	상태	전파됨	라우팅 오리진	
0.0.0.0/0	nat-02f60969de0331b01	✓ 활성화	아니요	라우팅 생성	
10.10.0.0/16	local	✓ 활성화	아니요	라우팅 테이블 생성	

VPC 내부에서 10.10.x.x/16 에서 보내는 트래픽은 local로 라우팅 처리됨.

즉, local로 보낸다는 의미는 Private IP를 활용해서 내부에서 통신을 하겠다는 것임.

0.0.0.0/0 은 모든 IPv4 주소를 의미함.

따라서 VPC 내부에서 IPv4 주소로 보내는 모든 트래픽은 NAT 게이트웨이로 라우팅 처리됨.

공식문서에서는 IP 주소범위가 더 구체적일수록 우선 적용되는 것을 가이드함.

7.8 [실습] NAT 게이트웨이

5. 프라이빗 서브넷에 EC2 배치하기

■ EC2 인스턴스 생성 페이지 이동하기

인스턴스 시작 정보

Amazon EC2를 사용하면 AWS 클라우드에서 실행되는 가상 머신 또는 인스턴스를 생성할 수 있습니다. 아래의 간단한 단계에 따라 빠르게 시작할 수 있습니다.

이름 및 태그 정보

이름

bootcamp-server

bootcamp-server

추가 태그 추가

▼ 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image) 정보

AMI에는 인스턴스의 운영 체제, 애플리케이션 서버, 애플리케이션이 포함됩니다. 아래에 적합한 AMI가 보이지 않는 경우 검색 필드를 사용하거나 더 많은 AMI 찾아보기를 선택하세요.

수천 개의 애플리케이션 및 OS 이미지를 포함하는 전체 카탈로그 검색

최근 사용

Quick Start

Amazon Linux

macOS

Ubuntu

Windows

Red Hat

SUSE Linux

Debian

aws

Mac

Ubuntu

Microsoft

Red Hat

SUSE

debian

더 많은 AMI 찾아보기

AWS, Marketplace 및 커뮤니티의 AMI 포함

Amazon Machine Image(AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type

ami-0e4ab31f1847c850c (64비트(x86)) / ami-05cd5f557a0769fae (64비트(Arm))

가상화: hvm ENA 활성화됨: true 루트 디바이스 유형: ebs

프리 티어 사용 가능

설명

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (<http://www.ubuntu.com/cloud/services>).

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64 noble image

아키텍처

AMI ID

계시 날짜

사용자 이름

64비트(x86)

ami-0e4ab31f1847c850c

2026-06-10

ubuntu

확인된 공급 업체

▼ 인스턴스 유형 정보 | 조건 보기

인스턴스 유형

t3.micro

패밀라: t3 2 vCPU 1 GiB 메모리 현재 세대: true 온디맨드 Windows 기본 요금: 0.0222 USD 시간당

온디맨드 Linux 기본 요금: 0.013 USD 시간당 온디맨드 RHEL 기본 요금: 0.0418 USD 시간당

온디맨드 SUSE 기본 요금: 0.013 USD 시간당 온디맨드 Ubuntu Pro 기본 요금: 0.0165 USD 시간당

프리 티어 사용 가능

모든 세대

인스턴스 유형 비교

소프트웨어가 사전 설치된 AMI에는 추가 비용이 적용됩니다.

68

7.8 [실습] NAT 게이트웨이

키 페어 생성

키 페어 이름

키 페어를 사용하여 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다.

bootcamp-server

이름에는 최대 255개의 ASCII 문자가 포함됩니다. 앞 또는 뒤에 공백을 포함할 수 없습니다.

키 페어 유형

☒ RSA
RSA 암호화된 프라이빗 및 퍼블릭 키 페어

☐ ED25519
ED25519 암호화된 프라이빗 및 퍼블릭 키 페어

프라이빗 키 파일 형식

☒ .pem
OpenSSH와 함께 사용

☐ .ppk
PuTTY와 함께 사용

⚠ 메시지가 표시되면 프라이빗 키를 사용자 컴퓨터의 안전하고 액세스 가능한 위치에 저장합니다. 나중에 인스턴스에 연결할 때 필요합니다. 자세히 알아보기

취소

키 페어 생성

69

7.8 [실습] NAT 게이트웨이

네트워크 설정 정보

VPC - 필수 | 정보

vpc-046f74146dc1a64ac (bootcamp-vpc)

10.10.0.0/16

bootcamp-vpc 선택

서브넷 - 정보

subnet-01049f3f81f68a8cf

bootcamp-private-subnet-a

VPC: vpc-046f74146dc1a64ac 소유자: 585097637103 가용 영역: ap-northeast-2a (apne2-az1)

영역 유형: 가용 영역 사용 가능한 IP 주소: 251 CIDR: 10.10.2.0/24

새 서브넷 생성

private 서브넷 선택

퍼블릭 IP 자동 할당 | 정보

비활성화

비활성화

방화벽(보안 그룹) | 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

보안 그룹 생성

기존 보안 그룹 선택

보안 그룹 이름 - 필수

launch-wizard-5

이 보안 그룹은 모든 네트워크 인터페이스에 추가됩니다. 보안 그룹을 만든 후에는 이름을 편집할 수 없습니다. 최대 길이는 255자입니다. 유효한 문자는 a~z, A~Z, 0~9, 공백 및 _/!@, @!+=&()*입니다.

설명 - 필수 | 정보

launch-wizard-5 created 2026-06-28T14:52:42.379Z

인바운드 보안 그룹 규칙

보안 그룹 규칙 1 (TCP, 22, 0.0.0.0/0)

제거

유형 | 정보

ssh

프로토콜 | 정보

TCP

포트 범위 | 정보

22

소스 유형 | 정보

위치 무관

원본 | 정보

Q CIDR, 접두사 목록 또는 보안 그룹 추가

0.0.0.0/0 X

설명 - 선택 사항 | 정보

예: 관리자 데스크톱용 SSH

보안 그룹 규칙 2 (TCP, 80, 0.0.0.0/0)

제거

유형 | 정보

HTTP

프로토콜 | 정보

TCP

포트 범위 | 정보

80

소스 유형 | 정보

위치 무관

원본 | 정보

Q CIDR, 접두사 목록 또는 보안 그룹 추가

0.0.0.0/0 X

설명 - 선택 사항 | 정보

예: 관리자 데스크톱용 SSH

70

7.8 [실습] NAT 게이트웨이

6. 프라이빗 서브넷 EC2 인스턴스에 접속하기

인스턴스 (1/2) 정보 최종 업데이트 날짜 1 minute 전 **연결** 인스턴스 상태 ▼ 작업 ▼ 인스턴스 시작 ▼

저장한 필터 세트 필터 세트 선택 ▼

☐	Name ↗	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	가용 영역	퍼블릭 IPv4 DNS
☐	demo-my-server	i-07a9e11ab888d2a35	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과	ap-northeast-2a	-
☒	bootcamp-server	i-02d2296968da2d6f9	실행 중	t3.micro	초기화	ap-northeast-2a	-

7.8 [실습] NAT 게이트웨이

연결 정보

브라우저 기반 클라이언트를 사용하여 인스턴스에 연결합니다.

인스턴스 ID
i-02d2296968da2d6f9 (bootcamp-server)

VPC ID
vpc-046f74146dc1a64ac

보안 그룹
sg-0512da7bb390c7df5 (launch-wizard-5)

IAM 역할
-

EC2 인스턴스 연결

SSM Session Manager

SSH 클라이언트

EC2 직렬 콘솔

⚠ 퍼블릭 IPv4 또는 IPv6 주소가 할당되지 않음
퍼블릭 IPv4 또는 IPv6 주소가 없으면 EC2 Instance Connect를 사용할 수 없습니다. 또는 다음을 사용하여 연결을 시도해 볼 수 있습니다. [EC2 인스턴스 연결 엔드포인트](#).

⚠ 인스턴스가 퍼블릭 서브넷에 없음
연결된 subnet-01049f3f81f68a8cf (bootcamp-private-subnet-a) 서브넷은 퍼블릭 서브넷이 아닙니다.
EC2 인스턴스 연결을 사용하려면 인스턴스가 퍼블릭 서브넷에 있어야 합니다. [서브넷을 퍼블릭 서브넷으로 만들려면 서브넷 라우팅 테이블의 경로를 인터넷 게이트웨이에 추가합니다.](#)

인스턴스 ID
i-02d2296968da2d6f9 (bootcamp-server)

연결 유형

☒ 퍼블릭 IP를 사용하여 연결
퍼블릭 IPv4 또는 IPv6 주소를 사용하여 연결

☐ 프라이빗 IP를 사용하여 연결
프라이빗 IP 주소 및 VPC 엔드포인트를 사용하여 연결

☐ 퍼블릭 IPv4 주소

☐ IPv6 주소

사용자 이름

인스턴스를 시작하는 데 사용되는 AMI에 정의된 사용자 이름을 입력합니다. 사용자 지정 사용자 이름을 정의하지 않은 경우 기본 사용자 이름인 ubuntu를(를) 사용합니다.

Q ubuntu X

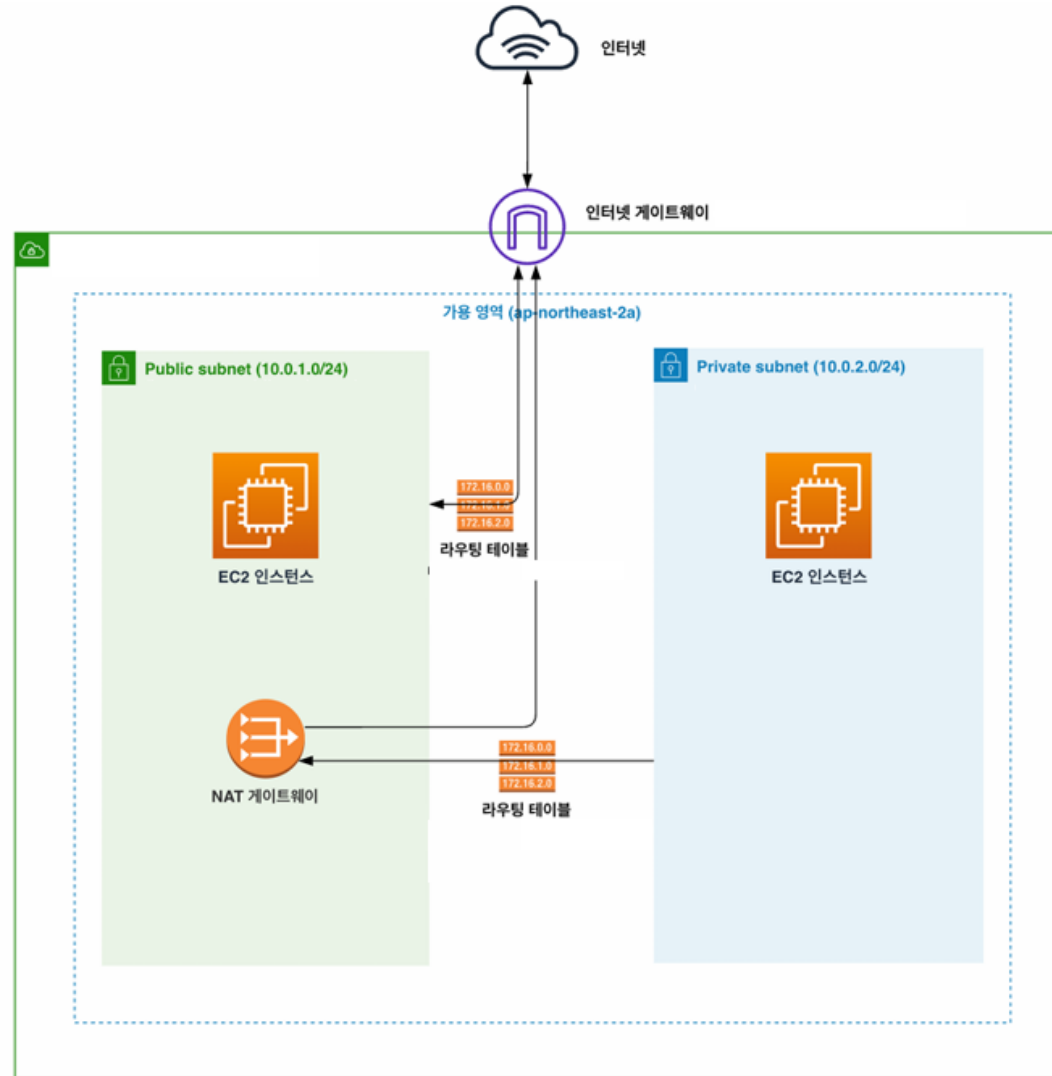
① 참고: 대부분의 경우 기본 사용자 이름 ubuntu은(는) 정확합니다. 하지만 AMI 사용 지침을 읽고 AMI 소유자가 기본 AMI 사용자 이름을 변경했는지 확인하세요.

취소

연결

7.8 [실습] NAT 게이트웨이

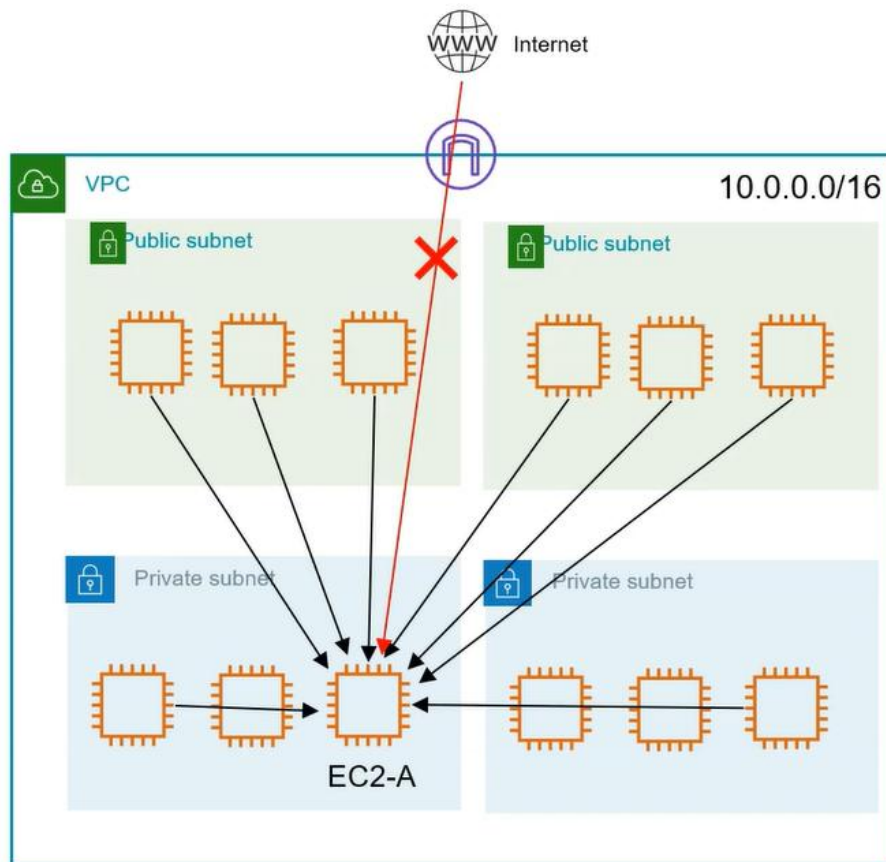
7. 실습 아키텍처



7.9 Bastion Host

개념

- 프라이빗 서브넷에 있는 EC2 인스턴스에 접근하기 위해서 퍼블릭 서브넷에 있는 EC2 인스턴스(Bastion Host)를 이용



EC2-A
Inbound Rules

Protocol	Port	Source
All traffic	All	10.0.0.0/16

EC2-A
Outbound Rules

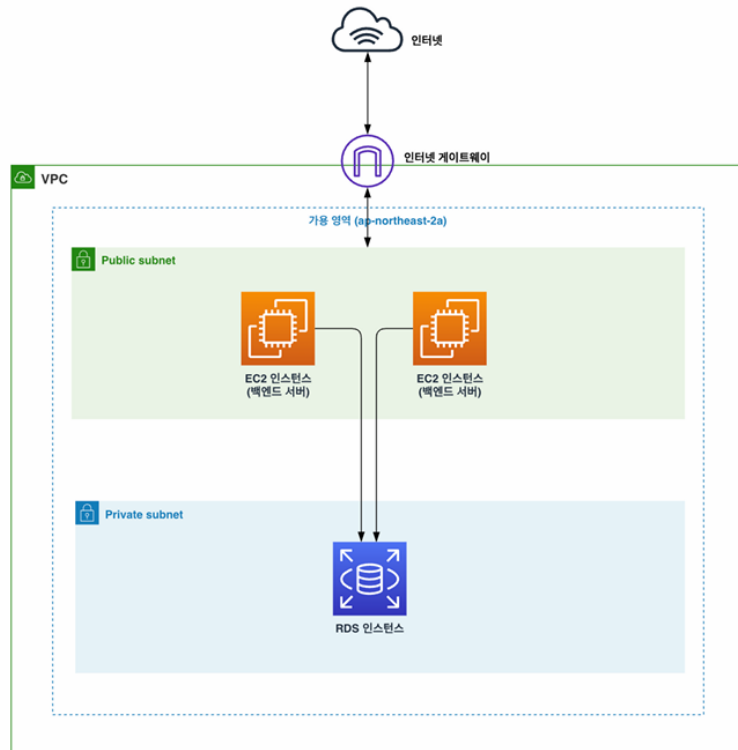
Protocol	Port	Destination
All traffic	All	10.0.0.0/16

7.9 Bastion Host

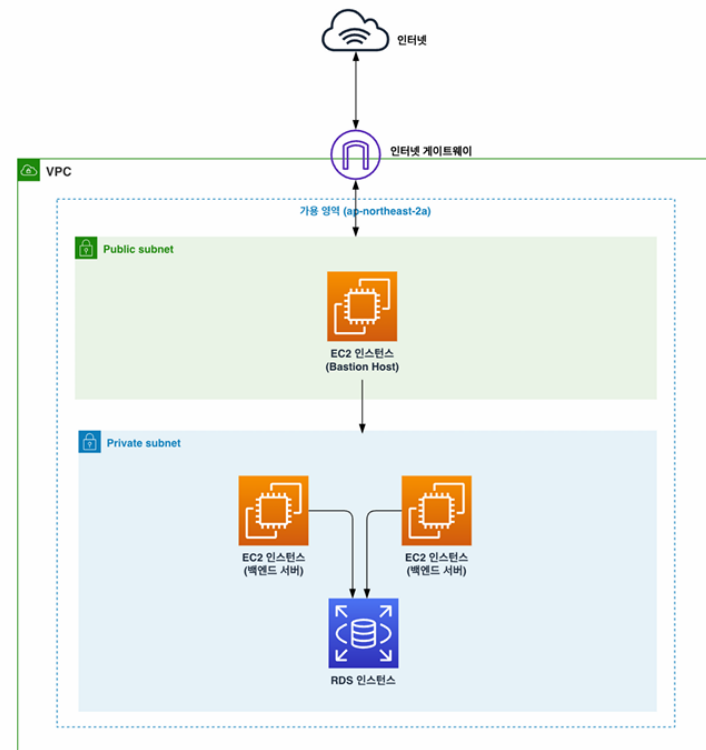
특징

- 외부에서 접근할 수 있는 경로는 단일 경로이기 때문에 보안 강화.

[Bastion Host가 없는 아키텍처]



[Bastion Host가 있는 아키텍처]



7.10 [실습] Bastion Host

1. 로컬 컴퓨터에서 퍼블릭 서브넷에 존재하는 EC2 인스턴스에 접속하기

- 현재 퍼블릭 서브넷에 존재하는 EC2 인스턴스 퍼블릭 IP 주소 조회

인스턴스 (1/2) 정보

저장한 필터 세트
필터 세트 선택

인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기

Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	가용 영역
☒ demo-my-server	i-07a9e11ab888d2a35	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과	ap-northeast-2a
☐ bootcamp-server	i-02d2296968da2d6f9	실행 중	t3.micro	초기화	ap-northeast-2a

i-07a9e11ab888d2a35 (demo-my-server)

세부 정보 | 상태 및 경보 | 모니터링 | 보안 | 네트워킹 | 스토리지 | 태그

▼ 인스턴스 요약 정보

인스턴스 ID
i-07a9e11ab888d2a35

IPv6 주소
-

호스트 이름 유형
IP 이름: ip-10-10-1-221.ap-northeast-2.compute.internal

퍼블릭 IPv4 주소
3.35.55.237 | 개방 주소법

인스턴스 상태
실행 중

프라이빗 IP DNS 이름(IPv4만 해당)
ip-10-10-1-221.ap-northeast-2.compute.internal

7.10 [실습] Bastion Host

Session settings

SSH Telnet Rsh Xdmcp RDP VNC FTP SFTP Serial File Shell Browser Mosh Aws S3 WSL

Basic SSH settings

Remote host * 3.35.55.237 Username ubuntu Port 22

퍼블릭 서브넷의 EC2 인스턴스 퍼블릭IP

Advanced SSH settings Terminal settings Network settings Bookmark settings

☒ X11-Forwarding ☒ Compression Remote environment: Interactive shell

Execute command: Do not exit after command ends

SSH-browser type: SFTP protocol ☒ Try to follow SSH path in browser

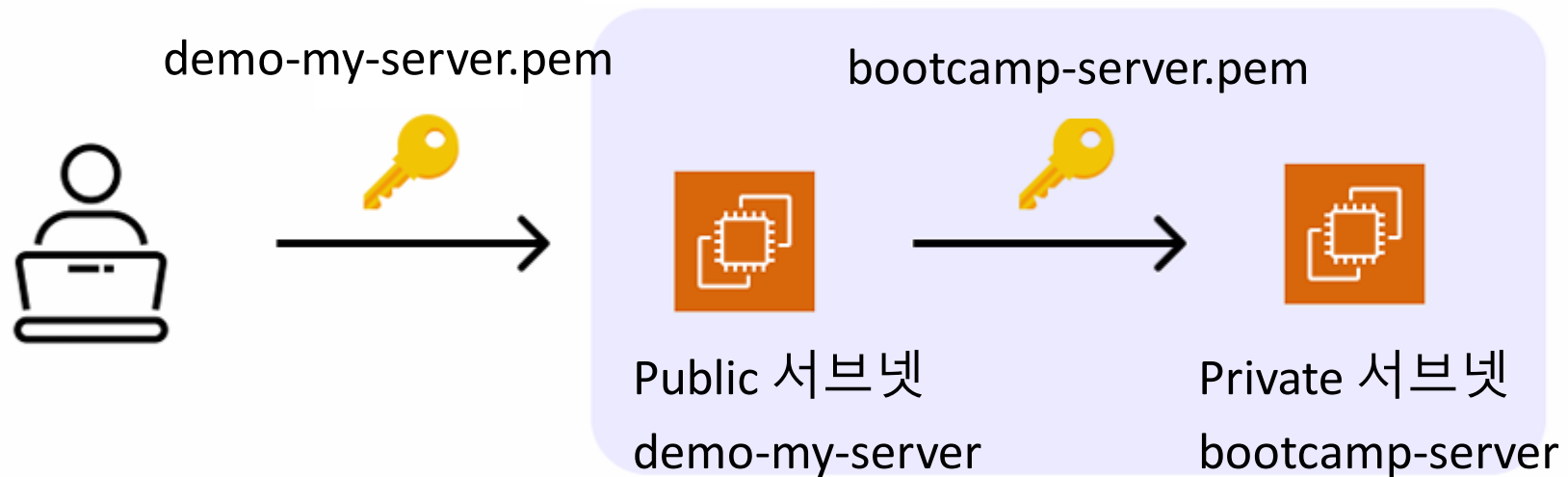
☒ Use private key Downloads\demo-my-server.pem Expert SSH settings

Execute macro at session start: <none>

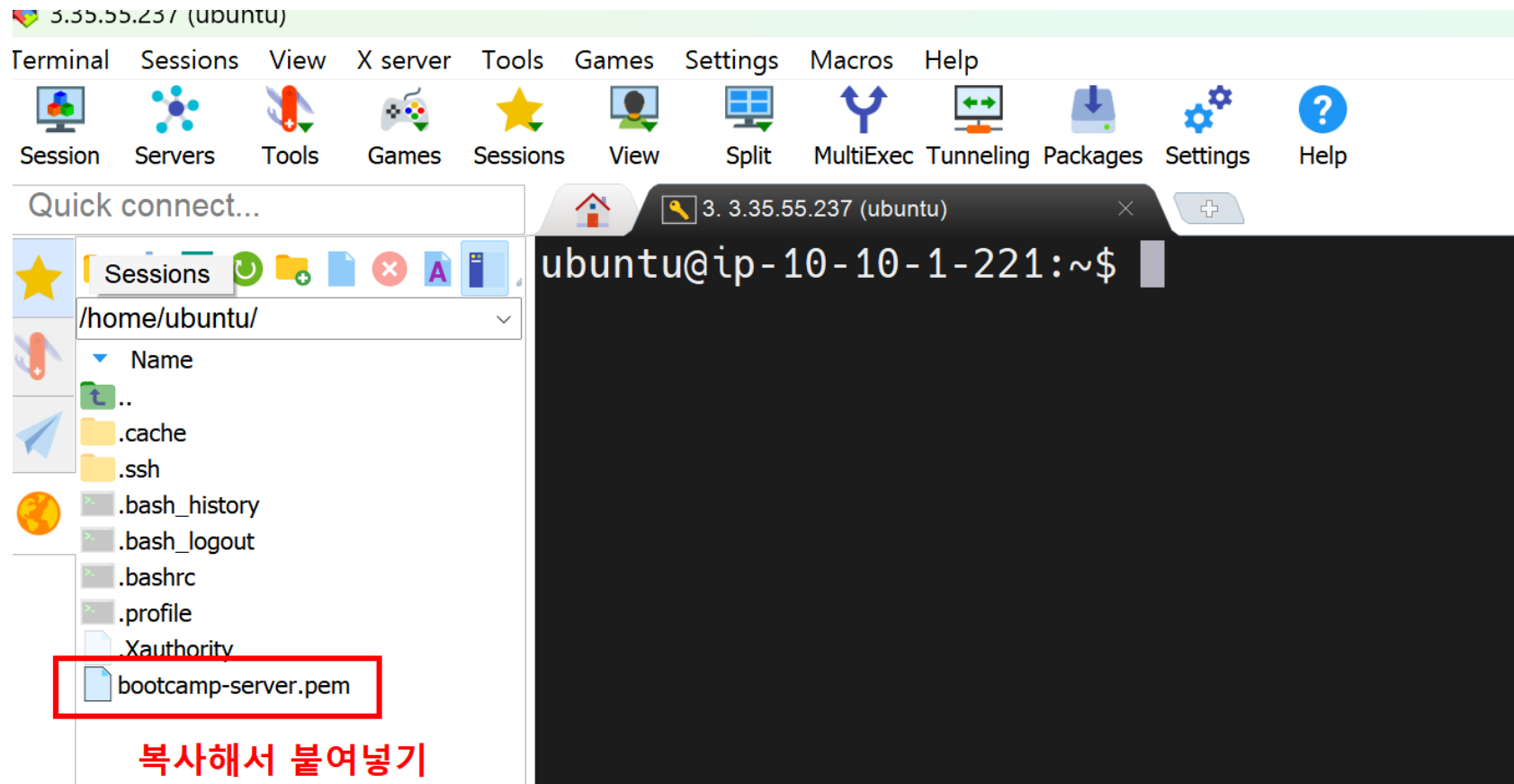
OK Cancel

7.10 [실습] Bastion Host

2. 퍼블릭 서브넷 EC2 인스턴스에 프라이빗 서브넷 EC2 키페어 파일 보내기



7.10 [실습] Bastion Host



7.10 [실습] Bastion Host

3. bootcamp-server 로 접속해보기

인스턴스 (1/2) 정보 최종 업데이트 날짜 about 1 hour 전 연결 인스턴스 상태 ▼ 작업 ▼ 인스턴스 시작 ▼

저장한 필터 세트 필터 세트 선택 ▼

☐	Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	가용 영역
☐	demo-my-server	i-07a9e11ab888d2a35	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과	ap-northeast-2a
☒	bootcamp-server	i-02d2296968da2d6f9	실행 중	t3.micro	초기화	ap-northeast-2a

i-02d2296968da2d6f9 (bootcamp-server)

세부 정보 | 상태 및 경보 | 모니터링 | 보안 | 네트워킹 | 스토리지 | 태그

▼ 인스턴스 요약 정보

인스턴스 ID i-02d2296968da2d6f9	퍼블릭 IPv4 주소 -	프라이빗 IPv4 주소 10.10.2.6
IPv6 주소 -	인스턴스 상태 실행 중	퍼블릭 DNS -

7.10 [실습] Bastion Host

\$ cd [키페어 파일이 존재하는 경로]

\$ chmod 400 bootcamp-server.pem # 키 페어 파일 보안을 위한 권한 설정

\$ ssh -i bootcamp-server.pem ubuntu@[EC2 인스턴스의 Private IP]

```
ubuntu@ip-10-10-1-221:~$ ls
bootcamp-server.pem
ubuntu@ip-10-10-1-221:~$ chmod 400 bootcamp-server.pem
ubuntu@ip-10-10-1-221:~$ ssh -i bootcamp-server.pem ubuntu@10.10.2.6
The authenticity of host '10.10.2.6 (10.10.2.6)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:wWDTUZZgUQlfuIfC1CEnn5XCavuaqZ/2eHTW+qLuY/E.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.10.2.6' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1017-aws x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sun Jun 28 16:07:10 UTC 2026

System load: 0.0          Temperature: -273.1 C
Usage of /:  26.9% of 6.71GB Processes:      111
Memory usage: 24%        Users logged in: 0
Swap usage:  0%          IPv4 address for ens5: 10.10.2.6
```

7.10 [실습] Bastion Host

4. EC2 인스턴스 이름 변경하기

- 기존의 demo-my-server 명을 bastion-host 명으로 변경하자

인스턴스 (1/2) 정보 최종 업데이트 날짜
less than a minute 전 연결 인스턴스 상태 ▼ 작업 ▼ 인스턴스 시작 ▼

저장한 필터 세트 필터 세트 선택 ▼ < 1 > ⚙

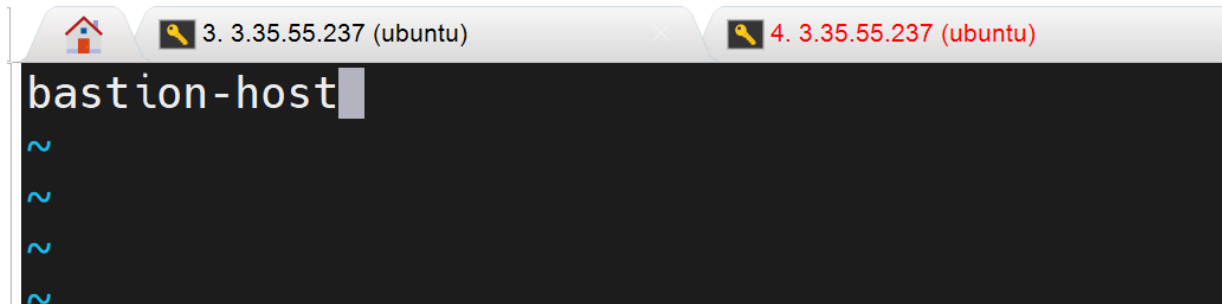
☐	Name 🔗	인스턴스 ID	인스턴스 상태 ▼	인스턴스 유형 ▼	상태 검사	가용 영역
☒	bastion-host	i-07a9e11ab888d2a35	🟢 실행 중 🔍 🔍	t3.micro	🟢 3/3개 검사 통과	ap-northeast-2a
☐	bootcamp-server	i-02d2296968da2d6f9	🟢 실행 중 🔍 🔍	t3.micro	🟡 초기화	ap-northeast-2a

7.10 [실습] Bastion Host

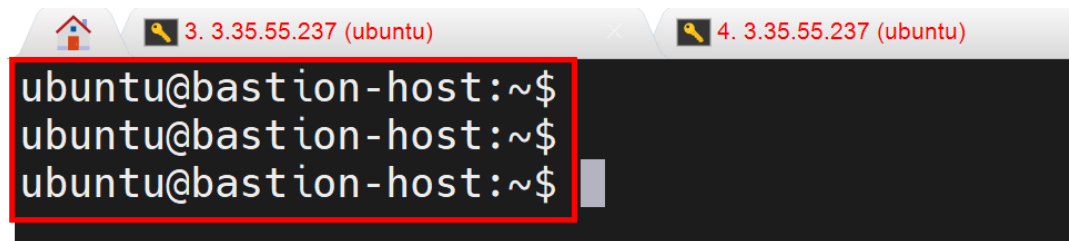
5. EC2 인스턴스의 hostname 변경하기

- bastion-host 인스턴스로 접속하기

```
$ sudo vi /etc/hostname
```



```
$ sudo reboot # EC2 인스턴스 재시작
```



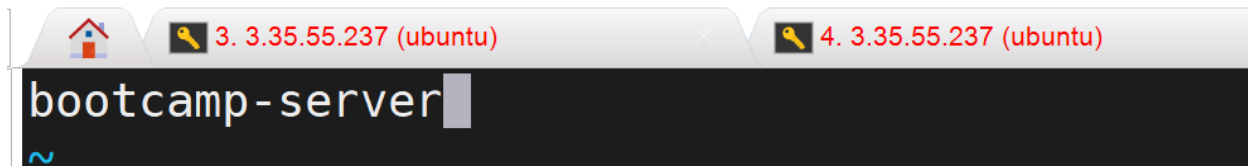
7.10 [실습] Bastion Host

6. 프라이빗 서브넷 EC2 인스턴스의 hostname 변경하기

- bastion-host 인스턴스로 접속하고 이어서 프라이빗 서브넷 EC2 인스턴스로 접속하기

```
$ ssh -i bootcamp-server.pem ubuntu@10.10.2.6
```

```
$ sudo vi /etc/hostname
```



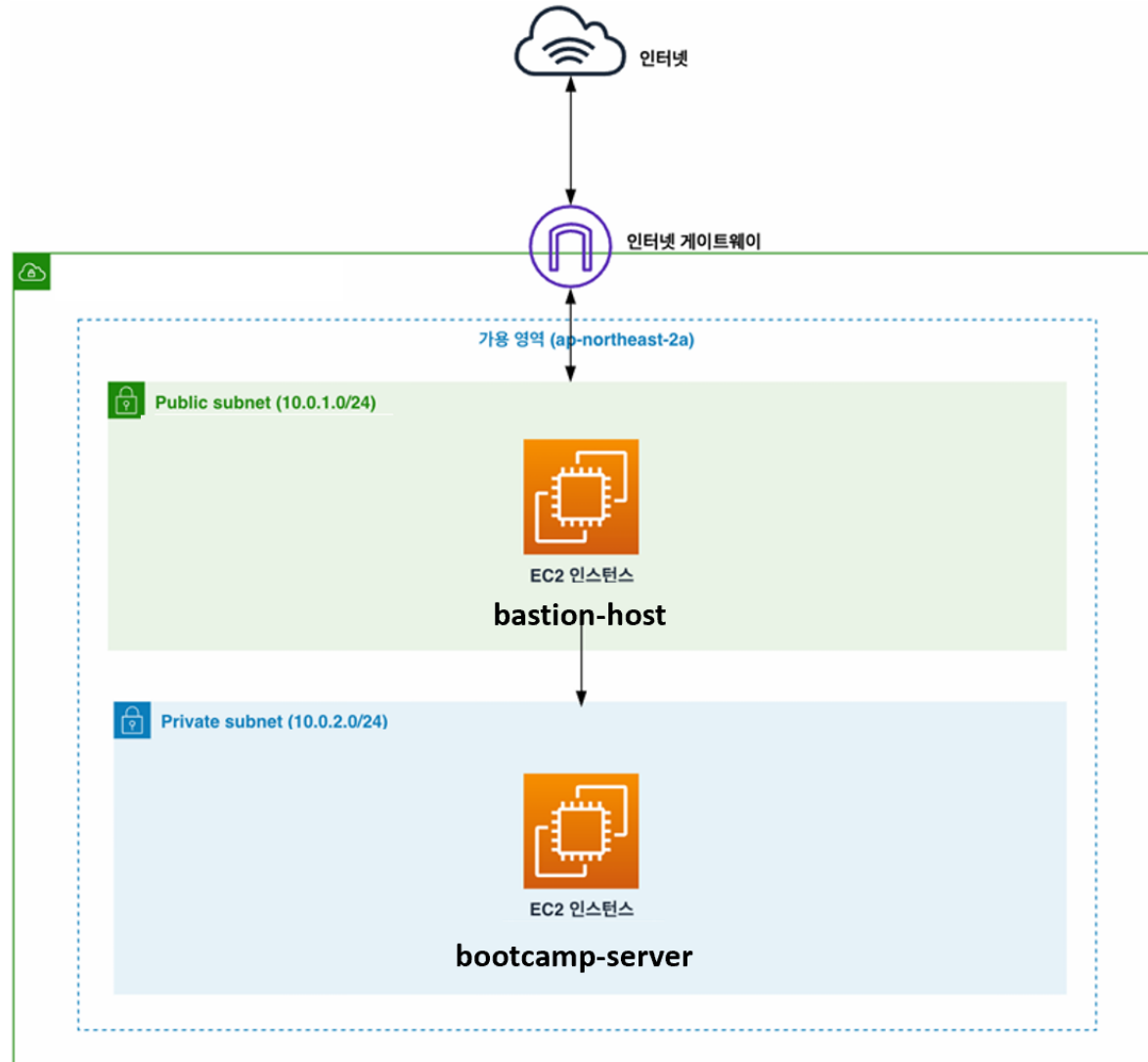
```
$ sudo reboot # EC2 인스턴스 재시작
```

```
ubuntu@bootcamp-server:~$  
ubuntu@bootcamp-server:~$  
ubuntu@bootcamp-server:~$ curl google.com  
<HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">  
<TITLE>301 Moved</TITLE></HEAD><BODY>  
<H1>301 Moved</H1>  
The document has moved  
<A HREF="http://www.google.com/">here</A>.  
</BODY></HTML>
```

**NAT 게이트웨이 이용하여
외부 인터넷 요청 가능**

7.10 [실습] Bastion Host

7. 실습 아키텍처



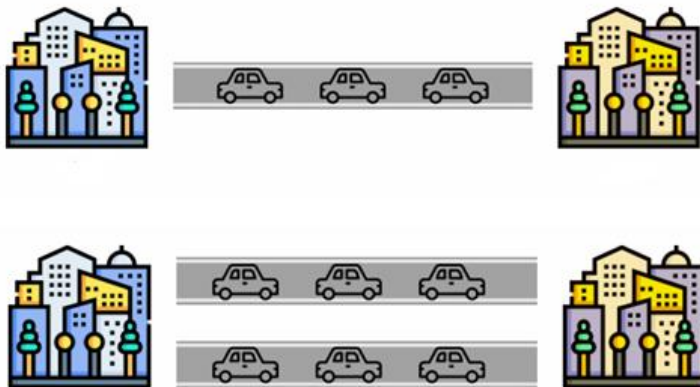
7.11 고가용성 시스템 구축하기

개념

- 가용성(Availability)이란 시스템이 서비스를 정상적으로 제공할 수 있는 가능성 의미.
- 가용성이 높고 낮음은 정상 가동률(%)로 표현함.
- 가용성이 99.99% 라는 경우, 99.99% 시간을 정상적으로 이용 가능한 시스템을 의미하고, 약 1년에 53분 정도는 서비스가 다운된다고 말할 수 있음.

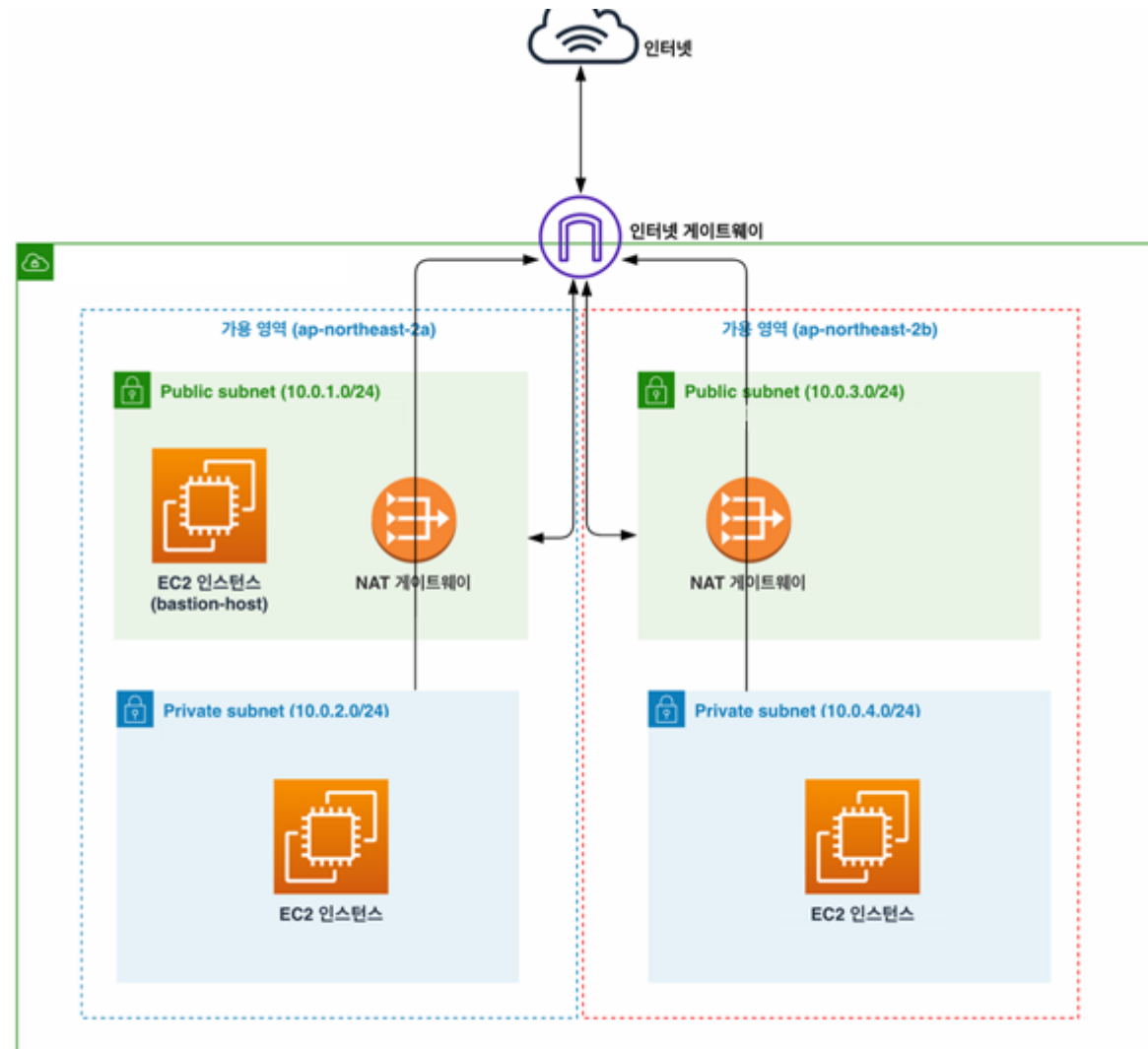
시스템 이중화

- 가용성(Availability)을 높이기 위한 가장 중요한 설계 방법 중 하나임.



7.11 고가용성 시스템 구축하기

아키텍처 미리보기



7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기

1. 기존 구축된 환경에 서브넷 추가하기

☰ [VPC](#) > [서브넷](#) > 서브넷 생성

서브넷 생성 정보

VPC

VPC ID

이 VPC에 서브넷을 생성합니다.

vpc-046f74146dc1a64ac (bootcamp-vpc)

연결된 VPC CIDR

IPv4 CIDR

10.10.0.0/16

7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기

서브넷 설정

서브넷의 CIDR 블록 및 가용 영역을 지정합니다.

1/2개 서브넷

서브넷 이름

'Name' 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

bootcamp-public-subnet-b

bootcamp-public-subnet-b

이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용 영역 정보

서브넷의 가용 영역을 선택합니다. 선택하지 않으면, 기본 가용 영역으로 선택합니다.

아시아 태평양 (서울) / apne2-az2 (ap-northeast-2b)

ap-northeast-2b

IPv4 VPC CIDR 블록 정보

서브넷에 대해 VPC의 IPv4 CIDR 블록을 선택합니다. 서브넷의 IPv4 CIDR이 이 블록 내에 있어야 합니다.

10.10.0.0/16

IPv4 서브넷 CIDR 블록

10.10.3.0/24

10.10.3.0/24

256 IPs

▼ 태그 - 선택 사항

키

Q Name

값 - 선택 사항

Q bootcamp-public-subnet-b

제거

새 태그 추가

49글(줄) 태그 개 더 추가할 수 있습니다.

제거

7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기

2/2개 서브넷

서브넷 이름

'Name' 키와 사용자가 지정한 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

bootcamp-private-subnet-b

bootcamp-private-subnet-b

이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용 영역 정보

서브넷이 상주할 영역을 선택합니다. 선택하지 않으면 Amazon이 자동으로 선택합니다.

아시아 태평양 (서울) / apne2-az2 (ap-northeast-2b)

ap-northeast-2b

IPv4 VPC CIDR 블록 정보

서브넷에 대해 VPC의 IPv4 CIDR 블록을 선택합니다. 서브넷의 IPv4 CIDR이 이 블록 내에 있어야 합니다.

10.10.0.0/16

IPv4 서브넷 CIDR 블록

10.10.4.0/24

10.10.4.0/24

256 IPs

▼ 태그 - 선택 사항

키

Q Name

X

값 - 선택 사항

Q bootcamp-private-subnet-b

X

제거

새 태그 추가

49글(줄) 태그 개 더 추가할 수 있습니다.

제거

새 서브넷 추가

취소

서브넷 생성

7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기

2. 인터넷 게이트웨이 추가하기

- 인터넷 게이트웨이는 VPC 단위로 동작한다.
- 따라서 가용영역이 몇 개든 하나의 VPC 당 하나의 인터넷 게이트웨이만 있으면 됨.
- 즉, 추가로 생성해 줄 인터넷 게이트웨이는 없고 라우팅 테이블에 연결만 추가한다.

subnet-01b247740e533cfd6 / **bootcamp-public-subnet-b** 작업 ▼

세부 정보

서브넷 ID
subnet-01b247740e533cfd6

IPv4 CIDR
10.10.3.0/24

가용 영역
apne2-az2 (ap-northeast-2b)

네트워크 ACL
acl-03aef9b8da87ffe08

고객 소유 IPv4 주소 자동 할당
아니요

IPv6 CIDR 예약
-

리소스 이름 DNS AAAA 레코드
비활성화됨

서브넷 ARN
arn:aws:ec2:ap-northeast-2:585097637103:subnet/subnet-01b247740e533cfd6

사용 가능한 IPv4 주소
250

네트워크 경계 그룹
ap-northeast-2

기본 서브넷
아니요

고객 소유 IPv4 풀
-

IPv6 전용
아니요

DNS64
비활성화됨

상태
Available

IPv6 CIDR
-

VPC
vpc-046f74146dc1a64ac | bootcamp-vpc

퍼블릭 IPv4 주소 자동 할당
아니요

Outpost ID
-

호스트 이름 유형
IP 이름

소유자
585097637103

퍼블릭 액세스 차단
끄기

IPv6 CIDR 연결 ID
-

라우팅 테이블
rtb-0b89d6901af9b0775 | bootcamp-public-routing-table

IPv6 주소 자동 할당
아니요

IPv4 CIDR 예약
-

리소스 이름 DNS A 레코드
비활성화됨

플로우 로그 | **라우팅 테이블** | 네트워크 ACL | CIDR 예약 | 공유 중 | 태그

라우팅 테이블: rtb-0b89d6901af9b0775 / bootcamp-public-routing-table 라우팅 테이블 연결 편집

라우팅 (2)

Q 라우팅 필터링

대상	대상
10.10.0.0/16	local
0.0.0.0/0	igw-04c55f639451426f4

7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기

3. NAT 게이트웨이 추가하기

- NAT 게이트웨이는 서브넷 단위로 동작한다.
- 따라서 가용영역의 개수에 맞춰서 NAT 게이트웨이를 생성해야 된다.
- 즉, 새로운 가용영역 (ap-northeast-2b)에 대한 NAT 게이트웨이가 필요함.

The screenshot shows the AWS Management Console interface for NAT Gateways. On the left, the 'Virtual Private Cloud' menu is expanded, and 'NAT 게이트웨이' is selected. The main content area displays 'NAT 게이트웨이 (1) 정보'. A table lists the existing NAT Gateway:

Name	NAT 게이트웨이 ID	연결 유형	상태	상태 메시지	가용성 모드
bootcamp-nat-gate...	nat-02f60969de0331b01	Public	Available	-	Zonal

In the top right corner, a yellow button labeled 'NAT 게이트웨이 생성' is highlighted with a red box.

7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기

NAT 게이트웨이 생성 정보

프라이빗 서브넷의 인스턴스가 다른 VPC, 온프레미스 네트워크 또는 인터넷의 서비스에 연결하는 데 사용할 수 있는 가용성이 뛰어난 관리형 NAT(Network Address Translation) 서비스입니다.

NAT 게이트웨이 설정

이름 - 선택 사항

이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

bootcamp-nat-gateway-b

bootcamp-nat-gateway-b

가용성 모드 정보

리전 내 모든 영역에 배포하거나 단일 가용 영역으로 제한할지 여부를 선택합니다.

☐ 리전별 - 신규

모든 리전 내 가용 영역(AZ)에 자동으로 확장되어, 다중 AZ 배포의 관리를 간소화합니다.

☒ 영역별

특정 가용 영역 내에서 세분화된 제어를 제공하며, 서브넷 수준 설정을 준수합니다.

영역별 선택

서브넷

이 NAT 게이트웨이를 생성할 서브넷을 선택합니다.

subnet-01b247740e533cfd6 (bootcamp-public-subnet-b)

bootcamp-public-subnet-b 선택

연결 유형

NAT 게이트웨이에 대한 연결 유형을 선택합니다.

☒ 퍼블릭

☐ 프라이빗

탄력적 IP 할당 ID 정보

NAT 게이트웨이에 탄력적 IP 주소를 할당합니다.

eipalloc-06a0cca7c9518d01c

탄력적 IP 할당 생성

탄력적 IP 할당

▶ 추가 설정 정보

태그

태그는 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 키와 선택적 값으로 구성됩니다. 태그를 사용하여 리소스를 검색 및 필터링하거나 AWS 비용을 추적할 수 있습니다.

키

Q Name

값 - 선택 사항

Q bootcamp-nat-gateway-b

제거

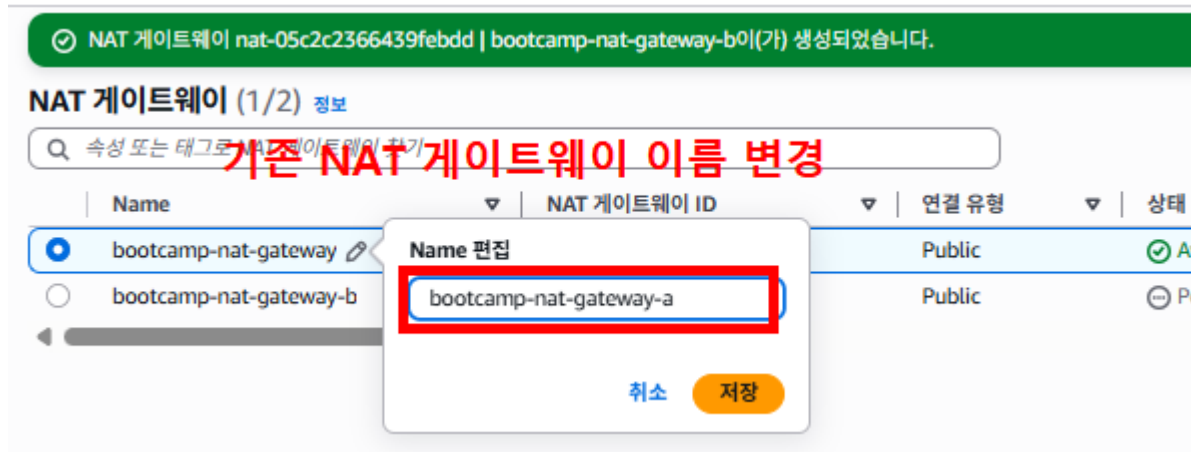
새 태그 추가

49줄(줄) 태그를 더 추가할 수 있습니다.

취소

NAT 게이트웨이 생성

7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기



7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기

4. 퍼블릭 라우팅 테이블 추가하기

- 기존에 생성된 퍼블릭 라우팅 테이블의 라우팅 정책을 별도로 수정할 필요 없음.

rtb-0b89d6901af9b0775 / **bootcamp-public-routing-table**

작업 ▼

세부 정보 정보

라우팅 테이블 ID

 rtb-0b89d6901af9b0775

VPC

vpc-046f74146dc1a64ac |
bootcamp-vpc

기본

 아니요

소유자 ID

 585097637103

명시적 서브넷 연결

subnet-075d54135f11faa15 /
bootcamp-public-subnet-a

엣지 연결

-

라우팅

서브넷 연결

엣지 연결

라우팅 전파

태그

라우팅 (2)

모두 ▼

라우팅 편집

Q 라우팅 필터링

< 1 > ⚙

대상 ▼	대상 ▼	상태 ▼	전파됨 ▼	라우팅 오리진 ▼
0.0.0.0/0	igw-04c55f639451426f4	✓ 활성	아니요	라우팅 생성
10.10.0.0/16	local	✓ 활성	아니요	라우팅 테이블 생성

7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기

5. 퍼블릭 라우팅 테이블에 퍼블릭 서브넷 연결하기

rtb-0b89d6901af9b0775 / **bootcamp-public-routing-table**

작업 ▼

세부 정보 정보

라우팅 테이블 ID

 rtb-0b89d6901af9b0775

VPC

vpc-046f74146dc1a64ac |
bootcamp-vpc

기본

 아니요

소유자 ID

 585097637103

명시적 서브넷 연결

subnet-075d54135f11faa15 /
bootcamp-public-subnet-a

엣지 연결

-

라우팅

서브넷 연결

엣지 연결

라우팅 전파

태그

명시적 서브넷 연결 (1)

서브넷 연결 편집

🔍 서브넷 연결 검색

< 1 > ⚙️

이름

▼

서브넷 ID

▼

IPv4 CIDR

▼

IPv6 CIDR

▼

bootcamp-public-subnet-a

[subnet-075d54135f11faa15](#)

10.10.1.0/24

-

7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기

서브넷 연결 편집

이 라우팅 테이블과 연결된 서브넷을 변경합니다.

이용 가능한 서브넷 (2/4)

Q 서브넷 연결 필터링

< 1 > ⚙

☐	이름	서브넷 ID	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	라우팅 테이블 ID
☒	bootcamp-public-subnet-a	subnet-075d54135f11faa15	10.10.1.0/24	-	rtb-0b89d6901af9b0775 / bootcamp-...
☐	bootcamp-private-subnet-a	subnet-01049f3f81f68a8cf	10.10.2.0/24	-	rtb-05f394af75fc04190 / bootcamp-pr.
☒	bootcamp-public-subnet-b	subnet-01b247740e533cfd6	10.10.3.0/24	-	기본 (rtb-0492fa8bb7510c9f7)
☐	bootcamp-private-subnet-b	subnet-0404cb611fc40534e	10.10.4.0/24	-	기본 (rtb-0492fa8bb7510c9f7)

선택한 서브넷

[subnet-01b247740e533cfd6 / bootcamp-public-subnet-b](#) X

[subnet-075d54135f11faa15 / bootcamp-public-subnet-a](#) X

취소

연결 저장

7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기

6. 프라이빗 라우팅 테이블 추가하기

- 기존 라우팅 테이블은 ap-northeast-2a의 가용영역에 있는 NAT 게이트웨이로 라우팅을 하고 있음.
- 새로 만든 프라이빗 서브넷은 ap-northeast-2b의 가용영역에 있는 NAT게이트웨이로 라우팅을 해야하기 때문에 새로 생성해야 된다.

The screenshot shows the AWS Management Console interface for the VPC console. The left sidebar contains the navigation menu with 'Virtual Private Cloud' expanded and '라우팅 테이블' (Routing Tables) selected. The main content area displays the '라우팅 테이블 (4) 정보' (Routing Tables (4) info) page. A table lists four routing tables, including 'bootcamp-private-routing-table' and 'bootcamp-public-routing-table'. The '라우팅 테이블 생성' (Create Routing Table) button is highlighted in red in the top right corner.

Name	라우팅 테이블 ID	명시적 서브넷 연결	젯지 연결	기본	VPC
bootcamp-private-routing-table	rtb-05f394af75fc04190	subnet-01049f3f81f68a8...	-	아니요	vpc-0
-	rtb-01582304db23faab2	-	-	예	vpc-0
-	rtb-0492fa8bb7510c9f7	-	-	예	vpc-0
bootcamp-public-routing-table	rtb-0b89d6901af9b0775	subnet-075d54135f11fa...	-	아니요	vpc-0

7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기

☰ VPC > 라우팅 테이블 > 라우팅 테이블 생성

① 🖨

라우팅 테이블 생성 정보

라우팅 테이블은 VPC, 인터넷 및 VPN 연결 내 서브넷 간에 패킷이 전달되는 방법을 지정합니다.

라우팅 테이블 설정

이름 - 선택 사항

라우팅 테이블의 사용자를 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

bootcamp-private-routing-table-b

bootcamp-private-routing-table-b

VPC

이 라우팅 테이블에 대해 사용할 VPC입니다.

vpc-046f74146dc1a64ac (bootcamp-vpc)

태그

태그는 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 키와 선택적 값으로 구성됩니다. 태그를 사용하여 리소스를 검색 및 필터링하거나 AWS 비용을 추적할 수 있습니다.

키

Q Name

×

값 - 선택 사항

Q bootcamp-private-routing-table-b

×

제거

새 태그 추가

49글(줄) 태그 개 더 추가할 수 있습니다.

취소

라우팅 테이블 생성

7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기

7. 프라이빗 라우팅 테이블에 서브넷 연결하기

rtb-0475310e94d4a7c76 / **bootcamp-private-routing-table-b** 작업 ▼

세부 정보 정보

라우팅 테이블 ID  rtb-0475310e94d4a7c76	기본  아니요	명시적 서브넷 연결 -	엣지 연결 -
VPC vpc-046f74146dc1a64ac bootcamp-vpc	소유자 ID  585097637103		

라우팅 | **서브넷 연결** | 엣지 연결 | 라우팅 전파 | 태그

명시적 서브넷 연결 (0) 서브넷 연결 편집

이름	서브넷 ID	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR
서브넷 연결 없음 서브넷 연결이 없습니다.			

7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기

☰ VPC > 라우팅 테이블 > rtb-0475310e94d4a7c76 > 서브넷 연결 편집

서브넷 연결 편집

이 라우팅 테이블과 연결된 서브넷을 변경합니다.

이용 가능한 서브넷 (1/4)

Q 서브넷 연결 필터링

< 1 > ⚙

☐	이름	서브넷 ID	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	라우팅 테이블 ID
☐	bootcamp-public-subnet-a	subnet-075d54135f11faa15	10.10.1.0/24	–	rtb-0b89d6901af9b0775 / bootcamp-..
☐	bootcamp-private-subnet-a	subnet-01049f3f81f68a8cf	10.10.2.0/24	–	rtb-05f394af75fc04190 / bootcamp-pr.
☐	bootcamp-public-subnet-b	subnet-01b247740e533cfd6	10.10.3.0/24	–	기본 (rtb-0492fa8bb7510c9f7)
☒	bootcamp-private-subnet-b	subnet-0404cb611fc40534e	10.10.4.0/24	–	기본 (rtb-0492fa8bb7510c9f7)

선택한 서브넷

subnet-0404cb611fc40534e / bootcamp-private-subnet-b X

취소

연결 저장

7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기

8. 프라이빗 라우팅 테이블에 NAT 게이트웨이 추가하기

rtb-0475310e94d4a7c76 / **bootcamp-private-routing-table-b** 작업 ▼

세부 정보 정보
 라우팅 테이블 ID
 rtb-0475310e94d4a7c76
 VPC
 vpc-046f74146dc1a64ac | bootcamp-vpc

기본
 아니요
 소유자 ID
 585097637103

명시적 서브넷 연결
 subnet-0404cb611fc40534e / bootcamp-private-subnet-b

엣지 연결
 -

라우팅 | 서브넷 연결 | 엣지 연결 | 라우팅 전파 | 태그

라우팅 (1) 모두 ▼ **라우팅 편집**

Q 라우팅 필터링 < 1 > ⚙

대상 ▼	대상 ▼	상태 ▼	전파됨 ▼	라우팅 오리진 ▼
10.10.0.0/16	local	✅ 완성	아니요	라우팅 테이블 생성

7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기

☰ VPC > 라우팅 테이블 > rtb-0475310e94d4a7c76 > 라우팅 편집

라우팅 편집

대상	대상	상태	전파됨	라우팅 오리진	
10.10.0.0/16	local	🟢 완성	아니요	라우팅 테이블 생성	
Q 0.0.0.0/0	NAT 게이트웨이	-	아니요	라우팅 생성	제거

라우팅 추가

취소 미리 보기 **변경 사항 저장**

↓

☰ VPC > 라우팅 테이블 > rtb-0475310e94d4a7c76 > 라우팅 편집

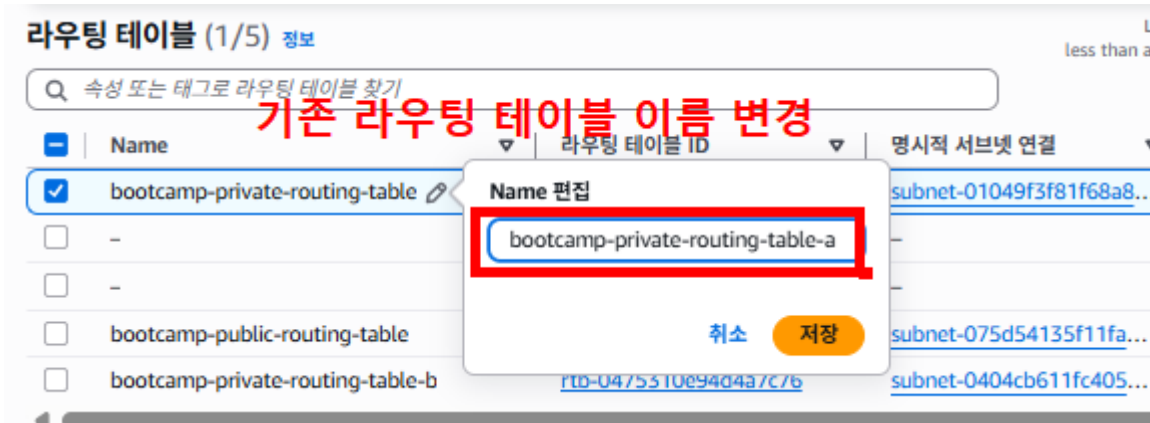
라우팅 편집

대상	대상	상태	전파됨	라우팅 오리진	
10.10.0.0/16	local	🟢 완성	아니요	라우팅 테이블 생성	
Q 0.0.0.0/0	NAT 게이트웨이	-	아니요	라우팅 생성	제거

라우팅 추가

취소 미리 보기 **변경 사항 저장**

7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기



7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기

9. 새로운 가용영역에 EC2 배치하기

EC2 IAM VPC

EC2 > 인스턴스

EC2

대시보드
AWS Global View
이벤트

인스턴스
인스턴스 유형
시작 템플릿

인스턴스 (2) 정보

최종 업데이트 날짜
about 2 hours 전

연결 인스턴스 상태 작업 인스턴스 시작

저장한 필터 세트
필터 세트 선택

인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기

☐	Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	가용 영역	퍼
☐	bastion-host	i-07a9e11ab888d2a35	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과	ap-northeast-2a	-
☐	bootcamp-server	i-02d2296968da2d6f9	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과	ap-northeast-2a	-

7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기

인스턴스 시작 정보

Amazon EC2를 사용하면 AWS 클라우드에서 실행되는 가상 머신 또는 인스턴스를 생성할 수 있습니다. 아래의 간단한 단계에 따라 빠르게 시작할 수 있습니다.

이름 및 태그 정보

이름

bootcamp-server-b

bootcamp-server-b

추가 태그 추가

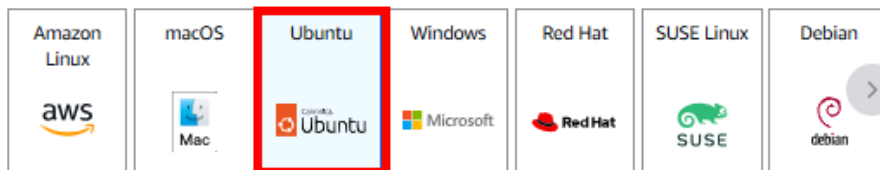
▼ 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image) 정보

AMI에는 인스턴스의 운영 체제, 애플리케이션 서버, 애플리케이션이 포함됩니다. 아래에 적합한 AMI가 보이지 않는 경우 검색 필드를 사용하거나 더 많은 AMI 찾아보기를 선택하세요.

Q 수천 개의 애플리케이션 및 OS 이미지를 포함하는 전체 카탈로그 검색

최근 사용

Quick Start



더 많은 AMI 찾아보기
AWS, Marketplace 및 커뮤니티의 AMI 포함

Amazon Machine Image(AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type
ami-0e4ab31f1847c850c (64비트(x86)) / ami-05cd5f557a0769fae (64비트 Arm)
가상화: hvm ENA 활성화됨: true 루트 디바이스 유형: ebs

프리 티어 사용 가능

설명

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical
(http://www.ubuntu.com/cloud/services).

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64 noble image

아키텍처

64비트(x86)

AMI ID

ami-0e4ab31f1847c850c

게시 날짜

2026-06-10

사용자 이름 ⓘ

ubuntu

확인된 공급 업체

7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기

▼ 키 페어(로그인) 정보

키 페어를 사용하여 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다. 인스턴스를 시작하기 전에 선택한 키 페어에 대한 액세스 권한이 !

키 페어 이름 - 필수

bootcamp-server

🔄 새 키 페어 생성

▼ 요약

인스턴스 개수 | 정보

1

소프트웨어 이미지(AMI)

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64...더 보기
ami-0e4ab31f1847c850c

가상 서버 유형(인스턴스 유형)

t3.micro

방화벽(보안 그룹)

새 보안 그룹

스토리지(볼륨)

1개의 볼륨 - 8GiB

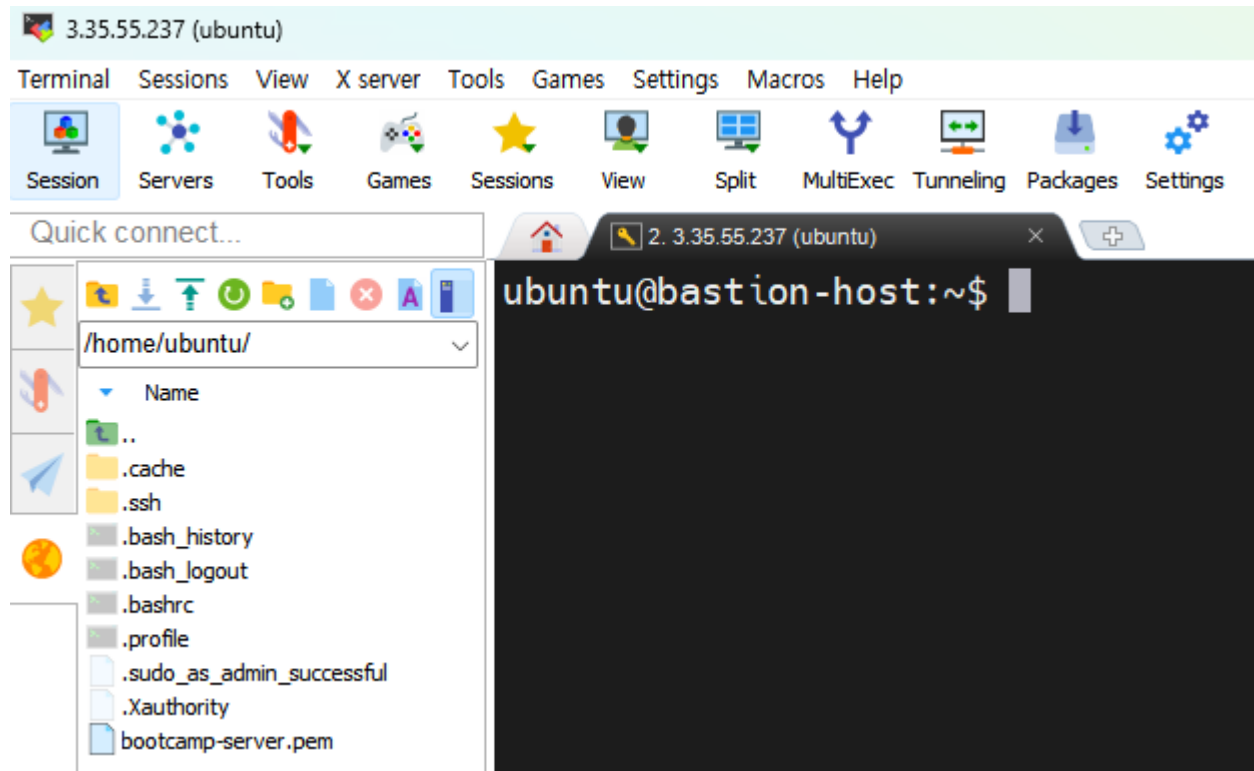
취소

인스턴스 시작

▶ 미리 보기 코드

7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기

10. EC2 인스턴스에 접속하기 위해 Bastion Host로 접속하기



7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기

11. bootcamp-server-b 로 접속해보기

인스턴스 (1/3) 정보 최종 업데이트 날짜
less than a minute 전 연결 인스턴스 상태 ▼ 작업 ▼ 인스턴스 시작 ▼

저장한 필터 세트 필터 세트 선택 ▼ < 1 > ⚙️

☐	Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	가용 영역	퍼
☐	bastion-host	i-07a9e11ab888d2a35	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과	ap-northeast-2a	-
☐	bootcamp-server	i-02d2296968da2d6f9	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과	ap-northeast-2a	-
☒	bootcamp-server-b	i-032eabef294637cdc	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과	ap-northeast-2b	-

i-032eabef294637cdc (bootcamp-server-b) ⚙️ ▼

세부 정보 | 상태 및 경보 | 모니터링 | 보안 | 네트워킹 | 스토리지 | 태그

▼ 인스턴스 요약 정보

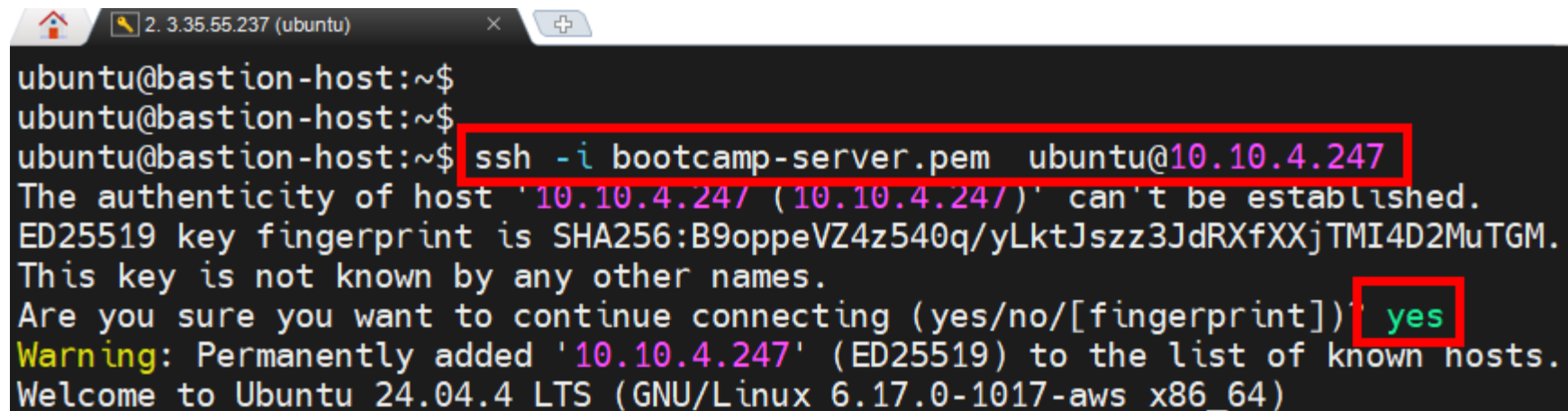
인스턴스 ID i-032eabef294637cdc	퍼블릭 IPv4 주소 -	프라이빗 IPv4 주소 10.10.4.247
IPv6 주소 -	인스턴스 상태 실행 중	퍼블릭 DNS -

7.12 [실습] 고가용성 시스템 구축하기

\$ cd [키페어 파일이 존재하는 경로]

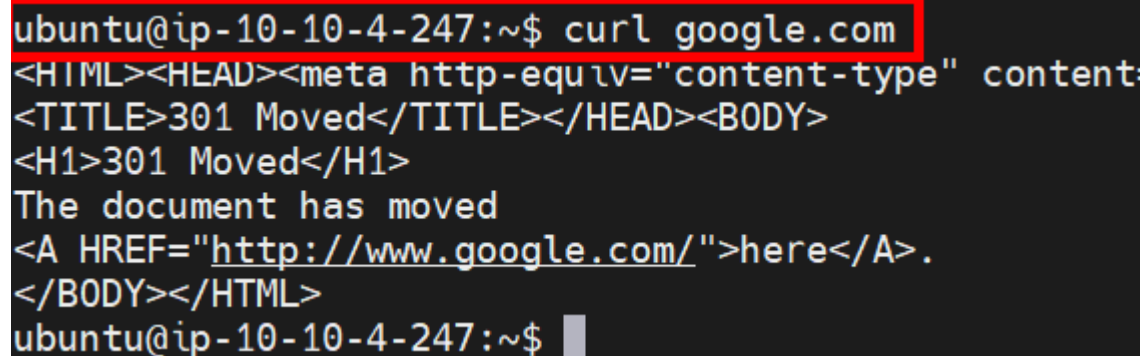
\$ chmod 400 bootcamp-server.pem # 키 페어 파일 보안을 위한 권한 설정

\$ ssh -i bootcamp-server.pem ubuntu@[EC2 인스턴스의 Private IP]



A terminal window titled '2. 3.35.55.237 (ubuntu)' shows the following commands and output:

```
ubuntu@bastion-host:~$  
ubuntu@bastion-host:~$  
ubuntu@bastion-host:~$ ssh -i bootcamp-server.pem ubuntu@10.10.4.247  
The authenticity of host '10.10.4.247 (10.10.4.247)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:B9oppeVZ4z540q/yLktJszz3JdRXfXXjTMI4D2MuTGM.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint]) yes  
Warning: Permanently added '10.10.4.247' (ED25519) to the list of known hosts.  
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1017-aws x86_64)
```

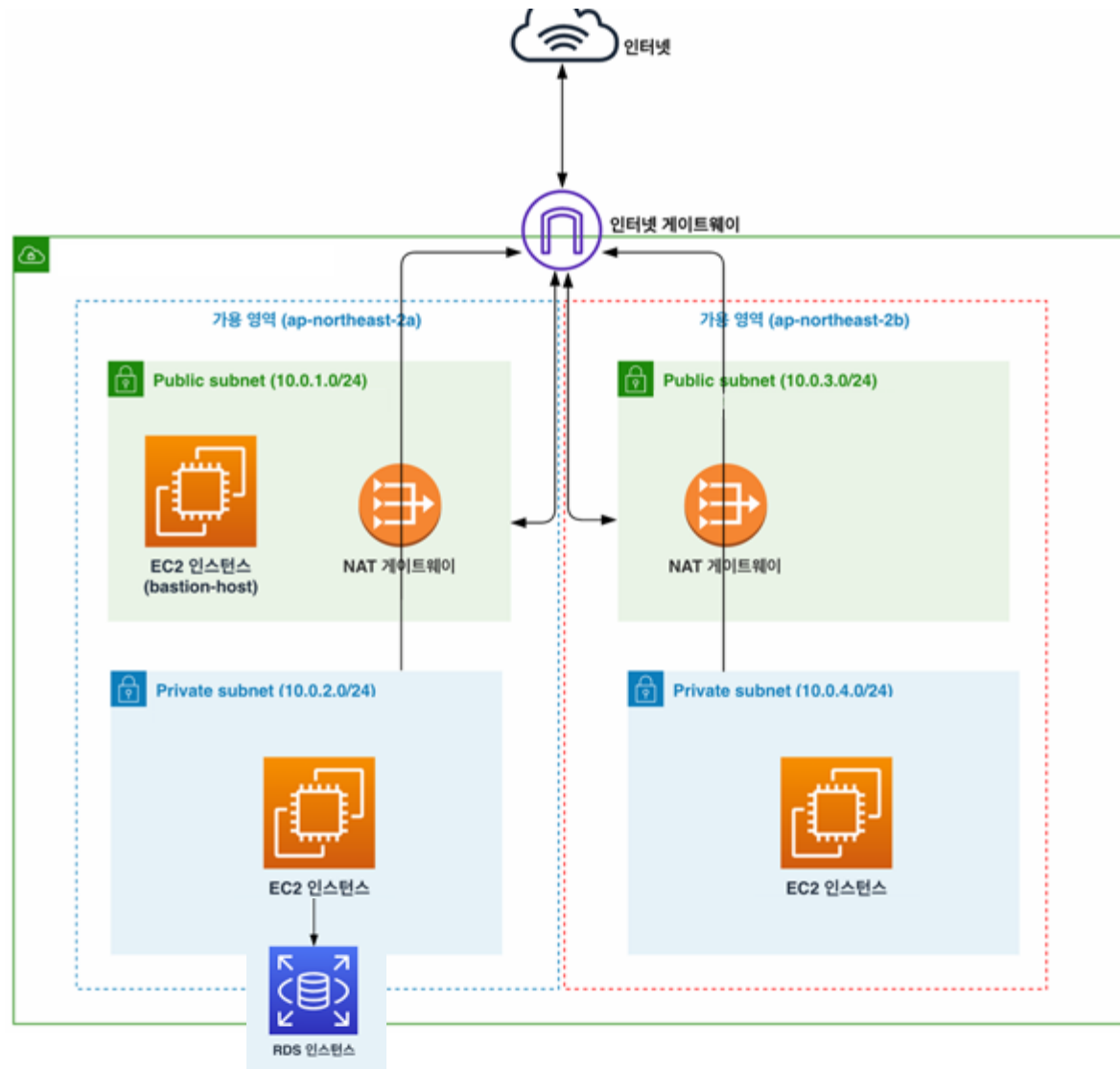


A terminal window titled 'ubuntu@ip-10-10-4-247:~\$' shows the following command and output:

```
ubuntu@ip-10-10-4-247:~$ curl google.com  
<HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">  
<TITLE>301 Moved</TITLE></HEAD><BODY>  
<H1>301 Moved</H1>  
The document has moved  
<A HREF="http://www.google.com/">here</A>.  
</BODY></HTML>  
ubuntu@ip-10-10-4-247:~$
```

7.13 프라이빗 서브넷에 RDS 추가하기

아키텍처 미리보기



7.13 프라이빗 서브넷에 RDS 추가하기

1. DB 서브넷 그룹 생성하기

- RDS를 특정 VPC의 서브넷에 배치하려면 DB 서브넷 그룹을 먼저 생성 해야됨.
- RDS 초기화면으로 가기

The screenshot displays the AWS Management Console interface for 'Aurora and RDS'. On the left sidebar, the '서브넷 그룹' (Subnet Groups) link is highlighted. The main content area is titled '서브넷 그룹 (1)' and features a search bar and a table of existing subnet groups. The table has columns for '이름' (Name), '설명' (Description), '상태' (Status), and 'VPC'. One subnet group is listed: 'default-vpc-0beacd6fe172a4e5f', described as 'Created from the RDS Management Console', with a status of '완료' (Complete). In the top right corner of the main content area, the 'DB 서브넷 그룹 생성' (Create DB Subnet Group) button is highlighted with a red box.

7.13 프라이빗 서브넷에 RDS 추가하기

DB 서브넷 그룹 생성

새 서브넷 그룹을 생성하려면 이름과 설명을 입력하고 기존 VPC를 선택합니다. 그러면 해당 VPC와 관련된 서브넷을 추가할 수 있습니다.

서브넷 그룹 세부 정보

이름

서브넷 그룹이 생성된 후에는 이름을 수정할 수 없습니다.

bootcamp-db-subnet-group

bootcamp-db-subnet-group

1~255자로 구성되어야 합니다. 영숫자, 양백, 하이픈, 밑줄 및 마침표를 사용할 수 있습니다.

설명

bootcamp-db-subnet-group

bootcamp-db-subnet-group

VPC

DB 서브넷 그룹에 사용할 서브넷에 해당하는 VPC 식별자를 선택합니다. 서브넷 그룹이 생성된 후에는 다른 VPC 식별자를 선택할 수 없습니다.

bootcamp-vpc (vpc-046f74146dc1a64ac)

4 서브넷, 2 가용 영역

서브넷 추가

가용 영역

추가할 서브넷이 포함된 가용 영역을 선택합니다.

가용 영역 선택

ap-northeast-2a

ap-northeast-2b

서브넷

추가할 서브넷을 선택합니다. 목록에는 선택한 가용 영역의 서브넷이 포함됩니다.

서브넷 선택

bootcamp-private-subnet-b

Subnet ID: subnet-0404cb611fc40534e CIDR: 10.10.4.0/24

bootcamp-private-subnet-a

Subnet ID: subnet-01049f3f81f68a8cf CIDR: 10.10.2.0/24

① 다중 AZ DB 클러스터의 경우 3개의 서로 다른 가용 영역에서 3개의 서브넷을 선택해야 합니다.

서브넷이 선택됨 (2)

가용 영역	서브넷 이름	서브넷 ID	CIDR 블록
ap-northeast-2b	bootcamp-private-subnet-b	subnet-0404cb611fc40534e	10.10.4.0/24
ap-northeast-2a	bootcamp-private-subnet-a	subnet-01049f3f81f68a8cf	10.10.2.0/24

취소

생성

7.13 프라이빗 서브넷에 RDS 추가하기

2. RDS 인스턴스 위한 보안그룹 생성하기

- 인바운드 규칙에서 3306 포트를 오픈해야 됨.
- EC2 화면으로 가기

EC2 > 보안 그룹

보안 그룹 (8) 정보

속성 또는 태그로 보안 그룹 찾기

Name	보안 그룹 ID	보안 그룹 이름	VPC ID
-	sg-06756b947b63b5e4e	default	vpc-0beacd6fe172a4e5f
-	sg-0202a8afd672c6b6d	launch-wizard-1	vpc-0beacd6fe172a4e5f
-	sg-05ad97fad1e3b9247	launch-wizard-3	vpc-0beacd6fe172a4e5f
-	sg-09ea2321d52a8d524	launch-wizard-4	vpc-046f74146dc1a64ac
-	sg-0512da7bb390c7df5	launch-wizard-5	vpc-046f74146dc1a64ac
-	sg-00460f1bfd844959a	launch-wizard-2	vpc-0beacd6fe172a4e5f
-	sg-0eef47a9d868c54ed	default	vpc-046f74146dc1a64ac
-	sg-09c9e5cc83803bca0	launch-wizard-6	vpc-046f74146dc1a64ac

보안 그룹 생성

네트워크 및 보안

보안 그룹

7.13 프라이빗 서브넷에 RDS 추가하기

보안 그룹 생성

보안 그룹은 인바운드 및 아웃바운드 트래픽을 관리하는 인스턴스의 가상 방화벽 역할을 합니다. 새 보안 그룹을 생성하려면 아래의 필드를 작성하십시오.

기본 세부 정보

보안 그룹 이름

bootcamp-db-security-group

bootcamp-db-security-group

설명

bootcamp-db-security-group

VPC

vpc-046f74146dc1a64ac (bootcamp-vpc)

인바운드 규칙

유형

MySQL/Aurora

프로토콜

TCP

포트 범위

3306

소스

Any...

설명 - 선택 사항

0.0.0.0/0

3306 포트 열기

규칙 추가

소스가 0.0.0.0/0 또는 ::/0인 규칙은 모든 IP 주소에서 인스턴스에 액세스하도록 허용합니다. 알려진 IP 주소의 액세스만 허용하도록 보안 그룹을 설정하는 것이 좋습니다.

아웃바운드 규칙

유형

모든 트래픽

프로토콜

전체

포트 범위

전체

대상

사용...

설명 - 선택 사항

0.0.0.0/0

규칙 추가

대상이 0.0.0.0/0 또는 ::/0인 규칙을 사용하면 인스턴스가 모든 IPv4 또는 IPv6 주소로 트래픽을 전송할 수 있습니다. 보안 그룹 규칙을 더 제한적으로 설정하고 알려진 특정 IP 주소로의 트래픽만 허용하도록 설정하는 것이 좋습니다.

태그 선택 사항

태그는 사용자가 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 키와 값(선택 사항)으로 구성됩니다. 태그를 사용하여 리소스를 검색 및 필터링하거나 AWS 비용을 추적할 수 있습니다.

리소스와 연결된 태그가 없습니다.

새 태그 추가

최대 50개의 태그(50) 더 추가할 수 있습니다.

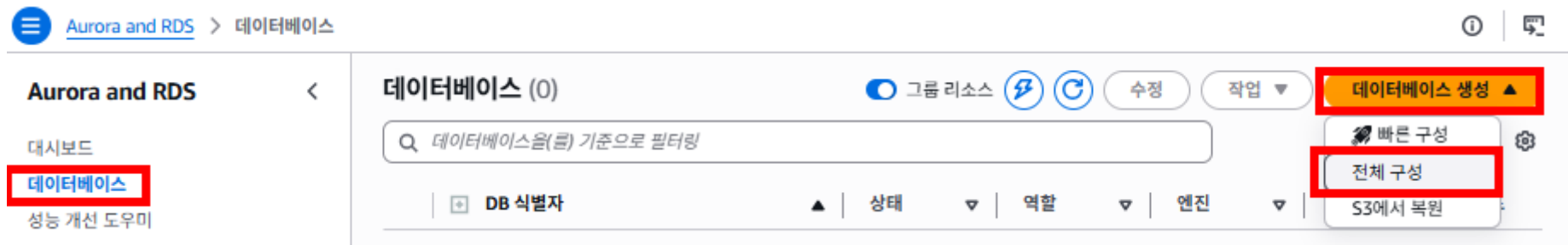
취소

보안 그룹 생성

7.13 프라이빗 서브넷에 RDS 추가하기

3. RDS 인스턴스 생성하기

- RDS 화면으로 가기
- 데이터베이스 생성 > 전체 구성 선택



① 무료 플랜의 경우 일부 기능 및 리소스는 사용할 수 없습니다.
무료 플랜은 RDS 및 Aurora 데이터베이스에서 사용할 수 있는 기능과 리소스를 제한합니다. 저장 플랜을 업그레이드하면 모든 제한을 해제하세요. 자세히 알아보기

플랜 업그레이드 ↗

엔진 유형 정보

MySQL 선택

- Aurora (MySQL Compatible)

☐ Aurora (PostgreSQL Compatible)

MySQL

- PostgreSQL

☐ MariaDB

Grade

☐ Microsoft SQL Server

IBM Db2

IBM Db2

전체 구성 선택

● 전체 구성

가용성, 보안, 백업 및 유지 관리에 대한 옵션을 포함하여 모든 구성 옵션을 설정합니다.

○ 손쉬운 생성

권장 모범 사례 구성을 사용합니다. 일부 구성 옵션은 데이터베이스를 생성한 후 변경할 수 있습니다.

해당 시용 사례를 충족하는 샘플 템플릿을 선택하세요.

● 프로덕션

고가용성 및 빠르고 일관된 성능을 위해 기본값을 사용하세요.

● 개발/테스트

이 런스펜소는 프로덕션 환경 외부에서 개발 용도로 마련되었습니다.

● 프리 티어

RDS 프록시 타어를 사용하여 새로운 애플리케이션을 개발하거나, 기존 애플리케이션을 테스트하거나 Amazon RDS에서 실행 경험을 향상할 수 있습니다.

배포음선 정보

사용 사례에 필요한 가용성과 내구성을 제공하는 데도 옵션을 선택하세요. AWS는 선택한 데도 옵션에 따라 일정 수준의 가용 시간을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. [Amazon RDS SLA\(서비스 수준 계약\)](#)에 포함되지 않습니다. [17](#)에서 자세히 알아보세요.

- 다중 AZ DB 클러스터 배포(인스턴스 3개)

별도의 가용 영역에 읽기 가능한 대가 인스턴스가 2개 있는 기본 DB 인스턴스를 생성합니다.

이 설정은 다음을 제공합니다.

- 99.95% 가용 시간
- 가용 영역 전반에 중복성
- 읽기 용량 증가
- 쓰기 지연 시간 감소

- 다중 AZ DB 인스턴스 배포(인스턴스 2개)

별도의 가용 영역에 읽을 수 없는 대거 인스턴스가 포함된 기본 DB 인스턴스를 생성합니다. 이

설정은 다음을 제공합니다.

- 단일 AZ DB 인스턴스 배포(인스턴스 1개)

대개 인스턴스 없이 단일 DB 인스턴스를 생성합니다. 이 설정은 다음을 제공합니다.

- 92.5% 가동 시간
- 데이터 중복성 없음



119

7.13 프라이빗 서브넷에 RDS 추가하기

▼ 추가 자격 증명 설정

데이터베이스 인증 옵션 정보

- ☒ 암호 인증
데이터베이스 암호를 사용하여 인증합니다.
- ☐ 암호 및 IAM 데이터베이스 인증
AWS IAM 사용자 및 역할을 통해 데이터베이스 암호와 사용자 자격 증명을 사용하여 인증합니다.
- ☐ 암호 및 Kerberos 인증
권한이 부여된 사용자가 Kerberos 인증을 사용하여 이 DB 인스턴스에서 인증하도록 허용하려는 디렉터리를 선택합니다.

인스턴스 구성

아래의 DB 인스턴스 구성 옵션은 위에서 선택한 엔진에서 지원하는 옵션으로 제한됩니다.

DB 인스턴스 클래스 | 정보

▼ 필터 숨기기

- ☐ Amazon RDS 최적화된 쓰기를 지원하는 인스턴스 클래스 표시 정보
Amazon RDS 최적화된 쓰기는 추가 비용 없이 쓰기 처리량(throughput)을 최대 2배 높입니다.
- ☐ 이전 세대 클래스 포함
- ☐ 스탠다드 클래스(m 클래스 포함)
 - ☐ 메모리 최적화 클래스(r 및 x 클래스 포함)
 - ☒ 버스터블 클래스(t 클래스 포함)

인스턴스 유형

db.t4g.micro
2 vCPUs 1 GiB RAM EBS 대역폭: 최대 2,085Mbps 네트워크: 최대 5Gbps

스토리지

스토리지 유형 정보

이제 프로비저닝된 IOPS SSD(io2) 스토리지 풀을 사용할 수 있습니다.

범용 SSD(gp2)
풀 크기에서 따라 성능 결정

할당된 스토리지 정보

20

GiB

할당된 스토리지 값은 20GiB~6,144GiB여야 합니다

▶ 추가 스토리지 구성

7.13 프라이빗 서브넷에 RDS 추가하기

연결 정보

컴퓨팅 리소스

이 데이터베이스의 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 설정할지를 선택합니다. 연결을 설정하면 컴퓨팅 리소스가 이 데이터베이스에 연결할 수 있도록 연결 설정이 자동으로 변경됩니다.

☒ EC2 컴퓨팅 리소스에 연결 안 함
이 데이터베이스의 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 설정하지 않습니다. 나중에 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 수동으로 설정할 수 있습니다.

☐ EC2 컴퓨팅 리소스에 연결
이 데이터베이스의 EC2 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 설정합니다.

Virtual Private Cloud(VPC) 정보

VPC를 선택합니다. VPC는 이 DB 인스턴스의 가상 네트워킹 환경을 정의합니다.

bootcamp-vpc (vpc-046f74146dc1a64ac)
4 서브넷, 2 가용 영역

bootcamp-vpc

☒ 데이터베이스를 생성한 후에는 VPC를 변경할 수 없습니다.

DB 서브넷 그룹 정보

DB 서브넷 그룹을 선택합니다. DB 서브넷 그룹은 선택한 VPC에서 DB 인스턴스가 어떤 서브넷과 IP 범위를 사용할 수 있는지를 정의합니다.

bootcamp-db-subnet-group
2 서브넷, 2 가용 영역

bootcamp-db-subnet-group

퍼블릭 액세스 정보

☐ 예
RDS는 데이터베이스에 퍼블릭 IP 주소를 할당합니다. VPC 외부의 Amazon EC2 인스턴스 및 다른 리소스가 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. VPC 내부의 리소스도 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 데이터베이스에 연결할 수 있는 리소스를 지정하는 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다.

☒ 아니요 **아니오 선택**
RDS는 퍼블릭 IP 주소를 데이터베이스에 할당하지 않습니다. VPC 내부의 Amazon EC2 인스턴스 및 다른 리소스만 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 데이터베이스에 연결할 수 있는 리소스를 지정하는 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다.

VPC 보안 그룹(방화벽) 정보

데이터베이스에 대한 액세스를 허용할 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다. 보안 그룹 규칙이 적절한 수신 트래픽을 허용하는지 확인합니다.

☒ 기존 항목 선택
기존 VPC 보안 그룹 선택

☐ 새로 생성
새 VPC 보안 그룹 생성

기존 VPC 보안 그룹

하나 이상의 옵션 선택

bootcamp-db-security-group

bootcamp-db-security-group

bootcamp-db-security-group

가용 영역 정보

ap-northeast-2a

ap-northeast-2a

RDS 프록시

RDS 프록시는 메트릭레이션 확장성, 복원력 및 보안을 개선하는 완전관리형 고가용성 데이터베이스 프록시입니다.

☐ RDS 프록시 생성 정보
RDS는 프록시에 대한 IAM 역할과 Secrets Manager 보안 암호를 자동으로 생성합니다. RDS 프록시에 대한 추가 비용이 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요 [Amazon RDS 프록시 요금](#).

인증 기관 - 선택 사항 정보

서버 인증서를 사용하면 Amazon 데이터베이스에 대한 연결이 이루어지고 있는지 검증하여 추가 보안 계층을 제공합니다. 프로비저닝하는 모든 데이터베이스에 자동으로 설치되는 서버 인증서를 확인하여 이를 수행합니다.

rds-ca-rsa2048-g1 (기본값)
만료: May 21, 2061

rds-ca-rsa2048-g1 (기본값)

인증 기관을 선택하지 않으면 RDS에서 대신 인증 기관을 선택합니다.

121

7.13 프라이빗 서브넷에 RDS 추가하기

태그 - 선택 사항

태그는 대소문자를 구분하는 키-값 페어로 구성됩니다.

리소스와 연결된 태그가 없습니다.

새 태그 추가

최대 50개의 태그(s)를 추가할 수 있습니다.

모니터링 정보

이 데이터베이스의 모니터링 도구를 선택합니다. Database Insights는 데이터베이스 플랫폼에 대한 Performance Insights 및 Enhanced Monitoring의 통합 보기를 제공합니다. **Database Insights** 요금은 RDS 월간 예상 비용과 별개입니다. [Amazon CloudWatch 요금](#) [자세히 보기](#)를 참조하세요.

☐ Database Insights - 고급

- 15개월의 성능 기록 유지
- 플랫폼 수준 모니터링
- CloudWatch Application Signals와 통합

☒ Database Insights - 표준

▼ 추가 모니터링 설정

Enhanced Monitoring, CloudWatch Logs 및 DevOps Guru

향상된 모니터링

☐ Enhanced monitoring 활성화

향상된 모니터링 지표를 활성화하면 다른 프로세스 또는 스레드에서 CPU를 사용하는 방법을 확인하려는 경우에 유용합니다.

로그 내보내기

Amazon CloudWatch Logs로 게시할 로그 유형 선택

- ☐ 감사 로그
- ☐ 에러 로그
- ☐ 일반 로그
- ☐ iam-db-auth-error 로그
- ☐ 느린 쿼리 로그

IAM 역할

다음 서비스 연결 역할은 로그를 CloudWatch Logs로 게시하기 위해 사용됩니다.

RDS 서비스 연결 역할

7.13 프라이빗 서브넷에 RDS 추가하기

▼ 추가 구성

데이터베이스 옵션, 암호화 커짐, 백업 커짐, 역추적 꺼짐, 유지 관리, CloudWatch Logs, 삭제 방지 꺼짐.

데이터베이스 옵션

초기 데이터베이스 이름 [정보](#)

testdb

이 이름은 Amazon RDS에서 데이터베이스를 생성하지 않습니다.

DB 파라미터 그룹 [정보](#)

옵션 그룹 [정보](#)

☒ 암호화 활성화

지정된 인스턴스를 암호화하려면 이 옵션을 선택합니다. AWS Key Management Service 콘솔을 사용하여 마스터 키 ID와 별칭이 생성된 후 해당 항목이 목록에 표시됩니다.

AWS KMS 키 [정보](#)

계정

585097637103

KMS 키 ID

101862c3-795f-46e2-8579-f19a4cb2b3db

백업

☒ 자동 백업 활성화

데이터베이스의 특정 시점 스냅샷을 생성합니다.

⚠ 자동 백업 기능은 현재 InnoDB 스토리지 엔진에 대해서만 지원됩니다. MyISAM을 사용하는 경우 [여기](#)에서 자세한 정보를 참조하세요.

백업 보존 기간 [정보](#)

자동 백업이 유지되는 일수(1~35)입니다.

일

7.13 프라이빗 서브넷에 RDS 추가하기

백업 기간 정보

RDS에서 매월 자동 백업을 수행하는 시간 범위(UTC)입니다.

- ☐ 기간 선택
- ☒ 기본 설정 없음

백업 태그 정보

소스 데이터베이스의 태그를 자동 백업 및 스냅샷으로 각각 복사합니다.

- ☐ 자동 백업으로 태그 복사
이 설정은 일회성 설정입니다. 향후 태그를 수정하려면 수동 업데이트가 필요합니다.
- ☒ 스냅샷으로 태그 복사

백업 복제 정보

- ☐ 다른 AWS 리전에 복제 활성화
복제를 활성화하면 현재 리전뿐만 아니라 재해 복구를 위해 선택한 리전에도 DB 인스턴스의 백업이 자동으로 생성됩니다.

유지 관리

자동 마이너 버전 업그레이드 정보

- ☒ 마이너 버전 자동 업그레이드 사용
자동 마이너 버전 업그레이드를 활성화하면 데이터베이스 마이너 버전이 자동으로 업그레이드됩니다. 제한 사항 및 자세한 내용은 마이너 엔진 버전 [설명서](#) 자동 업그레이드를 참조하세요.

유지 관리 기간 정보

보류 중인 수정 사항 또는 Amazon RDS가 데이터베이스에 적용한 유지 관리를 사용하려는 기간을 선택합니다.

- ☐ 기간 선택
- ☒ 기본 설정 없음

삭제 방지 활성화

데이터베이스가 실수로 삭제되는 것을 방지합니다. 이 옵션을 활성화하면 데이터베이스를 삭제할 수 없습니다.

❗ 귀하는 AWS 서비스와 함께 사용하는 타사 제품 또는 서비스 일체에 대해 필요한 모든 권리를 보유할 책임이 있습니다.

취소

데이터베이스 생성

7.13 프라이빗 서브넷에 RDS 추가하기

4. MySQL에 접속하기

- workbench 툴 이용하여 접속하자.

bootcamp-db 수정 작업 ▼

요약
 DB 식별자
bootcamp-db
 CPU
25.51%

상태
백업 중
 클래스
db.t4g.micro

역할
인스턴스
 현재 활동
0 연결

엔진
MySQL Community
 리전 및 AZ
ap-northeast-2a

권장 사항

[연결 및 보안](#) | [모니터링](#) | [로그 및 이벤트](#) | [구성](#) | [제로 ETL 통합](#) | [유지 관리 및 백업](#) | [데이터 마이그레이션](#) | [태그](#)

다음을 사용하여 연결 | [정보](#)

☐ 코드 스니펫
SDK, API 또는 에이전트를 포함한 타사 도구를 통해 연결할 때 사용합니다.

☐ CloudShell
AWS Management Console에서 직접 시작하는 AWS CLI에 빠르게 액세스하는 데 사용합니다.

☒ 엔드포인트
모든 IDE 인터페이스를 통해 연결할 때 사용합니다.

데이터베이스 이름
testdb

마스터 사용자 이름
admin

인터넷 액세스 게이트웨이
비활성화됨

포트
3306

엔드포인트 유형
인스턴스 엔드포인트 ▼

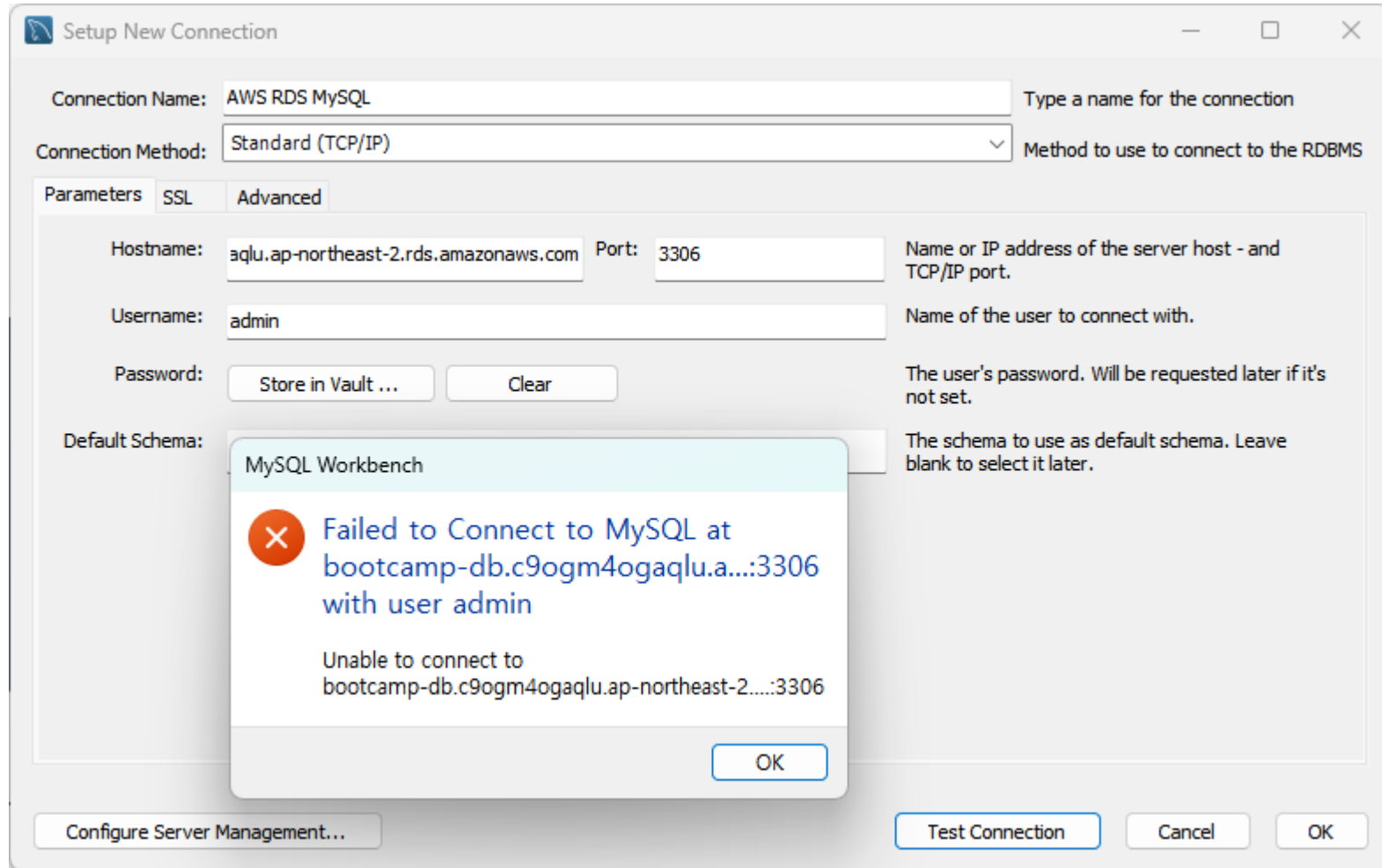
▼ 추가 구성

연결 및 보안
 엔드포인트 및 포트
 엔드포인트
bootcamp-db.c9ogm4ogaqlu.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com
 포트
3306

네트워킹
 가용 영역
ap-northeast-2a
 VPC
bootcamp-vpc (vpc-046f74146dc1a64ac)
 서브넷 그룹
bootcamp-db-subnet-group

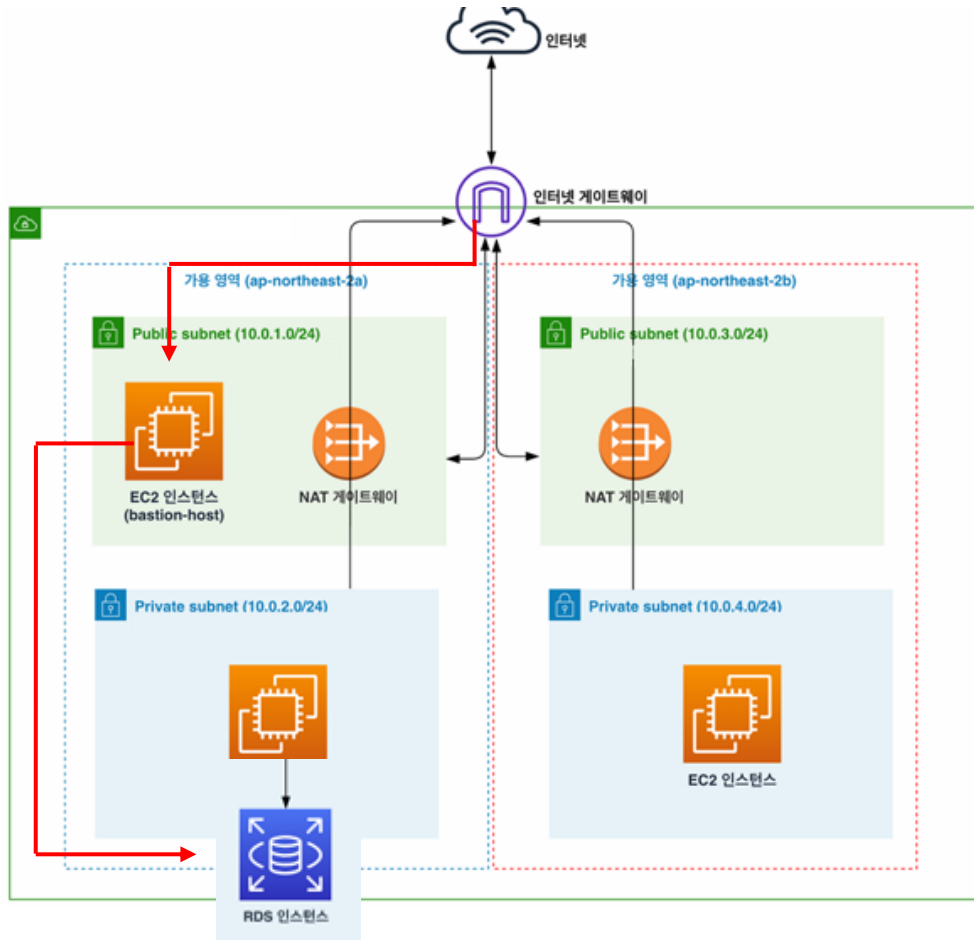
보안
 VPC 보안 그룹
bootcamp-db-security-group (sg-0d92cb5e82db1e97c)
 활성화
 퍼블릭 액세스 가능
아니요
 인증 기관 정보
rds-ca-rsa2048-g1

7.13 프라이빗 서브넷에 RDS 추가하기

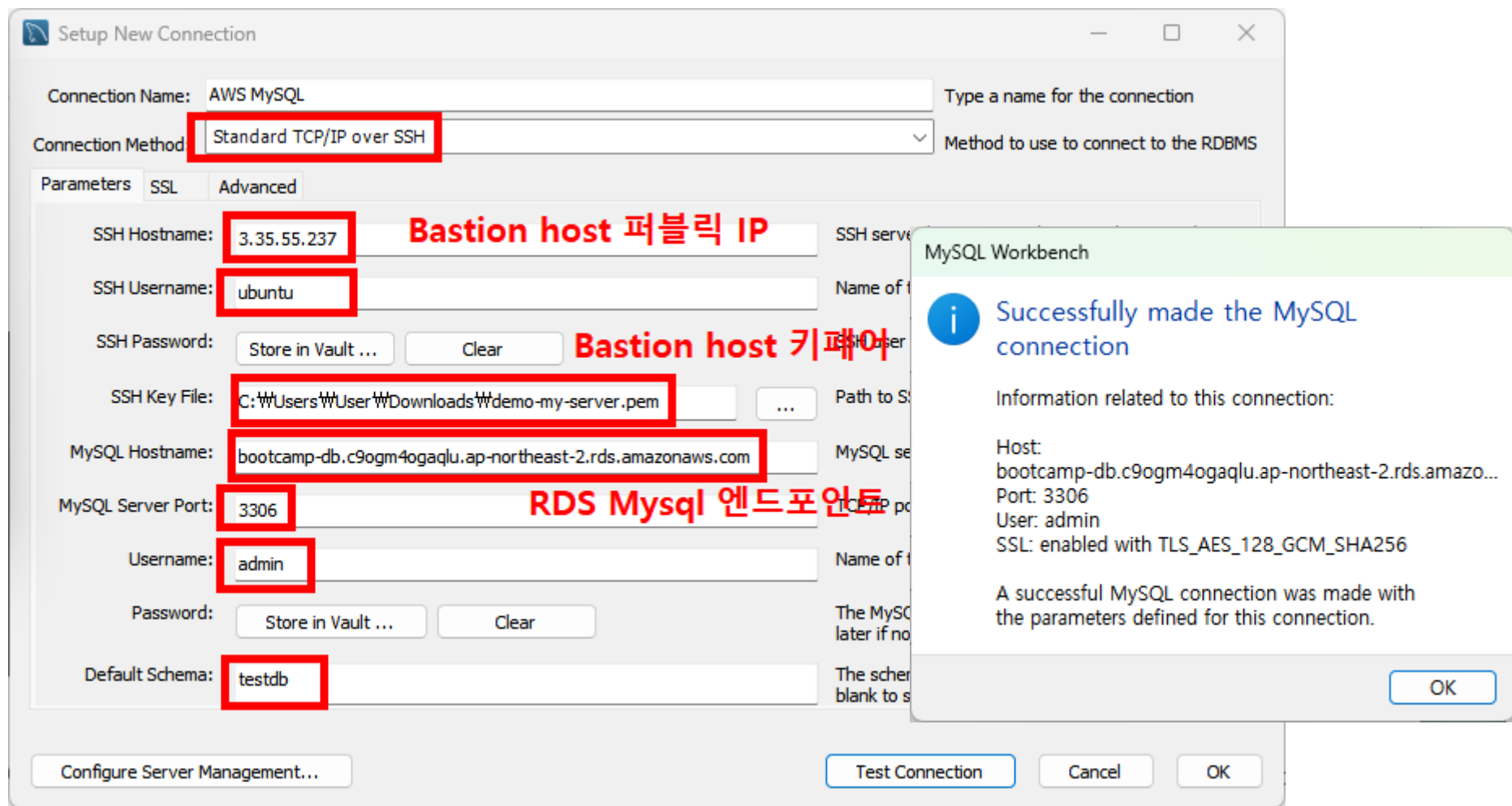


7.13 프라이빗 서브넷에 RDS 추가하기

5. Bastion Host 이용하여 간접적으로 MySQL에 접속하기

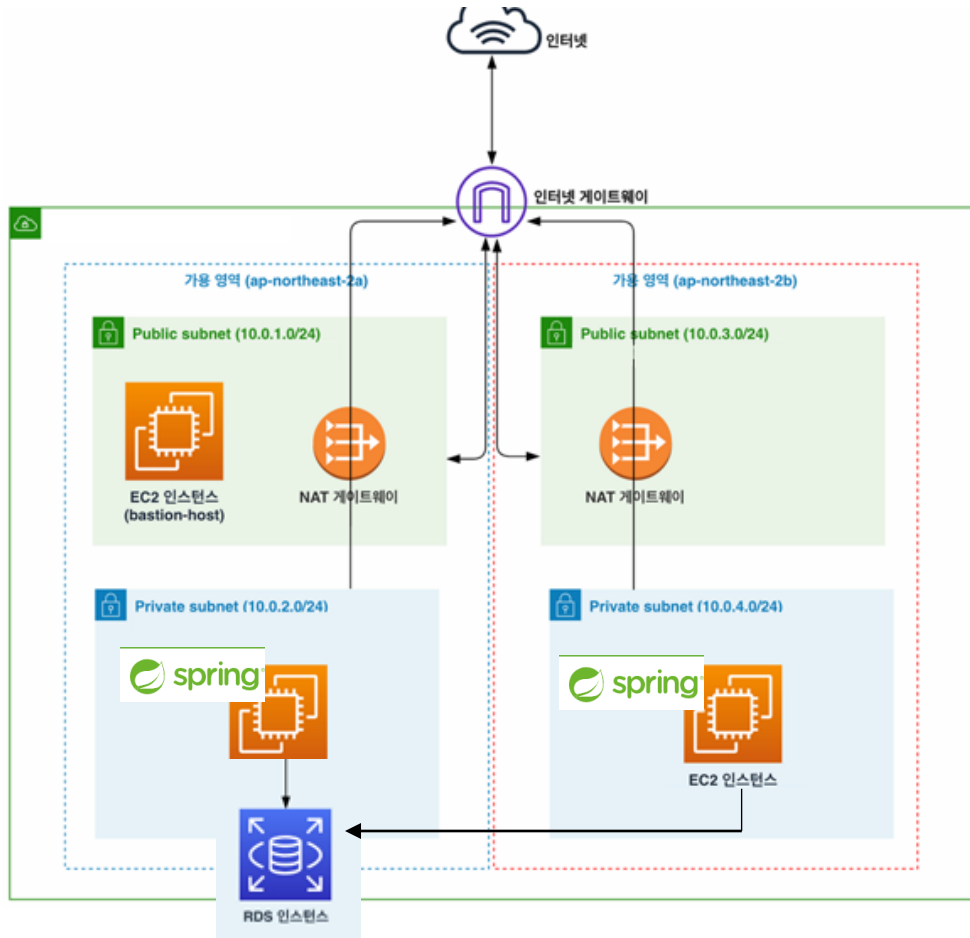


7.13 프라이빗 서브넷에 RDS 추가하기



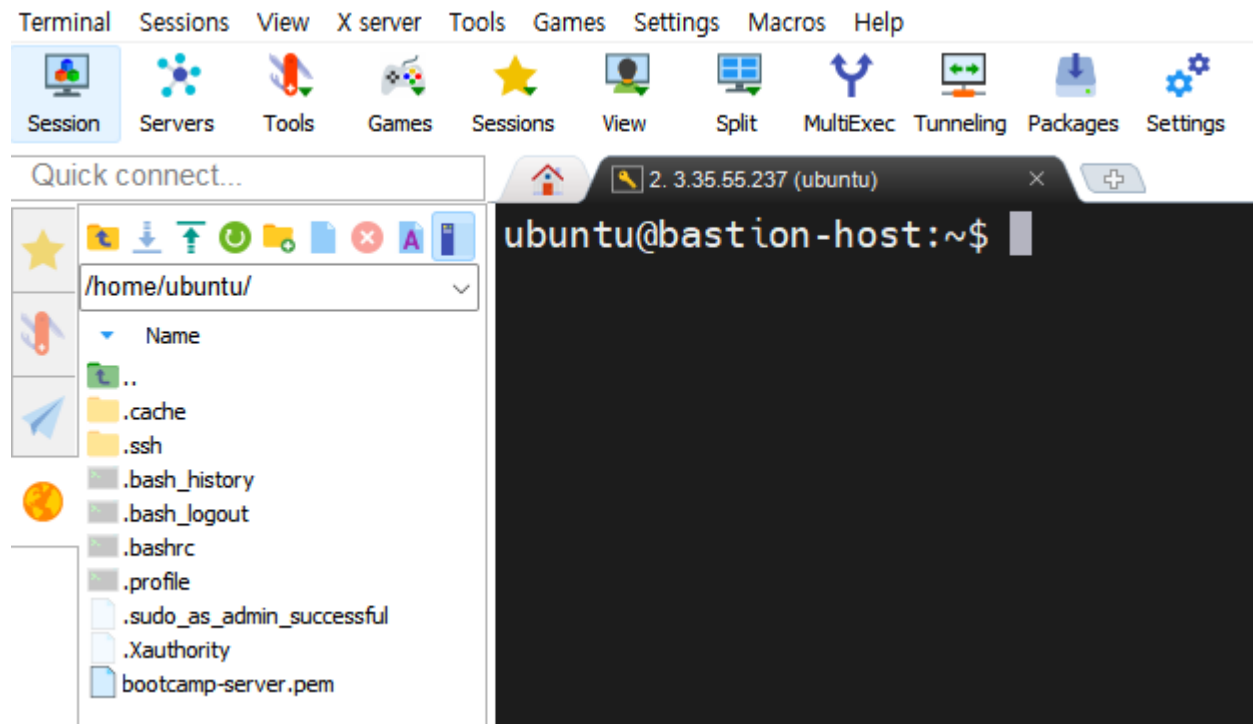
7.14 SpringBoot 프로젝트 배포하기

아키텍처 미리보기



7.14 SpringBoot 프로젝트 배포하기

1. Bastion Host 에 접속하기

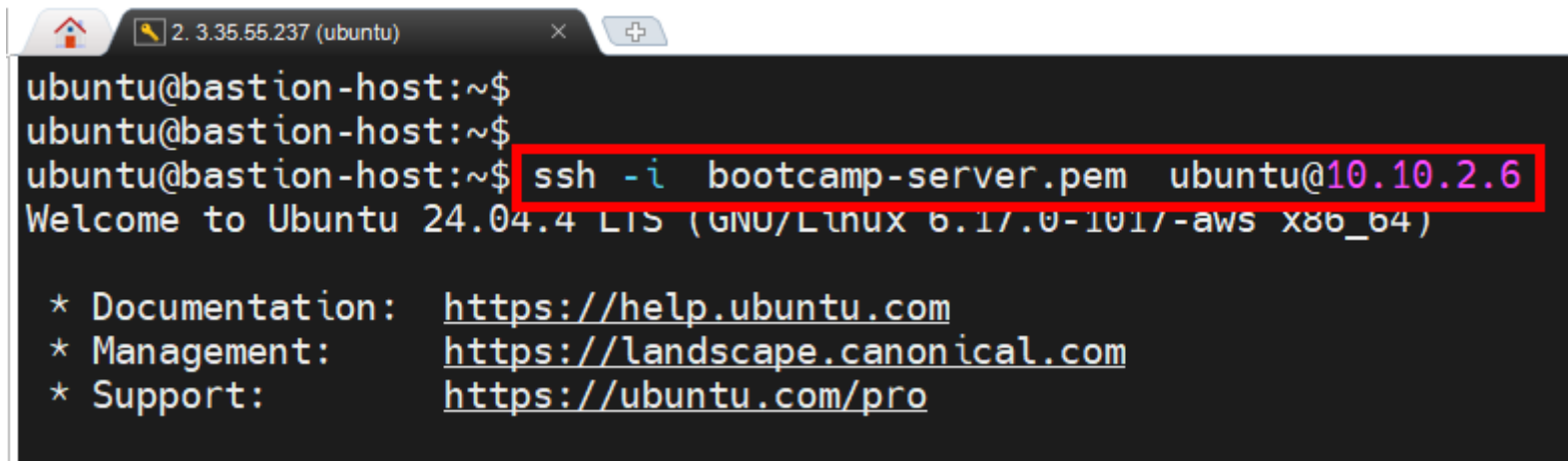


7.14 SpringBoot 프로젝트 배포하기

2. bootcamp-server 인스턴스에 접속하기

- bastion-host 인스턴스로 접속하고 이어서 프라이빗 서브넷 EC2 인스턴스로 접속하기

\$ ssh -i bootcamp-server.pem ubuntu@10.10.2.6

A terminal window with a dark background. The title bar shows a home icon, a magnifying glass icon, and the text '2. 3.35.55.237 (ubuntu)'. The terminal content shows a user at a bastion-host prompt typing the SSH command 'ssh -i bootcamp-server.pem ubuntu@10.10.2.6'. The command and the IP address are highlighted with a red rectangular box. Below the command, the terminal displays the Ubuntu welcome message and version information, followed by links for documentation, management, and support.

```
ubuntu@bastion-host:~$  
ubuntu@bastion-host:~$  
ubuntu@bastion-host:~$ ssh -i bootcamp-server.pem ubuntu@10.10.2.6  
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1017-aws x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro
```


7.14 SpringBoot 프로젝트 배포하기

3. JDK21 설치하기

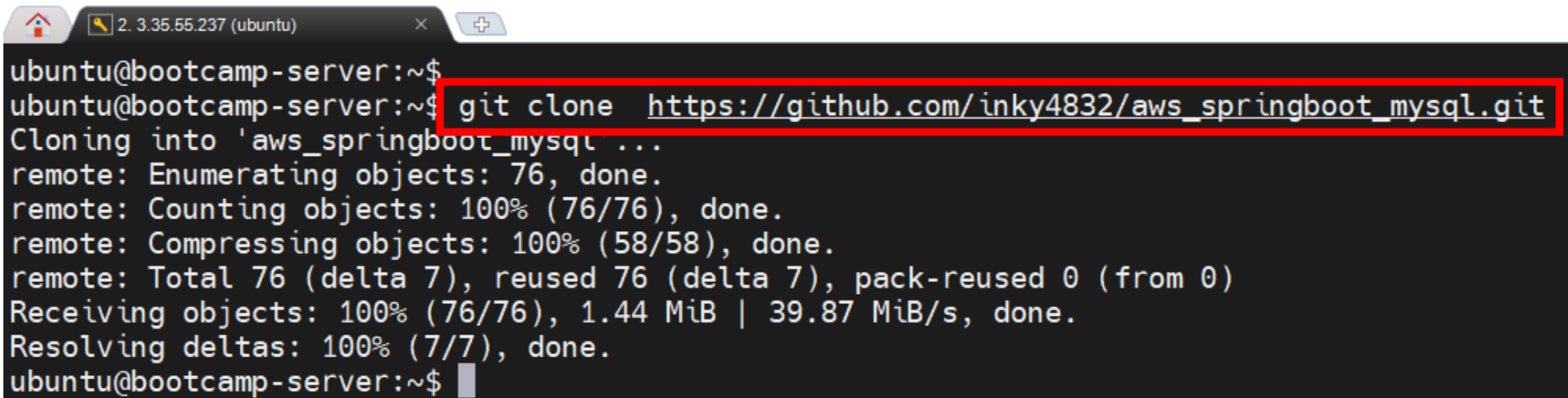
```
$ sudo apt update  
$ sudo apt install openjdk-21-jdk -y  
$ java -version
```

```
ubuntu@bootcamp-server:~$ java -version  
openjdk version "21.0.11" 2026-04-21  
OpenJDK Runtime Environment (build 21.0.11+10-1-24.04.2-Ubuntu)  
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 21.0.11+10-1-24.04.2-Ubuntu, mixed  
g)  
ubuntu@bootcamp-server:~$
```

7.14 SpringBoot 프로젝트 배포하기

4. Github로부터 SpringBoot 프로젝트 clone 하기

```
$ git clone https://github.com/inky4832/aws_springboot_mysql.git
```

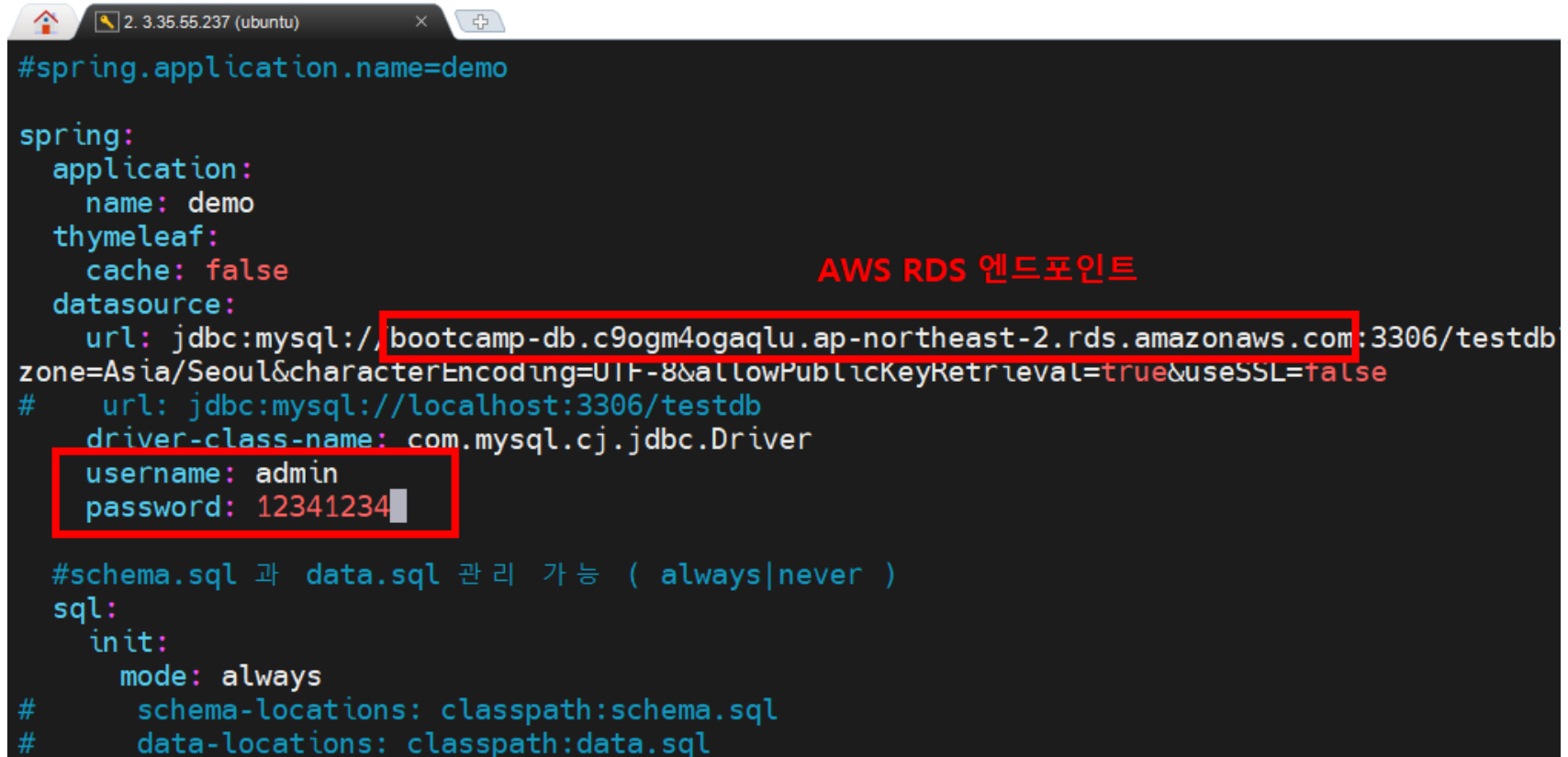
A terminal window titled '2. 3.35.55.237 (ubuntu)' shows the execution of a git clone command. The command is highlighted with a red box. The output shows the cloning process, including enumerating, counting, and compressing objects, and receiving the data at 39.87 MiB/s.

```
ubuntu@bootcamp-server:~$  
ubuntu@bootcamp-server:~$ git clone https://github.com/inky4832/aws_springboot_mysql.git  
Cloning into 'aws_springboot_mysql' ...  
remote: Enumerating objects: 76, done.  
remote: Counting objects: 100% (76/76), done.  
remote: Compressing objects: 100% (58/58), done.  
remote: Total 76 (delta 7), reused 76 (delta 7), pack-reused 0 (from 0)  
Receiving objects: 100% (76/76), 1.44 MiB | 39.87 MiB/s, done.  
Resolving deltas: 100% (7/7), done.  
ubuntu@bootcamp-server:~$
```

7.14 SpringBoot 프로젝트 배포하기

5. application.yml 파일 수정하기

```
$ cd aws_springboot_mysql/src/main/resources/  
$ vi application.yml
```



```
#spring.application.name=demo  
  
spring:  
  application:  
    name: demo  
  thymeleaf:  
    cache: false  
  datasource:  
    url: jdbc:mysql://bootcamp-db.c9ogm4ogaqlu.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com:3306/testdb  
zone=Asia/Seoul&characterEncoding=UTF-8&allowPublicKeyRetrieval=true&useSSL=false  
#    url: jdbc:mysql://localhost:3306/testdb  
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver  
    username: admin  
    password: 12341234  
  
#schema.sql 과 data.sql 관리 가능 ( always|never )  
sql:  
  init:  
    mode: always  
#    schema-locations: classpath:schema.sql  
#    data-locations: classpath:data.sql
```

7.14 SpringBoot 프로젝트 배포하기

6. 빌드해서 SpringBoot 서버 실행시키기

```
$ cd aws_springboot_mysql
$ chmod +x gradlew
$ ./gradlew clean build -x test
$ cd build/libs
$ sudo nohup java -jar sample12_TodoApp2_SpringSecurity_Docker-0.0.1-SNAPSHOT.jar &
$ sudo lsof -i :80
```

[illegible]

7.14 SpringBoot 프로젝트 배포하기

```
ubuntu@bootcamp-server:~/aws_springboot_mysql/build/libs$ curl http://localhost:8080/home
2026-06-29T04:49:17.460Z INFO 5440 --- [demo] [nio-8080-exec-1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/]
Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
2026-06-29T04:49:17.460Z INFO 5440 --- [demo] [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet
Initializing Servlet 'dispatcherServlet'
2026-06-29T04:49:17.462Z INFO 5440 --- [demo] [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet
Completed initialization in 2 ms
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>
<h1>Home</h1>
<div>
<!-- 인 줄 안 된 경우 -->
  <span>
    <a href="/login">로 그 인 </a>
    <a href="/signup">회 원 가 입 </a>
  </span>
<!-- 인 줄 된 경우 -->

</div>
<hr>
<div>
  메 인 홈 페 이 지 입 니 다 .
</div>
</body>
```

```
ubuntu@bootcamp-server:~/aws_springboot_mysql/build/
```

The screenshot shows the AWS MySQL console interface. The 'SCHEMAS' panel on the left highlights the 'testdb' database, which contains two tables: 'member' and 'todo'. The 'Query 1' tab displays the SQL query 'SELECT * FROM testdb.' and the 'Result Grid' shows the data for the 'member' table.

	id	userid	description	target_date	done
▶	1000	hong4832	Learn Java	2027-06-29	0
	1001	kim4832	Learn SQL	2026-07-29	0
	1002	kim4832	Learn SpringBoot	2026-07-09	0
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

7.14 SpringBoot 프로젝트 배포하기

7. bootcamp-server-b 인스턴스에 접속 및 추가작업 하기

- bastion-host 인스턴스로 접속하고 이어서 프라이빗 서브넷 EC2 인스턴스로 접속하기

```
$ ssh -i bootcamp-server.pem ubuntu@10.10.4.247
```

```
$ sudo apt update
```

```
$ sudo apt install openjdk-21-jdk -y
```

```
$ java -version
```

```
$ git clone https://github.com/inky4832/aws_springboot_mysql.git
```

```
$ cd aws_springboot_mysql/src/main/resources/
```

```
$ vi application.yml # sql.init.mode: never 로 변경
```

```
$ cd aws_springboot_mysql
```

```
$ chmod +x gradlew
```

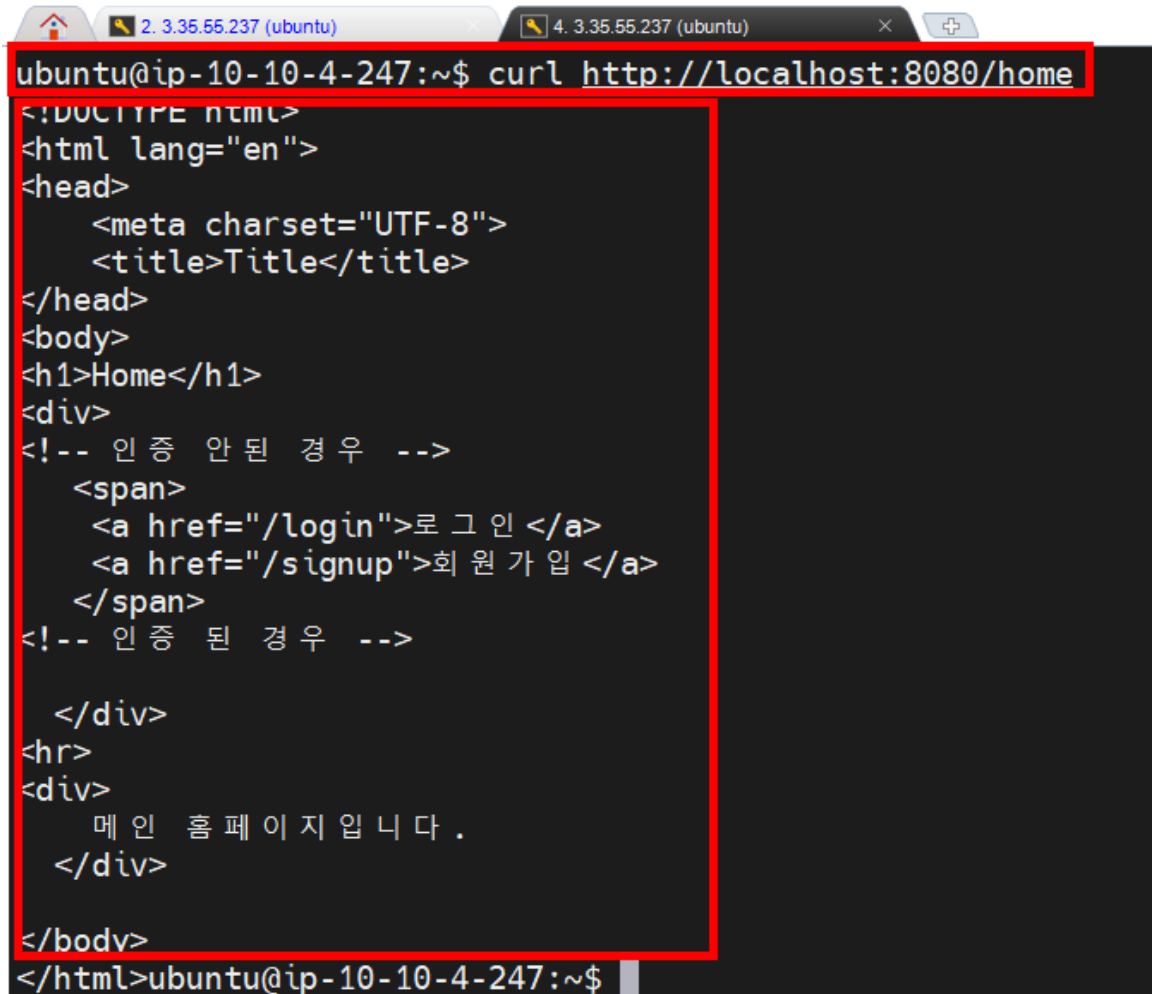
```
$ ./gradlew clean build -x test
```

```
$ cd build/libs
```

```
$ sudo nohup java -jar sample12_TodoApp2_SpringSecurity_Docker-0.0.1-SNAPSHOT.jar &
```

```
$ sudo lsof -i :80
```

7.14 SpringBoot 프로젝트 배포하기

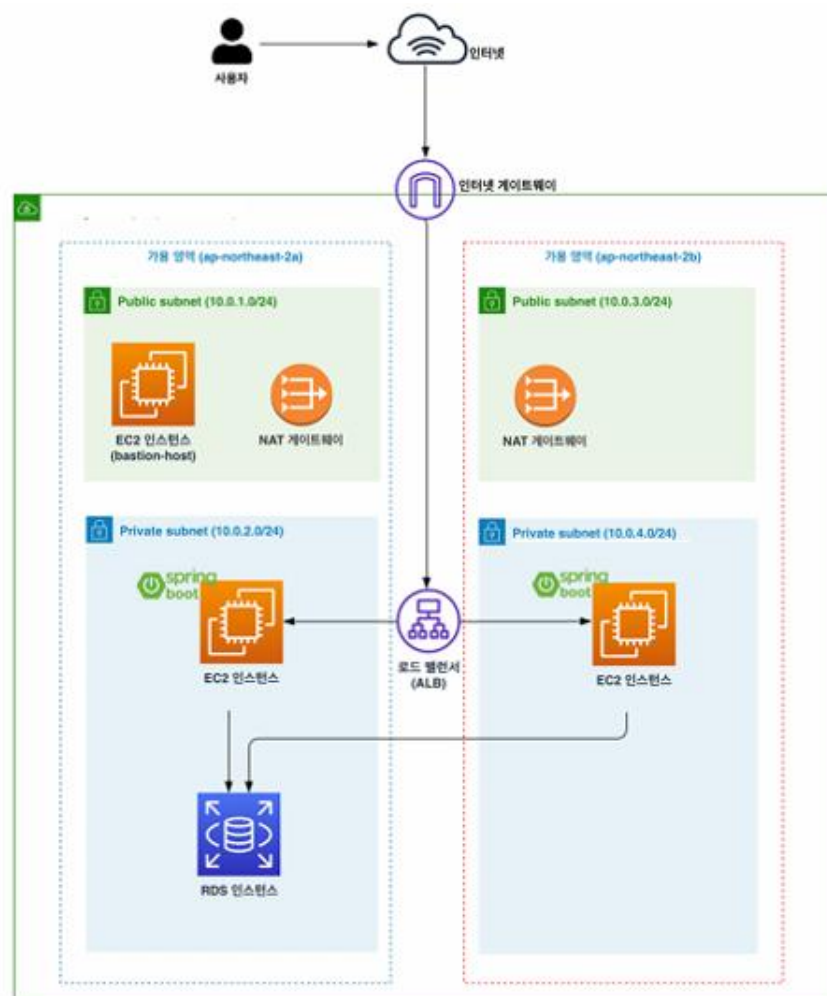


```
ubuntu@ip-10-10-4-247:~$ curl http://localhost:8080/home
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>
<h1>Home</h1>
<div>
<!-- 인증 안 된 경우 -->
  <span>
    <a href="/login">로그인 </a>
    <a href="/signup">회원가입 </a>
  </span>
<!-- 인증 된 경우 -->

  </div>
<hr>
<div>
  메인 홈페이지입니다.
</div>
</body>
</html>ubuntu@ip-10-10-4-247:~$
```


7.15 ELB 추가하기

아키텍처 미리보기



7.15 ELB 추가하기

1. ELB 에서 사용할 보안 그룹 생성하기

- EC2 화면으로 가기

EC2 > 보안 그룹

보안 그룹 (9) 정보

Q 속성 또는 태그로 보안 그룹 찾기

☐	Name	보안 그룹 ID	보안 그룹 이름	VPC ID	설명
☐	-	sg-0d92cb5e82db1e97c	bootcamp-db-security-group	vpc-046f74146dc1a64ac	boot
☐	-	sg-06756b947b63b5e4e	default	vpc-0beacd6fe172a4e5f	defau
☐	-	sg-0202a8afd672c6b6d	launch-wizard-1	vpc-0beacd6fe172a4e5f	launc
☐	-	sg-05ad97fad1e3b9247	launch-wizard-3	vpc-0beacd6fe172a4e5f	launc
☐	-	sg-09ea2321d52a8d524	launch-wizard-4	vpc-046f74146dc1a64ac	launc
☐	-	sg-0512da7bb390c7df5	launch-wizard-5	vpc-046f74146dc1a64ac	launc
☐	-	sg-00460f1bfd844959a	launch-wizard-2	vpc-0beacd6fe172a4e5f	launc
☐	-	sg-0eef47a9d868c54ed	default	vpc-046f74146dc1a64ac	defau
☐	-	sg-09c9e5cc83803bca0	launch-wizard-6	vpc-046f74146dc1a64ac	launc

보안 그룹 생성

네트워크 및 보안

보안 그룹

7.15 ELB 추가하기

EC2 > 보안 그룹 > 보안 그룹 생성

보안 그룹 생성

정보

보안 그룹은 인바운드 및 아웃바운드 트래픽을 관리하는 인스턴스의 가상 방화벽 역할을 합니다. 새 보안 그룹을 생성하려면 아래의 필드를 작성하십시오.

기본 세부 정보

보안 그룹 이름 | 정보

bootcamp-elb-security-group

bootcamp-elb-security-group

설명 | 정보

bootcamp-elb-security-group

VPC | 정보

vpc-046f74146dc1a64ac (bootcamp-vpc)

인바운드 규칙 | 정보

유형 | 정보

HTTP

▼

프로토콜 | 정보

TCP

포트 범위 | 정보

80

소스 | 정보

Any... ▼

0.0.0.0/0

×

설명 - 선택 사항 | 정보

삭제

HTTPS

▼

TCP

443

Any... ▼

0.0.0.0/0

×

삭제

규칙 추가

142

7.15 ELB 추가하기

2. ELB 생성하기

EC2 > 로드 밸런서

EC2

- 대시보드
- AWS Global View
- 이벤트
- 인스턴스
 - 인스턴스
 - 인스턴스 유형
 - 시작 템플릿
 - 스팟 요청
 - Savings Plans
 - 예약 인스턴스
 - 전용 호스트
 - 용량 예약
 - Capacity Manager
- 이미지
 - AMI
 - AMI 카탈로그
- Elastic Block Store
 - 볼륨
 - 스냅샷
 - 수명 주기 관리자
- 네트워크 및 보안
 - 보안 그룹
 - 탄력적 IP
 - 배치 그룹
 - 키 페어
 - 네트워크 인터페이스
- 로드 밸런싱**
 - 로드 밸런서**
 - 대상 그룹
 - Trust Store

로드 밸런서 새로운 기능

Elastic Load Balancing은 수신 트래픽의 변화에 따라 자동으로 로드 밸런서 용량을 확장합니다.

로드 밸런서 필터링

이름 상태 유형 체계 IP 주소 유형 VPC ID

로드 밸런서 없음
ap-northeast-2에 로드밸런서가 없음

로드 밸런서 생성

0 로드 밸런서 선택됨

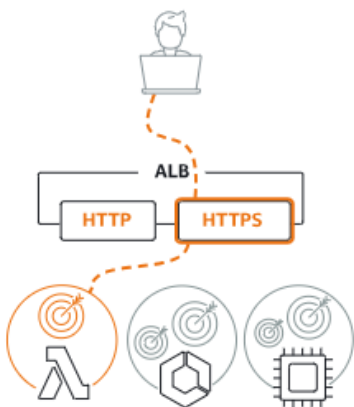
위에서 로드 밸런서를 선택합니다.

로드 밸런서 유형 비교 및 선택

자세한 하이라이트와 함께 전체 기능별 비교도 제공됩니다. [자세히 알아보기](#)

로드 밸런서 유형

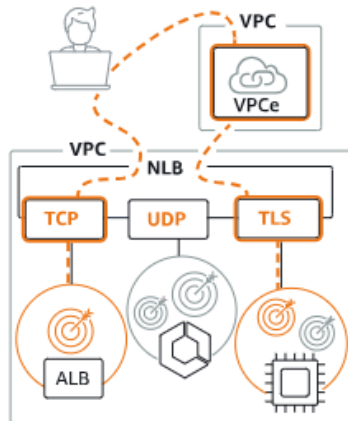
Application Load Balancer 정보



HTTP 및 HTTPS 트래픽을 사용하는 애플리케이션을 위한 유연한 기능이 필요한 경우 Application Load Balancer를 선택합니다. 요청 수준에 따라 작동하는 Application Load Balancer는 마이크로 서비스 및 컨테이너를 비롯한 애플리케이션 아키텍처를 대상으로 하는 고급 라우팅 및 표시 기능을 제공합니다.

생성

Network Load Balancer 정보



애플리케이션에 최고성능, 대규모 TLS 오프로딩, 중앙 집중화된 인증서 배포, UDP에 대한 지원 및 고정 IP 주소가 필요한 경우 Network Load Balancer를 선택합니다. 연결 수준에서 작동하는 Network Load Balancer는 안전하게 초당 수백만 개의 요청을 처리하면서도 극히 낮은 지연 시간을 유지할 수 있습니다.

생성

Gateway Load Balancer 정보



GENEVE를 지원하는 서드 파티 가상 어플라이언스 플릿을 배포 및 관리해야 할 경우 Gateway Load Balancer를 선택합니다. 이러한 어플라이언스를 사용하면 보안, 규정 준수 및 정책 제어를 개선할 수 있습니다.

생성

▶ Classic Load Balancer - 이전 세대

닫기

7.15 ELB 추가하기

EC2 > 로드 밸런서 > Application Load Balancer 생성

①

기본 구성

로드 밸런서 이름

로드 밸런서 이름은 영문과 숫자만 사용하여 로드 밸런서 생성 후에는 변경할 수 없습니다.

bootcamp-server-elb

bootcamp-server-elb

이름은 영문과 숫자만 사용하여 로드 밸런서 생성 후에는 변경할 수 없습니다. 이름이 하이픈으로 시작하거나 끝나지 않아야 합니다.

체계 | 정보

로드 밸런서 생성 후에는 스케줄을 변경할 수 없습니다.

인터넷 경계

- 인터넷 경계 트래픽을 처리합니다.
- 퍼블릭 IP 주소가 있습니다.
- DNS 이름은 퍼블릭 IP로 확인됩니다.
- 퍼블릭 서브넷이 필요합니다.

내부

- 내부 트래픽을 처리합니다.
- 프라이빗 IP 주소가 있습니다.
- DNS 이름은 프라이빗 IP로 확인됩니다.
- IPv4 및 듀얼 스택 IP 주소 유형과 호환됩니다.

로드 밸런서 IP 주소 유형 | 정보

로드 밸런서에 할당할 프론트엔드 IP 주소 유형을 선택합니다. 이 로드 밸런서에 매핑된 VPC 및 서브넷에는 선택한 IP 주소 유형이 포함되어야 합니다. 퍼블릭 IPv4 주소에는 추가 비용이 부과됩니다.

IPv4

IPv4 주소만 포함합니다.

듀얼 스택

IPv4 및 IPv6 주소를 포함합니다.

퍼블릭 IPv4가 없는 듀얼 스택

퍼블릭 IPv6 주소와 프라이빗 IPv4 및 IPv6 주소를 포함합니다. 인터넷 연결 로드 밸런서에만 호환됩니다.

네트워크 매핑

로드 밸런서는 IP 주소 설정에 따라 선택한 서브넷의 대상으로 트래픽을 라우팅합니다.

VPC | 정보

로드 밸런서는 선택한 VPC 내에서 존재하고 확장됩니다. 또한 선택한 VPC는 Lambda 또는 온프레미스 대상으로 라우팅하거나 VPC 피어링을 사용하는 경우를 제외하고 로드 밸런서 대상을 호스팅해야 합니다. 자세한 내용은 [로드 밸런서 VPC에 대한 자세한 정보](#)를 참조하십시오.

vpc-046f74146dc1a64ac (bootcamp-vpc)

10.10.0.0/16



VPC 생성

IP 풀 | 정보

선택적으로 IPAM 풀을 로드 밸런서 IP 주소의 기본 소스로 구성하도록 선택할 수 있습니다. [Amazon VPC IP 주소 관리자 콘솔](#)에서 풀을 생성하거나 확인합니다.

퍼블릭 IPv4 주소에 IPAM 풀 사용

선택한 IPAM 풀이 퍼블릭 IPv4 주소의 기본 소스가 됩니다. 풀이 고가용성 AWS에서 IPv4 주소를 할당합니다.

가용 영역 및 서브넷 | 정보

가용 영역은 2개 이상 선택하고 각 영역에 대해 서브넷을 선택합니다. 로드 밸런서 노드는 선택한 각 영역에 배치되며 트래픽에 따라 자동으로 확장됩니다. 로드 밸런서는 선택한 가용 영역의 대상으로만 트래픽을 라우팅합니다.

ap-northeast-2a (apne2-az1)

서브넷

Only CIDR blocks corresponding to the load balancer IP address type are used. At least 8 available IP addresses are required for your load balancer to scale efficiently. Selected subnets must have Network ACL inbound and outbound ALLOW rules, and internet gateway (IGW) routes configured to allow traffic.

subnet-075d54135f11faa15 (bootcamp-public-subnet-a)

10.10.1.0/24

Network ACL ALLOW rules: Inbound (1) Outbound (1) | Route table: IGW (✓)

bootcamp-public-subnet-a

ap-northeast-2b (apne2-az2)

서브넷

Only CIDR blocks corresponding to the load balancer IP address type are used. At least 8 available IP addresses are required for your load balancer to scale efficiently. Selected subnets must have Network ACL inbound and outbound ALLOW rules, and internet gateway (IGW) routes configured to allow traffic.

subnet-01b247740e533cfd6 (bootcamp-public-subnet-b)

10.10.3.0/24

Network ACL ALLOW rules: Inbound (1) Outbound (1) | Route table: IGW (✓)

bootcamp-public-subnet-b

7.15 ELB 추가하기

보안 그룹 정보

A security group is a set of firewall rules that control the traffic to your load balancer. Listed security groups are in the same VPC as you selected above. Selected security groups must include at least one inbound rule to allow traffic to your load balancer.

보안 그룹

최대 5개의 보안 그룹 선택

bootcamp-elb-security-group (sg-0837fbeba926c2638) ×
Inbound rule (2) Outbound rule (1)

bootcamp-elb-security-group 선택

Create security group

7.15 ELB 추가하기

3. 대상그룹 생성하고 설정하기

리스너 및 라우팅 정보

리스너는 사용자 구성한 포트 및 프로토콜을 사용하여 연결 요청을 검사하는 프로세스입니다. 리스너에 대해 정의한 규칙에 따라 로드 밸런서가 등록된 대상으로 요청을 라우팅하는 방법이 결정됩니다.

▼ 리스너 HTTP:80

제거

프로토콜

포트

HTTP

80

1-65535

기본 작업 | 정보

다른 규칙이 적용되지 않는 경우 기본 작업이 사용됩니다. 이 리스너의 트래픽에 대해 기본 작업을 선택하세요.

라우팅 액션

☒ 대상 그룹으로 전달

☐ URL로 리디렉션

☐ 고정 응답 반환

대상 그룹으로 전달 | 정보

대상 그룹을 선택하고 라우팅 가중치를 지정하거나 **대상 그룹을 생성**합니다.

대상 그룹

가중치

백분율

대상 그룹 선택

1

100%

0-999

+ 대상 그룹 추가

최대 4개의 대상 그룹을 더 추가할 수 있습니다.

대상 그룹 고정성 | 정보

로드 밸런서가 사용자 세션을 특정 대상 그룹에 바인딩할 수 있도록 합니다. 고정성을 사용하려면 엔드포인트가 루트를 지원해야 합니다. 사용자 세션을 특정 대상에 바인딩하려면 대상 그룹 속성인 고정성을 켜세요.

☐ 대상 그룹 고정성 켜기

리스너 태그 - 선택 사항

리스너에 태그를 추가하는 것을 고려하십시오. 태그를 사용하면 AWS 리소스를 분류하여 좀 더 쉽게 관리할 수 있습니다.

리스너 태그 추가

최대 50개의 태그를 더 추가할 수 있습니다.

7.15 ELB 추가하기

대상 그룹 생성

대상 그룹은 하나 이상의 대상으로 구성될 수 있습니다. 로드 밸런서는 요청을 대상 그룹의 대상으로 라우팅하고 대상에 대한 상태 확인을 수행합니다.

설정 - 변경 불가능

대상 유형을 선택하면 로드 밸런서와 리스너가 해당 대상으로 트래픽을 라우팅됩니다. 대상 그룹 생성 후에는 이러한 설정을 수정할 수 없습니다.*

대상 유형

대상으로 지정할 리소스 유형을 지정하세요. 선택한 리소스 유형만 이 대상 그룹에 등록할 수 있습니다.

☒ 인스턴스

VPC의 인스턴스에 대한 로드 밸런싱을 지원합니다. 자동 관리를 위해 Auto Scaling 그룹 또는 ECS 서비스와 통합하세요.

적합한 대상: ALB NLB GWLB

☐ IP 주소

VPC 및 온프레미스 리소스에 대한 로드 밸런싱을 지원합니다. 동일한 인스턴스의 IP 주소와 네트워크 인터페이스로의 라우팅을 용이하게 합니다. IPv6 대상을 지원합니다.

적합한 대상: ALB NLB GWLB

☐ Lambda 함수

단일 Lambda 함수에 대한 로드 밸런싱을 지원합니다. 트래픽 소스로 ALB가 필요합니다.

적합한 대상: ALB

☐ Application Load Balancer

Application Load Balancer와 함께 고정 IP 주소 및 PrivateLink 사용을 허용합니다. 트래픽 소스로 NLB가 필요합니다.

적합한 대상: NLB

대상 그룹 이름

이름은 AWS 계정당 리전별로 고유해야 합니다.

bootcamp-server-target-group

bootcamp-server-target-group

이름: a-z, 0-9, -, 및 .만 사용 가능하며 1~32개 문자로 시작하거나 끝날 수 없습니다. 총 문자 수 1~32개; 개수: 28/32

프로토콜

로드 밸런서와 대상 간의 통신을 위한 프로토콜입니다.

HTTP

포트

대상이 트래픽을 수신하는 포트 번호입니다. 이 번호는 등록 중에 개별 대상에 대해 재정의될 수 있습니다.

80

1-65535

IP 주소 유형

표시된 IP 주소 유형의 대상만 이 대상 그룹에 등록할 수 있습니다.

☒ IPv4

각 인스턴스에는 기본 프라이빗 IPv4 주소가 할당된 기본 네트워크 인터페이스(eth0)가 있습니다. 인스턴스의 기본 프라이빗 IPv4 주소는 대상에 적용되는 주소입니다.

☐ IPv6

등록하는 각 인스턴스에는 할당된 기본 IPv6 주소가 있어야 합니다. 이는 인스턴스의 기본 네트워크 인터페이스(eth0)에서 구성됩니다. 자세히 알아보기

VPC

대상 그룹에 포함할 인스턴스가 있는 VPC를 선택합니다. 위에서 선택한 IP 주소 유형을 지원하는 VPC만 이 목록에서 사용할 수 있습니다.

vpc-046f74146dc1a64ac (bootcamp-vpc)
10.10.0.0/16



VPC 생성

7.15 ELB 추가하기

상태 검사

연결된 Load Balancer가 상태 테스트를 위해 등록된 대상에 아래 설정에 따라 요청을 주기적으로 전송합니다.

상태 검사 프로토콜

HTTP

상태 검사 경로

기본 경로 "/"를 사용하여 루트의 상태를 확인하거나 원하는 경우 사용자 지정 경로를 지정합니다.

/health

/health

최대 1024자까지 허용됩니다.

▶ 고급 상태 검사 설정

대상 옵티마이저 - 선택 사항 정보

대상에 엄격한 동시성 제한이 있는 경우 대상 제어 포트를 사용하세요.

대상 옵티마이저

☒ 기본값

Use standard load balancing.

☐ 쿼

Enforce a maximum number of concurrent requests on a target. Requires targets to have target optimizer agent installed.

속성

① 특정 기본 속성이 대상 그룹에 적용됩니다. 대상 그룹을 생성한 후 해당 속성을 보고 편집할 수 있습니다.

▶ 태그 - 선택 사항

대상 그룹에 태그를 추가하는 것을 고려하십시오. 태그를 사용하면 AWS 리소스를 분류하여 좀 더 쉽게 관리할 수 있습니다.

취소

다음

7.15 ELB 추가하기

대상 등록 - 권장

이는 대상 그룹을 생성하기 위한 선택적 단계입니다. 그러나 로드 밸런서가 이 대상 그룹으로 트래픽을 라우팅하려면 대상을 등록해야 합니다.

사용 가능한 인스턴스 (2/3)

Q 인스턴스 필터링

< 1 > ⚙

☐	인스턴스 ID	이름	상태	보안 그룹	영역	프
☒	i-032eabef294637cdc	bootcamp-server-b	실행 중	launch-wizard-6	ap-northeast-2b	1
☒	i-02d2296968da2d6f9	bootcamp-server	실행 중	launch-wizard-5	ap-northeast-2a	1
☐	i-07a9e11ab888d2a35	bastion-host	실행 중	launch-wizard-4	ap-northeast-2a	1

2개 선택됨

선택한 인스턴스를 위한 포트

선택한 인스턴스로 트래픽을 라우팅하기 위한 포트입니다.

80

1-65535(임의로 여러 포트 구분)

아래에 보류 중인 것으로 포함

7.15 ELB 추가하기

대상 등록 - 권장

이는 대상 그룹을 생성하기 위한 선택적 단계입니다. 그러나 로드 밸런서가 이 대상 그룹으로 트래픽을 라우팅하려면 대상을 등록해야 합니다.

사용 가능한 인스턴스 (3)

인스턴스 필터링

< 1 > ⚙

☐	인스턴스 ID	이름	상태	보안 그룹	영역	포트
☐	i-032eabef294637cdc	bootcamp-server-b	실행 중	launch-wizard-6	ap-northeast-2b	1
☐	i-02d2296968da2d6f9	bootcamp-server	실행 중	launch-wizard-5	ap-northeast-2a	1
☐	i-07a9e11ab888d2a35	bastion-host	실행 중	launch-wizard-4	ap-northeast-2a	1

0개 선택됨

선택한 인스턴스를 위한 포트

선택한 인스턴스로 트래픽을 라우팅하기 위한 포트입니다.

80

1-65535(임의로 여러 포트 구분)

아래에 보류 중인 것으로 포함

2개의 선택 항목이 현재 아래에 보류 중입니다. 준비가 되면 대상을 더 포함하거나 등록하십시오.

대상 보기

대상 (2)

대상 필터링

☐ 대기 중인 항목만 보기

< 1 > ⚙

인스턴스 ID	이름	포트	상태	보안 그룹	영역	프라이빗 IPv4 주소	서브넷 ID
i-032eabef294637cdc	bootcamp-server-b	80	실행 중	launch-wizard-6	ap-northeast-2b	10.10.4.247	subnet-0404cb611fc40534e
i-02d2296968da2d6f9	bootcamp-server	80	실행 중	launch-wizard-5	ap-northeast-2a	10.10.2.6	subnet-01049f3f81f68a8cf

2개 대기 중

취소

이전

다음

7.15 ELB 추가하기

리스너 및 라우팅 정보

리스너는 사용자가 구성된 포트 및 프로토콜을 사용하여 연결 요청을 검사하는 프로세스입니다. 리스너에 대해 정의한 규칙에 따라 로드 밸런서가 등록된 대상으로 요청을 라우팅하는 방법이 결정됩니다.

▼ 리스너 HTTP:80

프로토콜

HTTP

포트

80

1-65535

제거

기본 작업 | 정보

다른 규칙이 적용되지 않는 경우 기본 작업이 사용됩니다. 이 리스너의 트래픽에 대해 기본 작업을 선택하세요.

라우팅 액션

☒ 대상 그룹으로 전달

☐ URL로 리디렉션

☐ 고정 응답 반환

대상 그룹으로 전달 | 정보

대상 그룹을 선택하고 라우팅 가중치를 지정하거나 [대상 그룹을 생성](#)합니다.

대상 그룹

대상 그룹 선택



가중치

1

0-999

백분율

100%

Q |

bootcamp-server-target-group

HTTP

대상 유형: 인스턴스, IPv4 | 대상 고정성: 끄

생성한 후 다시 현재 페이지로 돌아와서 선택

대상 그룹 고정성 | 정보

로드 밸런서가 사용자 세션을 특정 대상 그룹에 바인딩할 수 있도록 합니다. 고정성을 사용하려면 엔드포인트가 무기를 지원해야 합니다. 사용자 세션을 특정 대상에 바인딩하려면 대상 그룹 속성인 고정성을 켜세요.

☐ 대상 그룹 고정성 켜기

리스너 태그 - 선택 사항

리스너에 태그를 추가하는 것을 고려하십시오. 태그를 사용하면 AWS 리소스를 분류하여 좀 더 쉽게 관리할 수 있습니다.

리스너 태그 추가

최대 50개의 태그를 더 추가할 수 있습니다.

생성 워크플로 및 상태

▶ 서버 측 작업 및 상태

위 단계를 완료하고 제출하면 모든 서버 측 작업과 해당 상태를 모니터링할 수 있게 됩니다.

취소

로드 밸런서 생성

7.15 ELB 추가하기

4. ELB 로 요청하기

bootcamp-server-elb 🔄 작업 ▼

▼ 세부 정보

로드 밸런서 유형
애플리케이션

상태
🟢 **활성**

체제
Internet-facing

호스팅 영역
ZWKPZPGTI48KDX

VPC
[vpc-046f74146dc1a64ac](#)

가용 영역
[subnet-075d54135f11faa15](#) ap-northeast-2a (apne2-az1)
[subnet-01b247740e533cfd6](#) ap-northeast-2b (apne2-az2)

로드 밸런서 IP 주소 유형
IPv4

생성된 날짜
2026년 6월 29일, 14:52 (UTC+09:00)

로드 밸런서 ARN
[arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-2:585097637103:loadbalancer/app/bootcamp-server-elb/9ed95b660b53b3d3](#)

DNS 이름 정보
[bootcamp-server-elb-1565769111.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com](#) (A 레코드)

리스너 및 규칙 | 네트워크 매핑 | 리소스 맵 | 보안 | 모니터링 | 통합 | 속성 | 용량 | 태그

리스너 및 규칙 (1) 정보 🔄 규칙 관리 ▼ 리스너 관리 ▼ 리스너 추가

A listener checks for connection requests on its configured protocol and port. Incoming requests are evaluated against rules in priority order; the first matching rule determines routing. If no rule matches, the default action is applied.

🔍 리스너 필터링 < 1 > ⚙️

☐	프로토콜: 포트 ▼	기본 작업 ▼	규칙 ▼	ARN ▼	보안 정책 ▼	기본 SSL/TLS 인증서 ▼
☐	HTTP:80	대상 그룹으로 전달 bootcamp-server-target-group 1 (100%) 대상 그룹 고정성: 끄	1개 규칙	ARN	해당되지 않음	해당되지 않음

7.15 ELB 추가하기

AWS_ELB

Save

METHOD

GET

SCHEME :// HOST [":" PORT] [PATH ["?" QUERY]]

http://bootcamp-server-elb-2047061212.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com/health

length: 77 byte(s)

Send

QUERY PARAMETERS

HEADERS

Form

+ Add header

Add authorization

BODY

XHR does not allow payloads for GET request.

Response

Cache Detected - Elapsed Time: 12ms

200

HEADERS

pretty

Date: Mon, 29 Jun 2026 14:57:44 GMT +1s

Content-Type: text/plain;charset=UTF-8

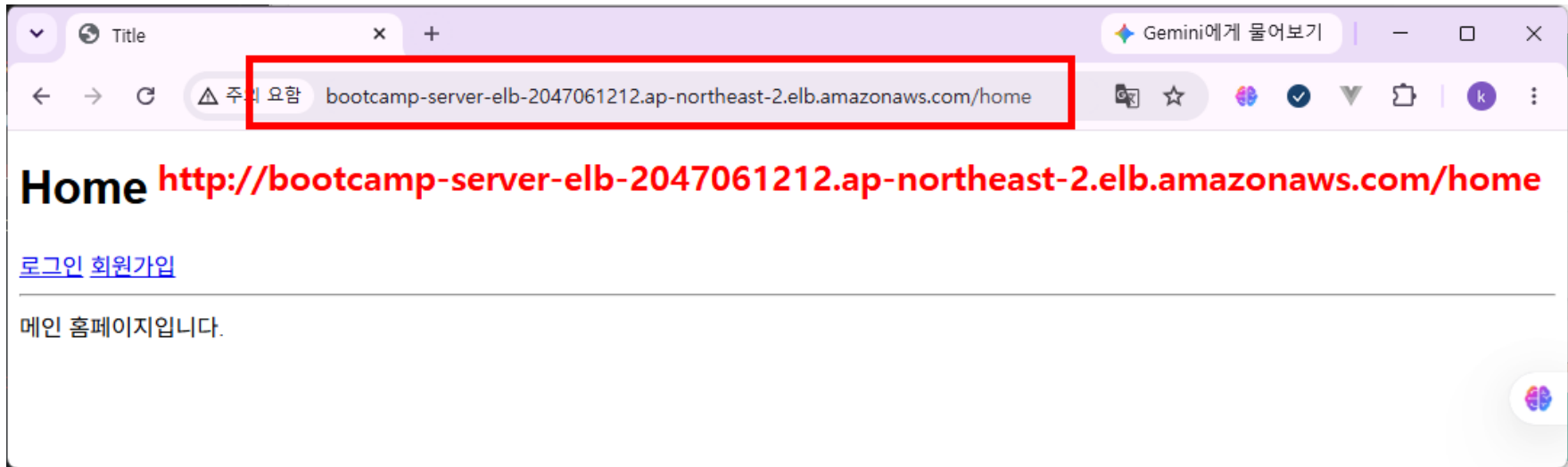
Content-Length: 33 bytes

BODY

raw

10.10.2.28 / Success Health Check

7.15 ELB 추가하기



7.16 RDS의 다중 AZ 배포

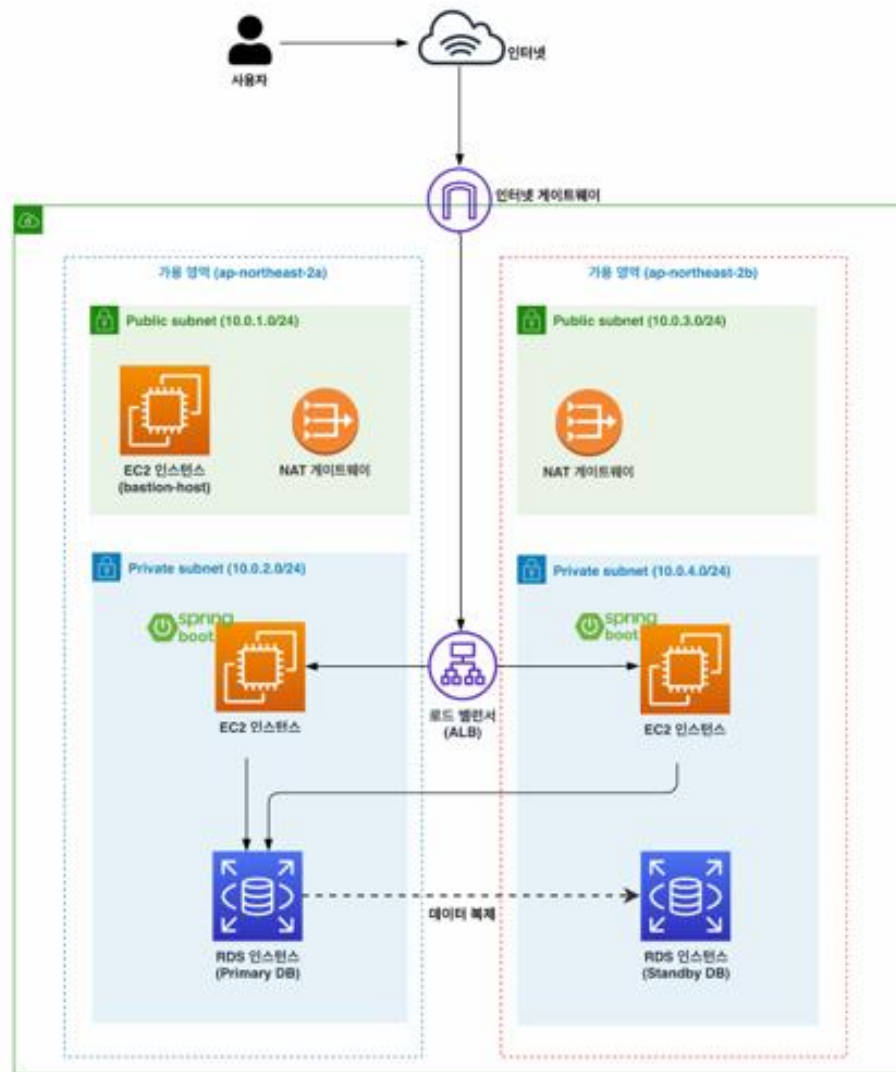
개념

- 다른 가용영역에 RDS 인스턴스의 복제본을 생성해 두는 것을 의미.
- Primary DB (Master DB) 와 Standby DB(예비 데이터베이스)로 부름.

특징

- Primary DB에 데이터가 추가되면 Standby DB에도 똑같이 데이터가 추가됨.
- 즉, Primary DB 의 데이터를 Standby DB와 동기화 시킴.
- 만약 Primary DB에 장애가 발생되면, Standby DB로 자동으로 교체해서 사용됨.
- 이와 같은 특징 때문에 다중 AZ 배포를 사용하면 가용성 높은 인프라를 구축할 수 있게 됨.

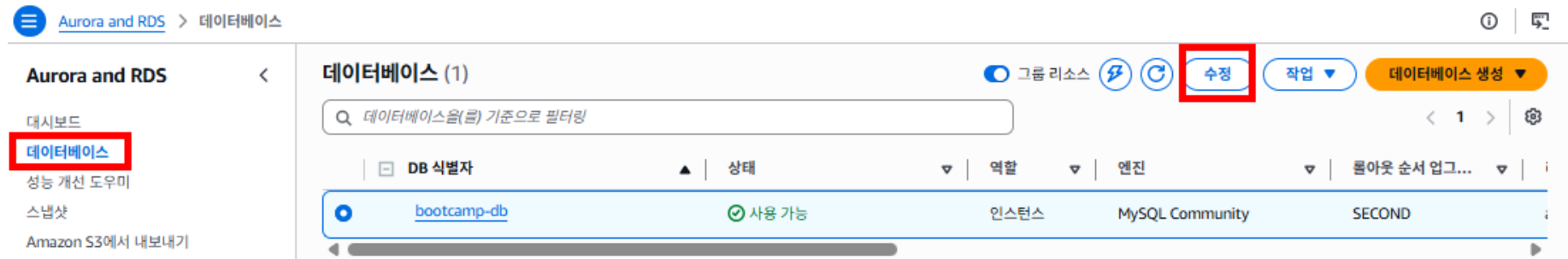
7.16 RDS의 다중 AZ 배포



7.16 RDS의 다중 AZ 배포

1. RDS에 다중 AZ 배포 설정으로 장애 대비하기

- 데이터베이스 인스턴스 수정 페이지 들어가기



7.16 RDS의 다중 AZ 배포

가용성 및 내구성

다중 AZ 배포 정보

☒ 대기 인스턴스 생성(생산 사용량에 권장)

데이터 중복을 제공하고, I/O 중지를 없애고, 시스템 백업 중에 지연 시간 스파이크를 최소화하기 위해 다른 가용 영역(AZ)에 대기 인스턴스를 생성합니다.

☐ 대기 인스턴스를 생성하지 마세요.

자동 마이너 버전 업그레이드 정보

☒ 마이너 버전 자동 업그레이드 사용

마이너 버전 자동 업그레이드를 설정하면 새 마이너 버전이 출시되는 즉시 업그레이드됩니다. 자동 업그레이드는 데이터베이스의 유지 관리 기간 동안 수행됩니다.

DB 인스턴스 유지 관리 기간

시스템 유지 관리를 실행할 수 있는 주간 시간 범위입니다.

시작 요일

목요일 ▼

시작 시간

18 ▼

:

24 ▼

UTC

기간

0.5 ▼

시간

삭제 방지

☐ 삭제 방지 활성화

데이터베이스가 실수로 삭제되는 것을 방지합니다. 이 옵션을 활성화하면 데이터베이스를 삭제할 수 없습니다.

[취소](#)

[계속](#)

7.16 RDS의 다중 AZ 배포

RDS > 데이터베이스 > DB 인스턴스 수정:

DB 인스턴스 수정:

수정 사항 요약

다음 수정 사항을 제출하려고 합니다. 변경되는 값만 표시됩니다. 변경 사항을 신중하게 확인하고 [DB 인스턴스 수정(Modify DB Instance)]을 클릭하세요.

속성	현재 값	새 값
다중 AZ 배포	아니요	예

수정 예약

수정 사항을 적용할 시간

☐ 예약된 다음 유지 관리 기간에 적용
현재 유지 관리 기간: March 28, 2025 03:24 - 03:54 (UTC+09:00)

☒ 즉시 적용
이 요청의 수정 사항과 보류 중인 수정 사항은 이 데이터베이스 인스턴스의 유지 관리 기간과 관계없이 가능하면 빨리 비동기식으로 적용됩니다.

⚠ 다중 AZ로 변환 시 잠재적인 성능 영향

다중 AZ 배포로 변환하는 동안 및 그 후에 DB 인스턴스가 성능에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 대량의 스토리지와 쓰기 집약적 워크로드가 있는 DB 인스턴스에 더 큰 영향이 미칩니다. 프로덕션 DB 인스턴스에서는 이러한 변환을 권장하지 않습니다.

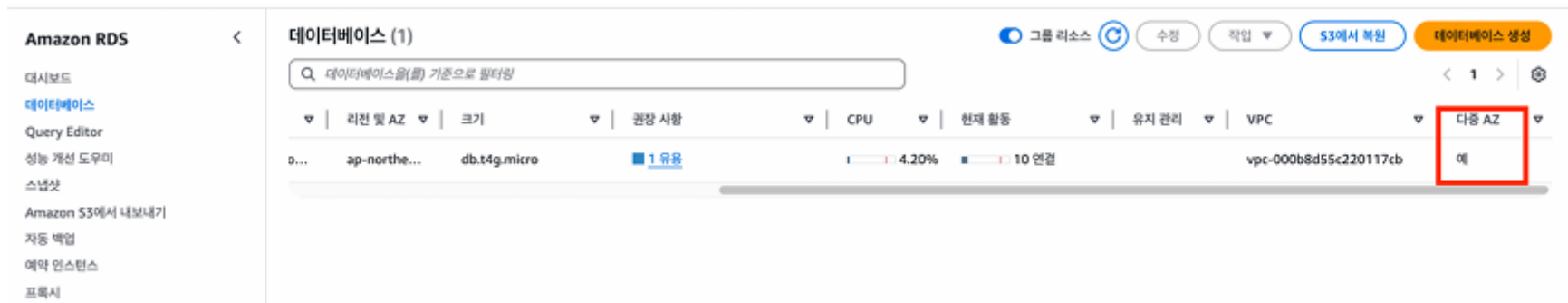
취소

뒤로

DB 인스턴스 수정

160

7.16 RDS의 다중 AZ 배포



2. 비용 절감을 위해 다중 AZ 설정 비활성화하기



7.17 최소 권한의 원칙

개념

- 무엇인가에 접근할 때, 필요한 최소한의 권한만 가지도록 제한하는 보안 원칙임.
- 이 원칙에 따라 불필요한 권한을 제거하면 보안사고를 어느 정도 예방 가능.

✓ 최소 권한의 원칙을 어긴 예시

i-0daed6bda60ac0b9e (bastion-host)

세부 정보 | 상태 및 경보 | 모니터링 | **보안** | 네트워킹 | 스토리지 | 태그

▼ 보안 세부 정보

IAM 역할
-
소유자 ID
585097637103
시작 시간
Mon Jun 29 2026 17:05:40 GMT+0900 (한국 표준시)

보안 그룹
sg-02328e55100bc5e05 (launch-wizard-1)

▼ 인바운드 규칙

1 >

이름	보안 그룹 규칙 ID	포트 범위	프로토콜	원본	보안 그룹
-	sgr-0ed48c04a368bf05c	80	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-1
-	sgr-09678867c9d13cff4	22	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-1

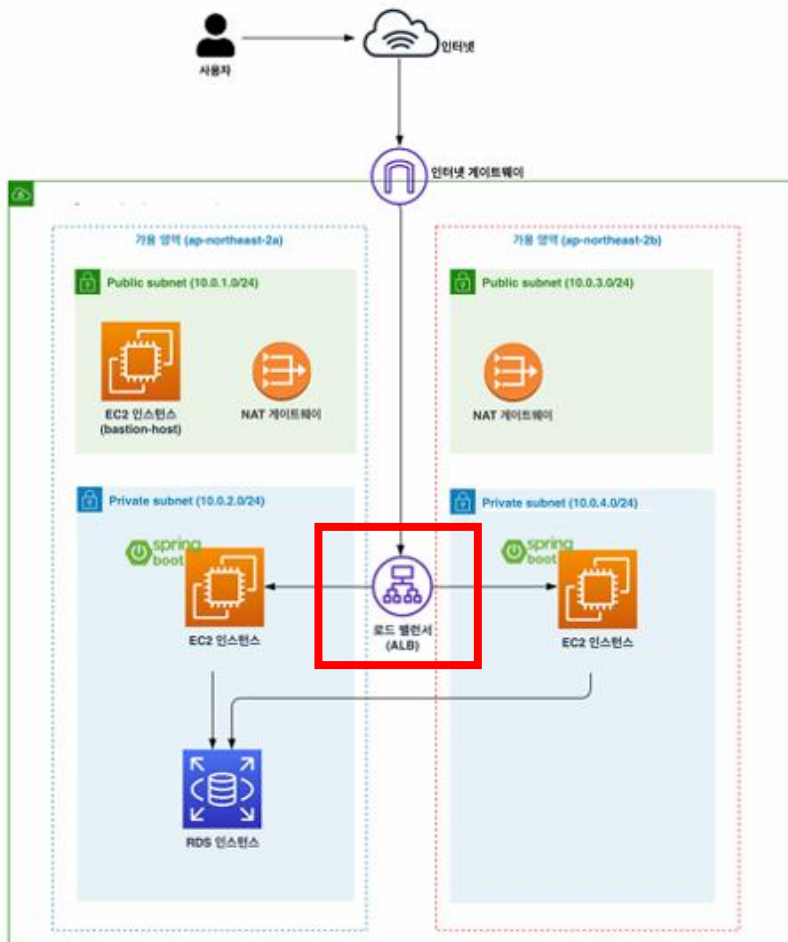
▼ 아웃바운드 규칙

< 1 >

이름	보안 그룹 규칙 ID	포트 범위	프로토콜	대상	보안 그룹
-	sgr-0b7e53e15bbb173ea	전체	전체	0.0.0.0/0	launch-wizard-1

7.17 최소 권한의 원칙

[실습1] 로드밸런서 (ALB) 보안그룹 수정하기



7.17 최소 권한의 원칙

sg-0a8c705811711a193 - bootcamp-elb-security-group

작업 ▼

세부 정보

보안 그룹 이름

bootcamp-elb-security-group

보안 그룹 ID

sg-0a8c705811711a193

설명

bootcamp-elb-security-group

VPC ID

[vpc-07d2db4c454b24710](#)

소유자

585097637103

인바운드 규칙 수

2 권한 항목

아웃바운드 규칙 수

1 권한 항목

인바운드 규칙

아웃바운드 규칙

공유

VPC 연결

관련 리소스 - 신규

태그

인바운드 규칙 (2)



태그 관리

인바운드 규칙 편집

Q 검색

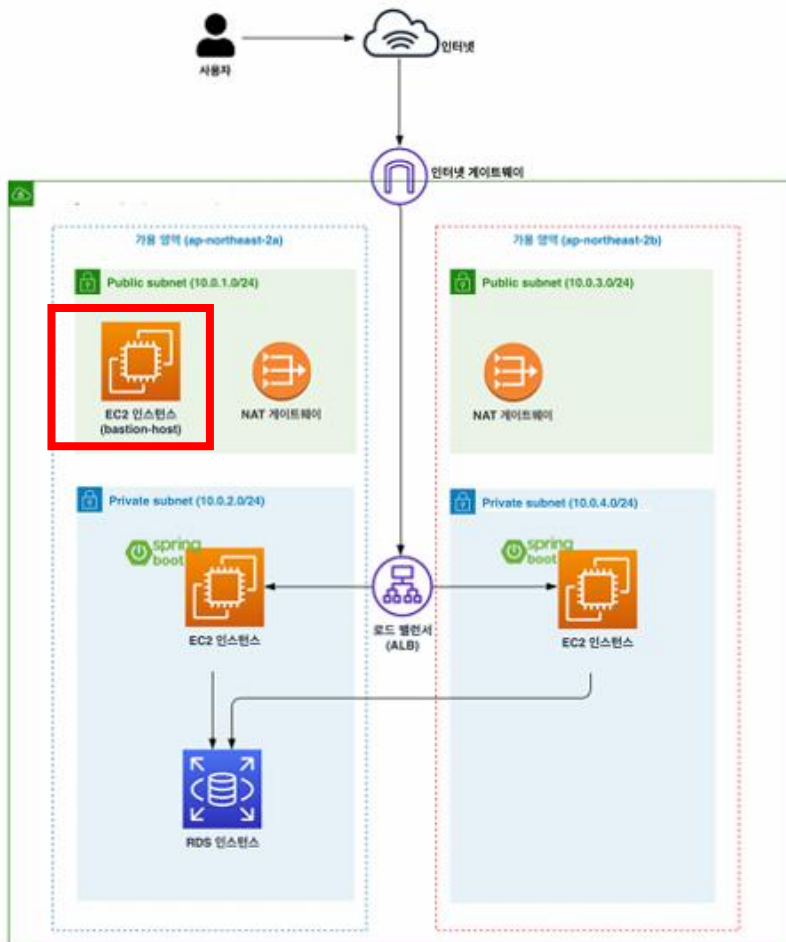
HTTPS 제거하자

< 1 > ⚙

☐	Name	보안 그룹 규칙 ID	IP 버전	유형	프로토콜	포트 범위	소스
☐	-	sgr-022169217dfe6b221	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0
☐	-	sgr-070ffef44cf74ef5	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0

7.17 최소 권한의 원칙

[실습2] EC2 (Bastion Host) 보안 그룹 수정하기



Bastion Host는 인프라를 관리하는 개발자만 접속해야 됨.
즉, 인프라를 관리하는 담당자의 IP 주소만 보안 그룹에 등록해야 됨.

그리고 Bastion Host는 SSH로 접속하는 용도로만
트래픽을 보내기 때문에 SSH 프로토콜(22번 포트)에
대해서만 트래픽을 허용해야 됨.

7.17 최소 권한의 원칙

인스턴스 (1/3) 정보 최종 업데이트 날짜: 37 minutes ago

저장한 필터 세트
필터 세트 선택

☐	Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사
☐	bootcamp-server	i-0ed328e68d1b0568f	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과
☒	bastion-host	i-0daed6bda60ac0b9e	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과
☐	bootcamp-server-b	i-01f243dbad9257cdf	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과

i-0daed6bda60ac0b9e (bastion-host)

세부 정보 | 상태 및 경보 | 모니터링 | **보안** | 네트워킹 | 스토리지 | 태그

▼ 보안 세부 정보

IAM 역할
-

소유자 ID
585097637103

보안 그룹

sg-02328e55100bc5e05 (launch-wizard-1)

보안그룹 이름이 가독성이 떨어짐

7.17 최소 권한의 원칙

EC2 > 보안 그룹 > 보안 그룹 생성

보안 그룹 생성 정보

보안 그룹은 인바운드 및 아웃바운드 트래픽을 관리하는 인스턴스의 가상 방화벽 역할을 합니다. 새 보안 그룹을 생성하려면 아래의 필드를 작성하십시오.

기본 세부 정보

보안 그룹 이름 정보 **bootcamp-bastion-host-security-group**

생성 후에는 이름을 변경할 수 없습니다.

설명 정보

VPC 정보 ▼

인바운드 규칙 정보

유형 정보 SSH ▼ 프로토콜 정보 TCP 포트 범위 정보 22 소스 정보 내 IP ▼ Q X 설명 - 선택 사항 정보 삭제

인프라 관리자 IP 번호만 허용

규칙 추가

아웃바운드 규칙 정보

유형 정보 모든 트래픽 ▼ 프로토콜 정보 전체 포트 범위 정보 전체 대상 정보 사용자 ... ▼ Q X 설명 - 선택 사항 정보 삭제

규칙 추가

⚠ 대상이 0.0.0.0/0 또는 ::/0인 규칙을 사용하면 인스턴스가 모든 IPv4 또는 IPv6 주소로 트래픽을 전송할 수 있습니다. 보안 그룹 규칙을 더 제한적으로 설정하고 알려진 특정 IP 주소로의 트래픽만 허용하도록 설정하는 것이 좋습니다.

태그 선택 사항

태그는 사용자가 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 키와 값(선택 사항)으로 구성됩니다. 태그를 사용하여 리소스를 검색 및 필터링하거나 AWS 비용을 추적할 수 있습니다.

리소스와 연결된 태그가 없습니다.

새 태그 추가

최대 50개의 태그(쌍) 더 추가할 수 있습니다.

취소 **보안 그룹 생성**

7.17 최소 권한의 원칙

인스턴스 (1/3) 정보

최종 업데이트 날짜
41 minutes 전

연결

인스턴스 상태

작업

인스턴스 시작

저장한 필터 세트
필터 세트 선택

인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기

Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	가용 영역	퍼블릭 IPv4
☐ bootcamp-server	i-0ed328e68d1b0568f	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과	ap-n...	
☒ bastion-host	i-0daed6bda60ac0b9e	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과	ap-n...	
☐ bootcamp-server-b	i-01f243dbad9257cdf	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과	ap-n...	

보안 그룹 변경

IAM 역할 수정

Windows 암호 가져오기

인스턴스 진단

인스턴스 설정

네트워킹

보안

이미지 및 템플릿

스토리지

모니터링 및 문제 해결

보안 그룹 변경 정보

Amazon EC2는 선택한 보안 그룹의 모든 규칙을 평가하여 인스턴스에서 송수신되는 인바운드 및 아웃바운드 트래픽을 제어합니다. 이 창을 사용하여 보안 그룹을 추가 및 제거할 수 있습니다.

인스턴스 세부 정보

인스턴스 ID
i-0daed6bda60ac0b9e

네트워크 인터페이스 ID
eni-0bdb8c9acf213c6a3

연결된 보안 그룹

네트워크 인터페이스에 하나 이상의 보안 그룹을 추가합니다. 보안 그룹을 제거할 수도 있습니다.

sg-0940128b8a10c1bdf 보안 그룹 추가

네트워크 인터페이스와 연결된 보안 그룹(en-0bdb8c9acf213c6a3)

취소

저장

7.17 최소 권한의 원칙

```

12. 3.35.55.237 (ubuntu)
? MobaXterm Personal Edition v26.3 ?
(SSH client, X server and network tools)

▶ SSH session to ubuntu@3.38.209.226
? Direct SSH      : ✓
? SSH compression : ✓
? SSH-browser     : ✓
? X11-forwarding  : ✓ (remote display is forwarded through SSH)

▶ For more info, ctrl+click on help or visit our website.

Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1017-aws x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management:   https://landscape.canonical.com
* Support:      https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon Jun 29 16:27:45 UTC 2026

System load: 0.0      Temperature: -273.1 C
Usage of /: 27.9% of 6.71GB  Processes: 117
Memory usage: 28%      Users logged in: 0
Swap usage: 0%         IPv4 address for ens5: 10.10.1.142

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

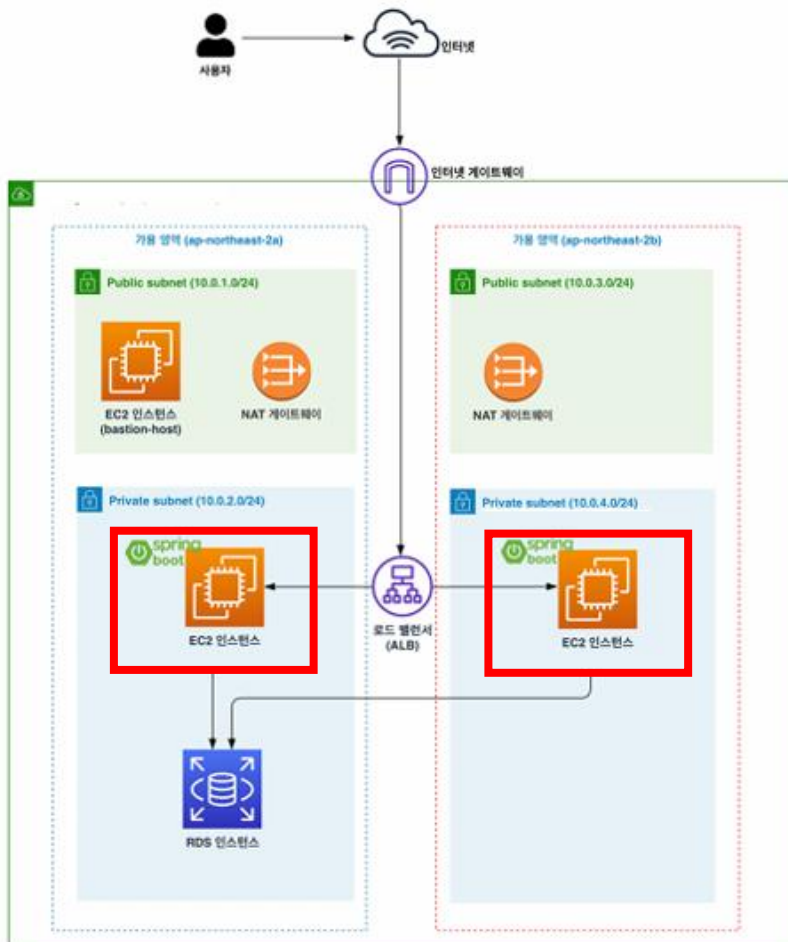
The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update   인프라 관리자 IP 임

Last login: Mon Jun 29 14:47:21 2026 from 211.212.175.20
ubuntu@bastion-host:~$

```

7.17 최소 권한의 원칙

[실습3] EC2 (백엔드 서버) 보안 그룹 수정하기



EC2 백엔드 서버는 Bastion Host가 SSH(22)로 접속할 수 있도록 허용해야됨.

EC2 백엔드 서버는 오로지 ALB를 통해서 HTTP(80)요청을 받음.

7.17 최소 권한의 원칙

보안 그룹 생성 정보

보안 그룹은 인바운드 및 아웃바운드 트래픽을 관리하는 인스턴스의 가상 방화벽 역할을 합니다. 새 보안 그룹을 생성하려면 아래의 필드를 작성하십시오.

기본 세부 정보

보안 그룹 이름 | 정보

bootcamp-server-security-group

bootcamp-sever-security-group

설명 | 정보

bootcamp-server-security-group

VPC | 정보

vpc-07d2db4c454b24710 (bootcamp-vpc)

인바운드 규칙 정보

유형 | 정보

SSH

프로토콜 | 정보

TCP

포트 범위 | 정보

22

소스 | 정보

사용자 ...

Q sg-0940128b8a10c1bdf X

sg-0940128b8a10c1bdf X

사용자 ...

Q sg-0a8c705811711a193 X

sg-0a8c705811711a193 X

설명 - 선택 사항 | 정보

bootcamp-bastion-host-security-group

규칙 추가

bootcamp-elb-security-group

아웃바운드 규칙 정보

유형 | 정보

모든 트래픽

프로토콜 | 정보

전체

포트 범위 | 정보

전체

대상 | 정보

사용자 ...

Q

0.0.0.0/0 X

설명 - 선택 사항 | 정보

규칙 추가

⚠ 대상이 0.0.0.0/0 또는 ::/0인 규칙을 사용하면 인스턴스가 모든 IPv4 또는 IPv6 주소로 트래픽을 전송할 수 있습니다. 보안 그룹 규칙을 더 제한적으로 설정하고 알려진 특정 IP 주소로의 트래픽만 허용하도록 설정하는 것이 좋습니다.

태그 선택 사항

태그는 사용자가 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 키와 값(선택 사항)으로 구성됩니다. 태그를 사용하여 리소스를 검색 및 필터링하거나 AWS 비용을 추적할 수 있습니다.

리소스와 연결된 태그가 없습니다.

새 태그 추가

최대 50개의 태그(클) 더 추가할 수 있습니다.

취소

보안 그룹 생성

7.17 최소 권한의 원칙

인스턴스 (1/3) 정보

최종 업데이트 날짜
less than a minute 전

연결

인스턴스 상태 ▼

작업 ▲

인스턴스 시작

저장한 필터 세트
필터 세트 선택 ▼

인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기

	Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	가용 영역	퍼블릭 IPv4
☒	bootcamp-server	i-0ed328e68d1b0568f	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과	ap-no	
☐	bastion-host	i-0daed6bda60ac0b9e	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과	ap-no	
☐	bootcamp-server-b	i-01f243dbad9257cdf	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과	ap-no	

인스턴스 진단

인스턴스 설정 ▶

네트워킹 ▶

보안 그룹 변경

IAM 역할 수정

Windows 암호 가져오기

인스턴스 진단

인스턴스 설정 ▶

네트워킹 ▶

보안

이미지 및 템플릿 ▶

스토리지 ▶

모니터링 및 문제 해결 ▶

보안 그룹 변경 정보

Amazon EC2는 선택한 보안 그룹의 모든 규칙을 평가하여 인스턴스에서 송수신되는 인바운드 및 아웃바운드 트래픽을 제어합니다. 이 창을 사용하여 보안 그룹을 추가 및 제거할 수 있습니다.

인스턴스 세부 정보

인스턴스 ID
i-0ed328e68d1b0568f

네트워크 인터페이스 ID
eni-0f942e0acd1d92f3e

연결된 보안 그룹

네트워크 인터페이스에 하나 이상의 보안 그룹을 추가합니다. 보안 그룹을 제거할 수도 있습니다.

sg-04cbd93f644f83c12

보안 그룹 추가

네트워크 인터페이스와 연결된 보안 그룹(en-0f942e0acd1d92f3e)

보안 그룹 ID	보안 그룹 이름	설명	소유자 ID
sg-04cbd93f644f83c12	bootcamp-server-security-group	bootcamp-server-security-group	585097637103

취소

저장

7.17 최소 권한의 원칙

인스턴스 (1/3) 정보

저장한 필터 세트
필터 세트 선택 ▼

인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기

Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	가용 영역	퍼블릭 IPv4
bootcamp-server	i-0ed328e68d1b0568f	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과	ap-northeast-2a	
bastion-host	i-0daed6bda60ac0b9e	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과	ap-northeast-2a	
☒ bootcamp-server-b	i-01f243dbad9257cdf	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과	ap-northeast-2a	

작업

- 인스턴스 진단
- 인스턴스 설정
- 네트워킹
- 보안**
- 이미지 및 템플릿
- 스토리지
- 모니터링 및 문제 해결

보안 그룹 변경

- IAM 역할 수정
- Windows 암호 가져오기

보안 그룹 변경 정보

Amazon EC2는 선택한 보안 그룹의 모든 규칙을 평가하여 인스턴스에서 송수신되는 인바운드 및 아웃바운드 트래픽을 제어합니다. 이 창을 사용하여 보안 그룹을 추가 및 제거할 수 있습니다.

인스턴스 세부 정보

인스턴스 ID
i-01f243dbad9257cdf

네트워크 인터페이스 ID
eni-092b21936178761d8

연결된 보안 그룹

네트워크 인터페이스에 하나 이상의 보안 그룹을 추가합니다. 보안 그룹을 제거할 수도 있습니다.

sg-04cbd93f644f83c12

보안 그룹 추가

네트워크 인터페이스와 연결된 보안 그룹(en-092b21936178761d8)

보안 그룹 ID	보안 그룹 이름	설명	소유자 ID
sg-04cbd93f644f83c12	bootcamp-server-security-group	bootcamp-server-security-group	585097637103

제거

취소

저장

7.17 최소 권한의 원칙

AWS_ELB

Save

METHOD

GET

SCHEME :// HOST [":" PORT] [PATH ["?" QUERY]]

http://bootcamp-server-elb-2047061212.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com/health

length: 77 byte(s)

Send

QUERY PARAMETERS

HEADERS

Form

+ Add header

Add authorization

BODY

XHR does not allow payloads for GET request.

Response

Cache Detected - Elapsed Time: 8ms

200

HEADERS

pretty

Date: Mon, 29 Jun 2026 16:41:15 GMT +1s

Content-Type: text/plain;charset=UTF-8

BODY

raw

10.10.4.252 / Success Health Check

7.18 서브넷, 라우팅 테이블, 인터넷 게이트웨이

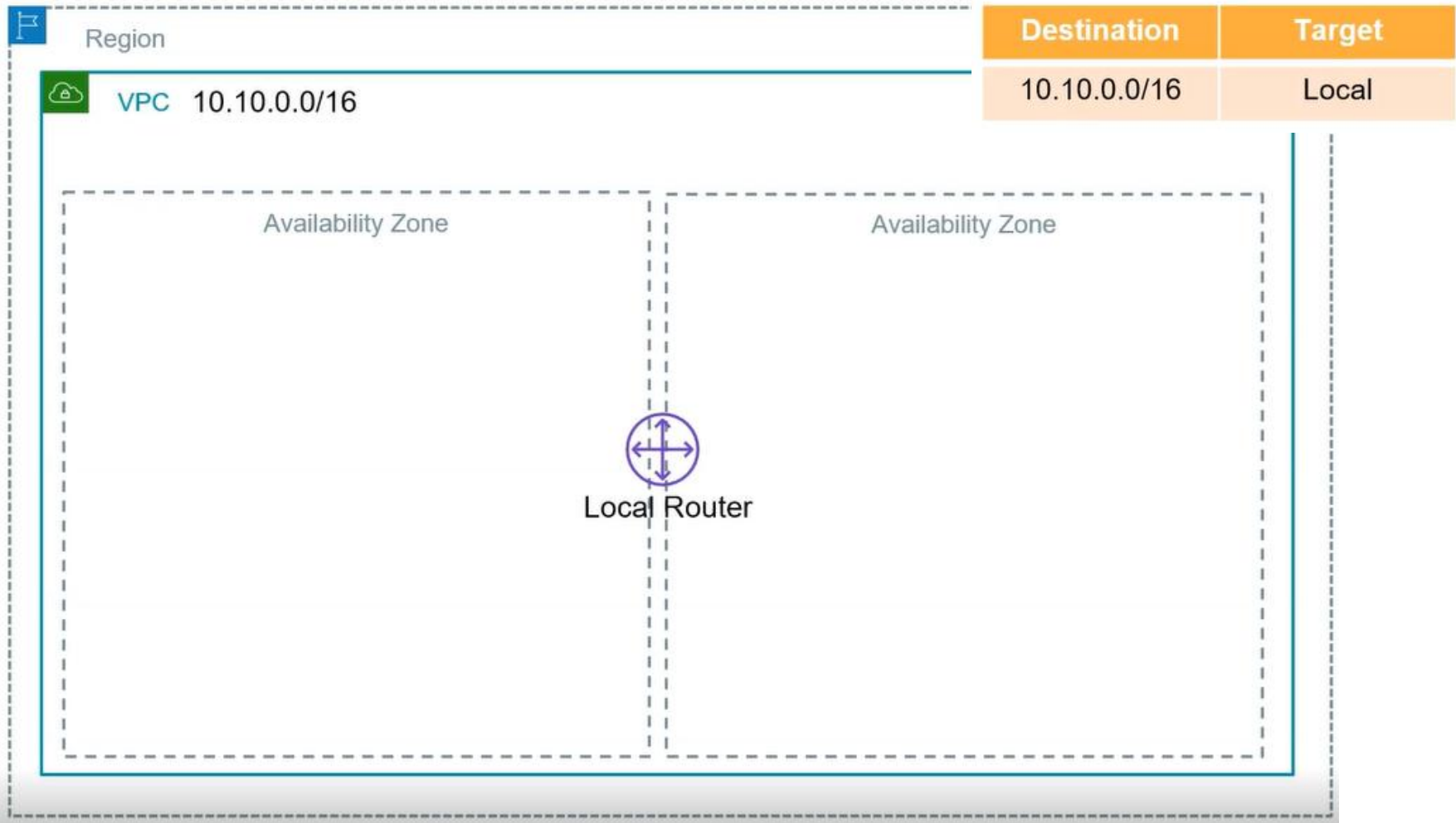
1. VPC 생성

- VPC를 생성하면 자동으로 다음 2가지가 자동생성됨
 - 로컬 라우터(local router) 및 기본 라우팅 테이블
 - 기본 라우팅 테이블에는 기본 라우터도 포함되어 있음(삭제 불가)
 - ex. 10.10.0.0/16 local

VPC Router

- VPC에 있는 가상의 라우터로 서브넷에서 오고가는 트래픽을 라우팅
- 즉, 모든 서브넷의 트래픽은 vpc 라우터를 거쳐서 목적지에 도달
- VPC 생성 시 자동으로 생성되며 별도로 관리할 필요가 없음
 - 별도 설정은 불가능하고 Route Table 만 별도 관리 가능

7.18 서브넷, 라우팅 테이블, 인터넷 게이트웨이



7.18 서브넷, 라우팅 테이블, 인터넷 게이트웨이

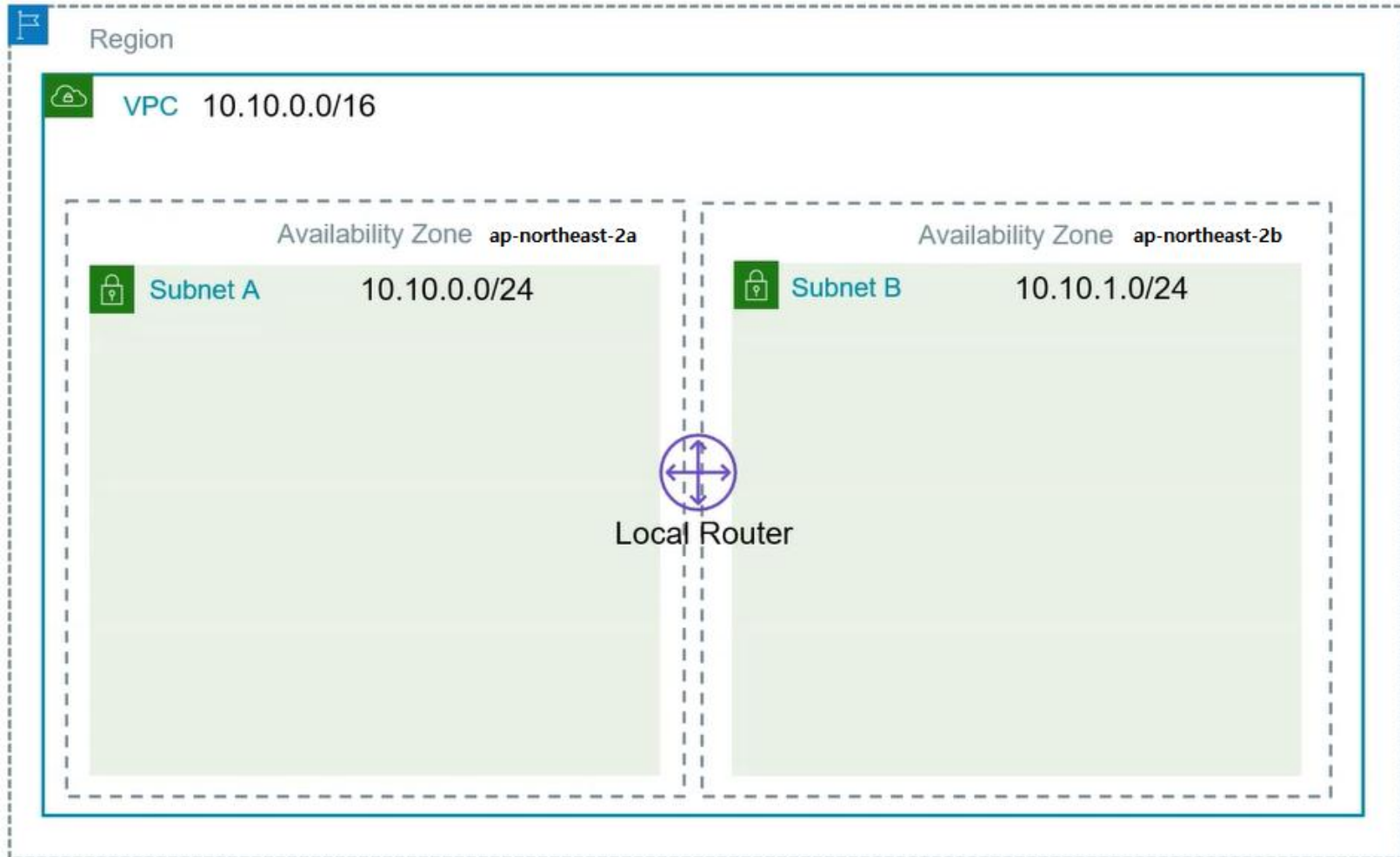
2. 서브넷 생성

- VPC의 하위 단위로 VPC에 할당된 IP를 더 작은 단위로 분할한 네트워크
- 하나의 서브넷은 하나의 가용영역(AZ)에 위치
 - 하나의 가용영역(AZ)에 여러 개의 서브넷 가능
- CIDR block range로 IP 주소 지정
 - IPv4 , IPv6
- VPC Prefix는 /16 ~ /28 범위 가능 (65536 개 ~ 16 개)

AWS 서브넷(Subnet)의 IP 갯수

- AWS에서 사용 가능한 서브넷의 IP 개수는 5개를 제외하고 계산
- ex. 10.0.0.0/24
 - 10.0.0.0 : 네트워크 주소
 - 10.0.0.1 : VPC Router (Internet Gateway 주소)
 - 10.0.0.2 : DNS Server
 - 10.0.0.3 : 미래에 사용여분
 - 10.0.0.255 : broadcast 주소
 - 총 사용 가능한 IP 주소 개수: $2^8 - 5 = 251$ 개

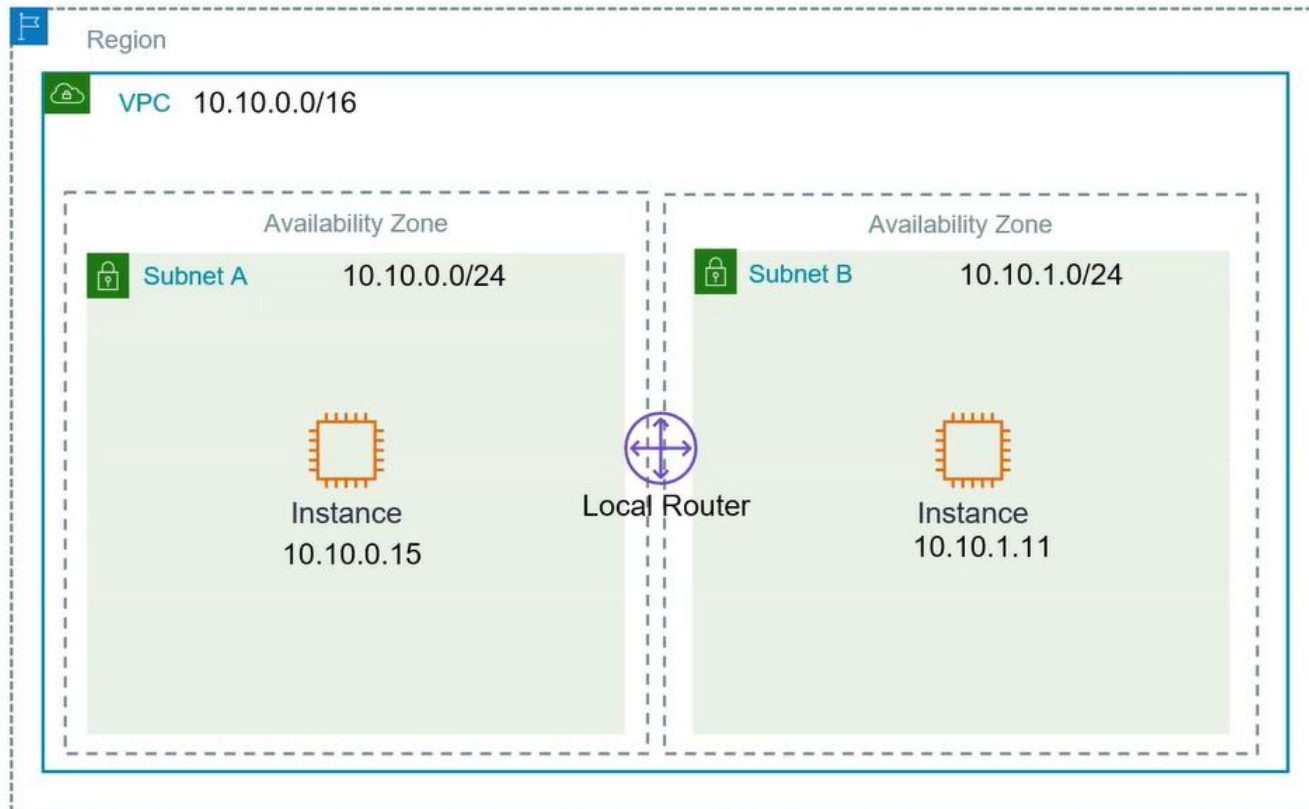
7.18 서브넷, 라우팅 테이블, 인터넷 게이트웨이



7.18 서브넷, 라우팅 테이블, 인터넷 게이트웨이

3. 각 서브넷에 EC2 생성

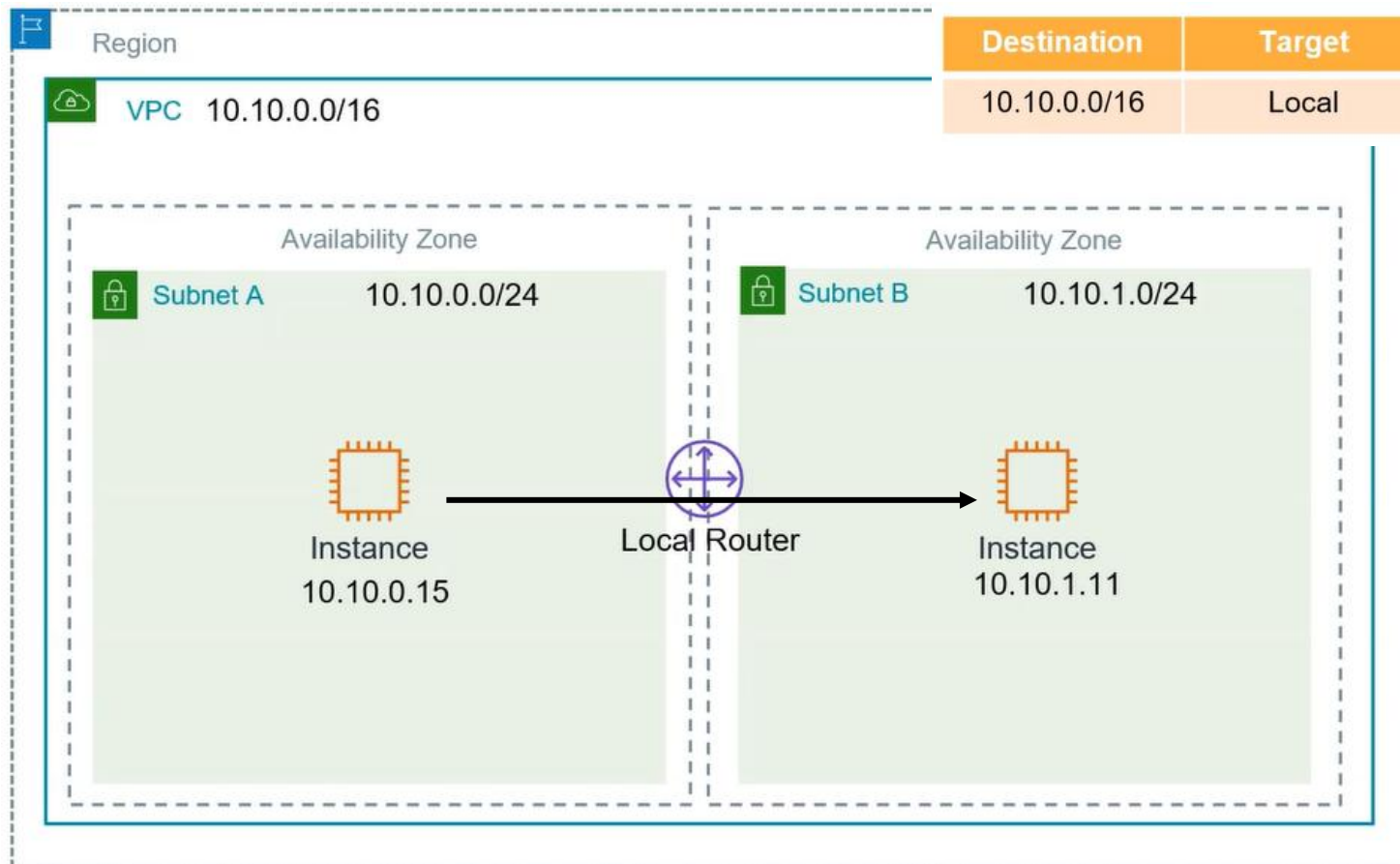
- EC2 인스턴스를 생성하면 해당 서브넷 범위에서 개인 IP 주소가 할당됨
- 네트워크 설정 시 반드시 생성한 demo-vpc 로 설정해야 된다.



7.18 서브넷, 라우팅 테이블, 인터넷 게이트웨이

4. EC2 통신 가능 여부

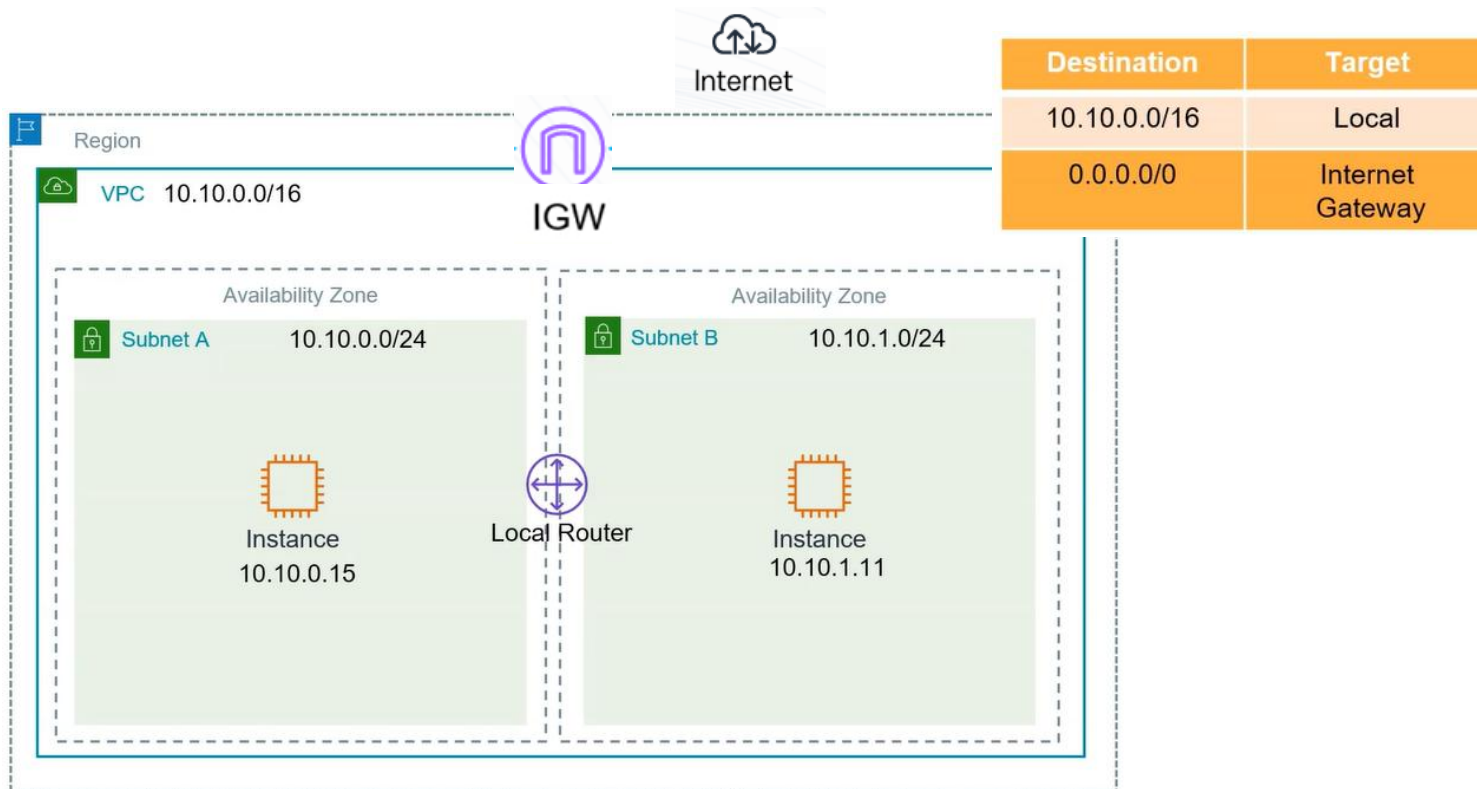
- 기본 라우팅 테이블에 저장된 라우팅 정보에 의해서 서로 소통이 가능함



7.18 서브넷, 라우팅 테이블, 인터넷 게이트웨이

5. 외부 인터넷 통신 설정

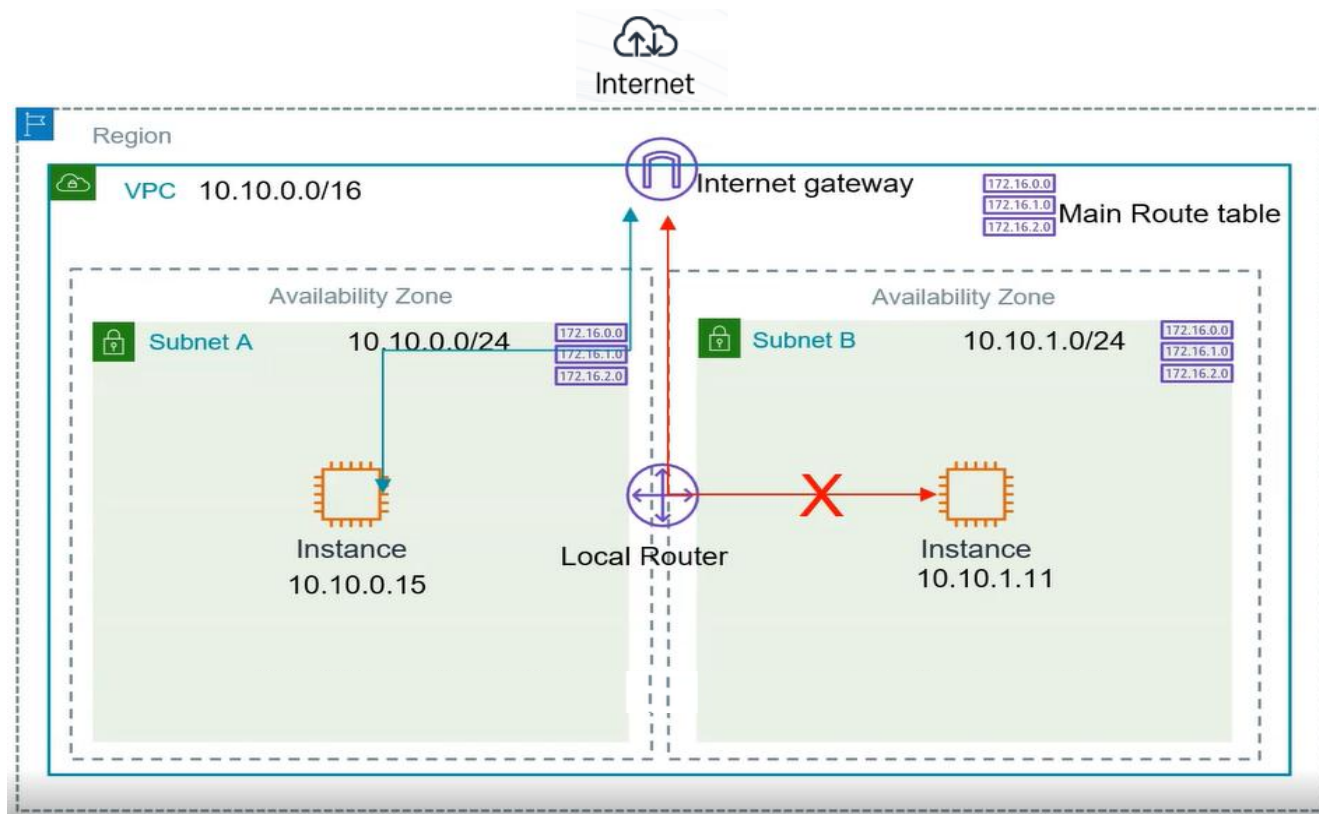
- 외부로 통하는 Internet Gateway를 설정 및 VPC 연결
- 라우팅 테이블에 IGW 라우팅 정보 등록
- 서브넷의 인스턴스가 외부와 통신 가능한 경우 퍼블릭 서브넷이라고 부른다.



7.18 서브넷, 라우팅 테이블, 인터넷 게이트웨이

6. Subnet B 프라이빗 서브넷으로 설정

- 현재는 Subnet A와 Subnet B 모두 기본 라우팅 테이블을 참조하여 인터넷 통신이 가능
- Subnet B 를 프라이빗 서브넷으로 만들기 위한 작업은 다음과 같다.
 - Subnet B 만을 위한 로컬 라우팅 테이블을 생성 및 할당



Subnet A Route Table

Destination	Target
10.10.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	Internet Gateway

Subnet B Route Table

Destination	Target
10.10.0.0/16	Local

7.18 실습

VPC 생성 1- 퍼블릭 서브넷으로만 모두 생성

1. VPC 선택

- default VPC 는 자동으로 제공됨

2. VPC 생성 클릭

3. VPC 설정 화면

- VPC만 선택
- 이름: **demo-vpc**
- IPv4 CIDR 블록: IPv4 CIDR 수동 입력 선택
- IPv4 CIDR: **10.10.0.0/16**
- VPC 생성버튼 클릭

4. 서브넷 생성

- VPC ID : demo-vpc 선택
- **(default VPC 선택하지 않도록 주의)**

5. 서브넷 설정

- 서브넷 이름: demo-vpc-Public-1
- 가용영역: ap-northeast-2a
- IPv4 VPC CIDR 블록: 10.10.0.0/16 (변경불가)
- IPv4 서브넷 CIDR: **10.10.0.0/24**
- 새 서브넷 추가
- 서브넷 이름: demo-vpc-Public-2
- 가용영역: ap-northeast-2b
- IPv4 VPC CIDR 블록: 10.10.0.0/16 (변경불가)
- IPv4 서브넷 CIDR: **10.10.1.0/24**
- 서브넷 생성 버튼 클릭

6. VPC 리소스맵에서 생성된 자원 확인

- 생성된 서브넷이 기본 라우팅 테이블과 연결

7. 기본 라우팅테이블에 서브넷 명시적 연결

- 라우팅테이블 > 서브넷 연결 > 서브넷 선택 > 연결

7.18 실습

VPC 생성 1- 퍼블릭 서브넷으로만 모두 생성

8. 퍼블릭 IPv4 주소 자동할당 활성화

- 서브넷 > demo-vpc-public-1 > 작업 > 서브넷 설정 편집 > 자동 할당 IP 설정
- 퍼블릭 IPv4 주소 자동 할당 활성화 체크
- demo-vpc-public-2 동 동일하게 작업

9. Internet Gateway 생성 및 VPC에 연결

- 이름: demo-igw
- deom-igw 선택 > 작업 > VPC에 연결
- 사용 가능한 VPC : demo-vpc

10. 기본 라우팅 테이블에 igw 경로 등록

- demo-vpc 해당하는 라우팅 테이블 선택
- 라우팅 > 라우팅 편집
- 대상: 0.0.0.0/0 인터넷게이트웨이
igw-xxxxxx

11. 각 서브넷에 EC2 생성

- 이름: demo-EC2-A
- 키페어이름: demo-ec2-keypair.pem
- 네트워크 설정 > 편집
 - VPC-필수: demo-vpc
 - 서브넷: demo-vpc-Public-1
 - 퍼블릭 IP 자동할당: 활성화
 - 보안그룹 생성
 - 보안그룹이름: demo-EC2-A
 - 인바운드보안규칙: 80, 22 설정
- user data 설정
 - demo-vpc-Public-2 에도 동일한 방법으로 생성

12. 웹브라우저에서 요청

- EC2 인스턴스의 public IP 이용

VPC 생성 2- 로컬 라우팅으로 변경

1. 로컬 라우팅 테이블로 설정

- demo-vpc-Public-1 위한 로컬 라우팅 테이블 설정
 - 라우팅테이블 > 라우팅 테이블 생성
 - 이름: demo-vpc-Public-1-RT
 - VPC: demo-vpc
 - 라우팅 편집 > 추가
 - 대상: 0.0.0.0/0 인터넷게이트웨이
igw-xxxxx
 - 서브넷과 연결
 - 서브넷 > 라우팅 테이블 > 라우팅 테이블 연결편집
 - 라우팅 테이블 ID: demo-vpc-Public-1 선택
- demo-vpc-Public-2 도 동일하게 설정

2. VPC 리소스맵에서 생성된 자원 확인

- demo-vpc-Public-1 서브넷이 기본 라우팅 테이블이 아닌 로컬 라우팅 테이블과 연결됨

3. 웹브라우저에서 요청

- EC2 인스턴스의 public IP 이용

7.18 실습

VPC 생성 3- 퍼블릭 및 프라이빗 서브넷 생성

1. VPC 선택

- default VPC 는 자동으로 제공됨

2. VPC 생성 클릭

3. VPC 설정 화면

- VPC만 선택
- 이름: **demo2-vpc**
- IPv4 CIDR 블록: IPv4 CIDR 수동 입력 선택
- IPv4 CIDR: **10.10.0.0/16**
- VPC 생성버튼 클릭

4. 서브넷 생성

- VPC ID : demo2-vpc 선택
- (default VPC 선택하지 않도록 주의)

5. 서브넷 설정

- 서브넷 이름: **demo2-vpc-Public-1 # 퍼블릭**
- 가용영역: ap-northeast-2a
- IPv4 VPC CIDR 블록: 10.10.0.0/16 (변경불가)
- IPv4 서브넷 CIDR: **10.10.0.0/24**
- 새 서브넷 추가
- 서브넷 이름: **demo2-vpc-private-1 #프라이빗**
- 가용영역: ap-northeast-2b
- IPv4 VPC CIDR 블록: 10.10.0.0/16 (변경불가)
- IPv4 서브넷 CIDR: **10.10.1.0/24**
- 서브넷 생성 버튼 클릭

6. VPC 리소스맵에서 생성된 자원 확인

- 생성된 서브넷이 기본 라우팅 테이블과 연결

7.18 실습

VPC 생성 3- 퍼블릭 및 프라이빗 서브넷 생성

7. 퍼블릭 IPv4 주소 자동할당 활성화

- 서브넷 > demo2-vpc-public-1 > 작업 > 서브넷 설정 편집 > 자동 할당 IP 설정
- 퍼블릭 IPv4 주소 자동 할당 활성화 체크
- demo2-vpc-private-1 은 프라이빗이기 때문에 설정 안함

8. Internet Gateway 생성 및 VPC에 연결

- 이름: demo2-igw
- deom2-igw 선택 > 작업 > VPC에 연결
- 사용 가능한 VPC : demo2-vpc

9. 로컬 라우팅 테이블로 설정

- demo2-vpc-Public-1 위한 로컬 라우팅 테이블 설정
 - 라우팅테이블 > 라우팅 테이블 생성
 - 이름: demo2-vpc-Public-1-RT
 - VPC: demo2-vpc
 - 라우팅 편집 > 추가
대상: 0.0.0.0/0 인터넷게이트웨이 igw-xxxxxx
 - 서브넷과 연결
 - 서브넷 > 라우팅 테이블 > 라우팅 테이블 연결편집
 - 라우팅 테이블 ID: demo2-vpc-Public-1 선택
- demo2-vpc-Private-1 위한 로컬 라우팅 테이블 설정
 - 라우팅테이블 > 라우팅 테이블 생성
 - 라우팅 편집 추가 없음
 - 서브넷 연결
 - 라우팅 테이블 ID: demo2-vpc-Private-1 선택

7.18 실습

VPC 생성 3- 퍼블릭 및 프라이빗 서브넷 생성

10. VPC 리소스맵에서 생성된 자원 확인

- demo2-vpc-Public-1 서브넷은 외부와 인터넷 연동 위해서 demo2-igw와 연동됨
- demo2-vpc-Private-1 서브넷은 프라이빗 서브넷이기 때문에 demo2-igw와 연동안됨

11. 퍼블릭 서브넷에 EC2 생성

- 이름: demo2-EC2-A
- 키페어이름: demo-ec2-keypair.pem
- 네트워크 설정 > 편집
 - VPC-필수: demo2-vpc
 - 서브넷: demo2-vpc-Public-1
 - 퍼블릭 IP 자동할당: 활성화
 - 보안그룹 생성
 - 보안그룹이름: demo2-EC2-A
 - 인바운드보안규칙: 80, 22 설정
- user data 설정

7.18 실습

VPC 생성 3- 퍼블릭 및 프라이빗 서브넷 생성

12. 프라이빗 서브넷에 EC2 생성

- 이름: demo2-EC2-B
- 키페어이름: demo-ec2-keypair.pem
- 네트워크 설정 > 편집
 - VPC-필수: demo2-vpc
 - 서브넷: demo2-vpc-Private-1
 - 퍼블릭 IP 자동할당: **비활성화**
 - 보안그룹 생성
 - 보안그룹이름: demo2-EC2-B
 - 인바운드보안규칙: 22 만 설정

13. 웹브라우저에서 요청

- 퍼블릭 서브넷의 인스턴스만 요청
- 프라이빗 서브넷은 요청 불가

7.19 라우팅 테이블

라우팅 테이블

- 서브넷의 IN/OUT 되는 트래픽의 라우트 정보를 포함
- 문법:
 - destination : 트래픽이 가고자 하는 주소
 - target : 트래픽이 실제로 보내줄 대상으로서 논리적 리소스의 ID로 표현
 - ex. [igw-090c1369d5d427503](#)
- VPC 레벨의 기본 라우팅 테이블이 제공됨
 - 모든 서브넷은 기본적으로 기본 라우팅 테이블 규칙을 따름
- 필요시 커스텀 라우팅 테이블 사용 가능
- 모든 라우트 테이블에 변경 불가능한 local 라우트 경로 제공됨
 - ex. 10.0.0.0/16 local
 - 이 설정으로 인해 기본적으로 AWS는 VPC 내 통신을 허용하게 됨

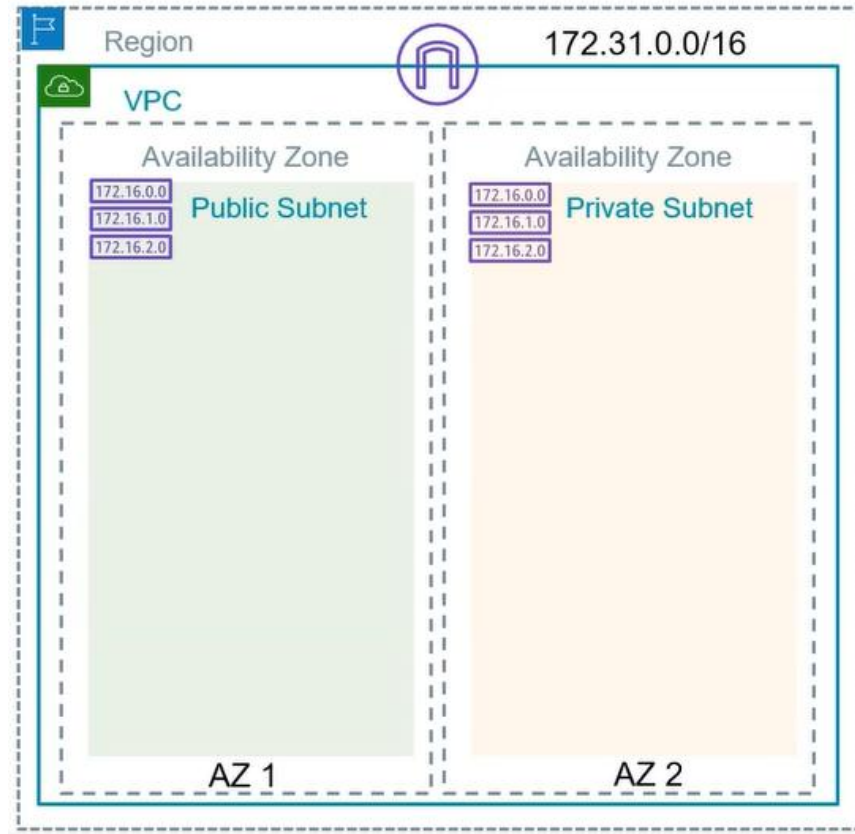
7.20 서브넷

서브넷

- 서브넷이 인터넷으로 가는 경로 존재 여부에 따라서 다음 두 가지 종류로 구분
- 퍼블릭 서브넷 (Public Subnet)
 - 외부에서 인터넷을 통해 연결할 수 있는 서브넷
 - 인터넷 게이트웨이(IGW)를 통해 외부의 인터넷과 연결되어 있음
 - 서브넷 내에 위치한 인스턴스에 퍼블릭 IP 부여
 - ex. 웹서버 등 외부에 노출되어야 하는 인프라에 사용
- 프라이빗 서브넷 (Private Subnet)
 - 외부 인터넷으로 경로가 없음
 - 퍼블릭 IP 부여 안함
 - ex. 데이터베이스, 로직 서브넷 등 외부에 노출 될 필요가 없는 인프라에 사용
 - 필요시 NAT 이용해서 외부 인터넷과 통신 가능

7.20 서브넷

Destination	Target
172.31.0.0/16	local
0.0.0.0/0	igw-xxx



Destination	Target
172.31.0.0/16	local

7.21 인터넷 게이트웨이

인터넷 게이트웨이

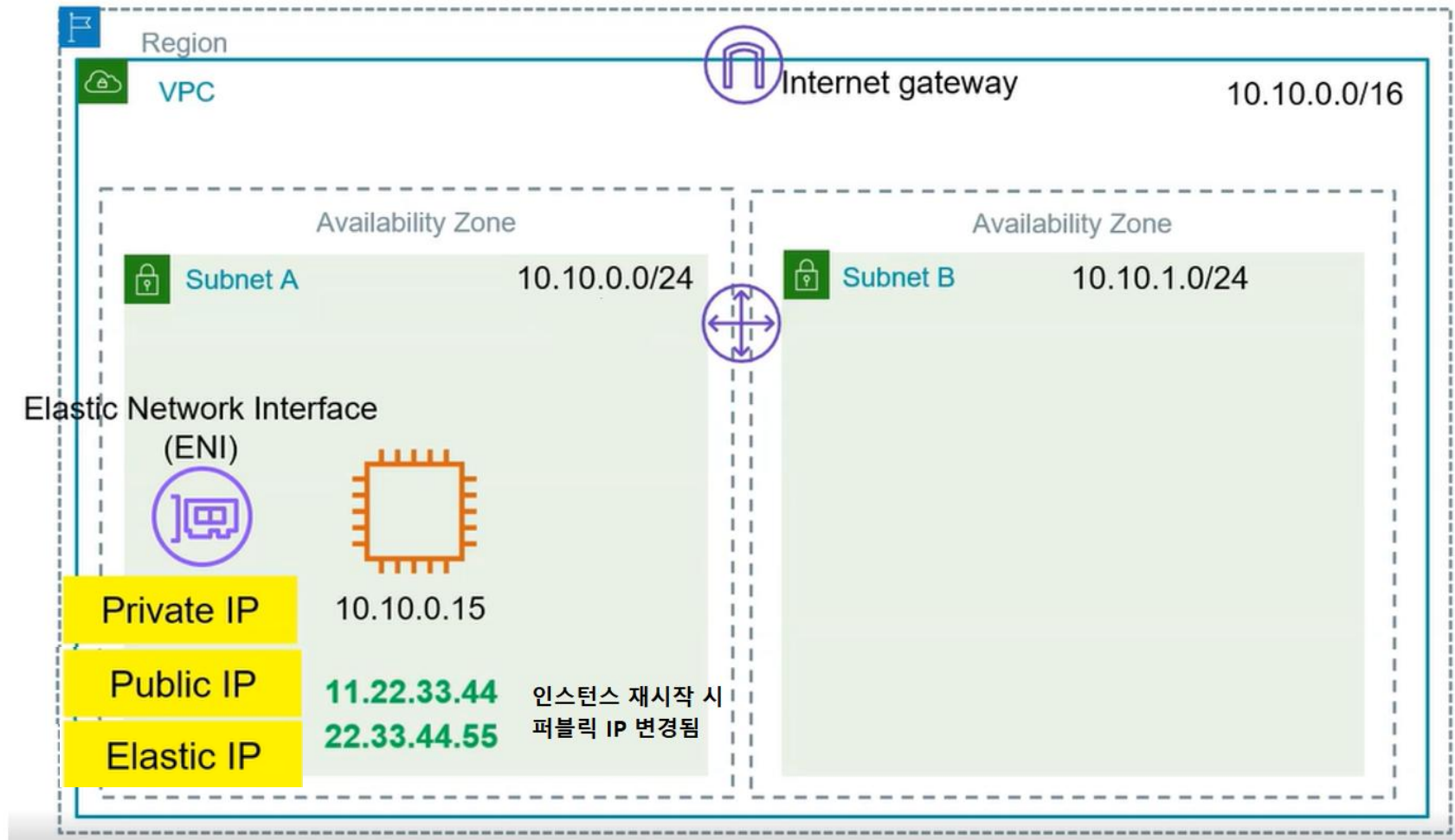
- VPC가 외부의 인터넷과 통신할 수 있도록 경로를 제공하는 자원
- 기본적으로 확장성과고가용성이 확보되어 있음
- IPv4, IPv6 지원
 - IPv4 의 경우 NAT 역할
- 라우팅 테이블에서 경로 설정후에 사용 가능
- 무료

7.22 IP 주소

IP 주소 종류

- 프라이빗 IP
 - 인스턴스가 시작되면 ENI가 연결되고 서브넷 CIDR 범위에서 프라이빗 IP를 자동 할당 받음.
 - 인스턴스가 존재하는 한 변경되지 않음
 - 외부 인터넷 통신 불가
- 퍼블릭 IP
 - 외부 인터넷 통신을 위해서 AWS IP풀에서 자동 할당 받음.
 - 인스턴스를 중지하면 해당 퍼블릭 IP는 AWS 퍼블릭 IP풀에 반환됨
 - 인스턴스를 다시 시작하면 퍼블릭 IP풀에서 새로운 퍼블릭 IP를 할당 받음
 - 퍼블릭 IP + 퍼블릭 서브넷 + IGW가 VPC에 연결되어 있으면 인터넷 통신이 가능
- Elastic IP
 - AWS Account 레벨의 고정 IP
 - EC2 인스턴스에 탈부착이 가능
 - 클라이언트는 IP가 동일하기 때문에 인스턴스 변경사항을 모름

7.22 IP 주소



7.22 IP 주소

Private / Public / Elastic IP

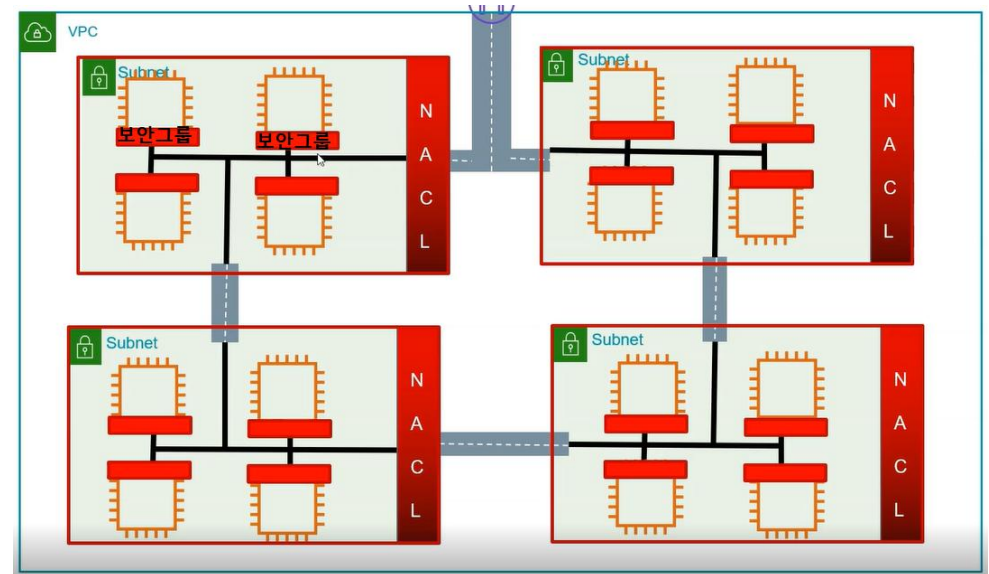
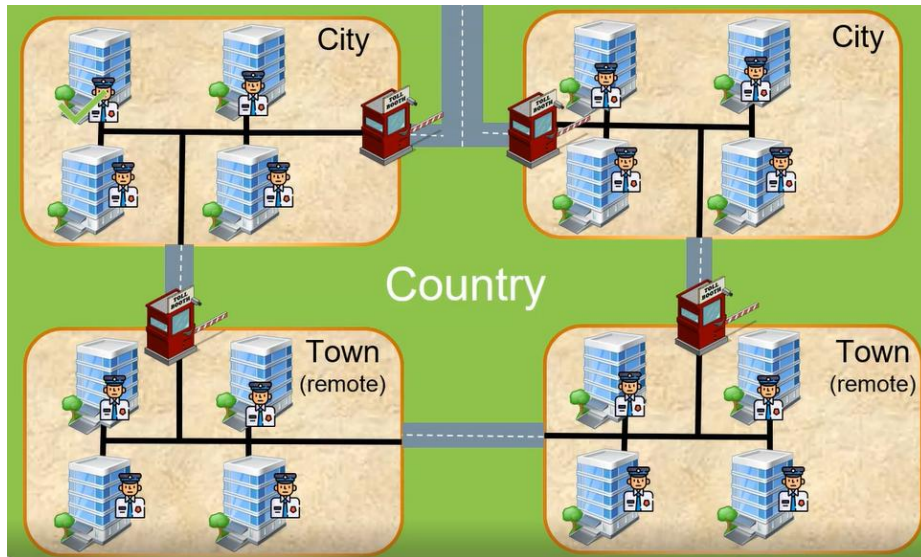
항목	Private	Public	Elastic
통신	VPC 내부 통신	인터넷을 이용한 통신	인터넷을 이용한 통신
IP 주소 범위	서브넷 범위에서 할당	AWS 리전 내 IP풀에서 할당	AWS 리전 내 IP풀에서 할당 AWS Account 레벨 고정 IP
인스턴스 중지/시작	한번 할당되면 변경 안됨 ENI에 할당되기 때문	인스턴스 중지/시작 시 변경됨	인스턴스 중지/시작 시 변경안됨
IP 해제	인스턴스 종료시 해제	인스턴스 중지/종료 시 IP풀로 반환	해제되지 않음 (계정에 유지됨)
할당 방법	EC2 생성 시 자동 할당	서브넷의 Public IP 자동할당 설정이 true일 때 자동할당 됨	수동으로 할당

7.23 실습

Elastic IP 생성 및 제거

1. EC2 인스턴스 생성
2. EC2 > 네트워크 보안 > 탄력적 IP > 탄력적 IP 주소 할당 > 생성
3. EC2에 Elastic IP 연결
 - 생성된 Elastic IP 선택 > 작업 > 탄력적 IP 주소 연결 > 인스턴스 선택 > 프라이빗 IP 선택
 - Elastic IP 값으로 퍼블릭 IP값을 설정
4. 해당 EC2 인스턴스 중지 및 시작
 - 퍼블릭 IP 유지 및 변경 안됨
5. Elastic IP 제거
 - 생성된 Elastic IP 선택 > 작업 > 탄력적 IP 주소 연결 해제 > 탄력적 IP 주소 릴리스

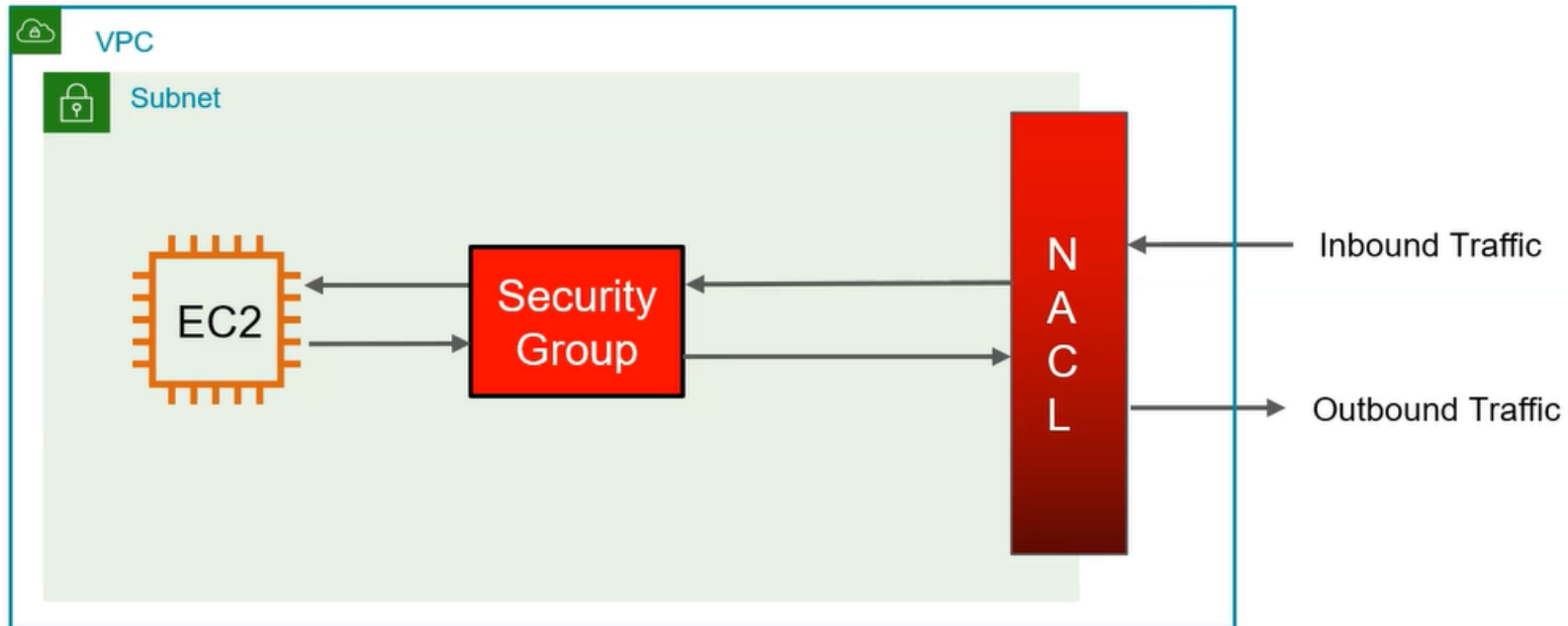
현실 세계 및 VPC



7.24 라우팅과 방화벽

VPC 내 방화벽

- 보안 그룹 (Security Groups)
- NACL (Network Access Control List)

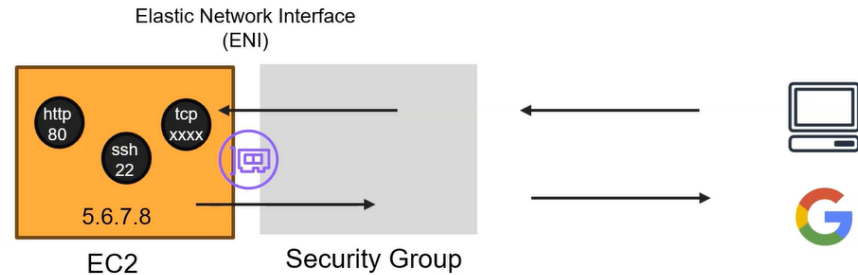


7.25 보안 그룹

VPC 내 방화벽 역할

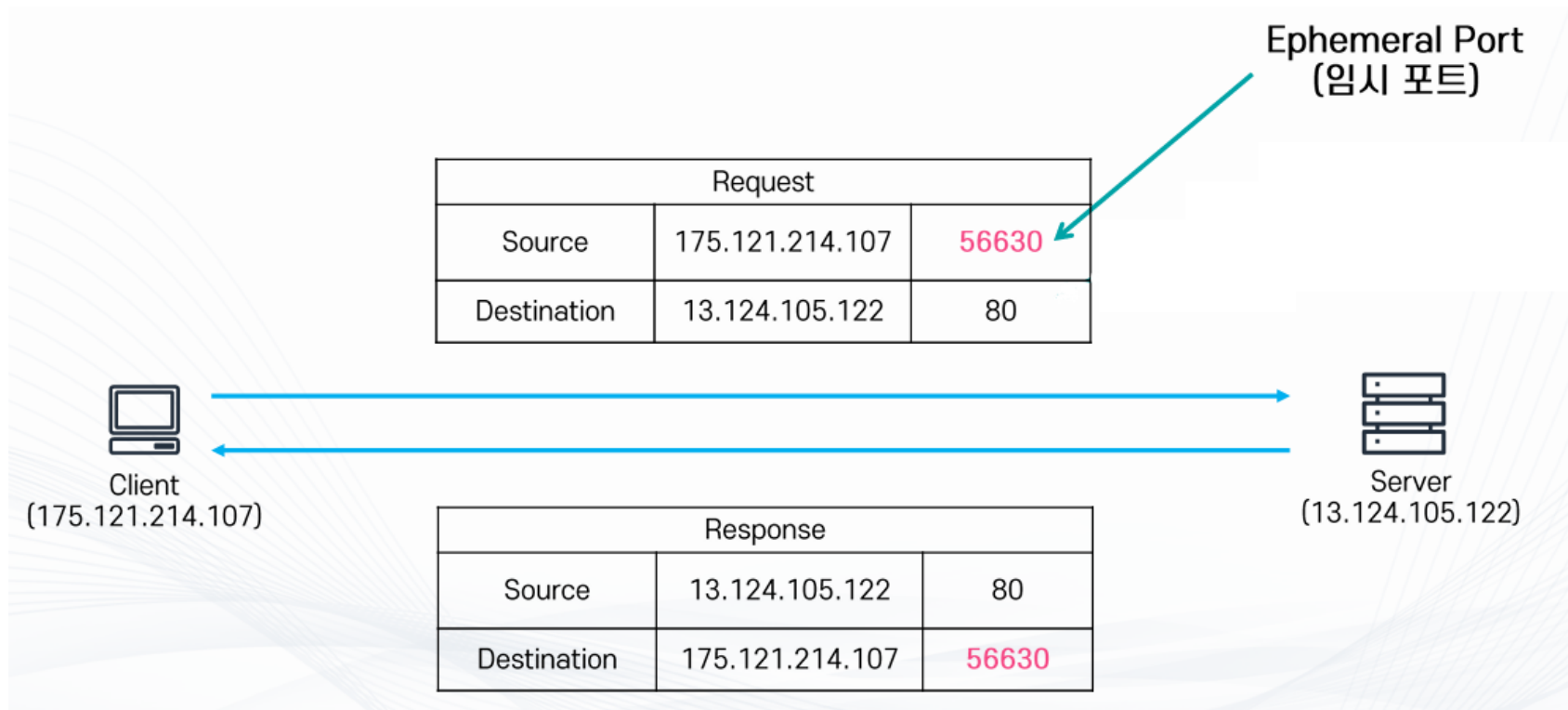
■ 보안 그룹 (Security Groups)

- EC2 인스턴스 단위로 동작
- EC2 인스턴스에 가장 기본적으로 중요한 네이티브 방화벽
- 내부적으로 ENI에 보안그룹이 설정되고 EC2에 연결됨
- 보안 그룹은 인바운드/아웃바운드 규칙이 존재
 - 인바운드(Inbound) : 인스턴스로 들어오는 트래픽 규칙
 - 아웃바운드(Outbound) : 인스턴스에서 나가는 트래픽 규칙
- 보안 그룹은 허용규칙만 존재 (거부규칙 없음)
 - 즉, IN/OUT 트래픽을 허용할지 말지만 정할 수 있음
- 각 VPC에는 default 보안그룹이 있고 몇 가지 기본 규칙이 포함되어 있음
- IPv4 와 Ipv6 모두지원
- 상태저장(Stateful) 방식이기 때문에 허용한 트래픽을 자동으로 반환 트래픽에서도 허용한다.
- 보안 그룹에서 다른 보안 그룹을 참조할 수 있음
- 하나의 인스턴스에서 여러 보안 그룹을 설정할 수 있음 (최대 5개)



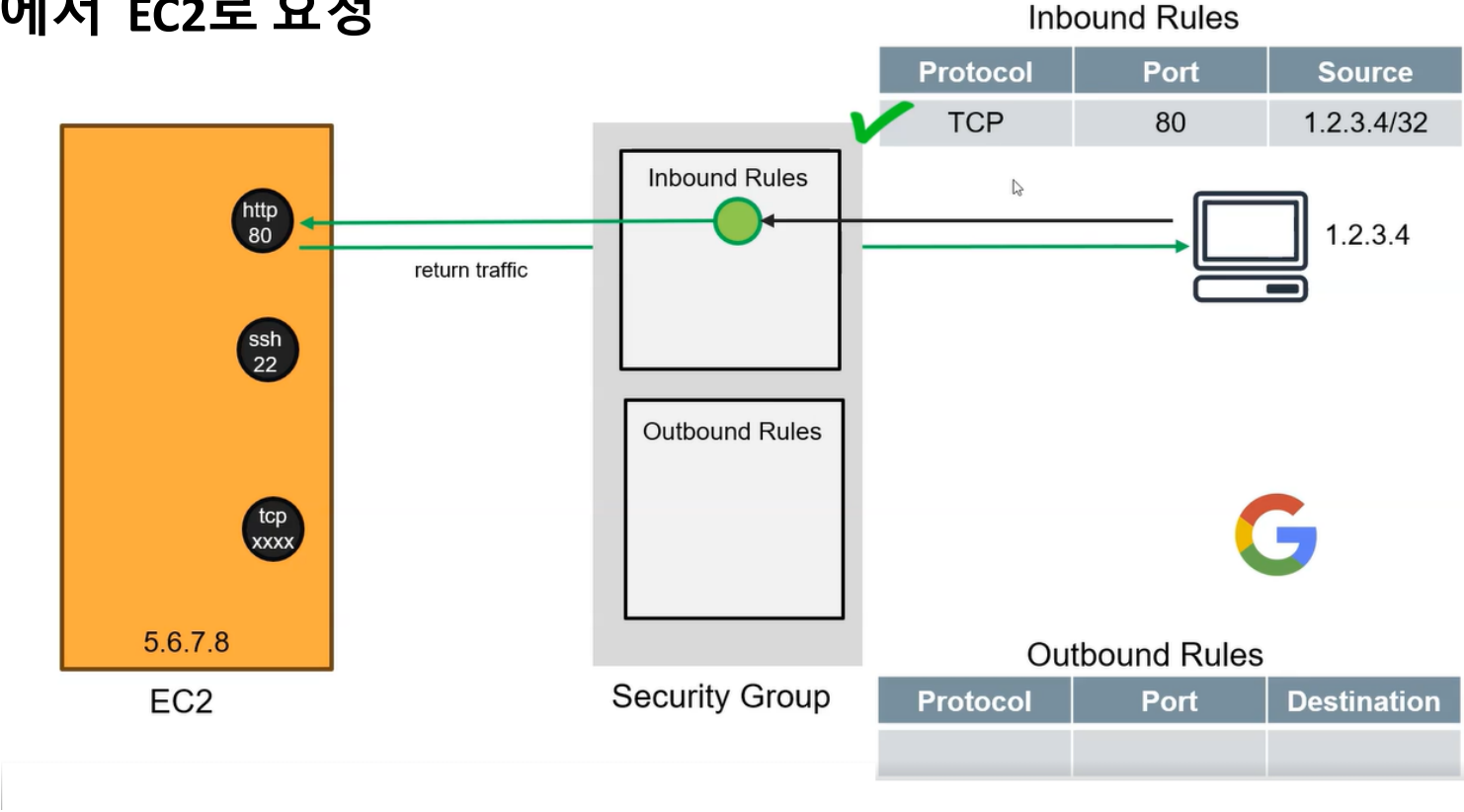
7.25 보안 그룹

Stateful

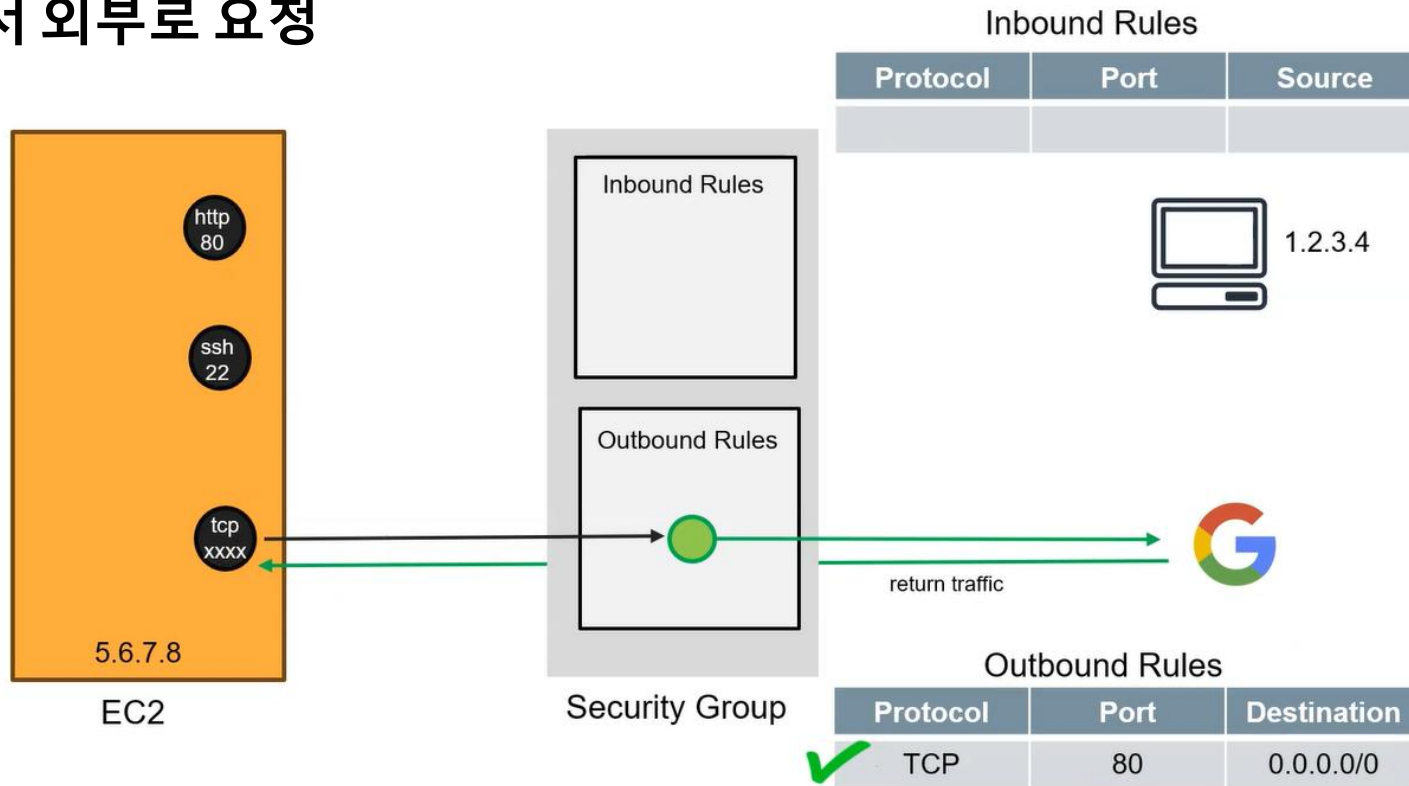


7.25 보안 그룹

외부에서 EC2로 요청

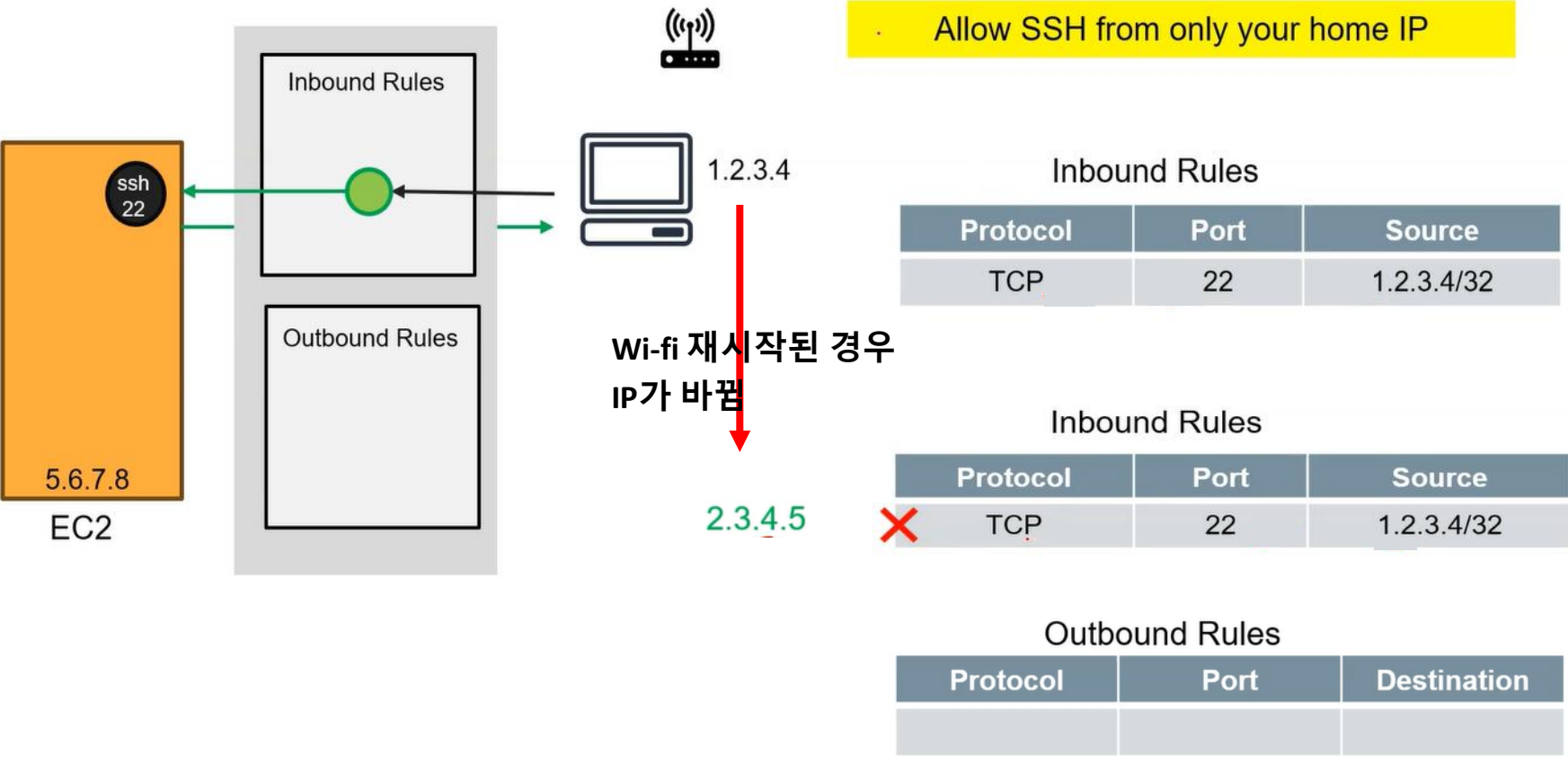


EC2에서 외부로 요청



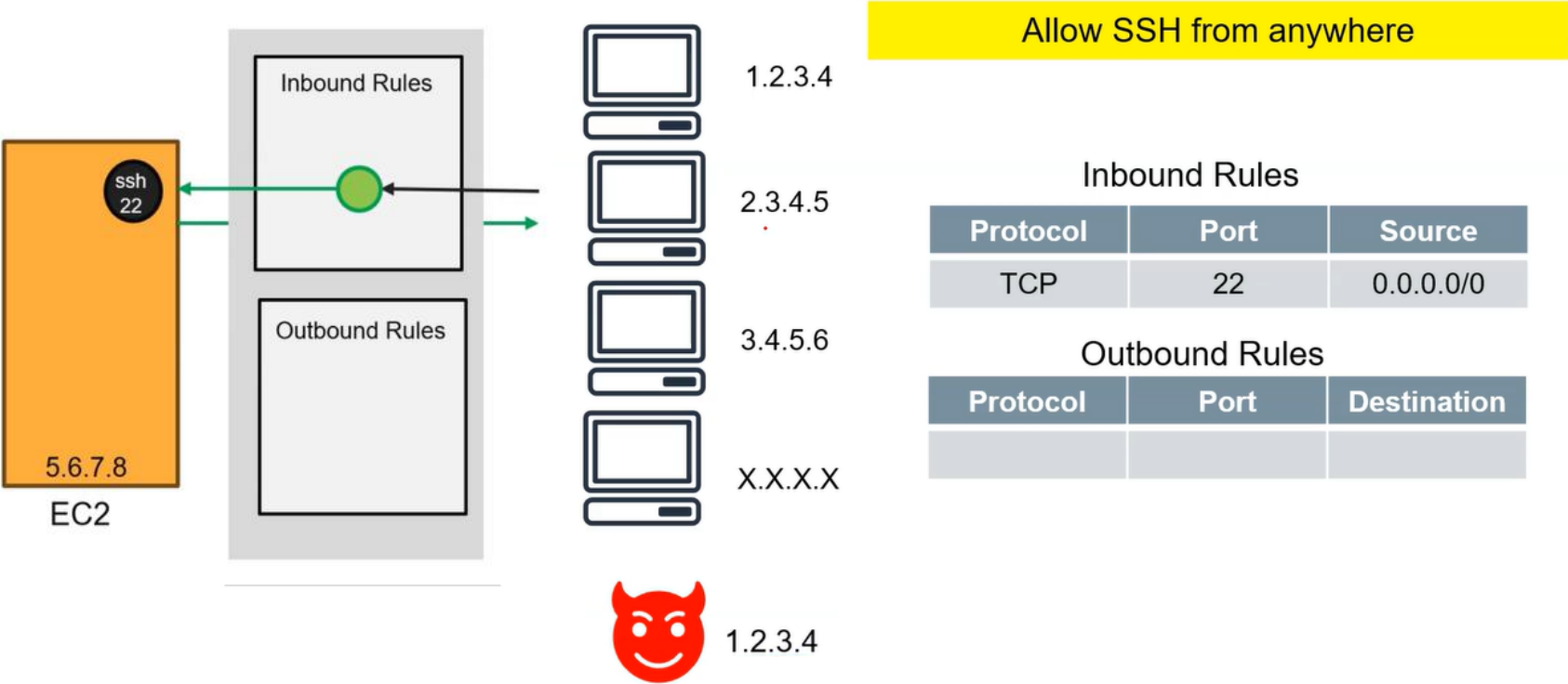
7.25 보안 그룹

IP가 변경되는 경우 상황



7.25 보안 그룹

여러 클라이언트에서 요청되는 경우 상황



7.25 보안 그룹

EC2 to EC2 요청되는 경우 상황

EC2-A
Inbound Rules

Protocol	Port	Source

EC2-A
Outbound Rules

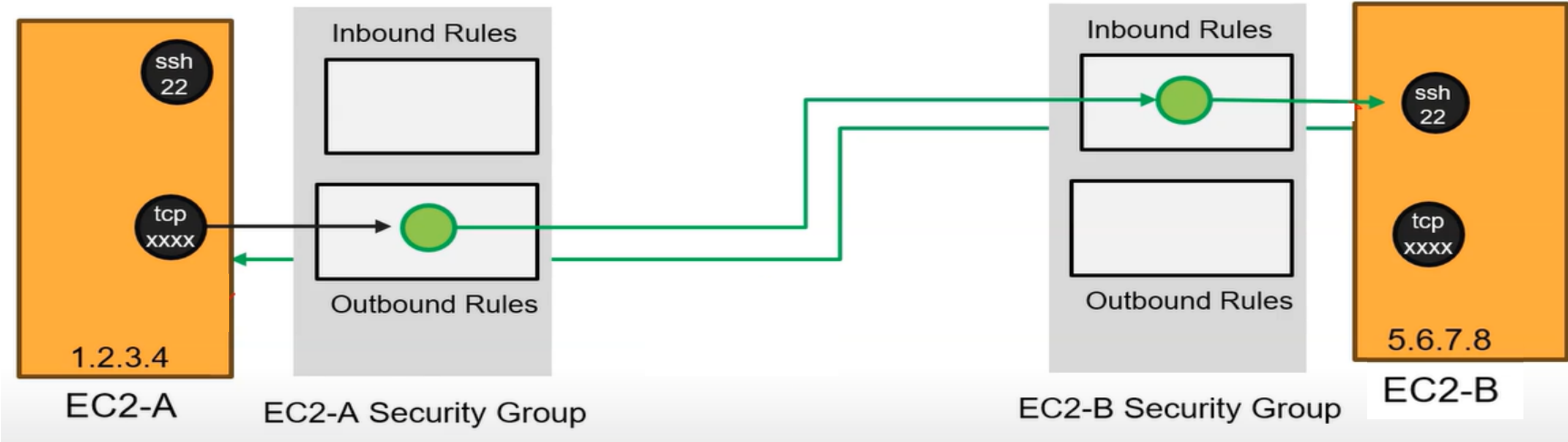
Protocol	Port	Destination
TCP	22	5.6.7.8/32

EC2-B
Inbound Rules

Protocol	Port	Source
TCP	22	1.2.3.4/32

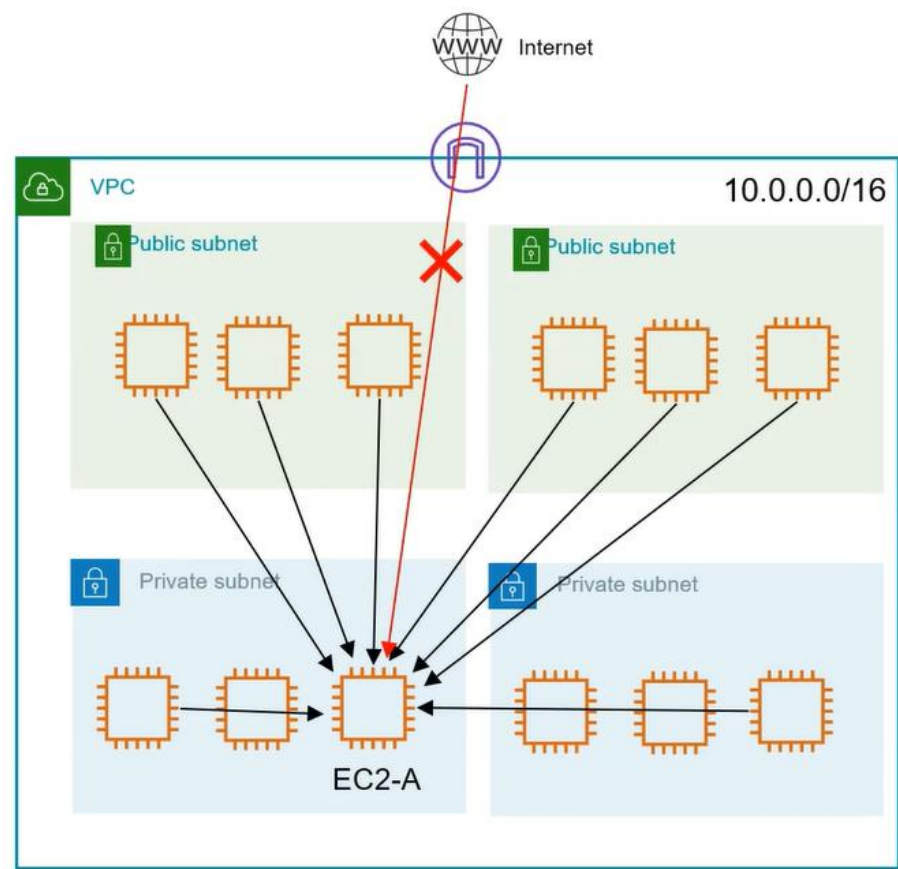
EC2-B
Outbound Rules

Protocol	Port	Destination



7.25 보안 그룹

VPC내에서 특정 EC2-A 요청하는 경우 상황



EC2-A
Inbound Rules

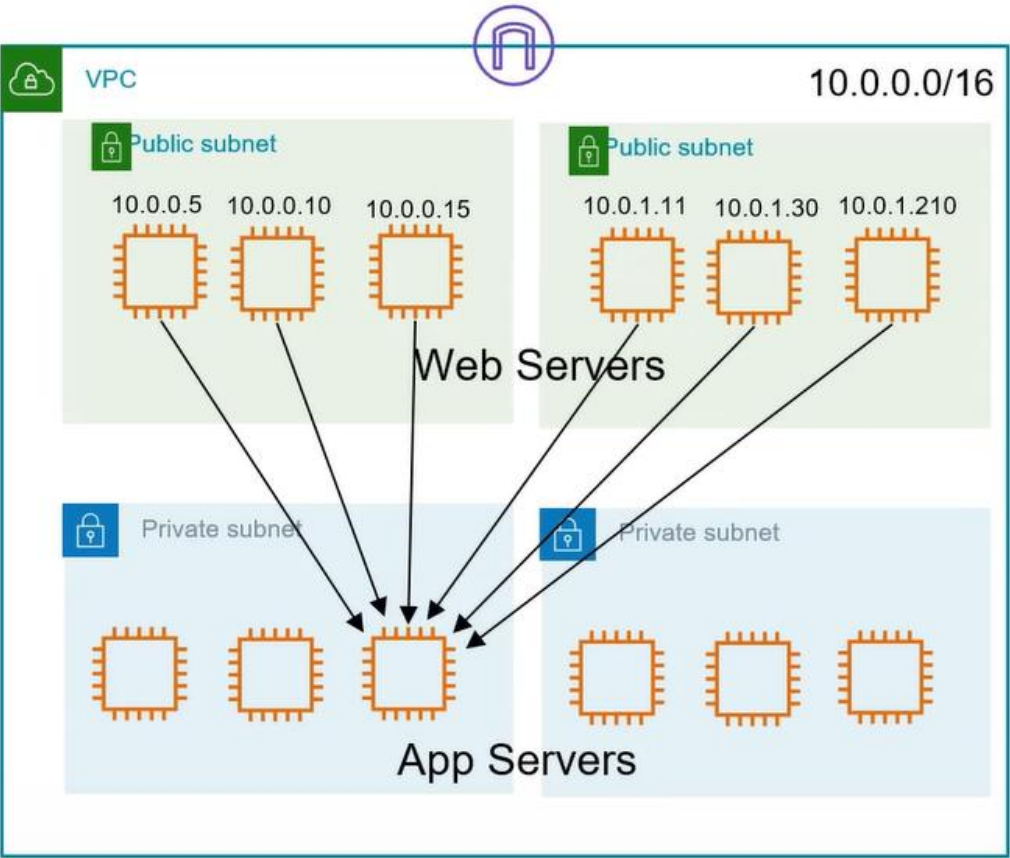
Protocol	Port	Source
All traffic	All	10.0.0.0/16

EC2-A
Outbound Rules

Protocol	Port	Destination
All traffic	All	10.0.0.0/16

7.25 보안 그룹

Web Server 요청만 허용한 상황 1 - 개별처리



Webserver Security Group

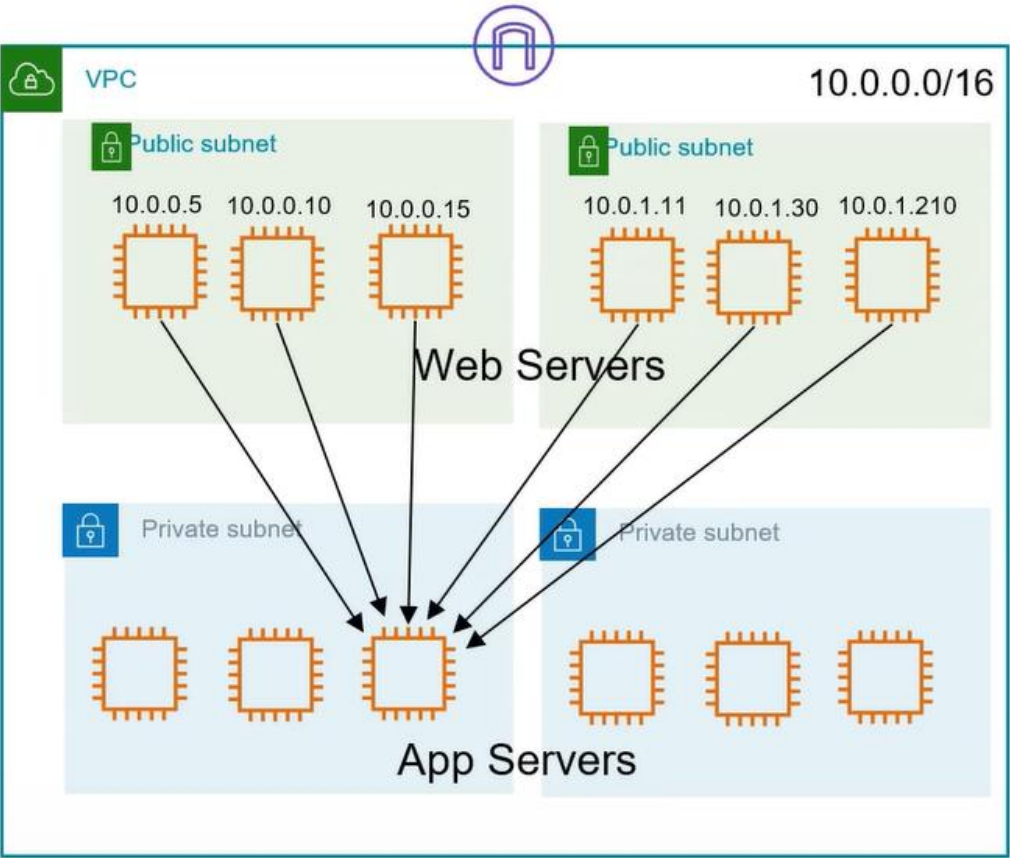
Inbound rules			Outbound rules		
Protocol	Port	Source	Protocol	Port	Destination
HTTP	80	0.0.0.0/0	All traffic	All	0.0.0.0/0

Appserver Security Group

Inbound rules			Outbound rules		
Protocol	Port	Source	Protocol	Port	Destination
HTTP	80	10.0.0.5/32	All traffic	All	0.0.0.0/0
HTTP	80	10.0.0.10/32			
HTTP	80	10.0.0.15/32			
HTTP	80	10.0.1.11/32			
HTTP	80	10.0.1.30/32			
HTTP	80	10.0.1.210/32			

7.25 보안 그룹

Web Server 요청만 허용한 상황 2 - 그룹처리



Webserver Security Group **sg-xxxxxxx**

Inbound rules			Outbound rules		
Protocol	Port	Source	Protocol	Port	Destination
HTTP	80	0.0.0.0/0	All traffic	All	0.0.0.0/0

Appserver Security Group

Inbound rules			Outbound rules		
Protocol	Port	Source	Protocol	Port	Destination
HTTP	80	sg-xxxxxxx	All traffic	All	0.0.0.0/0

7.25 보안 그룹

기본 보안그룹

- 모든 VPC에는 기본 보안 그룹이 하나씩 제공됨
- EC2 인스턴스를 생성할 때 직접 보안그룹을 생성하지 않으면 기본 보안 그룹이 자동으로 연결됨
- 기본 보안 그룹에는 기본적으로 몇가지 보안 규칙이 설정되어 있음
 - Source에 보안 그룹 자신을 설정해서 같은 보안 그룹을 가진 인스턴스끼리만 서로 통신이 가능함

Inbound Rules

Protocol	Port	Source
All	All	sg-xxxxx

Outbound Rules

Protocol	Port	Destination
All traffic	All	0.0.0.0/0

7.26 실습

보안그룹 생성 - 80과 22 포트만 허용

1. 보안 그룹 생성

- EC2 > 네트워크 및 보안 > 보안 그룹 > 보안 그룹 생성
- 보안 그룹 이름: demo3-sg
- VPC : demo-vpc
- 인바운드 규칙: HTTP 0.0.0.0./0, SSH 0.0.0.0./0 설정

2. EC2 생성

- 이름: demo3-EC2-Public-1
- 키페어: demo-ec2-keypair (.pem)
- 네트워크 설정 > 편집
 - VPC : demo-vpc
 - 서브넷: demo-vpc-Public-1
 - 퍼블릭 IP 자동 할당: 활성화
 - 방화벽: 보안 그룹 생성
 - 보안그룹 이름: demo3-sg
- user data 설정

7.26 실습

3. 웹 브라우저에서 80 요청

- demo3-sg 보안 그룹에서 80 Inbound 규칙 제거 후 실습 확인

4. EC2 인스턴스 연결에서 요청

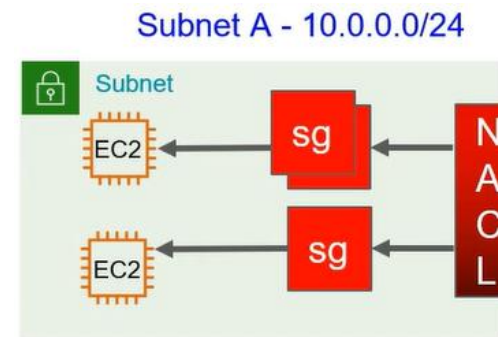
- demo3-sg 보안 그룹에서 22 Inbound 규칙 제거 후 실습 확인

7.27 NACL

VPC 내 방화벽 역할

▪ Network ACL (Network Access Control List : NACL)

- 서브넷 단위로 동작
- 서브넷 안의 모든 EC2 인스턴스에게 적용됨
- NACL도 인바운드/아웃바운드 규칙이 존재
- NACL은 허용규칙 및 거부규칙도 존재
 - 보안 그룹과 가장 큰 차이점
- 규칙은 가장 작은 번호부터 시작해서 차례대로 평가됨 (1 ~ 32767)
 - 규칙 번호는 100, 200 등 100 단위로 지정하는 것을 권장
- IPv4 와 Ipv6 모두지원
- 무상태저장(Stateless) 방식이기 때문에 허용한 트래픽을 반드시 반환 트래픽에서도 명시적으로 허용해야 됨. (보안 그룹과 차이점)
- 서브넷을 만들면 AWS가 자동으로 기본 NACL을 생성해줌
 - 기본적인 규칙은 인바운드와 아웃바운드 모두 허용한 규칙으로 추가됨
 - 따라서 VPC를 생성하고 서브넷을 만들 때 NACL를 따로 설정할 필요가 없음
- NACL은 특정 IP 주소의 트래픽을 차단 가능 (보안 그룹 차이점)
 - 거부 규칙 이용
- NACL은 항상 규칙 끝에 삭제가 불가능한 규칙이 반드시 있음
 - ex. * AllTraffic All 0.0.0.0/0 deny



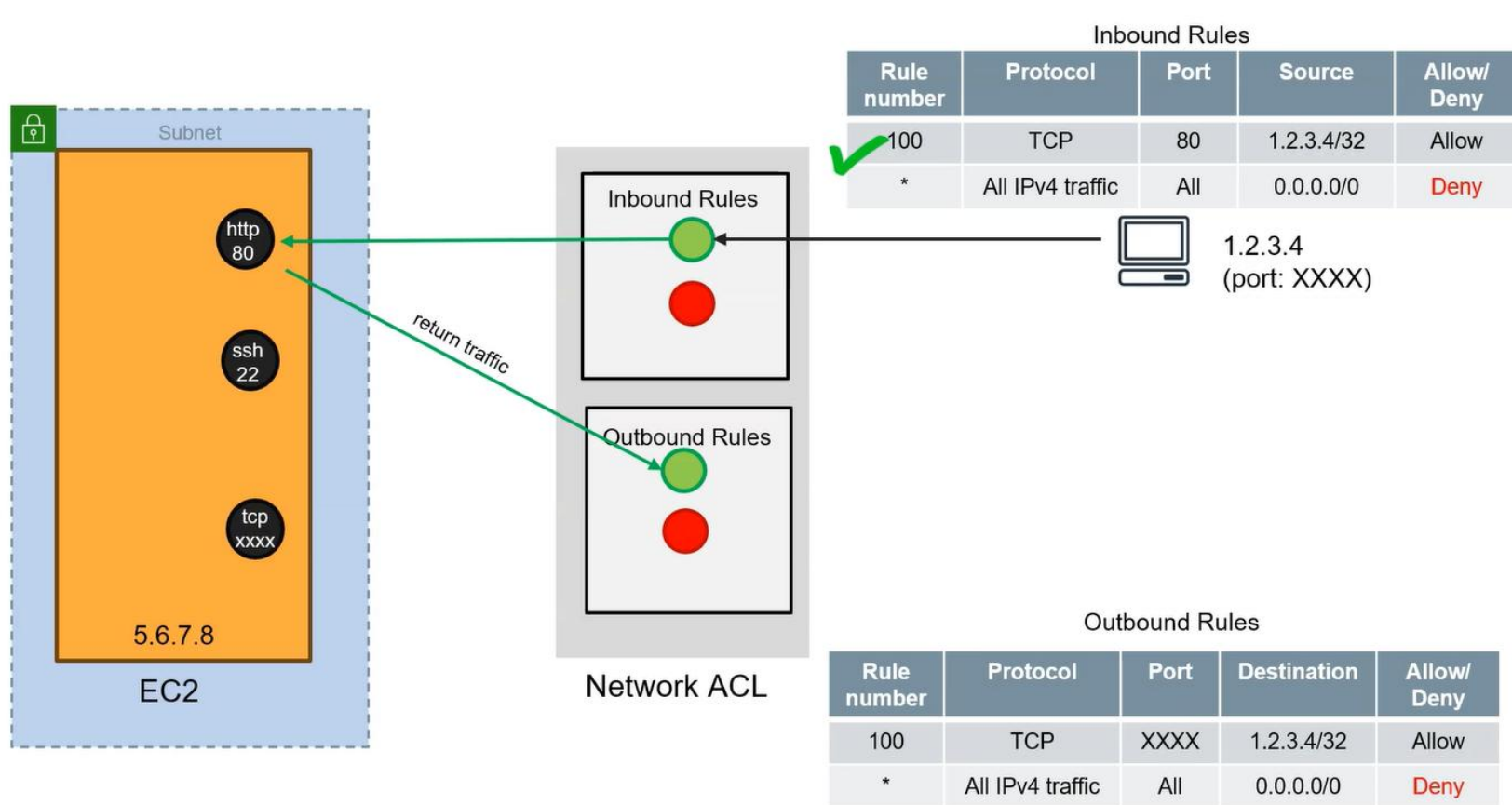
7.27 NACL

NACL Inbound 규칙 예

#Rule	Type	Protocol	Port	Source	Allow/Deny
100	All IPv4 traffic	All	All	180.151.138.43/32	DENY
101	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	ALLOW
*	All IPv4 traffic	All	All	0.0.0.0/0	DENY

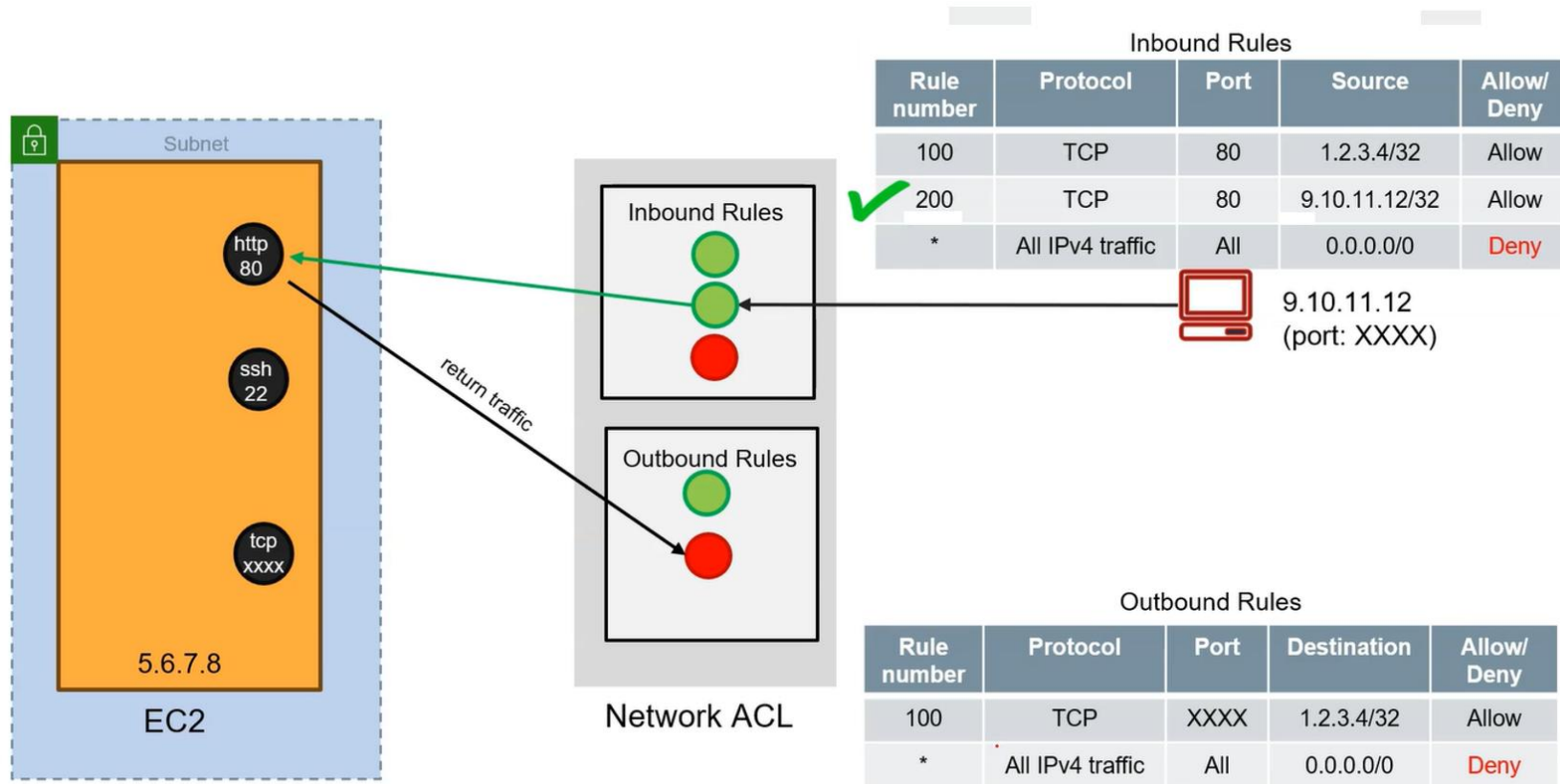
7.27 NACL

NACL Inbound 와 Outbound 규칙



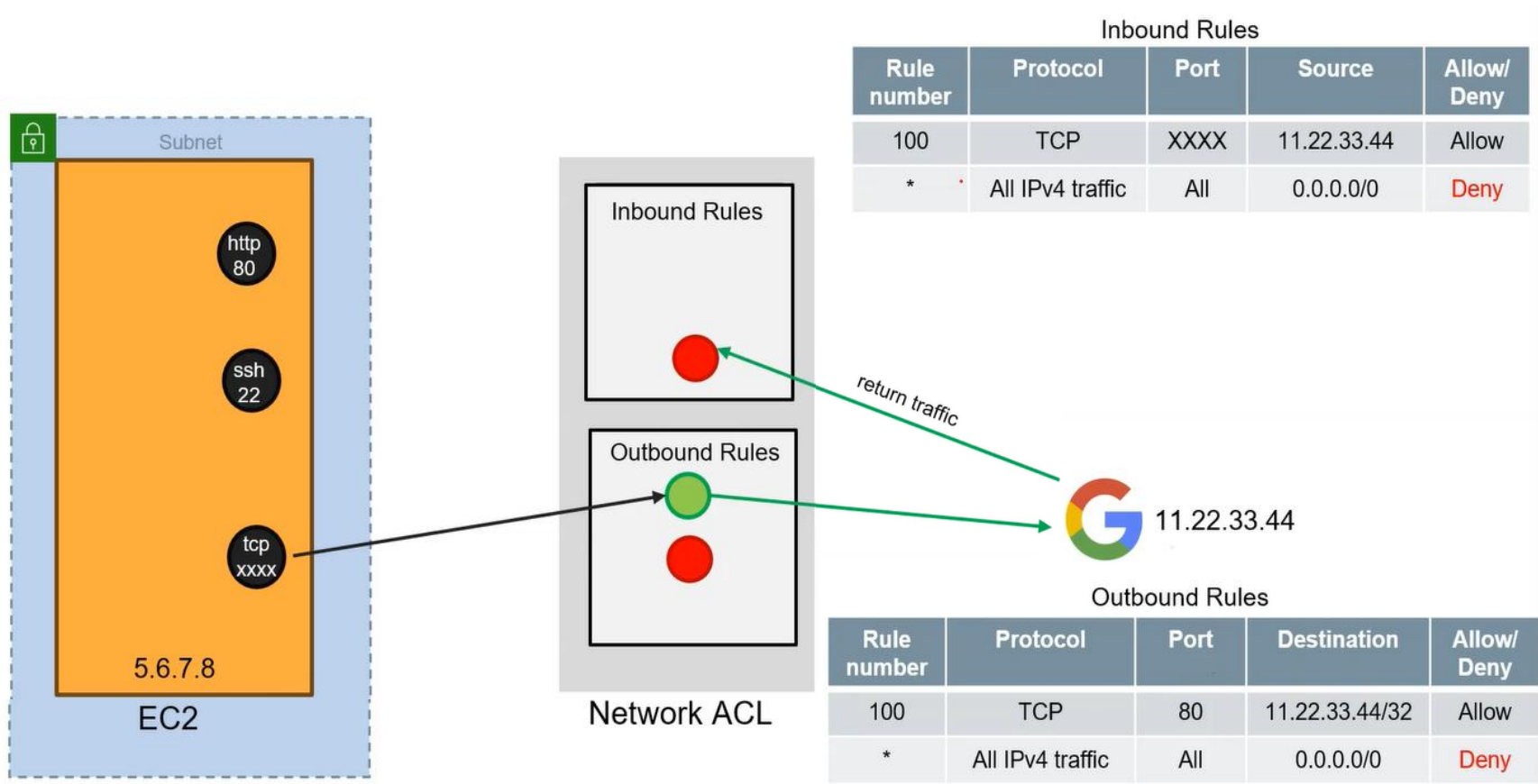
7.27 NACL

NACL Inbound 와 Outbound 규칙



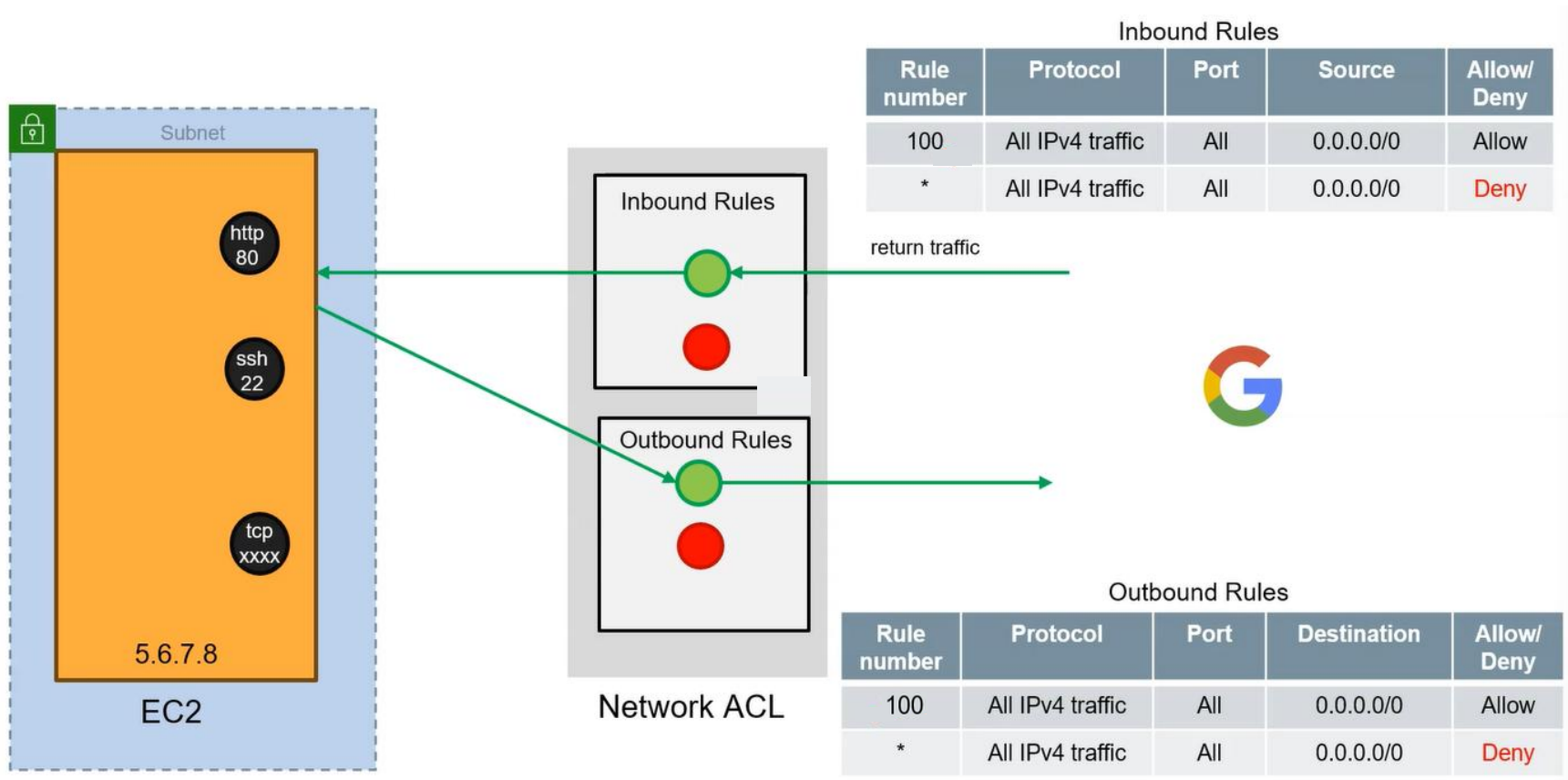
7.27 NACL

EC2에서 외부 브라우저 요청 시 규칙



7.27 NACL

기본 NACL 규칙



7.28실습

NACL

1. VPC > 보안 > NACL > demo-vpc 의 NACL 선택
2. NACL의 Inbound Allow 규칙을 삭제해서 동작확인.
3. 기본 Inbound Allow는 다시 추가하고, 기본 Outbound Allow를 제거한다.
4. 기본 Outbound Allow 규칙 다시 추가한다.
5. Inbound 규칙에 새 규칙(#200)을 ssh(22포트) 트래픽을 차단하고 동작확인
실행결과: 동작됨. #100 에서 처리됨
6. 기존 #200 을 #50으로 변경해서 실행하고 동작확인
실행결과: 동작안됨. #50 에서 처리됨

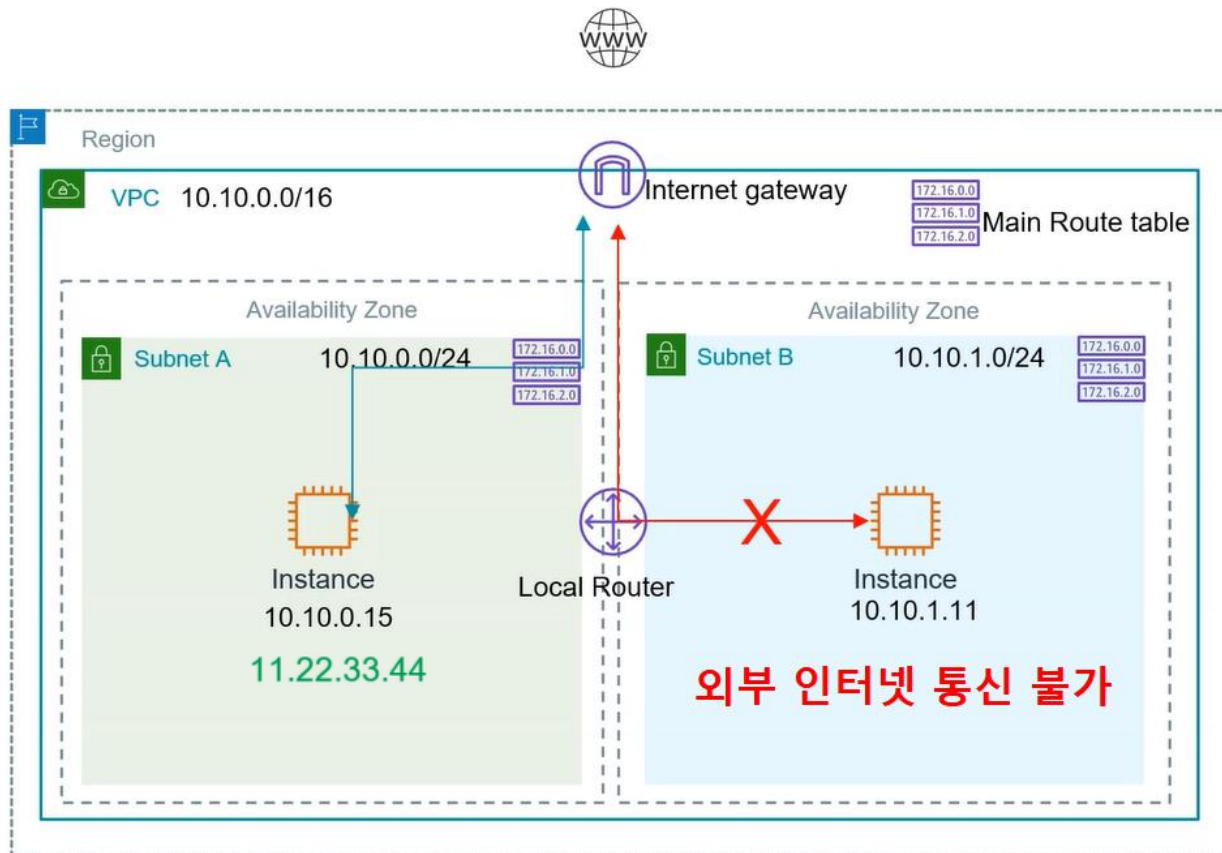
7.29 보안그룹 vs NACL

보안그룹과 NACL 비교

항목	보안 그룹 (Security Group)	네트워크 ACL (Network ACL)
적용 범위	EC2 인스턴스 또는 ENI 수준에서 동작	서브넷 수준에서 동작
규칙 종류	Allow(허용) 규칙만 지원	Allow + Deny 모두 지원
상태 여부	Stateful (상태 기반)로서 응답 트래픽 자동 허용	Stateless(무상태)로서 응답 트래픽 명시적으로 허용 필요
규칙 평가 방식	모든 규칙을 종합해서 허용 여부 결정	규칙 번호 순서대로 평가 첫 번째 매칭 규칙 적용

7.30 NAT Gateway

Public and Private 서브넷 리뷰



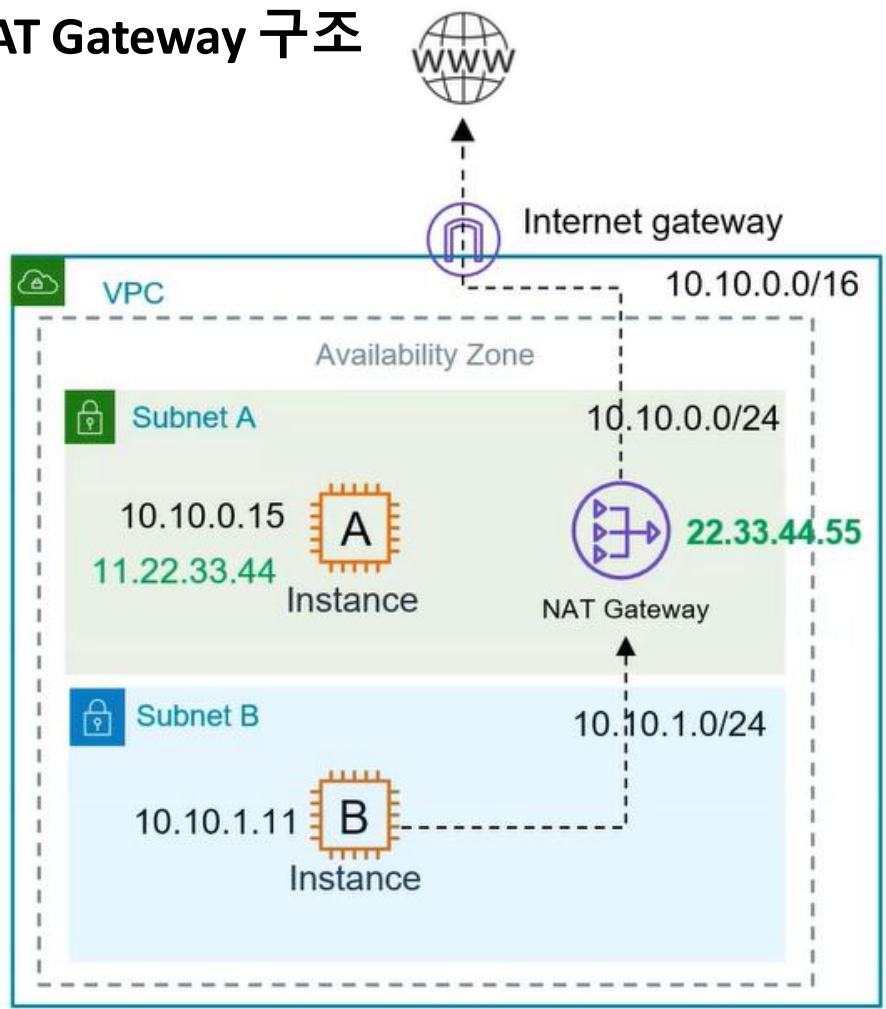
7.30 NAT Gateway

개념

- 프라이빗 서브넷의 인스턴스가 외부 인터넷과 통신하기 위한 통로역할
- NAT Gateway는 인터넷과 통신해야 되기 때문에 퍼블릭 서브넷에 위치하고 퍼블릭 IP도 가짐
- 고가용성이 확보된 관리형 서비스
- 비용 발생
- 프라이빗 서브넷의 인스턴스에서 퍼블릭 서브넷에 위치한 NAT Gateway를 라우팅 테이블에 등록
- 자체적인 보안 그룹이 없고 NACL 규칙에 적용 받음

7.30 NAT Gateway

NAT Gateway 구조



Subnet A & Subnet C Route Table

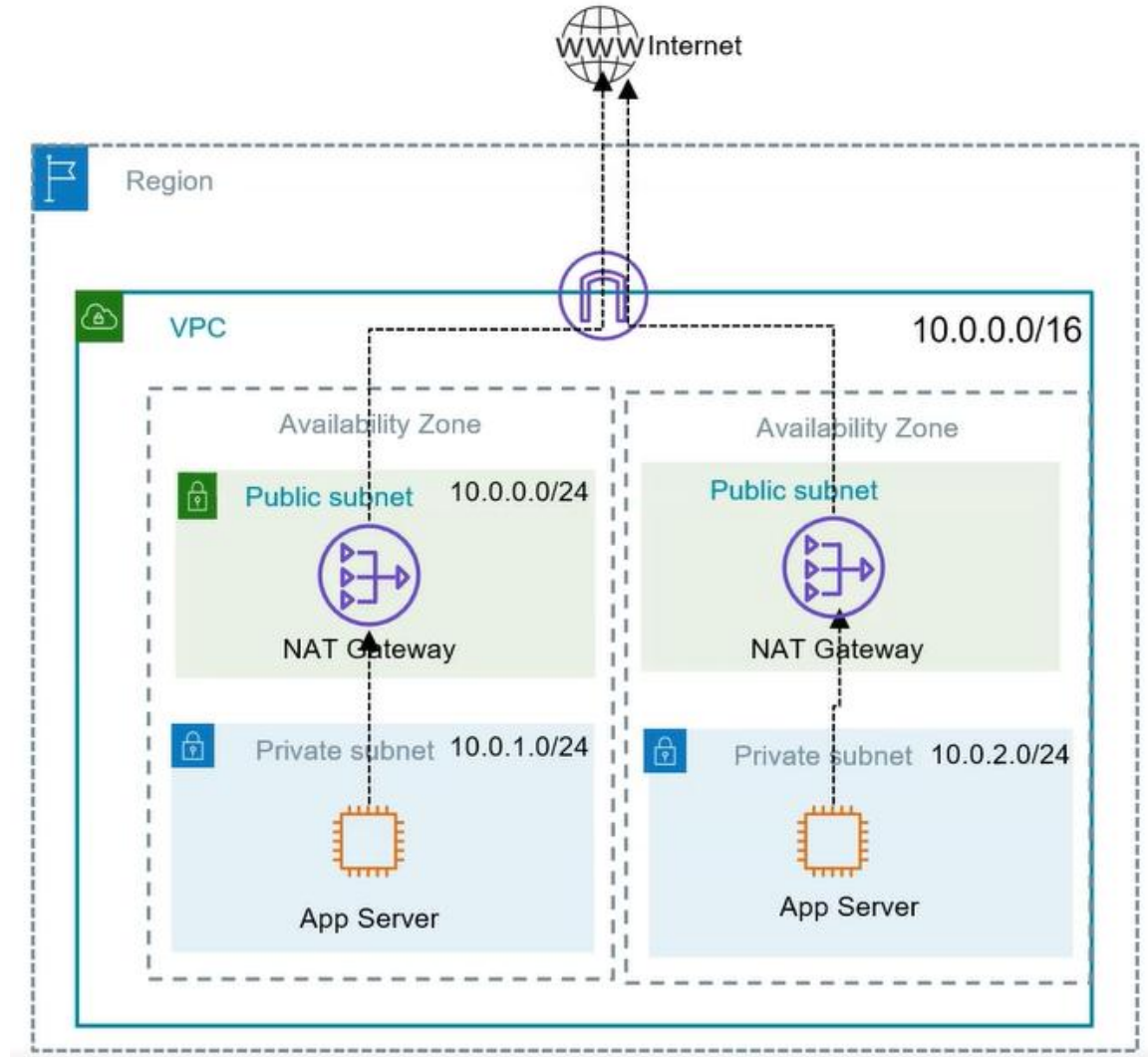
Destination	Target
10.10.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	Internet Gateway

Subnet B Route Table

Destination	Target
10.10.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	Nat gateway

7.30 NAT Gateway

NAT Gateway 고가용성



7.31 실습

NAT Gateway

1. VPC 생성

- vpc 명: demo4-vpc

2. 서브넷 생성

- 퍼블릭 서브넷 : demo4-vpc-public-1 , 10.10.0.0/24
 - 퍼블릭 IPv4 주소 자동 할당 활성화
- 프라이빗 서브넷 : demo4-vpc-private-1, , 10.10.1.0/24
- 동일한 가용영역에 설정 : ap-northeast-2a

3. 인터넷 게이트웨이 생성 및 VPC 연결

demo4-igw

4. 로컬 라우팅 테이블 작성 및 서브넷 연결

- 퍼블릭 서브넷 로컬 라우팅 테이블 : demo4-vpc-public-1-RT
라우팅 편집: igw-xxxx 등록
- 프라이빗 서브넷 로컬 라우팅 테이블 : demo4-vpc-private-1-RT

7.31 실습

NAT Gateway

5. EC2 생성

- 퍼블릭 서브넷 인스턴스: demo4-EC2-public-1
- 프라이빗 서브넷 인스턴스: demo4-EC2-private-1

6. 퍼블릭에서 프라이빗으로 SSH 접근 (Bastion Host)

- 퍼블릭 인스턴스에서 EC2 인스턴스 연결
- vim key.pem 및 내용복사/저장
- chmod 400 key.pem
- ssh -I key.pem ec2-user@프라이빗IP번호
- 프라이빗 인스턴스에서 curl google.com 요청 시 실패

7.31 실습

NAT Gateway

7. NAT Gateway 생성

- 이름: demo4-nat-gateway
- 가용성 모드: 영역별
- 서브넷: demo4-vpc-public-1 # 퍼블릭 서브넷
- 탄력적 IP 생성

8. 프라이빗 서브넷에서 NAT Gateway 라우팅 설정

- 라우팅 테이블 > demo4-vpc-private-1-RT 선택 > 라우팅 > 라우팅 편집 > 라우팅 추가
- 0.0.0.0/0 NAT 게이트웨이 nat-xxxxx

9. 프라이빗 서브넷에서 외부 인터넷 요청

- curl google.com 요청 시 성공

수고하셨습니다.